

$|P_0B|^2$, 并注意 x_0 增加时, $|P_0A| \nearrow, |P_0B| \searrow$.

注: $x_0, x_0 + dx$ 对应的两个切点, 以及此两切线的交点, 从宏观看 (因为 $dx = 0$) 是一个点 P_0 .

解法 2: (1) 求 $S_1 + S_2 = S = S(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 上的最小值点 x .

(2) 求 $S = S(x_0) = y_A \cdot x_B / 2 = (b / \sqrt{y_0}) \cdot (a / \sqrt{x_0}) / 2$ 在条件 $(x_0^2 / a^2) + (y_0^2 / b^2) = 1$ 下的条件极值点 x_0 .

例 3-75 求圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 绕 $x = -b$ ($b > a > 0$) 旋转所成旋转体 Ω 的体积 V .

解法 1 (切片法): 如图 3-14, 显然 Ω 是一个形如救生圈的物体. 垂直于 $x = -b$ 将 Ω 切成薄片 (是圆环片). 则高度在 y 到 $y + dy$ 的薄片的体积

$$dV = V(y, y + dy) = (\pi |RQ|^2 - \pi |RP|^2) dy \\ = \pi \left((\sqrt{a^2 - y^2} - (-b))^2 - (-\sqrt{a^2 - y^2} - (-b))^2 \right) dy.$$

$$\text{所以 } V = \int_{y=-a}^{y=a} dV = \int_{-a}^a \pi 4b \sqrt{a^2 - y^2} dy \\ = 4\pi b \cdot (x^2 + y^2 \leq a^2 \text{ 的面积的一半}) = 2\pi a^2 b.$$

解法 2 (薄柱壳法): 如图将圆盘分成一个一个的小竖条, 则在区间 $[x, x + dx]$ 中的小竖条 (即图中的竖条阴影) 绕 $x = -b$ 所成薄柱壳的体积

$$dV = 2\pi r h dx = 2\pi (x - (-b)) \cdot (2\sqrt{a^2 - x^2}) dx.$$

$$\text{所以 } V = \int_{x=-a}^{x=a} dV = \int_{-a}^a 4\pi (x + b) \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ = \int_{-a}^a 4\pi b \sqrt{a^2 - x^2} dx = 2\pi a^2 b.$$

例 3-76 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 所围平面图形绕极轴旋转所得旋转体的体积 V .

解法 1 (微元法): 首先用描点法 (与例 3-72 类似) 画出心形线如图 3-15. 再把心形图分成一个一个的小的曲边扇形. 最后计算从 θ 到 $\theta + d\theta$ 的标准微扇形 (如图阴影) 绕极轴 (即 x 轴)

旋转一周的微体积 $dV = V[\theta, \theta + d\theta] =$ “半径为 $r(\theta)$, 纬度从 θ 到 $\theta + d\theta$ 的一个球内锥壳” = “再用球面经线将锥壳分成一个一个的小锥体” = $\sum$ 小锥体的体积 = $\sum (1/3) \cdot (\text{底面积}) \cdot \text{高}$
 因为高同 $= r(\theta)$ $(1/3) \cdot r(\theta) \cdot (\text{球面上纬度从 } \theta \text{ 到 } \theta + d\theta \text{ 的全面积}) = (1/3) \cdot r(\theta) \cdot (\text{一个窄条的长乘宽}) = (1/3) \cdot r(\theta) \cdot (2\pi r(\theta) \sin \theta) \cdot (r(\theta) d\theta).$

$$\text{所以 } V = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} dV = \int_0^\pi (1/3) 2\pi r(\theta)^3 \sin \theta d\theta \\ = \int_0^\pi (1/3) 2\pi (a(1 + \cos \theta))^3 \sin \theta d\theta$$

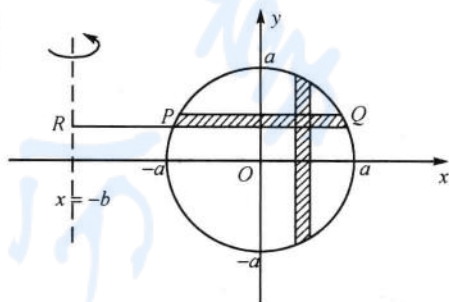


图 3-14

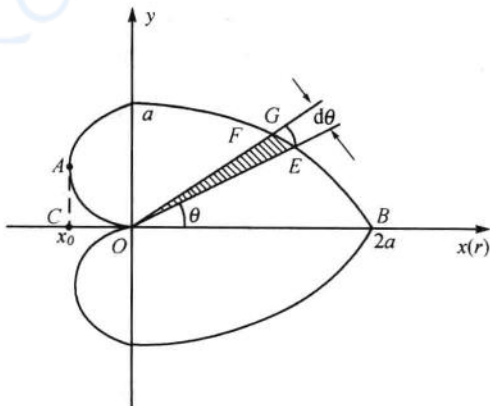


图 3-15

$$= (1/3)2\pi a^3(-1/4)(1 + \cos\theta)^4 \Big|_0^\pi = 8\pi a^3/3.$$

解法 2(换元法):如图 3-15, 设心形线最左边的点 A 的横坐标为 x_0 , 极角为 θ_0 , 则 $V = \widehat{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 所围绕 x 轴的体积” - “ $\widehat{AO}, \overline{OC}, \overline{CA}$ 所围绕 x 轴的体积” $= \int_{x_0}^{2a} \pi y_1(x)^2 dx - \int_{x_0}^0 \pi y_2(x)^2 dx \xrightarrow{\text{参数换元法}} \int_{\theta_0}^0 \pi (r(\theta)\sin\theta)^2 d(r(\theta)\cos\theta) - \int_{\theta_0}^\pi \pi (r(\theta)\sin\theta)^2 d(r(\theta)\cos\theta)$

$$= - \int_0^\pi \pi (a(1 + \cos\theta)\sin\theta)^2 d(a(1 + \cos\theta)\cos\theta)$$

$$= - \int_0^\pi \pi a^3 (1 + \cos\theta)^2 \sin^2\theta (-\sin\theta - 2\cos\theta\sin\theta) d\theta$$

$$= - \int_1^{-1} \pi a^3 (1 + u)^2 (1 - u^2) (1 + 2u) du = 8\pi a^3/3.$$

例 3-77 如图 3-15, 在上例中计算心形线 $r(\theta) = a(1 + \cos\theta)$ 绕 x 轴生成的体积 V 时, 是用圆扇形生成的体积代替曲边小扇形(阴影部分)生成的体积, 即 $V = \int_0^\pi dV = \int_0^\pi (1/3)r(\theta)2\pi r(\theta)\sin\theta r'(\theta)d\theta$. 问(1) 如计算心形线所围的面积 S , 用圆扇形的面积代替曲边小扇形(阴影部分)的面积, 即 $S = 2\int_0^\pi dS = 2\int_0^\pi (1/2)r(\theta)^2 d\theta$ 是否正确?(2) 如计算心形线的长度 l , 用圆扇形的弧长代替曲边小扇形(阴影部分)的弧长, 即 $l = 2\int_0^\pi dl = 2\int_0^\pi r(\theta)d\theta$ 是否正确?

解:(1) 正确. 因为如图 3-15, 曲边小扇形包含 $r = r(\theta + d\theta)$ 的圆扇形, 且被 $r = r(\theta)$ 的圆扇形包含, 故 $(1/2)r(\theta + d\theta)^2 d\theta \leq dS \leq (1/2)r(\theta)^2 d\theta$. 而从宏观看 $r(\theta) = r(\theta + d\theta)$, 所以用 $(1/2)r(\theta)^2 d\theta$ 代替 dS 的相对误差为 0 (或说 $\Delta\theta \rightarrow 0$ 时, $(r(\theta + \Delta\theta) - r(\theta))/\Delta\theta \rightarrow 0$). 故(1) 正确.

(2) 不正确. 因为 $dl/(r(\theta)d\theta) \neq 1$, 实际上在微观中观察三个点 $E(\theta, r(\theta)), F(\theta + d\theta, r(\theta + d\theta)), G(\theta + d\theta, r(\theta))$ (如图 3-15 两射线 $\theta, \theta + d\theta$ 与心形线的交点为 E, F ; 以 O 为心过 E 做的圆交射线 $\theta + d\theta$ 的点为 G . 由于在微观中曲线变直线, 所以 $dl = EF$, 圆弧长 $= r(\theta)d\theta = EG$; 又由微元法, $FG = r(\theta + d\theta) - r(\theta) = dr < 0$, 且 $\triangle EGF$ 是直角三角形, 因为圆弧 EG 垂直其半径方向 FG , 由勾股定理 $EG^2 + FG^2 = EF^2$, 即 $(r(\theta)d\theta)^2 + (dr)^2 = (dl)^2$ (注: 这里用微元法顺便推出了极坐标中的弧微分公式 $dl = \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} d\theta$), 故 $dr \neq 0$ 时, $dl/(r(\theta)d\theta) \neq 1$.

注:微元法步骤 3 (见 3.3.9 节中 2 的步骤 3): 找 $f(x)$ 使 $f(x)dx = dU$, 即用 $f(x)dx$ 代替 dU 的相对误差为 0. 这是微元法的难点 (如习题 3-36 就是这样的—个难题).

例 3-78 设 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|)dt, x \geq -1$, 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积 S .

解: 先看 $y = f(x)$ 的大致的走势. 因为 $f'(x) = 1 - |x|$, 所以 f 在 $(-1, 1) \nearrow, (1, +\infty) \searrow$. $f(-1) = 0, f(1) = 2\int_0^1 (1 - t)dt = 1$, 设 $x_0 > 1$ 且 $f(x_0) = 0 \Rightarrow \int_{-1}^{x_0} = \int_{-1}^1 + \int_1^{x_0} = 0 \Rightarrow 1 =$

$\int_{-1}^1 = -\int_1^{x_0} (1-t)dt = (t-1)^2/2 \Big|_1^{x_0} = (x_0-1)^2/2 \Rightarrow x_0 = 1 + \sqrt{2}$ (因为 $x_0 > 1$), 故

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^{1+\sqrt{2}} f(x)dx = f(x)x \Big|_{-1}^{1+\sqrt{2}} - \int_{-1}^{1+\sqrt{2}} xf'(x)dx = (0-0) - \int_{-1}^{1+\sqrt{2}} x(1-|x|)dx \\ &= -\left(\int_{-1}^1 (\text{奇函数})dx + \int_1^{1+\sqrt{2}} x(1-x)dx\right) = \int_0^{\sqrt{2}} u(u+1)du = 1 + (2\sqrt{2}/3). \end{aligned}$$

例 3-79 一容器上半段为圆柱形, 下半段为半球形, 柱、球半径 $r = 2$ m, 柱高 4 m 容器中水的高度到柱形高度的一半. 求将水全部吸出容器所需做的功 W .

解: 如图 3-16 建立坐标系. 因为每个水分子吸到容器口就可流出容器, 所以把水分成一层一层地算. 先算将深度在 $[x, x+dx]$ 内的一层水 (如图阴影处) 吸出所做的功

$$\begin{aligned} dW &= W[x, x+dx] = (\text{水层重}) \cdot (\text{水层移动的距离}) \\ &= (\text{水层的体积} \cdot \text{水的比重}) \cdot (x - (-4)) \\ &= (\pi r^2 dx) \gamma \cdot (x+4) = \pi \gamma (x+4) r^2 dx. \end{aligned}$$

其中, 比重 $\gamma = \text{密度} \rho \times \text{重力加速度} g$.

显然 $x \in [-2, 0]$ 时, $r = 2$; $x \in [0, 2]$ 时, $r = y = \sqrt{2^2 - x^2}$. 又 $\gamma = 1$ 吨力重 / m^3 .

$$\begin{aligned} \text{所以 } W &= \int_{-2}^2 dW = \int_{-2}^2 \pi \gamma (x+4) r^2 dx \\ &= \int_{-2}^0 \pi \gamma (x+4) \cdot 2^2 \cdot dx \\ &\quad + \int_0^2 \pi \gamma (x+4) (2^2 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 \pi \gamma (x+4) \cdot 2^2 \cdot dx - \int_0^2 \pi \gamma (x+4) x^2 dx \\ &= \pi \gamma \left(78 + \frac{2}{3} \right) = \pi \left(78 + \frac{2}{3} \right) \quad (\text{吨力重} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

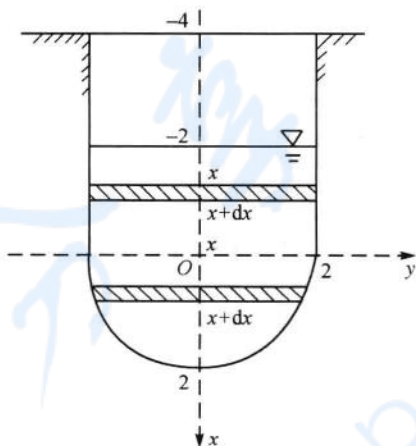


图 3-16

例 3-80 求证: 球带的面积等于球的最大圆周长与球带高的乘积.

证: 设球带在 xy 面的投影为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, $-R \leq a \leq x \leq a+h \leq R$, 则需证 $A = 2\pi Rh$.

把球带微分成一个一个的窄球带, 再算投影是 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 在 $[x, x+dx]$ 中的一条球带的微面积 $dA = A[x, x+dx] = 2\pi y ds = 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx \Big|_{y=\sqrt{R^2-x^2}} = 2\pi R dx$. 所以

$$A = \int_a^{a+h} dA = \int_a^{a+h} 2\pi R dx = 2\pi Rh, \text{ 得证.}$$

例 3-81 半径为 R (单位: m), 比重为 γ ($\gamma > 1$, 单位: 吨力重 / m^3) 的球沉入深为 $2R$ (单位: m) 的水池底, 现将其从水中捞出, 问至少需做多少功.

解法 1 (将路程微分): 先算球顶从高于水面 x 到高于水面 $x+dx$ 的路程中所做的微功 $dW = W[x, x+dx] = \text{力} \times \text{位移} = (\text{球重} - \text{球受到的浮力}) \cdot dx = ((4\pi R^3/3) \cdot \gamma - (\text{球在水下的体积}) \times \text{水的比重}) dx$, 因为,

球在水下的体积 = “高为 $h = 2R - x$ 的球冠的体积”

$$\begin{aligned}
 &= \int_{R-h}^R \pi(R^2 - x^2) dx = (\pi/3)h^2(3R - h) \\
 &= (\pi/3)(2R - x)^2(3R - 2R + x) = (\pi/3)(4R^3 - 3Rx^2 + x^3),
 \end{aligned}$$

又水的比重 = 1, 所以

$$W = \int_{x=0}^{x=2R} dW = \int_0^{2R} (\pi/3)(4R^3(\gamma - 1) + 3Rx^2 - x^3) dx = 4\pi R^4(2\gamma - 1)/3 \text{ (吨力重} \cdot \text{m)}.$$

解法 2(将球微分): 如图 3-17, 先算在捞球的全过程(如图实球升到虚球处)中, 捞位于 $[x, x + dx]$ 中的球层(如图阴影部分)所做的微功.

$$\begin{aligned}
 dW &= W[x, x + dx] = W_{\text{水下}} + W_{\text{水上}} = F_{\text{水下}}s_{\text{水下}} + F_{\text{水上}}s_{\text{水上}} \\
 &= (\text{球层重} - \text{球层所受的浮力})(x - (-R)) + (\text{球层重})(R - x) \\
 &= (\text{球层体积}) \cdot ((\gamma - 1)(x + R) + \gamma(R - x)) = (\pi(R^2 - x^2)dx) \cdot (R(2\gamma - 1) - x).
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } W = \int_{x=-R}^{x=R} dW = \int_{-R}^R (R(2\gamma - 1) - x)\pi(R^2 - x^2) dx = 4\pi R^4(2\gamma - 1)/3 \text{ (吨力重} \cdot \text{m)}.$$

例 3-82 $a \times b$ 的矩形薄板与液面成 α 角沉于比重为 γ 的液体中, a 边平行于液面且位于深 h 处, 试求薄板每面所受的压强 F .

解: 如图 3-18, 将薄板按其所处的深度微分成一个一个的窄条, 则深度在 $[x, x + dx]$ 中的窄条上所受的微压力

$$dF = F[x, x + dx] = \text{压强} \cdot \text{受压面积} = (\text{液体深度} \cdot \text{液体比重}) \cdot (adl) = x\gamma a(dx/\sin\alpha).$$

$$\text{所以 } F = \int_{x=h}^{x=h+b\sin\alpha} (\gamma a/\sin\alpha) x dx = \gamma ab(2h + b\sin\alpha)/2.$$

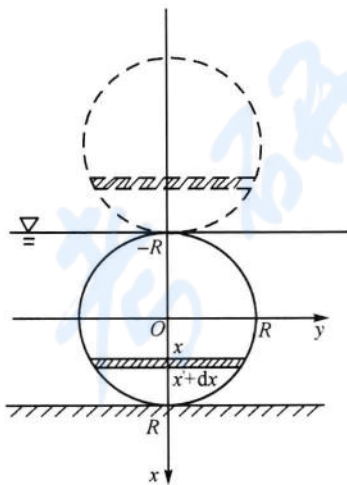


图 3-17

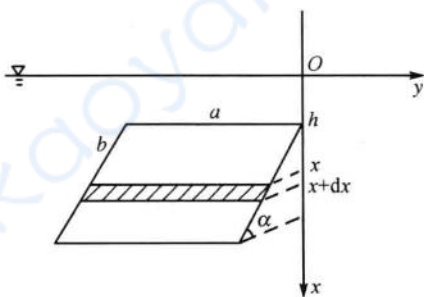


图 3-18

3.3.10 杂例

例 3-83 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = 0$.

证: 显然 $x_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx \geq 0$, $x_n \searrow$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \exists$. $\forall \epsilon > 0$, $x_n = \left(\int_0^{(\pi/2)-\epsilon} + \int_{(\pi/2)-\epsilon}^{\pi/2} \right) \sin^n x dx$

$$\leq \int_0^{(\pi/2)-\epsilon} \sin^n(\frac{\pi}{2} - \epsilon) dx + \int_{(\pi/2)-\epsilon}^{\pi/2} 1 dx \leq (\frac{\pi}{2} - \epsilon) \sin^n(\frac{\pi}{2} - \epsilon) + \epsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq 0 + \epsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

例 3-84 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}.$

注: $9!! = 9 \times 7 \times 5 \times 3 \times 1$, $8!! = 8 \times 6 \times 4 \times 2$.

证: 因为 $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2}$, $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$, 所以设 $x_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx$. 显然 $x_n \searrow$, 故 $x_{2n+2} \leq x_{2n+1} \leq x_{2n}$, 即

$$\begin{aligned} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \cdot \frac{\pi}{2} &\leq \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow \frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{\pi}{2} &\leq \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \leq \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

再用夹逼定理, 得证.

3.3.11 经济应用问题总汇

在历届经济类考研中, 经济应用类题型是各类题型中所占比重最大, 出现频率最高的题型(数学三在 1987 ~ 2001 的 15 年中仅高数部分就出了 98 分). 其实这部分内容并不难, 不用学习任何有关经济学的内容, 只要记住下面的几个概念和公式, 剩下的问题就是普通的数学应用能力问题和普通的数学能力问题了.

1. 考研所用的基本经济概念

1) 导数的经济意义

设 $y = f(x)$, $f'(x)$ 是其导数, $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 则 $f'(x)$ 称为 $f(x)$ 的边际函数(即 $f(x)$ 的变化率), $\frac{f'(x)x}{f(x)}$ 称为 $f(x)$ 的弹性函数(即 $f(x)$ 的相对变化率).

如果用 $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 代替上述的 $f'(x)$, 可得(在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上的)平均边际函数和平均弹性函数.

注: 需求 Q 弹性(关于价格 P 的), 规定要多加一个负号, 即需求 Q 关于价格 P 的弹性 = $-\frac{Q'(P)P}{Q(P)}$.

2) 其他经济名词

Q ——需求量(即物品量、产品量、商品量等), 如馒头做了多少个, 石油卖了多少吨.

P ——价格(即每个物品的卖价). Q 与 P 的函数关系 $Q = Q(P)$ 或 $P = P(Q)$ 称为需求函数(注意 $Q = Q(P)$ 与 $P = P(Q)$ 互为反函数).

C ——成本, $C = C(Q)$ (即生产 Q 个产品所花钱数).

$C(0) \stackrel{\text{记}}{=} C_0$ 称固定成本, $C - C_0 \stackrel{\text{记}}{=} C_1$ (即 $C(Q) - C_0 = C_1(Q)$) 称为可变成本, $\bar{C} = C(Q)/Q$ 称为平均成本.

R ——收益, $R = R(Q) = QP(Q)$ (即卖出 Q 个产品所得钱数). 注意 $R(0) = 0$, 又 $\bar{R} = R(Q)/Q$ 称平均收益.

L ——利润, $L = L(Q) = R(Q) - C(Q)$. $\bar{L} = L(Q)/Q$ 称平均利润.

连续复利, 见例 3-87.

2. 基本经济概念的解释

为了使读者能够比较自然地理解上述经济概念, 这里做一些粗浅的解释, 仅供参考.

1) 变化率

$f'(x)$ = 变化率 = 自变量增加一个单位时, 因变量增加的单位数. 严格地说, 应该是: 自变量增加一个微观单位时, 因变量增加的微观单位的个数.

2) 相对变化率

$\frac{f'(x)x}{f(x)} = \left(\frac{df(x)}{dx} \right) / \left(\frac{dx}{x} \right)$ = 相对变化率 = 自变量增加 1% 时, 因变量增加的百分点的个数. 严格地说, 应该是: 自变量增加 1 个微观相对单位 (如亿分之一) 时, 应变量增加的微观的相对单位的个数. 例如, 自变量增加 1% (或亿分之一) 时, 因变量增加 7% (或亿分之七), 则其相对变化率 (即弹性) = 7.

3) 边际

在生产到 $Q = Q_0$ 这个边上时, 再多生产一个产品所能增加的收益, 所以称其为边际收益.

4) 弹性

一物的相对变化使另一物产生相对变化, 就好像后一物对前一物有弹性, 所以称后一物对前一物的弹性.

5) 需求与供给

一种商品 (假设供应量足够), 便宜了卖出得多 (即需求的物品数多), 贵了卖出得少. 这样价格 P 与卖出商品的量 Q 之间就有了一个函数关系 $Q = f(P)$. 这个函数就称为需求函数.

假设有一个收购商 (有足够的收购能力) 收购一种物品, 他出的价钱低, 卖给他的物品 (即供给他的物品) 就少; 他出的价钱高, 卖给他的物品就多. 这样, 价格 P 与物品量 Q 之间也有了一函数关系 $Q = \varphi(P)$, 这个函数就称为供给函数.

需求量与供给量相等 (即 $f(P) = \varphi(P)$) 时的价格称为均衡价格 (注意: $f \searrow, \varphi \nearrow$).

关于需求弹性中的负号: 由经济意义, $Q(P) \searrow, P > 0, Q(P) > 0$, 所以 $\frac{Q'(P)P}{Q(P)}$ 是一个负数, 但通常都是用一个正数表示单位降价后需求增加的数目. 所以要加一个负号, 用 $-\frac{Q'(P)P}{Q(P)}$ 表示需求弹性, 这样也能保证需求弹性 (即 $-\frac{Q'(P)P}{Q(P)}$) 总是一个正数.

3. 解经济问题的注意事项

(1) 在题目中, 总是假设人们都是按照经济规律办事的, 说的通俗一点儿, 就是人们都是“唯利是图”的.

(2) 按处理一般应用问题的方法处理应用经济问题, 如大多数应用变量只能取正值, 这部分涉及的应用问题主要是一元最值问题和多元最值问题, 其次是微分方程应用题和定积分应用题, 以及其他的数学应用题.

(3) 经济应用问题中, 有时会出现较多的字母, 要注意哪些是变量? 哪些是常数?

例 3-85 设商品的需求函数 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示需求量和价格. 如果商品的需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是_____.

解: 首先注意 $P \geq 0, Q = 100 - 5P \geq 0 \Rightarrow 0 \leq P \leq 20$. 再由题设:

$$\left| -\frac{Q'(P)P}{Q(P)} \right| = \left| \frac{5P}{100-5P} \right| > 1 \Rightarrow 5P > 100 - 5P \Rightarrow P > 10.$$

所以, $10 < P \leq 20$ 即为所求.

例 3-86 某厂生产某种产品, 已知固定成本为 10. 又产量为 x 时, 边际成本 $MC = 40 - 20x + 3x^2$, 边际收入 $MR = 32 - 10x$. (1) 求总利润函数; (2) 求使总利润最大的产量.

解: (1) 所求 $L = L(x) = R(x) - C(x)$.

由已知: $MC = C'(x) = 40 - 20x + 3x^2$, $C(0) = 10$, 所以 $C(x) = \int C'(x)dx = \int (40 - 20x + 3x^2)dx = 40x - 10x^2 + x^3 + C$, 令 $x = 0$, 得 $C = 10$, 所以 $C(x) = 10 + 40x - 10x^2 + x^3$.

同理, 由 $MR = R'(x) = 32 - 10x$, $R(0) = 0$, 得 $R(x) = 32x - 5x^2$, 所以

$$L = L(x) = (32x - 5x^2) - (10 + 40x - 10x^2 + x^3) = -x^3 + 5x^2 - 8x - 10.$$

注: 也可用牛顿-莱布尼兹公式算 $C(x)$, 因为 $C(x) - C(0) = \int_0^x C'(x)dx = \int_0^x (40 - 20x + 3x^2)dx$. $R(x)$ 也一样.

(2) 令 $L'(x) = -3x^2 + 10x - 8 = 0 \Rightarrow (-3x + 4)(x - 2) = 0$, 所以 $x = 4/3, x = 2$. 因为 $L''(x) = 10 - 6x$, 所以 $L''(4/3) > 0, L''(2) < 0$, 所以 $x = 2$ 时, 总利润 L 最大.

有关基本经济概念(除连续复利外)的题, 我们就讲这两个题, 与此相关的其他题目(大部分都是历届的考研真题)思想基本上都是一样的, 请读者自己去做.

例 3-87 (连续复利问题) 设银行存款的年利率为 r .

(1) 分别计算按下述方式付息时, 将 R 万元钱存入银行 t 年后(先把 t 看成正整数)所得本金与利息之和. ① t 年付一次息; ② 一年付一次息; ③ 每月付一次息; ④ $\frac{1}{n}$ 年付一次息($n \in \mathbf{N}$) 其中 ①、②、③、④ 中, 每次都是按“存期(上次付息到本次付息的时间) $\times$ 年利”计算付息的.

(2) 将 $r = R = t = 1$ 代入(1)计算具体结果, 并问哪种付息方式可以得到更多的利息? 最多可以得多少利息?

(3) 当年利为 r 时, 按连续复利计算将 R 万元钱存入银行 t 年后的本利之和. 并问一笔 t 年后的 B 万元钱, 现值是多少?

解: (1) ① 因为存期是 t 年, 年利 r , 本金 R , 按付息的规定, 应付息 Rtr , 加上本金共 $R(1 + rt)$.

② 由 ①, 第一年付息 $Rr \cdot 1$, 如只管领息, 不管别的, 则每年领息 $Rr \cdot 1$, t 年后本利之和也是 Rrt . 但按照人们总是按经济规律办事的思想(即“唯利是图”的思想), 这样做显然浪费. 应该做的是: 每次领息后立刻把利息存入银行, 以产生“利滚利”的效应. 这样做第 1 年末已有本金 $R(1 + r)$, 所以第 2 年末的本金之和为 $R(1 + r)(1 + r) = R(1 + r)^2$, 第 3 年 $R(1 + r)^3$, ... 所以 t 年后本利之和应为 $R(1 + r)^t$.

注: 按这种“利滚利”的方法得到的利息称为复利.

③ 按复利计算, 第 1 月付息时(因为存期为 $\frac{1}{12}$ 年)本利之和为 $R\left(1 + \frac{r}{12}\right)$, 第 2 次 $R\left(1 + \frac{r}{12}\right)^2$, ... 因为存了 t 年共付息 $t \cdot 12$ 次, 所以最后本利之和为 $R\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t}$.

④与③同理,只要把12改为 n ,所以 t 年后的本利之和为 $R\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$.

(2) 所求结果为: ① $1 \cdot (1+1 \times 1) = 2$; ②同①; ③ $1 \cdot \left(1+\frac{1}{12}\right)^{12} \approx 2.613$;

④ $1 \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, n 越大所得利息越多, 最多可得的利息 =

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - 1 \right] = e - 1 \approx 2.718 - 1 = 1.718.$$

注: 以复利计息, 且付息时间的间隔 T (此处为 $1/n$) $\rightarrow 0$ 时, 所得的利息称为连续复利.

(3) 由(2)④, 所求为 $\lim_{n \rightarrow \infty} R \left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt} = \lim_{n \rightarrow \infty} R \left[\left(1+\frac{r}{n}\right)^{\frac{n}{r}} \right]^{rt} = Re^{rt}$.

t 年后的钱数 B 的现值 A 是指: 当现在存入 A 时, t 年后的本利之和为 B . 因此 $Ae^{rt} = B \Rightarrow$ 所求 $= A = Be^{-rt}$

例 3-88 (最优批量问题, 包含库存量连续变化时的收费问题) 某店一年售某商品 a 万件, 这 a 万件商品一年可分几次购进 (每次购进数量相同). 每次购进时, 需付手续费 b 万元. 每次购进后, 需放到仓库中存起来, 随卖随取. 库存费为 c 万元/万件·年, 设商品均匀销售, 库存连续变化且连续计费, 每次售完购进. 问: 每年应分几次购进, 能使总费用最少?

解: 设分 n 次购进, 总费用为 y , 则 $y = \text{手续费} + \text{库存费} = nb + n \text{ 每次库存费}$.

因为库存量不变时, 库存费 = 库存量 $\times$ 存期 $\times c$.

所以由微元法 (见 3.3.9 节的 2), 库存量 $Q = Q(t)$ 随时间连续变化时, 在 $t = \alpha$ 到 β 的时间中库存费 $k = \int_{\alpha}^{\beta} dk$, 其中 $dk = "[t, t+dt]$ 时间中应收的库存费" $= (Q(t)dt) \times c = cQ(t)dt \Rightarrow k = \int_{\alpha}^{\beta} cQ(t)dt$.

下面计算第一次购进后的库存费. 显然 $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{n}$ (年), 因为均匀销售, 所以销售量 $q(t)$ 是 t 的线性函数, 又因为随卖随取, 所以

库存量 $Q(t) = \text{期初存量} - \text{销售量 } q(t)$,

故 $Q(t)$ 也是 t 的线性函数. 又注意每次购进 a/n 万件, 所以期初存量 $Q(0) = a/n$, 期末存量 $Q(1/n) = 0$ (因为售完购进). 所以第一次购进后库存量 Q 关于时间 t 的函数 $Q = Q(t)$, 如图 3-19 所示 (线性函数). 所以,

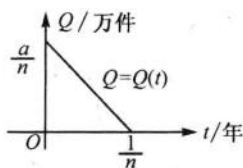


图 3-19

第一次库存费 $= \int_0^{1/n} cQ(t)dt = c \times (\text{图 3-19 中三角形的面积})$

$$= c \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{n} \cdot \frac{1}{n} (= \text{平均存量} \times \text{存期} \times c).$$

所以 $y = nb + \frac{1}{2} \frac{ac}{n}$, 将 n 看成连续变量, 令

$$y'_n = b + \frac{ac}{2} \left(-\frac{1}{n^2} \right) = 0 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{ac}{2b}}, y'' = acn^{-3} > 0.$$

所以 $y \left(\sqrt{\frac{ac}{2b}} \right) = y_{\min}$, 即分 $n = \sqrt{\frac{ac}{2b}}$ 次购进, 总费用最少.

3.4 习题与参考答案

3.4.1 习题

3-1 对照 3.3.1 节 1 中的基本凑微分公式 $g(x)dx = k d\varphi(x)$, 写出对应的 $\int f(\varphi(x))g(x)dx = k \int f(\varphi(x))d\varphi(x)$ 型公式.

3-2 设 $\int xf(x)dx = \ln(1+x^2) + C$, 则 $\int (1/f(x))dx =$ _____.

3-3 求下列不定积分.

$$(1) \int \frac{\cos x dx}{\sin x \sqrt{3 - \cos 2x}};$$

$$(2) \int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{(\cos^2 x - \sin x) dx}{\cos x (1 + \cos x e^{\sin x})};$$

$$(4) \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^2} dx;$$

$$(5) \int \frac{1}{e^x + e^{2x}} dx;$$

$$(6) \int (\arcsin x)^2 dx;$$

$$(7) \int \frac{\arcsin x}{x^2} \cdot \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(8) \int \frac{x \sin x}{\cos^5 x} dx;$$

$$(9) \int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx;$$

$$(10) \int \frac{1}{x(x^{10}+2)} dx;$$

$$(11) \int \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} dx;$$

$$(12) \int \frac{1}{x^8(1+x^2)} dx;$$

$$(13) \int \frac{1}{x^4 - x^2 + 1} dx;$$

$$(14) \int \sec^3 x dx;$$

$$(15) \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx;$$

$$(16) \int \frac{\sin x \cos x dx}{\sin x + \cos x};$$

$$(17) \int \frac{dx}{\sin(x+a)\sin(x+b)}, \sin(a-b) \neq 0.$$

3-4 设 $I_n = \int \tan^n x dx, n \in \mathbb{N}$, 求 I_n 的递推公式.

3-5 设 $f''(x)$ 连续, 求 $\int \left(\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x)f''(x)}{f'(x)^3} \right) dx$.

3-6 求 $\int e^{|x|} dx$.

3-7 求 (1) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+2^{1/x}}$; (2) $\int_1^3 \frac{x}{2-x^2} dx$; (3) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x^2-1|}}$

3-8 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 证明 $\forall a \in \mathbb{R}$ 都有 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.

3-9 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) > 0$, 证明 $\int_0^1 \ln f(x+t) dt = \int_0^x \ln(f(1+t)/f(t)) + \int_0^1 \ln f(t) dt$.

3-10 证明: $\int_0^\pi \cos^n x \cos nx dx = \pi/2^n, n \in \mathbb{N}$.

3-11 求 $\frac{d}{dx} \left(\int_x^4 x \cos t^2 dt \right)$.

3-12 设可微函数 $f(x)$ 在 $x > 0$ 上有定义, 其反函数为 $g(x)$, 且满足 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3}(x^{3/2} - 8)$, 试求 $f(x)$.

3-13 设函数 $x = x(t)$ 由方程 $\sin t - \int_1^{x-t} e^{-u^2} du = 0$ 所确定, 试求 $\left. \frac{d^2 x}{dt^2} \right|_{t=0}$ 的值.

3-14 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 _____.

(1) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.

(2) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.

(3) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.

(4) 当 $f(x)$ 是单增函数时, $F(x)$ 必是单增函数.

3-15 (难题) 设 $x \geq 0$ 时, 函数 $a(x), v(x)$ 连续, $u_1(x), u_2(x)$ 可导, 且满足 $u_1'(x) = a(x)u_1(x) + v(x)$, $u_2'(x) \leq a(x)u_2(x) + v(x), u_1(0) = u_2(0)$. 证明: $x \geq 0$ 时, $u_2(x) \leq u_1(x)$.

3-16 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导数, 且 $f'(0) = f'(1) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{f(0) + f(1)}{2} + \frac{f''(\xi)}{2}.$$

3-17 求极限: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt}{|x|^3}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_{1/n}^1 \frac{\cos 2t}{4t^2} dt$; (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} \int_n^{n^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right) \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

3-18 计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\sin^{2n} x + \cos^{2n} x} dx, n \in \mathbb{N}$.

3-19 设 $f(x, y)$ 的二阶偏导数连续, 且 $|f_x'(x, y)| \leq 2|x-y|, |f_y'(x, y)| \leq 2|x-y|$, 又 $f(0, 0) = 0$, 证明 $|f(5, 4)| \leq 1$.

3-20 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 又 $f(a) = f(b) = 0$, 证明 $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f''(x)| dx$.

3-21 (难题) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 又 $f(0) = f(1) = 0$, 且 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) \neq 0$, 证明 $\int_0^1 |f''(x)/f(x)| dx > 4$.

3-22 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(x)$ 单调下降, $0 \leq g(x) \leq 1$. 证明: $\int_{b-\lambda}^b f(t) dt \leq \int_a^b f(t) g(t) dt \leq \int_a^{a+\lambda} f(t) dt$, 其中 $\lambda = \int_a^b g(t) dt$.

3-23 证明: 方程 $\int_0^x \sqrt{t^2 + t^4} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 恰有一个实根.

3-24 设 $f(x) = \int_x^{x+(\pi/2)} |\sin t| dt$. (1) 证明 $f(x+\pi) = f(x)$; (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

3-25 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) = 2 \int_0^{1/2} x f(x) dx$, 证明 $\exists c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = -f(c)/c$.

3-26 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(x) > 0$, 证明: $\exp\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

3-27 设 $b > a > 0, f(x)$ 在 $[-a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 又 $\int_{-a}^b x f(x) dx = 0$, 证明 $\int_{-a}^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_{-a}^b f(x) dx$.

3-28 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0$, 证明 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

3-29 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(b)$ 和 $f(a)$ 依次是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x) dx = f(a)(\xi-a) + f(b)(b-\xi)$.

3-30 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续且单调减. 证明: $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx > 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

3-31 (难题) 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$, 证明 $e^x |f(x)| \leq 2$.

3-32 (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上导数连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明 $\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq 1/e$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界且可导, 又 $|f(x) + f'(x)| \leq 1$, 证明 $|f(x)| \leq 1$.

3-33 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0, n = 0, 1, 2, \dots, N$, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $N+1$ 个零点.

3-34 求曲线 $y = x^3 - 2x$ 与 $y = x^2$ 所围图形的面积 S , 并求此图形绕 y 轴旋转所成旋转体的体积 V .

3-35 求曲线 $y = \int_0^{x/n} n \sqrt{\sin \theta} d\theta, 0 \leq x \leq n\pi$ 的全长, 其中 $n \in \mathbf{N}$.

3-36 (难题) 计算由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = mx (m > 0)$ 在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所生成的旋转体的体积.

3-37 设 $f(x)$ 连续, 在下列各条件下分别求 $f(x)$.

$$(1) f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)^2 dx; (2) f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

3.4.2 参考答案及提示

3-1 (2) $\int f(\ln x) \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d \ln x;$

(3) $\int f(x^{\mu+1}) x^{\mu} dx = \frac{1}{\mu+1} \int f(x^{\mu+1}) dx^{\mu+1};$

(4) $\int f(a^x) a^x dx = \frac{1}{\ln a} \int f(a^x) da^x;$

(5) $\int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d \sin x;$

(6) $\int f(\cos x) \sin x dx = - \int f(\cos x) d \cos x;$

(7) $\int f(\tan x) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int f(\tan x) d \tan x;$

(8) $\int f(\cot x) \frac{dx}{\sin^2 x} = - \int f(\cot x) d \cot x;$

(9) $\int f\left(\arctan \frac{x}{a}\right) \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \int f\left(\arctan \frac{x}{a}\right) d\left(\arctan \frac{x}{a}\right);$

(10) (下略).

3-2 $(1/6)(3x + x^3) + C.$

3-3 (1) $-(1/\sqrt{2}) \operatorname{sgn}(\csc x) \ln |\csc x + \sqrt{1 + \csc^2 x}| + C.$

(2) $-(1/(x \ln x)) + C.$

(3) $\ln |(\cos x e^{\sin x})/(1 + \cos x e^{\sin x})| + C.$ (提示: 先算 $(\cos x e^{\sin x})'_x$)

(4) $e^{\arctan x} (x^2 + x - 1)/(5(1 + x^2)) + C.$

(5) $-e^{-x} - x + \ln(1 + e^x) + C.$

(6) $x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C.$

(7) $-(\sqrt{1-x^2}/x) \arcsin x + \ln|x| + (1/2)(\arcsin x)^2 + C.$

(8) $(x/(4\cos^4 x)) - (1/4)(\tan x + (1/3)\tan^3 x) + C.$

(9) $-(\sqrt{(1+x^2)^3}/(3x^3)) + (\sqrt{1+x^2}/x) + C.$

(10) $(1/20)(\ln x^{10} - \ln(x^{10} + 2)) + C.$

(11) $(1/4)(x^2 - x\sqrt{x^2-4} + 4\ln|x + \sqrt{x^2-4}|) + C.$ (提示: 分母有理化, $\int \sqrt{x^2-4} dx$, 直接分部, 有效循环)

(12) $-(9x^9)^{-1} + (7x^7)^{-1} - (5x^5)^{-1} + (3x^3)^{-1} + \arctan x + C.$ (提示: $1 = (1-x^8) + x^8$)

(13) $(1/2)\arctan(x - x^{-1}) + (2\sqrt{3})^{-1} \ln|(x^2 + \sqrt{3}x + 1)/(x^2 - \sqrt{3}x + 1)| + C.$

(提示: 参看例3-9(3))

(14) $(1/2)(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + C.$

(15) $(e^x/(x+1)) + C.$

(16) $(1/2)(\cos x - \sin x + (1/\sqrt{2})\ln|(1 + \sqrt{2}\cos x)/(1 - \sqrt{2}\cos x)| - (1/\sqrt{2})\ln|(1 + \sqrt{2}\sin x)/(1 - \sqrt{2}\sin x)|) + C.$

(提示:分子分母同乘 $\cos x - \sin x$ 后,分成两项,一项令 $u = \cos x$,另一项令 $v = \sin x$)

(17) $(1/\sin(a-b))\ln|\sin(x+b)/\sin(x+a)| + C$. (提示: $\sin(a-b) = \sin((x+a)-(x+b))$)

3-4 $I_n = (n-1)^{-1}\tan^{n-1}x - I_{n-2}$.

3-5 $(1/2)(f(x)/f'(x))^2 + C$.

3-6 结果是分段函数. 解法1(参见例3-14(1)): $x \geq 0$ 时, 原式 $= e^x + C$; $x < 0$ 时, 原式 $= -e^{-x} + 2 + C$. 解法2:

$$\int e^{|x|} dx = \int_0^x e^t dt + C. \text{ (再用例3-22的方法求 } \int_0^x e^{|t|} dt \text{)}$$

3-7 (1) $-1/3$. (2) 发散. (3) $(\pi/2) + \ln(2+\sqrt{3})$.

3-10 将 $\cos x \cos x$ 积化和差,再用 $\cos(nx+x)$ 的和角公式,可得 $I_n = (1/2)(I_{n-1} + I_n - \int_0^\pi \cos^{n-1}x \sin nx \sin x dx)$,最后用分部积分可得 $I_n = (1/2)I_{n-1}$.

3-11 $\int_2^4 \cos t^2 dt + \int x(4x^3 \cos x^8 - 2x \cos x^4)$.

3-12 $f(x) = \sqrt{x} - 1$.

3-13 $2e$.

3-14 选(1). 注意 $F(x) = \int f(x) dx$. 反例法: (2) $f(x) = 3x^2 \Rightarrow F(x) = x^3 + C$.

(3) $f(x) = 1 \Rightarrow F(x) = x + C$. (4) $f(x) = 2x \Rightarrow F(x) = x^2 + C$.

证(1)法: 因为 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$, 所以 $F(x) - F(-x) = \int_{-x}^x f(t) dt = 0$.

3-15 令 $H(x) = u_1(x) - u_2(x) \Rightarrow H'(x) \leq a(x)H(x)$, 再找辅助函数

$$h(x) = \exp\left(\int_0^x ((H'(t)/H(t)) - a(t)) dt\right) = H(x)e^{-\int_0^x a(t) dt} = (u_1(x) - u_2(x))e^{-\int_0^x a(t) dt}.$$

3-16 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 写出 $F(x)$ 的泰勒公式, 令 $x = 1, x_0 = 0$, 再令 $x = 0, x_0 = 1$, 两式相减.

3-17 (1) 分别计算 $x \rightarrow 0^+, x \rightarrow 0^-$, 利用 $\int_0^{2x} = \int_0^x + \int_x^{2x}$ 去掉绝对值后, 用洛必达法则.

(2) 令 $x = 1/n$ 后, 用洛必达法则.

(3) 利用 $\sin(1/n) \sim (1/n)$ 后, 用洛必达法则.

3-18 先换元 $u = \pi - x$ (参见例3-32和例3-31(2)).

3-19 因为 $x = y$ 时, $f_x' = f_y' = 0$, 所以 $f(t, t) = f(0, 0) \Rightarrow |f(5, 4)| = |f(5, 4) - f(t, t)| \leq \left| \int_4^5 f_x'(x, 4) dx \right|$.

3-20 提示: $f(x) = \left(\int_a^x f'(t) dt - \int_x^b f'(t) dt \right) / 2$.

3-21 记 $f_{\min} = f(x_0)$, 左 $> \left(\int_0^1 |f''(x)| dx \right) / |f(x_0)| \geq |(f'(\xi_1) - f'(\xi_2))/f(x_0)|$. 其中 $f'(\xi_1)x_0 = f(x_0)$, $f'(\xi_2)(x_0 - 1) = f(x_0)$.

3-22 令 $H(x) = (\text{左} - \text{右})_{b \text{ 换 } x}$.

3-26 利用定积分定义.

3-28 记 $(a+b)/2 = c$, 记 $L: y = f(x)$, $L_1: y = l(x)$ (连 L 两端点的弦), $L_2: y = f(c)$. 显然 $f(x) \leq l(x)$ (用求导法可证) $\Rightarrow$ 中 $\leq$ 右; 又显然 L 下关于 c 对称的两条微面积 $\geq L_2$ 下对应的面积, 证法

$$\int_0^{b-c} 2f(c) dx \leq \int_0^{b-c} (f(c+x) + f(c-x)) dx = \int_c^b f(x) dx + \int_a^c f(x) dx.$$

3-31 法1: 先换元为 $\int_e^{e^{x+1}} ((\sin u)/\sqrt{u}) du$, 分部积分再放大; 法2: 换元后按正负分段积分 $I = \pm (I_0 - I_1 + I_2 + \dots + (-1)^n I_n)$. 因为 $I_1 > I_2 > I_3 \dots > I_{n-1}$, 所以 $-I_1 \leq |I| \leq I_0, |I_0|, |I_1|$ 再放大.

3-32 (1) 先算 $\int_0^1 (e^{-x}f(x))'_x dx$; (2) 先算 $\int_{-\infty}^x (e^x f(x))'_x dx$.

3-33 反证法, 设只有 N 个点 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, $f(x)$ 变号, 则 $f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$ 不变号.

3-34 $S = 37/12, V = 63\pi/10$.

3-35 $4n$.

3-36 如图 3-20, 设 $[x, x+dx]$ 上 $y = x^2$ 的弧长为 ds , ds 在 $y = mx$ 上的投影为 dl , 而 dl 上的图形(阴影部分)绕 $y = mx$ 所成微体积 $dV = V[x, x+dx] = \pi h^2 dl$, 因为

$$h = \text{"}(x, x^2) \text{ 到 } y = mx \text{ 的距离"} = |x^2 - mx| / \sqrt{1+m^2},$$

$$ds = \sqrt{1+4x^2} dx, ds/dl = |\sec \alpha| = \sqrt{1+\tan^2 \alpha},$$

$$|\tan \alpha| = |\tan(\text{切线与 } y = mx \text{ 的夹角})| = |(2x-m)/(1+2mx)|,$$

$$\text{所以 } V = \int_{x=0}^{x=m} dV$$

$$= \int_0^m \pi (|x^2 - mx| / \sqrt{1+m^2})^2 (1 / \sqrt{1+|(2x-m)/(1+2mx)|^2}) \sqrt{1+4x^2} dx$$

$$= (\pi / (\sqrt{1+m^2})^3) \int_0^m (x^2 - mx)^2 (1+2mx) dx = (\pi m^5 / (30 \sqrt{1+m^2})).$$

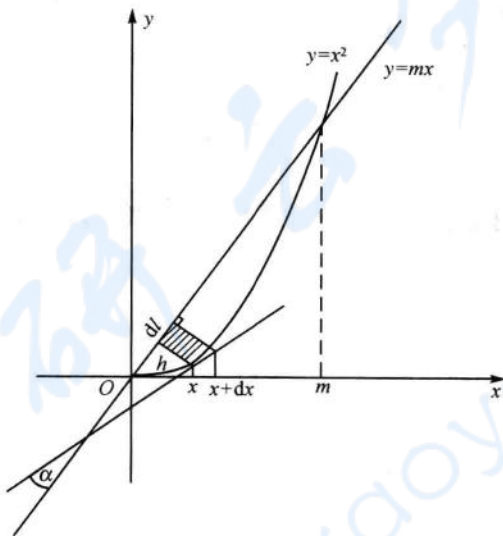


图 3-20

3-37 用有效循环法: (1) $a = \int_0^1 f(x)^2 dx = \int_0^1 (3x - a\sqrt{1-x^2})^2 dx \Rightarrow a = 3$ 或 $a = 3/2$.

(2) $f(x) = x^2 - ax + 2b, a = \int_0^2 f(x) dx = \cdots, b = \int_0^1 f(x) dx = \text{循环} \Rightarrow a = 4/3, b = 1/3$.

第 4 章

向量代数与空间解析几何

4.1 本章导读

本章的重点内容是:向量运算、平面和直线方程.

这部分内容是数学的基础,如数形关系、利用向量处理问题(如计算引力的积分,只要代入了点间的坐标,就不必考虑力的方向,所有问题都交给坐标数之间的运算了),所以我们比较全面地给出了各种基本概念和基本运算律(见 4.2 节),其中还补充了“方程和图形的变化规律”(见 4.2 节的 7(2)). 例题主要介绍了用已知向量表示指定向量(见例 4-4),求平面、直线方程的方法(见例 4-5,例 4-6,例 4-7,例 4-8),两直线间的关系(见例 4-9),求旋转面的方法(见例 4-10),求曲线在坐标面上的投影(见例 4-11,例 4-12).

4.2 大纲及其基础内容

1. 向量的概念

- (1) 向量的两要素:方向与大小(模).
- (2) 几何表示:带箭头的线段(箭头——方向,长度——大小).
- (3) 代数表示: $\overrightarrow{AB}$, $\vec{a}$, 其模 $|\overrightarrow{AB}|$, $|\vec{a}|$.
- (4) 只要方向、大小不变,向量可以自由移动,故也称自由向量.
- (5) 零向量 $\vec{0}$: $|\vec{0}| = 0$, $\vec{0}$ 的方向任意.

2. 向量的线性运算

- (1) 加法定义: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- (2) 数乘定义: $\lambda\vec{a}$ 的模 $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$. $\lambda\vec{a}$ 的方向: $\lambda \geq 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向; $\lambda < 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向.
- (3) 运算律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$, $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$, $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$, $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$, $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$. 又定义: $-\vec{b} = (-1)\vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.

3. 向量的数量积和向量积的概念及运算

- (1) 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积(点积): $\vec{a} \cdot \vec{b} \stackrel{\text{d}}{=} |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 其中 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0, \pi]$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角; 又定义 $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$.
- (2) 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积(叉积): $\vec{a} \times \vec{b}$ 是一个向量, 其方向 $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \vec{b}$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$

成右手系. 其模 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

(3) 运算律: 关于点乘, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$, $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$, $\lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b}$. 关于叉乘, $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$, $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$, $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b}$.

4. 向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \stackrel{\text{d}}{=} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

5. 向量的坐标表达式

将 $\vec{a}$ 的起点移到空间坐标系的原点 O , 设 $\vec{a}$ 的终点为 $A(a_1, a_2, a_3)$, 则 $\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k} = \{a_1, a_2, a_3\}$ 称为 $\vec{a}$ 的坐标表达式, 其中 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 是 x, y, z 轴上的单位向量, 又称 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 为点 A 的向径.

6. 向量的坐标表达式的计算

设 $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, $\vec{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$.

(1) 模(包括单位向量): $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$. 模为 1 的向量称为单位向量. 又 $\frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} \stackrel{\text{记}}{=} \vec{a}^0$ 称为 $\vec{a}$ 的单位向量.

(2) 方向(包括方向数与方向余弦): $\vec{a}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角 $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi]$ 称为 $\vec{a}$ 的方向角, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为 $\vec{a}$ 的方向余弦, 而当 $\{l, m, n\} \parallel \vec{a}$ 时, 称 l, m, n 为 $\vec{a}$ 的一组方向数. 方向余弦的计算公式 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \vec{a}^0 = (1/|\vec{a}|) \vec{a} \Rightarrow \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

(3) 线性运算: $\vec{a} \pm \vec{b} = \{a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3\}$, $\lambda \vec{a} = \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}$.

(4) 向量积

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3;$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix};$$

$$\textcircled{3} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

注: $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})$, 且 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) > 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 组成右手系.

(5) 两向量垂直、平行的条件

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0.$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \text{ 不全为 } 0, \text{ 使 } \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = \vec{0}.$$

(6) 两向量的夹角 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \arccos((\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|))$.

(7) 其他应用: 设有点 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$.

$$\textcircled{1} \overrightarrow{M_1 M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

$$\textcircled{2} \text{定比分点: 设点 } M(x, y, z) \text{ 在 } M_1 M_2 \text{ 所在直线上, 且 } \overrightarrow{M_1 M} : \overrightarrow{MM_2} = \lambda, \text{ 则 } \overrightarrow{OM} = \frac{1}{1 + \lambda}$$

$(\overrightarrow{OM_1} + \lambda \overrightarrow{OM_2}) \Leftrightarrow (x, y, z) = \left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \right)$. 注意, $\lambda = 1$ 时, M 是中点.

③ $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影 $\text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / |\vec{b}|$, $\vec{a}$ 在 x 轴上的投影 $\text{Prj}_x \vec{a} = \text{Prj}_{\vec{i}} \vec{a}$.

④ $\triangle ABC$ 的面积 $= |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| / 2$, $\square ABCD$ 的面积 $= |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$.

以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的四面体(或平行六面体)的体积 $= |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| / 6$ (或 $|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$).

注: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面; $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ (即 $\vec{a} \parallel \vec{b}$) $\Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ 共线.

7. 曲面方程和空间曲线方程的概念

(1) 设 S 是一图形, $F(x, y, z) = 0$ 是一个方程(或是一个方程组). 如 $(x, y, z) \in S \Leftrightarrow F(x, y, z) = 0$, 则称 $F(x, y, z) = 0$ 是 S 的方程, 且 S 是 $F(x, y, z) = 0$ 的图形(曲面、曲线方程的具体形式见下面的 16.).

(2) 方程与图形的变化规律(空间、平面都适用).

① 交与并. 设 $S_1: F(x, y, z) = 0, S_2: G(x, y, z) = 0$, 则 $S_1 \cap S_2$ 的方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}, S_1 \cup S_2 \text{ 的方程为 } F(x, y, z) \cdot G(x, y, z) = 0.$$

② 平移, 将 $F(x, y, z) = 0$ 的图形平移 $\vec{S} = \{a, b, c\}$ (即每个点都位移 $\vec{S}$) 后的方程为 $F(x-a, y-b, z-c) = 0$

③ 对称. 将方程中的 z 换为 $-z$, 则新方程的图形与原方程的图形关于 $z=0$ 对称.

④ 伸缩. 将方程中的 z 换为 $z/k (k > 0)$, 则新方程的图形是由原方程的图形沿 z 轴(从 $z=0$ 平面向上下两侧)伸缩到原图形的 k 倍.

⑤ 方程组的同解(即同图)变形方法(也就是解方程组惟一可用的方法). 方法 1: 线性代数中的初等行变换法. 方法 2: 代入法. $y = f(X), G(y, X) = 0 \Leftrightarrow y = f(X), G(f(X), X) = 0$. 其中 $f(X)$ 是一个多元函数. $G(y, X) = 0$ 代表一个方程组.

例 4-1 问下列方程的图形的问题.

(1) $(x-a)(y-b) = 0$ 是什么?

(2) $z = f(x, y)$ 与 $z = -f(x, y)$ 有何关系?

(3) $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 有何关系? 前者有无对称性?

(4) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 3(x-y)^2 + (x+y-2z)^2 \end{cases}$ 是什么(要用到平面方程)?

解: (1) 是 $x-a=0$ 与 $y-b=0$ 的并. (2) 是关于 $z=0$ 对称. (3) 后者沿 x 轴伸缩 $|a|$ 倍、沿 y 轴伸缩 $|b|$ 倍、沿 z 轴伸缩 $|c|$ 倍后即前者. 又因为 z 换 $-z$ 后方程不变, 所以前者本身关于 $z=0$ 对称. 同理, 关于 $x=0, y=0$ 也对称.

$$\begin{aligned} (4) \text{ 因为原式} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 6(x^2 + y^2 + z^2) - 2(x + y + z)^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 2(x + y + z)^2 + (x + y + z) - 6 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (*) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 3/2 \end{cases} \end{aligned}$$

(因为从原式 $\Rightarrow x + y + z \geq 0$). 所以这是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (球面)与 $x + y + z = 3/2$ (平

面)的交,所以是一个圆.

注: 因为 $x+y+z, x-y, x+y-2z$ 的系数向量 $\{1, 1, 1\}, \{1, -1, 0\}, \{1, 1, -2\}$ 正交, 故可做正交变换 $u = (x+y+z)/\sqrt{3}, v = (x-y)/\sqrt{2}, w = (x+y-2z)/\sqrt{6}$, 则 $L \Leftrightarrow u^2 + v^2 + w^2 = 1, \sqrt{3}u = 3/2 \Leftrightarrow$ 原解中 $(*)$ 式.

8. 平面方程

(1) 点法式: $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$ (过 (x_0, y_0, z_0) 且 $\perp \{A, B, C\}$).

(2) 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$ ($\perp \{A, B, C\}$).

(3) 截距式: $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$.

(4) 过直线 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面束的方程为 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$.
(差一个平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$)

9. 直线方程

(1) 标准式: $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ (过 (x_0, y_0, z_0) 且 $\parallel \{l, m, n\}$).

(2) 一般式: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$

(3) 参数式: $\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt, \end{cases}$ (过 (x_0, y_0, z_0) 且 $\parallel \{l, m, n\}$).

10. 平面与平面、平面与直线、直线与直线的夹角以及平行、垂直条件

设平面 π_i 的法向量为 $\vec{n}_i$, 直线 L_i 的方向向量为 $\vec{S}_i$ ($i=1, 2$), 则

(1) $\langle \pi_1, \pi_2 \rangle = \arccos(|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2| / (|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|)) \in [0, \pi/2]$.

(2) $\langle L_1, L_2 \rangle = \arccos(|\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2| / (|\vec{S}_1| |\vec{S}_2|)) \in [0, \pi/2]$.

(3) $\langle L_1, \pi_1 \rangle = \arcsin(|\vec{S}_1 \cdot \vec{n}_1| / (|\vec{S}_1| |\vec{n}_1|)) \in [0, \pi/2]$.

(4) $\pi_1 \parallel \pi_2$ (含重合) $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$; $\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$.

(5) $L_1 \parallel L_2$ (含重合) $\Leftrightarrow \vec{S}_1 \parallel \vec{S}_2$; $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{S}_1 \perp \vec{S}_2$.

(6) $L_1 \parallel \pi_1$ (含重合) $\Leftrightarrow \vec{S}_1 \perp \vec{n}_1$; $L_1 \perp \pi_1 \Leftrightarrow \vec{S}_1 \parallel \vec{n}_1$.

11. 点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离 d

$d = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$.

12. 点 M_0 到直线 (设直线过 M_1 且 $\parallel \vec{S}$) 的距离 d

$d = |\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{S}| / |\vec{S}|$ (因为 d 是以 $\overrightarrow{M_0M_1}, \vec{S}$ 为邻边的 $\square$ 中 $\vec{S}$ 边上的高).

13. 母线平行于坐标轴的柱面

$H(x, y) = 0$ ($\parallel z$ 轴), $H(y, z) = 0$ ($\parallel x$ 轴), $H(z, x) = 0$ ($\parallel y$ 轴). 记忆口诀: “缺谁平行于谁”.

14. 旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程

母线为 $\begin{cases} f(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 旋转轴为 z 轴的旋转面的方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$. 记忆口诀:

“绕 z 不绕 z , 根号里面没有 z ”.

15. 常用的二次曲面方程及其图形

(1) 球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$. 形状: 球心在 (a, b, c) , 半径为 R .

(2) 圆锥面 $z^2 = (x/a)^2 + (y/b)^2$. 形状: 顶点在原点向上下开口的圆锥面.

(3) 椭圆面 $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$. 形状: 见例 4-1(3).

(4) 椭圆抛物面 $z = (x/a)^2 + (y/b)^2$. 形状: 放在 $z=0$ 上原点处的一个椭圆“碗”.

(5) 马鞍面 $z = (x/a)^2 - (y/b)^2$ 或 $z = xy$. 形状: 像一个马鞍, 人坐在原点上马脊方向: 前者沿 x 轴方向, 后者沿 $x=y$ 方向.

(6) 单叶双曲面 $(x/a)^2 + (y/b)^2 - (z/c)^2 = 1$. 形状: 像一个无鼓面的腰鼓, z 轴为中心轴.

(7) 双叶双曲面 $-(x/a)^2 - (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$. 形状: 串在 z 轴上, 关于原点对称的两个椭圆“碗”.

16. 空间曲线的参数方程和一般方程

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in T. \quad \text{一般方程: } \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

$$\text{推广: (1) 空间曲面的①参数方程: } \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D_{uv}.$$

②一般方程: $F(x, y, z) = 0$.

(2) n 维空间中的 m 维体 (0 维体是点, 1 维体是线, 2 维体是面) 的①参数方程: $x_i = x_i(t_1, t_2, \dots, t_m), i=1, 2, \dots, n$. ②一般方程: $F_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, j=1, 2, \dots, n-m$.

17. 空间曲线在坐标面上的投影曲线方程

设 $C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$ 消 z 后得 $H(x, y) = 0$, 则 C 在 xy 面上的投影曲线的方程是 $\begin{cases} H(x, y) = 0, \\ z = 0, \end{cases}$ 或是它的一部分.

4.3 题型、方法和小结

4.3.1 向量代数的题型

例 4-2. (1) 设 $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = 5, (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 3$, 则 $\vec{a}^2 \vec{b}^2 =$ _____.

(2) 设 $|\vec{a}| = 13, |\vec{b}| = 19, |\vec{a} + \vec{b}| = 24$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ _____.

(3) 设 $\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}$ 的混合积为 2, 则 $((\vec{a} + 2\vec{b}) \times (\vec{b} + 2\vec{c})) \cdot (\vec{c} + 2\vec{a}) =$ _____.

(4) 设 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})| =$ _____.

(5) 已知 A 点坐标为 $(1, 1, 2)$, A, B 的中点落在 xy 平面上, $\overrightarrow{AB}$ 在 y 轴上的投影为 3, $\triangle OAB$ (O 为原点) 的面积为 $5\sqrt{5}/2$, 则 B 点的坐标为 _____.

(6) 已知一个向量与三个坐标轴正向的夹角相同, 则此夹角等于_____.

解: (1) 注意 $\vec{c}^2 = \vec{c} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|^2$, 所以 $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 所以所求 $= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = (\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 5 + 3 = 8$.

(2) 因为 $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2 = 13^2 + 19^2 - 2(\vec{a} \cdot \vec{b})$, 同理 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 13^2 + 19^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 24^2$, 所以所求 $= \sqrt{13^2 + 19^2 - (24^2 - 13^2 - 19^2)} = \sqrt{484} = 22$.

(3) 首先由向量的运算律, 所求可展成 8 项的和. 再注意 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ 中有两个平行时, 其混合积 $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z}$ 为 0, 所以所求 $= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + ((2\vec{b}) \times (2\vec{c})) \cdot (2\vec{a}) = 9(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = -9(\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{c} = -18$.

(4) 所求 $= |\vec{0} - \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{0}| = |2(\vec{b} \times \vec{a})| = 2|\vec{b}| |\vec{a}| \sin \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle = 2 \cdot 4 \cdot 3 \sin(\pi/2) = 24$.

(5) 设 $B(x, y, z)$, 因为 $(2+z)/2=0$, 所以 $z=-2$; 又因为 $\overrightarrow{AB} = \{x-1, y-1, z-2\}$ 在 y 轴的投影 $y-1=3 \Rightarrow y=4$. 最后, 因为

$$\begin{aligned} \triangle OAB \text{ 的面积} &= |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}|/2 = |\{1, 1, 2\} \times \{x, 4, -2\}|/2 = |\{-10, 2x+2, 4-x\}|/2 \\ &= \sqrt{100 + (4x^2 + 8x + 4) + (16 - 8x + x^2)}/2 = \sqrt{120 + 5x^2}/2 = \sqrt{125}/2, \end{aligned}$$

所以 $x = \pm 1$, 故所求为 $(1, 4, -2)$ 或 $(-1, 4, -2)$.

(6) 设所求 $= \alpha$, 则因为 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = \pm 1/\sqrt{3}$. 又因为 $\alpha \in [0, \pi]$, 所以所求 $= \alpha = \arccos(1/\sqrt{3})$ 或 $\pi - \arccos(1/\sqrt{3})$.

例 4-3 设向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} =$ _____
(A) $\vec{0}$. (B) $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$. (C) $\vec{b} \times \vec{c}$. (D) $3(\vec{a} \times \vec{b})$.

解: 方法 1. 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 形成 $\triangle$, 所以 $\vec{a} \times \vec{b} \perp \triangle$ 且 $|\vec{a} \times \vec{b}| = (\triangle \text{的面积}) \times 2$; 同理, $\vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}$. 故选 (D). 方法 2. 因为 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \vec{c} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}$, 所以选 (D).

例 4-4 用已知向量表示指定向量 (设 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$).

(1) 用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示与 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角的平分线平行的单位向量 $\vec{c}$;

(2) 设在 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 又设 BD 为 OA 边上的高线, 试用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{BD}$.

(3) 设 $\vec{a}$ 在平面 π 内, $\vec{b}$ 垂直于平面 π , 且 $\vec{b}$ 的方向指示 π 的上方; 又从 π 的上方看去, 将 $\vec{a}$ 在 π 内沿其始点逆时针旋转 θ 角后得到向量 $\vec{c}$. 试用 $\vec{a}, \vec{b}, \theta$ 表示 $\vec{c}$.

解: (1) 因为菱形的对角线平分顶角

$$\text{所以, 所求向量} // \vec{a}^0 + \vec{b}^0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} + \frac{1}{|\vec{b}|} \vec{b} = \frac{|\vec{b}| \vec{a} + |\vec{a}| \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} // |\vec{b}| \vec{a} + |\vec{a}| \vec{b},$$

$$\text{所以, 所求向量} = \pm \frac{|\vec{b}| \vec{a} + |\vec{a}| \vec{b}}{||\vec{b}| \vec{a} + |\vec{a}| \vec{b}|}.$$

(2) 因为 D 在 OA 或 OA 的延长线上, 所以 $\overrightarrow{OD} // \overrightarrow{OA} = \vec{a} \Rightarrow \overrightarrow{OD} = \lambda \vec{a}$. 又因为 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BD}$, 即 $\lambda \vec{a} = \vec{b} + \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{BD} = \lambda \vec{a} - \vec{b}$, 还需用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 λ . 因为 $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{OA}$, 所以 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$,

即 $(\lambda \vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$.

$$\Rightarrow \lambda \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{b} \cdot \vec{a}, \text{ 所以 } \lambda = \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{\vec{a} \cdot \vec{a}}, \text{ 最后 } \overrightarrow{BD} = \lambda \vec{a} - \vec{b} = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{a})}{(\vec{a} \cdot \vec{a})} \vec{a} - \vec{b}.$$

(3) 以 $\vec{a}$ 的起点作空间坐标系的原点, 并令 $\vec{i} = \vec{a}^0, \vec{k} = \vec{b}^0$, 则 $\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i} = \vec{b}^0 \times \vec{a}^0$. 由解析几何可知, $\vec{c} = (r \cos \theta) \vec{i} + (r \sin \theta) \vec{j}$, 其中, $r = |\vec{a}|$. 所以

$$\vec{c} = |\vec{a}| \cos \theta \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} + |\vec{a}| \sin \theta \left(\frac{1}{|\vec{b}|} \vec{b} \times \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} \right) = (\cos \theta) \vec{a} + \left(\frac{1}{|\vec{b}|} \sin \theta \right) (\vec{b} \times \vec{a}).$$

4.3.2 空间解析几何的题型

例 4-5 求过点 $A(3, 1, -2)$ 且通过直线 $L: \frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = z$ 的平面的方程.

注: 在求平面或直线方程时作一个草图, 将有助于建立解题思路. 但由于这些图都较简单, 故在本书中并不具体给出这些草图.

解: 方法 1 (向量性质法). 设平面法向量为 $\vec{n}$.

因为 L 过 $B(4, -3, 0)$, 方向向量 $\vec{S} = \{5, 2, 1\}$. 画一草图可知, $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}, \vec{n} \perp \vec{S}$, 所以取 $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{S} = \{1, -4, 2\} \times \{5, 2, 1\} = \{-8, 9, 22\}$. 因此 $-8(x-3) + 9(y-1) + 22(z+2) = 0$ 即为所求.

方法 2 (待定系数法). 设所求为 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$.

因为 $(3, 1, -2), (4, -3, 0)$ 在 π 上, 且 $\{5, 2, 1\} \perp \{A, B, C\}$, 所以

$$\begin{cases} 3A + B - 2C + D = 0, \\ 4A - 3B + D = 0, \\ 5A + 2B + C = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -9A/8, \\ C = -22A/8, \\ D = -55A/8. \end{cases}$$

所以 $-8Ax + 9Ay + 22Az + 55A = 0 \Rightarrow -8x + 9y + 22z + 55 = 0$, 即为所求.

注: 本题提供的两种解题方法, 在本章内容中很有代表性. 方法 1 是用已知构造向量, 再由向量的性质找出所求; 方法 2 是先将所求的内容用几个待定的常数表示, 然后列方程求出这些常数.

例 4-6 已知点 $P(1, -2, 4)$ 和平面 $\pi: 2x - 3y + z - 4 = 0$. 求: (1) P 在 π 上的投影 P_0 ; (2) P 关于 π 的对称点 $\tilde{P}$.

解: (1) 过 P 向 π 做垂线 L , 则 P_0 是 L 与 π 的交点. 因为

$$\begin{aligned} L: \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 - 3t, \\ z = 4 + t, \end{cases} \text{ 代入 } \pi: 2(1+2t) - 3(-2-3t) + (4+t) - 4 = 0. \\ \Rightarrow t = -\frac{4}{7} \text{ 代入 } L, \text{ 得 } P_0(x, y, z) = \left(-\frac{1}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{24}{7}\right). \end{aligned}$$

注: 将线的参数方程, 代入面的一般方程, 解出参数, 得到线与面的交点. 这种求线与面的交点 (包括曲线与曲面的交点) 的方法值得注意.

(2) 显然 P_0 是 P 与 $\tilde{P}$ 的中点, 设 $\tilde{P} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, 则由中点公式, 得出 $\frac{\tilde{x}+1}{2} = -\frac{1}{7}, \frac{\tilde{y}-2}{2} =$

$-\frac{2}{7}, \frac{\tilde{z}+4}{2} = \frac{24}{7}$, 所以 $\tilde{P}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = \left(-\frac{9}{7}, \frac{10}{7}, \frac{20}{7}\right)$.

例 4-7 求点 $A(2, 1, 3)$ 在直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 上的投影 A_0 .

解: 过 A 做垂直于 L 的平面 π , 则 A_0 是 L 与 π 的交点. 因为 $\pi: 3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$, 所以将 $L: x = -1+3t, y = 1+2t, z = -t$ 代入 π , 解得 $t = \frac{3}{7}$.

再将 $t = \frac{3}{7}$ 代入 L , 得 $A_0(x, y, z) = \left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7}\right)$.

例 4-8 求直线 $L: \begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x+y+z=0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解: 方法 1: 在 L 上找两点 A, B , 用例 4-6 的方法求出它们在 π 上的投影 A_0, B_0 , 从而求出 L_0 的方程(下略).

注: 例 4-6, 例 4-7 常可用于求平面或直线的方程.

方法 2: 将 L_0 看做 π 与投影平面 π_1 的交线, 因为 π 已知, 所以只需求出 π_1 . 由于 π_1 是过 L 的平面束中的一个平面, 所以设 $\pi_1: x+y-z-1+\lambda(x-y+z+1)=0$, 即

$$(1+\lambda)x + (1-\lambda)y + (-1+\lambda)z - 1 + \lambda = 0. \quad (4-1)$$

又因为 $\pi_1 \perp \pi$, 所以

$$\vec{n}_{\pi_1} \cdot \vec{n}_{\pi} = (1+\lambda) \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 1 + (-1+\lambda) \cdot 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -1.$$

代入式(4-1), 得 $\pi_1: 2y - 2z - 2 = 0$, 故 $L_0: \begin{cases} y - z - 1 = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

注: 对于求直线方程的问题, 如没说一定用标准式, 则可采用本题的解法, 求出过该直线的两个平面, 并以一般式作答.

例 4-9 设 $L_1: \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = z, L_2: \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$ 是两直线方程. 求(1) 两直线间的距离 $d(L_1, L_2)$, (2) 两直线的公垂线 L 的方程.

分析: (1) 注意要搞清两异面直线, 关键是要想像出两个平面. 一个是平移 L_2 使之与 L_1 相交生成平面 α_1 , 另一个是平移 L_1 与 L_2 相交生成 α_2 (如图 4-1). 显然 $\alpha_1 \parallel \alpha_2$, 且距离 $d(L_1, L_2) = d(\alpha_1, \alpha_2)$. (2) 用一般式求 L , 即求过 L 的两个平面.

解: 因为 $P_1(9, -2, 0) \in L_1 // \vec{l}_1 = \{4, -3, 1\}, P_2(0, -7, 2) \in L_2 // \vec{l}_2 = \{-2, 9, 2\}$.

(1) 方法 1: $d(L_1, L_2) = d(\alpha_1, \alpha_2) =$ (图 4-1 所示平行六面体的高) = 其体积 / 其底面积 = $|\vec{l}_1 \times \vec{l}_2 \cdot \overrightarrow{P_1P_2}| / |\vec{l}_1 \times \vec{l}_2| = |(\{4, -3, 1\} \times \{-2, 9, 2\}) \cdot \{-9, -5, 2\}| / |\vec{l}_1 \times \vec{l}_2| = |-5\{3, 2, -6\} \cdot \{-9, -5, 2\}| / |-5\{3, 2, -6\}| = 7$.

方法 2: 所求 = “ $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在 $\vec{l}_1 \times \vec{l}_2$ 上的投影”.

注: 此题提供了判断两线是否相交 ($d(L_1, L_2) = 0$?) 的方法.

(2) 方法 1: 令 π_1 为过 L_1 与 L 的平面, 则因为 $P_1(9, -2, 0) \in \pi_1$, 由(1) 取 L 的方向 $\vec{l} =$

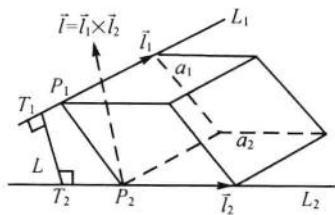


图 4-1

$\{3, 2, -6\} // \vec{l}_1 \times \vec{l}_2$, 所以取 $\vec{n}_1 = \vec{l}_1 \times \vec{l} = \{4, -3, 1\} \times \{3, 2, -6\} = \{16, 27, 17\}$. 所以 $\pi_1: 16(x-9) + 27(y+2) + 17(z-0) = 0$. 同理, 可得过 L_2 与 L 的平面 $\pi_2: 58(x-0) + 6(y+7) + 31(z-2) = 0$.

故所求 $L: \begin{cases} \pi_1: 16x + 27y + 17z - 90 = 0, \\ \pi_2: 58x + 6y + 31z - 20 = 0. \end{cases}$

方法2(点向式): 方向 $\vec{l}$, 点 $T_2 = \pi_1 \cap L_2$.

例 4-10 求曲线 C 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转面的方程.

(1) $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 3x. \end{cases}$ (2) $C: \begin{cases} x = b, \\ y = bt, \quad b, c \neq 0. \\ z = ct; \end{cases}$

解: (1) 因为 C 上任一点 (x_0, y_0, z_0) 绕 z 轴转一圈的圆的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ z = z_0, \end{cases} \quad (x_0, y_0, z_0) \in C, \text{ 故 } \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 2x_0, \\ z_0 = 3x_0. \end{cases}$$

注意, 这里一共是 6 个变量、4 个方程, 所以它表示的是一个 6 维空间中的 $6-4=2$ 维图形(曲面), 因此消去 x_0, y_0, z_0 (即将其投影到 x, y, z 空间)就得到曲面方程.

所以 $z = z_0 = 3x_0 = \frac{3}{2}2x_0 = \frac{3}{2}(x_0^2 + y_0^2) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$, 故旋转面为 $z = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$.

由 C 的几何意义可知, C 是一椭圆, 所以 S 只是 $z = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$ 的一部分. 由 $x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow 0 \leq x \leq 2$, 再由 $z = 3x$, 可知 z 的值域为 $0 \leq z \leq 6$. 故 $S: z = \frac{3}{2}(x^2 + y^2), 0 \leq z \leq 6$.

(2) C 上点 $P(b, bt, ct)$ 绕 z 旋转的圆周方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = b^2 + b^2 t^2, \\ z = ct. \end{cases}$

当 t 变动时, 它就是组成旋转曲面的一族圆. 消去参数 t , 得旋转面方程 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. (由此可知, 旋转单叶双曲面是一条直线绕与其异面的另一条直线旋转而成).

例 4-11 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 4z^2 = 1 \\ x^2 = y^2 + z^2 \end{cases}$ 在 xy 平面上的投影的方程.

解: 两方程消 z , 得 $5x^2 - 3y^2 = 1$. 注意, 第一个方程对 x, y 的限制是 $x^2 + y^2 \leq 1$ (对应的第 2 个是: $|x| > |y|$), 所以 (参见题后的注) 所求为 $z = 0, 5x^2 - 3y^2 = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ ($\Leftrightarrow z = 0, 5x^2 - 3y^2 = 1, |x| > |y|$) $\Leftrightarrow z = 0, 4x^2 - 3y^2 = 1, |x| \leq 1/\sqrt{2}$.

注: 如果 $F(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow z = f(x, y), (x, y) \in D$, 则曲线 $C: F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 在 xy 面上的投影为: $G(x, y, f(x, y)) = 0, (x, y) \in D$.

例 4-12 求曲线 $C: x = \cos t, y = \sin t, z = \tan t$ 在三个坐标面上的投影, 并在第一卦限内草绘 C 及其投影.

解: 显然, 参数域 $T = \{t | \cos t \neq 0\}$. 所以在 xy 面的投影: 去 z , 消 $t \Rightarrow x^2 + y^2 = 1, x \neq 0$; 在 yz 面的投影: 去 x , 消 $t \Rightarrow y^2 + (y/z)^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - \frac{1}{1+z^2}$; 同理, 在 zx 面上的投影: $x^2 = \frac{1}{1+z^2}$.

根据 C 的投影曲线的图形,可推测 C 的图形如图 4-2 所示.

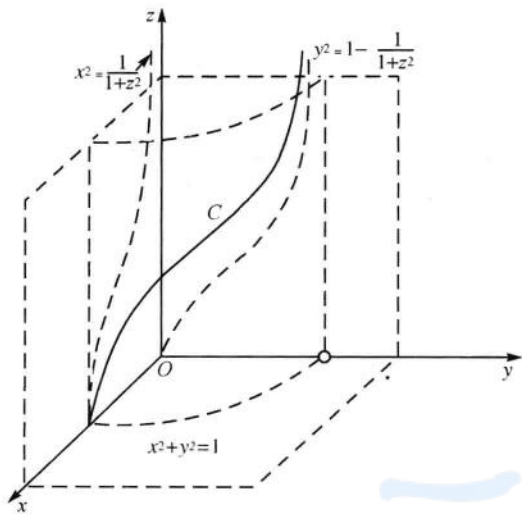


图 4-2

4.4 习题与参考答案

4.4.1 习题

- 4-1 若 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$, 则_____.
- (A) $\vec{b} = \vec{c}$. (B) $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 且 $\vec{a} \parallel \vec{c}$. (C) $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$. (D) $\vec{a} \parallel \vec{b} - \vec{c}$.
- 4-2 若 $\vec{c} = (\vec{b} \times \vec{a}) - \vec{b}$, 则_____.
- (A) $\vec{a} \perp \vec{b} + \vec{c}$. (B) $\vec{a} \parallel \vec{b} + \vec{c}$. (C) $\vec{b} \perp \vec{c}$. (D) $\vec{b} \parallel \vec{c}$.
- 4-3 若 $|\vec{a} - \vec{b}| > |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in$ _____.
- (A) $(-\pi, -\pi/2)$. (B) $(-\pi/2, 0)$. (C) $(0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi)$. (D) $(\pi/2, \pi)$.
- 4-4 若直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda}$ 与 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 相交, 则_____.
- (A) $\lambda = 1$. (B) $\lambda = 3/2$. (C) $\lambda = -5/4$. (D) $\lambda = 5/4$.
- 4-5 设 $\triangle ABC$ 中 $\vec{AB} = \vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{c}$, D 为 AB 的中点, 则 $\vec{AD} =$ _____.
- 4-6 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都是单位向量, 且满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$ _____.
- 4-7 若向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ 共线, 且满足 $\vec{a} \cdot \vec{x} = -18$, 则 $\vec{x} =$ _____.
- 4-8 设一直线与三个坐标轴的交角分别为 α, β, γ , 则 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma =$ _____.
- 4-9 过点 $(-1, 2, 3)$, 垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且平行于平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的直线方程是_____.
- 4-10 平行于平面 $x + y + z = 100$ 且与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 相切的平面方程为_____.
- 4-11 假设用向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 分别表示时钟的时针与分针, 问下列时刻 $\vec{a} \times \vec{b}$ 指向什么方向?
- (1) 5:15; (2) 5:05; (3) 5:50; (4) 5:40; (5) 6:00.

4-12 将下列直线方程化为标准式

$$(1) \begin{cases} 3x + 2y + 4z - 11 = 0, \\ 2x + y - 3z - 1 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + 3y - 4 = 0, \\ 4y - 5z + 7 = 0. \end{cases}$$

4-13 设曲面块 $S: z = x^2 + y^2, x + \sin y \leq 1, x - \sin y \leq 1$, 则 S 关于_____.

(A) xy 面对称; (B) yz 面对称; (C) zx 面对称; (D) 三坐标面都不对称.

4-14 指出下列方程代表什么曲面? 若是旋转面, 则指出是由什么曲线绕什么轴旋转而成?

(1) $x^2 = 4z$; (2) $x^2 + (y^2/4) + z^2 = 1$;

(3) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4z-3$; (4) $x^2 - y^2 = 0$.

4-15 求通过两曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和 $y = z$ 的交线, 而母线平行于 z 轴的柱面方程.

4-16 求曲线 $z^2 = x^2 - 3y^2, z^2 = 2xy$ 在 xy 面的投影方程.

4.4.2 参考答案及提示

4-1 (D).

4-2 (A). 因为 $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$.

4-3 (D). 因为 $\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}$ 是 $\square$ 的两对角线.

4-4 (D). 参见例 4-9.

4-5 $(1/2)(\vec{b} + \vec{c})$.

4-6 $-3/2$. 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 成等边 $\triangle$.

4-7 $\{-4, 2, -4\}$.

4-8 2. 因为 $\sin^2 \alpha = \sin^2 \tilde{\alpha}$, $\tilde{\alpha}$ 为方向角.

4-9 $x+1 = (y-2)/(-2) = z-3$.

4-10 $x+y+z \pm 2\sqrt{3} = 0$.

4-11 首先 $\vec{a} \times \vec{b}$ 总是 $\perp$ 时钟表面. (1) 朝外; (2) 朝外; (3) 朝里; (4) 朝里; (5) 任意.

4-12 (1) $\frac{x+9}{-10} = \frac{y-19}{17} = \frac{z}{-1}$. 解法 1: $\{3, 2, 4\} \times \{2, 1, -3\} = \{-10, 17, -1\}$, 又令 $z=0 \Rightarrow x=-9, y=19$. 解法 2 (用①②表示原来的第一个和第二个方程): ② $\times 2 -$ ①: $x-10z+9=0$, ① $\times 2 -$ ② $\times 3$: $y+17z-19=0$.

(2) 显然用解法 2 简单, $y = \frac{-2x+4}{3} = \frac{5z-7}{4}$, 所以 $\frac{x-2}{-3/2} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-(7/5)}{4/5}$.

4-13 (C). 因为将 y 换为 $-y$ 后, S 的表达式不变.

4-14 (1) $//y$ 轴的抛物柱面.

(2) 由 $z=0, x^2 + (y^2/4) = 1$ 绕 y 轴, 或由 $x=0, (y^2/4) + z^2 = 1$ 绕 y 轴生成的旋转椭球面.

(3) 由 $(x-1)^2 = 4z-3, y=2$ 绕直线 $|x=1, y=2$ 生成的旋转抛物面, 或由 $x^2 + y^2 = 4z$ 平移 $|1, 2, 3/4|$ 而得.

(4) $x=y, x=-y$ 两平面.

4-15 $x^2 + 2y^2 = 4$, 椭圆柱面.

4-16 $x-3y=0$ ($x+y=0$ 不是, 参见例 4-12).

第5章

多元函数微分学

5.1 本章导读

本章的重点是偏导数与全微分的计算,尤其是复合函数二阶偏导数及隐函数偏导数的计算.从概念上讲,指出了复合偏导等于对于所有中间变量的链导之和(见5.3.3节的(1));从计算上讲,给出了便于套用的公式(见5.3.3节的(2));对于隐函数偏导数及多元(并将一元统一处理)应用问题,我们强调了独立自变量的个数(即自由度)的概念(利用了线性代数的理论,见5.3.4节和见5.3.8节的4).希望读者能够理解多元问题的精髓,同时能够概念清楚、思路自然地解隐函数问题(如例5-13,例5-34).这部分内容我们强调了统一的处理方法和标准的解题程序,以提高应试能力和解题速度.

另外,总结了方向导数、梯度的应会内容(见5.3.6节),各类形式的切、法,线面问题(见5.3.7节).在见5.3.5节中介绍了解简单的偏微分方程(许多考题都需要用这部分内容)和变换偏微分方程.

5.2 大纲及其基础内容

1. 多元函数的概念

设 D 是 n 维空间的一个点集,如果存在一个固定的法则 f ,使得对 D 中的每一个点 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,都有惟一确定的数 z 与之对应,则称 f 是 D 上的一个 n 元函数(或称变量 z 是变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 n 元函数).记为

$$z = f(P) \text{ (或 } z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)), P \in D.$$

D 称为 f 的定义域, $V = f(D) = \{z \mid z = f(P), P \in D\}$ 称为 f 的值域.

注:①无“惟一”两字时,是多值函数的定义.如无特别声明,本书中的函数都是单值函数(即有“惟一”两字的定义).②最常见的是二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$.

2. 二元函数的几何意义

如果二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 的 D 是一个平面区域,且 f 连续于 D ,则此二元函数的图像 $\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ 是 (xyz) 空间中的一张曲面.它在 xy 面的投影为 D ,过 D 中任意一点 (x, y) 做垂线与该曲面交且仅交于一点 $(x, y, f(x, y))$.

3. 二(多)元函数的极限的概念

设 $z = f(P), P \in D$. 又在 P_0 点附近(即 P_0 的某空心邻域内)总有 D 中的点.如 $\forall \varepsilon >$

0, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |PP_0| < \delta$ (且 $P \in D$) 时, $|f(P) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为 $P \rightarrow P_0$ 时 $f(P)$ 的极限. 记为 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$.

注: 对于二元函数, $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \stackrel{\text{记}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y)$.

4. 二(多)元函数的连续的概念

如 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$, 则称 $f(P)$ 在 P_0 点连续. 又如 $f(P)$ 在点集 X 中的每一点都连续, 则称 $f(P)$ 在 X 上连续.

5. 有界闭区域上多元连续函数的性质

在有界闭区域上连续的函数, 在 D 上一定能够取得最大值、最小值, 以及介于最大值和最小值之间的每一个值.

注: 形象地说, “区域”是连成一片的点, “闭区域”是包含边界的区域. 一般来说, 用等式或带等号的不等式给出的图形是包含边界的.

6. 多元函数的偏导数的概念

多元函数 $u = u(x, y, \dots)$ 对 x 的偏导数, 就是把 x 以外的其他自变量 $(y, \dots)$ 看做常数以后,

u 关于 x 的一元导数, 记为 $\frac{\partial u}{\partial x} = u'_x = u_x$ 或完整的 $\frac{\partial u(x, y, \dots)}{\partial x} = u'_x(x, y, \dots) = u_x(x, y, \dots)$.

注: ① 由偏导的定义, 可知偏导数的计算方法就是一元导数的计算方法, 但要注意容易出现概念模糊的地方, 即谁是“其他自变量”? 或者说省略符号 u'_x 写完整时 $u'_x = u'_x(?)$, “?”处都有哪些变量. ② 由偏导数的定义, 容易写出极限形式的偏导数的定义. 如 $z = f(x, y)$ 时,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

例 5-1 设 $f(x, y) = x + (y-1)\arcsin \sqrt{x/y}$, 求 $f'_x(x, 1)$.

解法 1: 因为 $f'_x(x, y) = (f(x, y))'_x = 1 + (y-1) \cdot (1/\sqrt{1-(x/y)}) \cdot (1/(2\sqrt{x/y}))(1/y)$. 所以 $f'_x(x, 1) = 1$.

解法 2: $f'_x(x, 1) = (f(x, 1))'_x = (x)'_x = 1$.

7. 多元函数全微分的概念. 全微分存在的必要条件和充分条件

(1) 定义: 设 $z = z(x, y)$, $\Delta z = z(x + \Delta x, y + \Delta y) - z(x, y)$, $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$.

如 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, $\rho \rightarrow 0 (\Leftrightarrow \lim_{\rho \rightarrow 0} (\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y))/\rho = 0)$, 则称 $z = z(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 且称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z = z(x, y)$ 在 (x, y) 点处的微分, 记为 $dz = A\Delta x + B\Delta y$.

(2) 必要条件: 如 $z = z(x, y)$ 在 (x, y) 可微, 则 $z = z(x, y)$ 在点 (x, y) 可导且

$$dz = z'_x \Delta x + z'_y \Delta y \stackrel{[\text{注}]}{=} z'_x dx + z'_y dy$$

注: 当 x, y 是自变量时, 规定 x, y 的微分 $dx = \Delta x, dy = \Delta y$

(3) 充分条件: 如 $z = z(x, y)$ 的偏导数 z'_x, z'_y 在点 (x, y) 连续, 则 $z = z(x, y)$ 在点 (x, y) 可微.

注: 上面的 (1) (2) (3) 都可以推广到多元函数. 如 $u = u(x, y, z)$ 的偏导数连续时, u

可微且 $du = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz$.

(4) 一阶全微分的形式不变性: 如 $z = z(u, v)$ 则无论 u, v 是自变量, 还是中间变量, 都有 $dz = z'_u du + z'_v dv$.

(5) 常用的微分公式: $d(C) = 0, d(u \pm v) = du \pm dv, d(uv) = vdu + u dv, d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}, df(u) = f'(u)du, f(u)du = d\left(\int_a^u f(t)dt\right)$.

8. 多元复合函数的求导法

见 5.3.3 节.

9. 多元隐函数的求导法

见 5.3.4 节.

10. 二阶偏导数

① 定义: $z''_{xx} = (z'_x)'_x, z''_{xy} = (z'_x)'_y$. 其他符号 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z''_{xx}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy}$.

② 定理: 在 z''_{xy}, z''_{yx} 都连续的点, $z''_{xy} = z''_{yx}$.

11. 方向导数和梯度的概念及其计算

见 5.3.6 节.

12. 空间曲线的切线和法平面

空间曲线 $C: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 在 $t = t_0$ 对应的点 $M_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线方程为 $\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$,
法平面方程为 $x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$.

13. 曲面的切平面与法线

曲面 $S: F(x, y, z) = 0$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 点处的切平面方程为

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0,$$

法线方程为 $\frac{x - x_0}{F'_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(M_0)}$.

14. 二元函数的二阶泰勒公式

即 $g(t) = f(x_0 + ht, y_0 + kt)$, 当 $t = 1, t_0 = 0$ 时的二阶泰勒公式.

15. 多元函数极值和条件极值的概念

(1) 极值定义: 如 P 在 P_0 附近时, 总有 $f(P) < (>) f(P_0)$, 则称 $f(P_0)$ 是 f 的极大(或小)值, P_0 称极值点.

(2) 条件极值问题: 在某些等式约束 $\varphi_1(P) = 0, \varphi_2(P) = 0, \dots, \varphi_k(P) = 0$ 的条件下, 求 $u = f(P)$ 的极值问题(如 P 在 P_0 附近, 且 P 满足条件时, 总有 $f(P) < f(P_0)$, 则称 $f(P_0)$ 为条件极大值).

16. 多元函数极值存在的必要条件

如 $u = f(P)$ 在 P_0 点取得极值, 且 $f(P)$ 在 P_0 的一阶偏导数存在, 则这些一阶偏导数在 P_0 点的取值为 0(一阶偏导都等于 0 的点称为驻点).

17. 二元函数极值存在的充分条件

设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域内二阶偏导数连续, 又记 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{xy}(x_0, y_0) = B,$

$f''_{xy}(x_0, y_0) = C$, 则

(1) 当 $f'_x = f'_y = 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极值. $A > 0$ 时是极小值, $A < 0$ 时是极大值.

(2) 当 $f'_x \neq 0$ 或 $f'_y \neq 0$ 或 $AC - B^2 < 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 不是极值.

(3) 当 $f'_x = f'_y = 0$ 且 $AC - B^2 = 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 可能是极值, 也可能不是极值.

注: 以上结论可以推广到 n 元函数 $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 如 $f(P)$ 在 P_0 满足

① 矩阵 $\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{n \times 1} = 0$, ② 矩阵 $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{n \times n}$ 正定(或负定), 则 $f(P_0)$ 是极小(或大)值.

18. 极值的求法

先求出一阶导数都等于 0 的点, 然后用极值的充分条件判断这些点是否为极值点.

19. 拉格朗日乘数法

$u = f(P)$ 在条件 $\varphi_1(P) = 0, \varphi_2(P) = 0, \dots, \varphi_k(P) = 0$ 下的极值点 P 满足方程: $L'_{x_1} = 0, L'_{x_2} = 0, \dots, L'_{x_n} = 0, L'_{\lambda_1} = 0, L'_{\lambda_2} = 0, \dots, L'_{\lambda_k} = 0$. 其中 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $L = f(P) + \lambda_1 \varphi_1(P) + \lambda_2 \varphi_2(P) + \dots + \lambda_k \varphi_k(P)$, L 称拉格朗日函数, λ_j 称拉格朗日乘数(或乘子).

20. 多元函数的最大值、最小值及其应用

见 5.3.8 节的 3 和 4.

5.3 题型、方法和小结

5.3.1 二元函数极限的计算方法

1. 与求一元极限类似的方法

- (1) 连续(多元初等函数在有定义的点连续, 见例 5-2(1)).
- (2) 极限的四则运算法则(见例 5-2(3)).
- (3) 无穷大、无穷小、不存在、存在的运算法则.
- (4) 有界变量 $\times$ 无穷小 = 无穷小(见例 5-2(4)).
- (5) 各类初等变形方法.
- (6) 等价代换(见例 5-2(3) 法 2).
- (7) 夹逼定理(见例 5-2(5)).

注: 一元极限中使用最多的洛必达法则不能在多元极限中使用.

2. 能够换成一元极限的多元极限问题

见例 5-2(2).

3. 类似于一元极限的子列定理

利用“ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \stackrel{\exists}{=} A \Leftrightarrow$ 无论 (x,y) 沿任何曲线, 以任意方式(如 (x,y) 是一串点列) $\rightarrow (x_0, y_0)$ 时, 都有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \stackrel{\exists}{=} A$.”

(1) 证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在的方法: 令 (x,y) 沿直线 $y - y_0 = k(x - x_0) \rightarrow (x_0, y_0)$,

如 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y-y_0=k(x-x_0)}} f(x,y)$ 随 k 变(至少取两个不同的值), 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) =$ 不存在, (见例

5-3(2)). 但要注意即使沿所有的直线, 函数的极限 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y-y_0=k(x-x_0)}} f(x,y)$ 都存在且相等, 仍不能说

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在(见例5-4(2)的“常见错误”), 如还想证其不存在, 则还需找不同的过 (x_0, y_0) 的曲线, 使沿这些曲线 $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ 时, 至少有两条曲线的极限值不同, 则得证

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) =$ 不存在(见例5-4(2), 例5-5).

(2) (类似于一元极限中的双侧极限定理) 如果将平面 R^2 分成两个部分 $D_1, D_2, D_1 \cup D_2 = R^2$, 且 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in D_1}} f(x,y) \stackrel{=}{=} A, \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in D_2}} f(x,y) \stackrel{=}{=} A$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \stackrel{=}{=} A$ (见例

5-2(3) 解法1, $a=0$ 时).

4. 极坐标换元

对于 $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$, 令 $x-x_0 = r\cos\theta, y-y_0 = r\sin\theta$. 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta \text{ 是变量}}} f(x_0 + r\cos\theta; y_0 + r\sin\theta)$.

注: 如果换元后看成 $r \rightarrow 0, \theta$ 是常数, 即计算 $\lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta \text{ 是常数}}} f(x_0 + r\cos\theta; y_0 + r\sin\theta)$ (注意它 $\neq \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$), 则相当于计算 (x,y) 沿极角为 θ 的直线 $\rightarrow (x_0,y_0)$ 时函数的极限(与上面的3.(1)中的做法基本一样), 所以这样做可以证明极限不存在, 但不能证明极限存在(见例5-4(2)的常见错误②).

5. 总结处理多元函数极限的思想方法

注意这些思想方法也是处理各类多元问题的思想方法, 请读者认真体会, 并能在以后学习多元问题中使用.

(1) 尽量借鉴解决一元问题的方法来解决多元问题, 如上面的1、2两点.

(2) 用一元化的方法研究多元问题. 对于能够直接化为一元问题的二元问题就直接化为一元问题, 如上面的第2点. 对于不能化为一元问题的二元问题, 因为它有两个变量, 选一个变量(可以是经过变换后的变量, 如4中的 r 为自变量, 固定另一个变量为常数(如3中 k , 4中的 θ , 这在几何上相当于在面上选一条线), 把问题化为一个一元问题来研究, 最后用一元问题的结论去解决对应的多元问题. 如上面的3、4两点.)

(3) 注意二元问题与一元问题的本质区别. 例如在上面的第3点中, 即使沿所有直线(它们覆盖了整个平面)的极限都存在且相等, 也不能说明二元问题的极限存在.

例5-2 计算下列极限

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{3x + 2e^{xy}}{\sin(\sin x) + \cos(\cos y)} \right)^{y+2\cos x}; \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^3 - \tan(xy^3)}{x^3 y^9};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{x}; \quad (4) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) (\sin x^2 + \sin y^2) \right); \quad (5) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{|xy|}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

解: (1) 原式 $= (2/\cos 1)^2 = 4\sec^2 1$.

$$(2) \text{ 令 } xy^3 = t, \text{ 则 } \text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \tan t}{t^3} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 t}{3t^2} = -\frac{1}{3}.$$

$$(3) \text{ 解法 1: } a \neq 0 \text{ 时, 原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{xy} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} y = 1 \cdot a = a.$$

$$\text{而 } a = 0 \text{ 时, 因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x} = 0, \text{ 且 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \neq 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot y = 0, \text{ 所以原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x} = 0.$$

$$\text{解法 2: 因为 } (x, y) \rightarrow (0, a) \text{ 时, } xy \rightarrow 0, \text{ 所以 } \sin xy \sim xy \Rightarrow \text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{xy}{x} = a.$$

$$(4) \text{ 因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = 0, \text{ 且 } |\sin x^2 + \sin y^2| \leq 2, \text{ 所以原式} = 0.$$

$$(5) \text{ 因为 } |xy| \leq \frac{(x^2 + y^2)}{2}, \text{ 所以 } 0 \leq \left(\frac{|xy|}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2}, \text{ 且 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} 0 = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2} = 0,$$

故由夹逼定理, 原式 = 0.

$$\text{例 5-3 计算 (1) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} \right), (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

解: (1) 注意, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是一元函数的极限, 其中的 x 要看成常数, 所以 $x \neq 0$ 时,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0. \text{ 又注意 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } x \neq 0, \text{ 所以原式} \stackrel{\text{因为 } x \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} (0) = 0.$$

$$(2) \text{ 令 } (x, y) \text{ 沿 } y = kx \rightarrow (0, 0), \text{ 即 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(kx)}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1 + k^2} \text{ 随 } k \text{ 变, 所以, 原式极限不存在.}$$

常见错误: 原式 = “(1) 之原式” = 0. 注意, (1) 称为二次极限 (因为它是依次计算二次一元极限); (2) 称二元 (或二重) 极限.

$$\text{例 5-4 计算 (1) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 - y^3}{x^2 - xy + y^2}, (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

$$\text{解: (1) 解法 1: 令 } \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \text{ 则 } \text{原式} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta \text{ 是变量}}} r \cdot \frac{\cos^3 \theta - \sin^3 \theta}{1 - (1/2) \sin 2\theta}.$$

$$\text{因为 } \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta \text{ 是变量}}} r = 0, \text{ 且 } \left| \frac{\cos^3 \theta - \sin^3 \theta}{1 - (1/2) \sin 2\theta} \right| \leq \frac{2}{1 - (1/2)} = 4, \text{ 所以原式} = 0.$$

$$\text{解法 2: 因为 } |xy| \leq (1/2)(x^2 + y^2), \text{ 所以 } x^2 - xy + y^2 \geq x^2 + y^2 - |xy| \geq (1/2)(x^2 + y^2),$$

$$\text{所以 } 0 \leq \left| \frac{x^3 - y^3}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \frac{|x^3| + |y|^3}{(1/2)(x^2 + y^2)} \leq 2 \left(\frac{|x^3|}{|x^2|} + \frac{|y|^3}{|y^2|} \right) = 2(|x| + |y|), \text{ 故由 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha(|x| + |y|) = 0 \text{ 和夹逼定理, 原式} = 0.$$

$$(2) \text{ 分析: 联想上例 (2) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ 的计算. 令 } (x, y) \text{ 沿 } y = kx^2 \rightarrow (0, 0), \text{ 即 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ y = kx^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} =$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 k x^2}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{k}{1+k^2}$ 随 k 变, 所以原式极限不存在.

常见错误:

① 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{x^2 y}{x^4 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 kx}{x^4 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{x^2 + k^2} = \begin{cases} 0, & k \neq 0 \\ 0, & k = 0 \end{cases} = 0$, 所以原式 $= 0$.

② 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 则原式 $= \lim_{r \rightarrow 0} r \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \xrightarrow{\text{把 } \theta \text{ 看成常数}} \begin{cases} 0, & \sin \theta = 0 \\ 0, & \sin \theta \neq 0 \end{cases} = 0$.

例 5-5 计算 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^7 y}{(x^3 + y)^2}$.

分析: 粗看分子是 8 阶无穷小 (如 $y = x$), 小于 6 阶的分母, 但注意 $x^3 + y = 0$, 时, 分母更小. 所以应贴近 $x^3 + y = 0$ 找曲线, 使分子分母大小差不多. 所以令 $y = -x^3 + kx^a$, 则原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^7(-x^3 + kx^a)}{(kx^a)^2}$, 所以应令 $2a = 7 + 3$ 或 $2a = 7 + a$, 经试算取 $a = 5$.

解: 令 (x, y) 沿 $y = -x^3 + kx^5 \rightarrow (0, 0)$, 即 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ y = -x^3 + kx^5}} \frac{x^7 y}{(x^3 + y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^7(-x^3 + kx^5)}{(kx^5)^2} = -\frac{1}{k^2}$ 随 k 变, 所以原式 $=$ 不存在.

5.3.2 多元函数可微、连续、可导问题的小结

1. 牢记下述成立的推理 (其中 $z = z(x, y)$)

$\begin{array}{ccc} & & \nearrow z \text{ 可偏导} \\ \text{偏导数 } z'_x, z'_y \text{ 连续} & \Rightarrow & z \text{ 可微} \\ & \searrow & z \text{ 连续} \end{array}$

除上列出的推理成立外, 其他推理均不成立.

注: 关于 $z = z(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续、可偏导、可微的几何意义: ① 连续 $\Leftrightarrow$ 函数图形在点 $P_0(x_0, y_0, z(x_0, y_0))$ 处聚集. ② $z'_x(x_0, y_0)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 函数图形与 $y = y_0$ 的交线即函数图像过 P_0 点的 x 动线在 P_0 点有切线. ③ z 可微 $\Leftrightarrow$ 函数图形 (一般是曲面) 在 P_0 点有切面, 或者说函数图形在 P_0 点附近很微小的一个空间中可以被看成是一个平面.

2. 求 $z = z(x, y)$ 的全微分的方法

(1) 如果求初等函数或分段函数在非分段点的全微分, 则直接利用公式 $dz = z'_x dx + z'_y dy$ 计算即可. 因为此时偏导数连续.

(2) 求分段函数在分段点 (x_0, y_0) 的全微分, 则按以下步骤进行.

步骤 1: 如 $z = z(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 不连续, 则 z 在 (x_0, y_0) 不可微. 但如果 z 在 (x_0, y_0) 连续, 或者 z 在 (x_0, y_0) 的连续性不易搞清时, 转步骤 2.

步骤 2: 用定义求偏导数 $z'_x(x_0, y_0), z'_y(x_0, y_0)$, 如偏导数不存在, 则 z 在 (x_0, y_0) 不可微, 否则转步骤 3.

步骤 3: 计算 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (z'_x \Delta x + z'_y \Delta y)}{\rho}$ (其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \Delta z = z(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$)

$-z(x_0, y_0)$, $z'_x = z'_x(x_0, y_0)$, $z'_y = z'_y(x_0, y_0)$, 又 $\rho \rightarrow 0 \Leftrightarrow (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, 如此极限为 0, 则 z 在 (x_0, y_0) 可微, 否则不可微. 可微时 $dz = z'_x dx + z'_y dy$, 不可微时无此等式.

例 5-6 设 $z = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^4 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^4 + y^2 = 0. \end{cases}$ 问 z 在 $(0, 0)$ 点是否连续? 是否可偏导? 是否可微? 是否一阶偏导数连续?

解: 由例 5-4(2), $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ = 不存在, 所以 z 在 $(0, 0)$ 点不连续 $\Rightarrow$ 不可微 $\Rightarrow$ 一阶偏导不连续. 但可偏导. 因为 $z'_x(0, 0) = (z(x, 0))'_x|_{x=0} = (0)'_x|_{x=0} = 0$, 同理 $z'_y(0, 0) = 0$.

例 5-7 设 $z = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ (1) 求 dz . (2) 问在 $(0, 0)$ 点 z 是否连续? 是否可偏导? 是否可微? 是否一阶偏导数连续?

解: (1) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时 (z'_x, z'_y 连续), $dz = z'_x dx + z'_y dy = \frac{2xy^4 - x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} dx + \frac{2yx^4 - y^3 x^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} dy$.

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, $z'_x(0, 0) = (z(x, 0))'_x|_{x=0} = (0)'_x|_{x=0} = 0$, 同理 $z'_y(0, 0) = 0$.

再看 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (z'_x \Delta x + z'_y \Delta y)}{\rho} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(z(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - z(0, 0)) - (0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x^2 \Delta y^2}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^2}$ = 不存在.

因为 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta y = k \Delta x}} \frac{\Delta x^2 \Delta y^2}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 (k \Delta x)^2}{(\Delta x^2 + (k \Delta x^2))^2} = \frac{k^2}{(1 + k^2)^2}$ 随 k 变, 所以 z 在 $(0, 0)$ 不可微, 即 $dz|_{\substack{x=0 \\ y=0}} =$ 不存在.

常见错误: 在求出 $z'_x(0, 0) = z'_y(0, 0) = 0$ 后, 得出 $dz|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0 \cdot dx + 0 \cdot dy$.

(2) 由 (1) 可偏导, 不可微. 又利用极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z(x, y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta \text{ 变}}} r \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0 = z(0, 0)$, 所以连续.

最后证明 z'_x, z'_y 在 $(0, 0)$ 不连续. 如若不然, 则 z'_x, z'_y 中至少有一个连续, 不妨设 z'_x 在 $(0, 0)$ 连续, 则由对称性原理 (见例 5-20 的注), z'_y 在 $(0, 0)$ 也连续 $\Rightarrow z$ 在 $(0, 0)$ 可微, 矛盾. 所以 z'_x, z'_y 在 $(0, 0)$ 都不连续.

5.3.3 多元函数复合求导法

(1) 设因变量 z 是中间变量 $u, v, \dots, w$ 的函数, 而 $u, v, \dots, w$ 又都是自变量 $x, y, \dots$ 的函数, 则 z 通过 $u, v, \dots, w$ 是 $x, y, \dots$ 的复合函数, 且

$z'_x = z'_u u'_x + z'_v v'_x + \cdots + z'_w w'_x$ (即 z'_x 是 z 关于所有中间变量的链导之和).

注: 此结论成立的条件是: 因变量关于中间变量可微, 中间变量关于自变量可导.

(2) 如果 $f = f(\text{第1元}, \text{第2元}, \cdots)$ 则 $(f'_x)' = f'_{1x} \cdot (\text{第1元})'_x + f'_{2x} \cdot (\text{第2元})'_x + \cdots$, 其中 $f'_k = f'_k(\text{第1元}, \text{第2元}, \cdots)$. 故 $(f'_k)'_x = f''_{k1} \cdot (\text{第1元})'_x + f''_{k2} \cdot (\text{第2元})'_x + \cdots, k = 1, 2, \cdots$.

当只有一个元时, f'_1 中的“1”要省略, 即 $f = f(\text{第1元})$ 时, $(f)'_x = f' \cdot (\text{第1元})'_x, (f')'_x = f'' \cdot (\text{第1元})'_x$.

注: 当题设中出现了 $f(x, y)$, 则题中再出现 f'_x, f'_y , 就有 $f'_x = f'_{1x}, f'_y = f'_{2x}$.

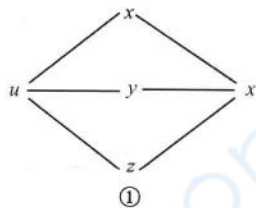
例 5-8 (1) 设 $u = x^2 y^3 z^4$, 且 $y = e^x, z = \sin x$, 求 $\frac{du}{dx}$. (2) 设 $u = xy^2 z^3 t^4$, 且 $y = e^{2x}, z = \sin(2x - 3t)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解法 1: (1) 因为 $u = x^2 e^{3x} \sin^4 x$, 所以 $\frac{du}{dx} = 2x e^{3x} \sin^4 x + 3x^2 e^{3x} \sin^4 x + 4x^2 e^{3x} \sin^3 x \cos x$.

(2) 因为 $u = x e^{2x} (\sin^3(2x - 3t)) t^4$, 所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = (e^{2x} \sin^3(2x - 3t) + x e^{2x} 2t \sin^3(2x - 3t) + x e^{2x} 6 \sin^2(2x - 3t) \cos(2x - 3t)) t^4$.

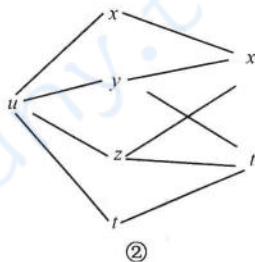
解法 2: (1) 因为 u 通过中间变量 x, y, z 是自变量 x 的复合函数. 见右边的函数关系图①. 所以

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= u'_x \stackrel{\text{①}}{=} u'_x x'_x + u'_y y'_x + u'_z z'_x \\ &= 2xy^3 z^4 \cdot 1 + 3x^2 y^2 z^4 \cdot e^x + 4x^2 y^3 z^3 \cdot \cos x \\ &= 2x e^{3x} \sin^4 x + 3x^2 e^{3x} \sin^4 x + 4x^2 e^{3x} \sin^3 x \cos x. \end{aligned}$$



(2) 因为 u 通过中间变量 x, y, z, t 是自变量 x, t 的复合函数. 见右边的函数关系图②. 所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= u'_x \stackrel{\text{②}}{=} u'_x x'_x + u'_y y'_x + u'_z z'_x + u'_t t'_x \\ &= y^2 z^3 t^4 \cdot 1 + 2xy z^3 t^4 \cdot e^{2x} + 3xy^2 z^2 t^4 \cdot 2 \cos(2x - 3t) + 4xy^2 z^3 t^3 \cdot 0 \\ &= (e^{2x} \sin^3(2x - 3t) + 2xt e^{2x} \sin^3(2x - 3t) + 6x e^{2x} \sin^2(2x - 3t) \cos(2x - 3t)) t^4. \end{aligned}$$



注: “①”左端的 $u'_x = u'_x(x) = (x^2 e^{3x} \sin^4 x)'_x \stackrel{\text{故}}{=} \frac{du}{dx}$, 而“①”右端的 $u'_x = u'_x(x, y, z) = (x^2 y^3 z^4)'_x \stackrel{\text{故}}{=} \frac{\partial u}{\partial x}$. 同理, “②”左端的 $u'_x = u'_x(x, t) = (x e^{2x} (\sin^3(2x - 3t)) t^4)'_x$, 而“②”右端的 $u'_x = u'_x(x, y, z, t) = (xy^2 z^3 t^4)'_x$. 由此可见, 能够把省略符号 u'_x 写完整, 体现了对偏导数概念 (即求导时, 谁是常数, 谁不是常数) 的理解, 这是非常重要的.

例 5-9 设 $u = f(t), t = \varphi(xy, x^2 + y^2)$, 且 f, φ 的二阶导数连续, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解: 因为 $u = f(\varphi(xy, x^2 + y^2))$, 所以 $u'_x = f' \cdot (\varphi)'_x = f' \cdot (\varphi'_1 y + \varphi'_2 \cdot 2x)$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u''_{xx} = f'' \cdot (\varphi'_1 y + \varphi'_2 \cdot 2x)^2 + f' \cdot ((\varphi''_{11} y + \varphi''_{12} 2x) y + (\varphi''_{21} y + \varphi''_{22} 2x) 2x + \varphi'_2 \cdot 2) = (y\varphi'_1 + 2x\varphi'_2)^2 f'' + (y^2 \varphi''_{11} + 4xy \varphi''_{12} + 4x^2 \varphi''_{22} + 2\varphi'_2) f'$.

例 5-10 设 $f(x, y)$ 连续可导, $\varphi(x) = f(f(2x, x), f(x, f(x, 2x)))$, 又已知 f, f'_x, f'_y 在下列 4 点的函数值:

(x, y)	(1, 1)	(1, 2)	(2, 1)	(2, 2)
f	1	2	2	1
f'_x	4	3	2	1
f'_y	1	2	3	4

求 $\varphi'(1)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \varphi'(1) &= \varphi'(x) \Big|_{x=1} = (f'_1 \cdot (f(2x, x))'_x + f'_2 \cdot (f(x, f(x, 2x)))'_x) \Big|_{x=1} \\
 &= f'_1(f(2, 1), f(1, f(1, 2))) \cdot (f'_1 \cdot 2 + f'_2 \cdot 1) \Big|_{x=1} + \\
 &\quad (f'_2(f(2, 1), f(1, f(1, 2)))) \cdot (f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot (f(x, 2x))'_x) \Big|_{x=1} \\
 &= f'_1(2, 2) \cdot (2f'_1(2x, x) + f'_2(2x, x)) \Big|_{x=1} + \\
 &\quad f'_2(2, 2) \cdot (f'_1(x, f(x, 2x)) + f'_2(x, f(x, 2x)) \cdot (f(x, 2x))'_x) \Big|_{x=1} \\
 &= f'_1(2, 2) \cdot (2f'_1(2, 1) + f'_2(2, 1)) + f'_2(2, 2) \cdot (f'_1(1, 2) + \\
 &\quad f'_2(1, 2) \cdot (f'_1(1, 2) + f'_2(1, 2) \cdot 2)) \\
 &= 1 \cdot (2 \cdot 2 + 3) + 4 \cdot (3 + 2 \cdot (3 + 2 \cdot 2)) = 7 + 4 \cdot 17 = 75.
 \end{aligned}$$

注: ①问:省略符号 f, f'_1, f'_2 都省略了什么? 即 $f = f(?)$, $f'_1 = f'_1(?)$, $f'_2 = f'_2(?)$. 答:求导前 f 的括号中的内容与求导后 f'_1, f'_2 的括号中的内容完全相同, 即如 $f = f(\text{第 1 元}, \text{第 2 元})$ 则 $f'_k = f'_k(\text{第 1 元}, \text{第 2 元})$. ②如题设中出现了 $f(x, y)$, 则其 $f'_x = f'_1, f'_y = f'_2$.

5.3.4 多元隐函数的求导法

设有一个由 m 个(独立)方程组成的含有 n 个变量的方程组, 则根据公式:

独立自变量的个数 = 总变量的个数 n - (独立)方程的个数 m .

注: 此式相当于线性代数中“ $Ax = 0$ ”的基础解系的个数 = 总变量个数 n - A 的秩. 可知方程组中有 $n - m$ 个独立自变量(简称自变量), 而剩下的 m 个变量(简称函数变量)都是这些独立自变量的隐函数. 如想求其中的某个隐函数对某个自变量的导数时, 按下述步骤进行.

步骤 1: 查点总变量个数 n , 方程个数 m , 从而得出独立自变量的个数 $n - m$.

步骤 2: 选定 $n - m$ 个变量为自变量(当然要包含所求偏导数的自变量而不包含其因变量), 并记住剩下的 m 个变量是函数变量(求导时不是常数).

步骤 3: 在 m 个方程两边对指定的自变量(即所求偏导数的自变量)求导, 注意求导时要 把剩下的 $n - m - 1$ 个自变量看做常数, 而另外的 m 个函数变量不是常数. 求导后得到以 m 个函数变量对该自变量的导数为未知数的含 m 个方程的线性方程组.

步骤 4: 用克莱姆法则(或消元法)求出 m 个函数变量对该自变量的导数.

例 5-11 设 $e^z - xyz = 0$, 求证: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{-z^3 + 2z^2 - 2z}{x^2(z-1)^3}$.

证: 因为有 3 个变量, 1 个方程, 所以有 $3 - 1 = 2$ 个自变量. 选为 x, y , 则 $z = z(x, y)$. 方程两边对 x 求导(y 是常数, z 不是常数)得

$$\begin{aligned}
 e^z z'_x - yz - xyz'_x &= 0 \Rightarrow z'_x = \frac{yz}{e^z - xy} \stackrel{\text{注}}{=} \frac{yz}{xyz - xy} = \frac{z}{xz - x} \\
 \Rightarrow (z'_x)'_x &= \left(\frac{z}{xz - x} \right)'_x = \frac{z'_x(xz - x) - z(z + xz'_x - 1)}{(xz - x)^2}.
 \end{aligned}$$

再将 $z'_x = \frac{z}{xz-x}$ 代入, 有

$$\text{左} = (z'_x)'_x = \frac{z(xz-x) - z(xz^2 - xz + xz - xz + x)}{(xz-x)^3} = \frac{-z^3 + 2z^2 - 2z}{x^2(z-1)^3} = \text{右}.$$

注: 利用原方程进行化简或变形, 是隐函数计算的常用方法. “ $\stackrel{\text{注}}{=}$ ”处就是利用了 $e^z - xyz = 0$.

例 5-12 证明由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{F_{xx}(F_y)^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}(F_x)^2}{(F_y)^3}$ (设 F 二阶连续可导).

证: $F(x, y) = 0$, 两边对 x 求导 (y 不是常数): $F'_1 \cdot 1 + F'_2 y'_x = 0 \Rightarrow y'_x = -\frac{F'_1}{F'_2}$, 故

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = (y'_x)'_x = -\frac{(F'_1)'_x F'_2 - F'_1 (F'_2)'_x}{(F'_2)^2} = -\frac{(F''_{11} + F''_{12} y'_x) F'_2 - F'_1 (F''_{21} + F''_{22} y'_x)}{(F'_2)^2},$$

再把 $y'_x = -\frac{F'_1}{F'_2}$ 代入: $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{F''_{11}(F'_2)^2 - 2F''_{12}F'_1F'_2 + F''_{22}(F'_1)^2}{(F'_2)^3}.$

最后, 因为题设中有 $F(x, y)$, 所以 $F'_1 = F'_x, F'_2 = F'_y, F''_{11} = F''_{xx}, F''_{12} = F''_{xy}, F''_{22} = F''_{yy}$, 代入上式即为所证.

注: 读者可直接用 F'_x, F'_y 的符号进行运算, 即可发现容易出现混乱, 因为 $(F'_x)'_x \neq F''_{xx}$.

例 5-13 设 $y = f(x, t)$, 而 t 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 其中 f, F

都具有一阶连续偏导数. 证明 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial t}}$.

解法 1: 因为变量 (x, y, t) 个数 = 3, 方程个数 = 2, 所以选 $3 - 2 = 1$ 个自变量为 x , 则 $y = y(x), t = t(x)$.

将 $\begin{cases} y - f(x, t) = 0 \\ F(x, y, t) = 0 \end{cases}$ 两边对 x 求导, $\begin{cases} y'_x - f'_1 x'_x - f'_2 t'_x = 0, \\ F'_1 x'_x + F'_2 y'_x + F'_3 t'_x = 0. \end{cases}$

注意 $x'_x = 1$, 故由克莱姆法则, 可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{f'_1 F'_3 - f'_2 F'_1}{F'_3 + f'_2 F'_2}.$

由于题设中有 $f(x, t), F(x, y, t)$, 所以 $f'_1 = f'_x, f'_2 = f'_t, F'_1 = F'_x, F'_2 = F'_y, F'_3 = F'_t$, 代入上式, 即为所证.

解法 2: 按题意, 方程 $F(x, y, t) = 0$, 确定 $t = t(x, y)$ 代入 $y \stackrel{(*)}{=} f(x, t(x, y))$, 它只含 x, y , 所以确定 y 是 x 的隐函数 $y = y(x)$.

(*) 两边对 x 求导: $y'_x = f'_x x'_x + f'_t (t(x, y))'_x = f'_x + f'_t (t'_x + t'_y y'_x).$

又由 $F(x, y, t) = 0 \Rightarrow t'_x = -\frac{F'_x}{F'_t}, t'_y = -\frac{F'_y}{F'_t}$ 代入上式,

$$y'_x = f'_x + f'_t \left[-\frac{F'_x}{F'_t} - \frac{F'_y}{F'_t} y'_x \right] \Rightarrow y'_x = \frac{f'_x F'_t - f'_t F'_x}{F'_t + f'_t F'_y}, \text{即为所证}.$$

例 5-14 设 $\begin{cases} x = -u^2 + v + z \\ y = u + vz \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

解法 1: 因为有 5 个变量, 2 个方程, 所以有 $5 - 2 = 3$ 个独立自变量, 选为 x, y, z , 则 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$. 方程两边对 x 求导 (y, z 为常数).

$$\text{对 } x \text{ 求导, } \begin{cases} 1 = -2uu'_x + v'_x, \\ 0 = u'_x + zv'_x. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = u'_x = \frac{-z}{2uz+1}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} = v'_x = \frac{1}{2uz+1}. \end{cases}$$

$$\text{同理, 对 } z \text{ 求导, } \begin{cases} 0 = -2uu'_z + v'_z + 1, \\ 0 = u'_z + v'_z z + v. \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial z} = u'_z = \frac{z-v}{2uz+1}.$$

解法 2: 同解法 1 的分析, 设 x, y, z 是自变量, $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$, 在方程两边取微分 (利用 5.2.7 节的 (4)、(5)), 得 $\begin{cases} dx = -2u du + dv + dz, \\ dy = du + z dv + v dz. \end{cases}$ 解出 du, dv , 即

$$\begin{cases} du = u'_x dx + u'_y dy + u'_z dz, \\ dv = v'_x dx + v'_y dy + v'_z dz. \end{cases}$$

$$du = \frac{-z dx + dy + (z-v) dz}{2uz+1}, dv = \frac{dx + 2u dy - (1+2uv) dz}{2uz+1}, \text{ 所以}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-z}{2uz+1}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{2uz+1}, \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z-v}{2uz+1}.$$

例 5-15 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \cos v. \end{cases}$ 求证: $\frac{\partial y}{\partial x} = \tan v$.

证: 因为 4 个变量, 2 个方程, 所以有 $4 - 2 = 2$ 个独立自变量, 选为 x, u , 故 $y = y(x, u), v = v(x, u)$. 方程两边对 x 求导 (u 是常数) $\begin{cases} 1 = u(\cos v) v'_x, \\ y'_x = u(\sin v) v'_x. \end{cases}$ 所以 $\frac{\partial y}{\partial x} = y'_x = \tan v$.

注: 一共有两种选择, 另一种是选 x, v 为自变量, 但不能得到所证.

例 5-16 设 $\varphi(bz - cy, cx - az, ay - bx) = 0$, 证明 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c$.

证: 显然 $z = z(x, y)$, 所以 $\varphi'_1 bz'_x + \varphi'_2 (c - az'_x) + \varphi'_3 (-b) = 0$.

$$\varphi'_1 (bz'_y - c) + \varphi'_2 (-az'_y) + \varphi'_3 \cdot a = 0 \Rightarrow z'_x = \frac{b\varphi'_3 - c\varphi'_2}{b\varphi'_1 - a\varphi'_2}, z'_y = \frac{c\varphi'_1 - a\varphi'_3}{b\varphi'_1 - a\varphi'_2}.$$

$$\text{所以 左} = a \frac{b\varphi'_3 - c\varphi'_2}{b\varphi'_1 - a\varphi'_2} + b \frac{c\varphi'_1 - a\varphi'_3}{b\varphi'_1 - a\varphi'_2} = \frac{ab\varphi'_3 - ca\varphi'_2 + cb\varphi'_1 - ab\varphi'_3}{b\varphi'_1 - a\varphi'_2} = c = \text{右}.$$

5.3.5 解简单偏微分方程及偏微分方程的变换

例 5-17 求解下列简单的偏微分方程.

(1) 设 $u = u(x, y)$ 满足 $u'_x = 0$, 求 u .

(2) 设 $u = u(x, y)$ 满足 $u''_{xy} = 0$, 求 u .

(3) 设 $u = u(x, y)$ 满足 $\begin{cases} u'_x = 2x + y^2, \\ u(y^2, y) = 1, \end{cases}$ 求 u .

(4) 设 $u = u(x, y)$, 对 x, y 作变量替换 $\xi = x + y, \eta = x - y$, 变换方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 再

求 u .

分析: $u = u(x, y)$ 作为 x, y 的二元函数, 当对 x 求导时, y 被看做常数; 因此反过来对 x 求不定积分时, 也要将 y 看做常数, 故积分常数 C 应看做任意关于 y 的一元函数.

解: (1) $u = \int u'_x dx = \int 0 dx = C(y)$.

(2) $u'_x = \int u''_{xy} dy = \int 0 dy = C(x) \Rightarrow u = \int u'_x dx = \int C(x) dx = C_1(x) + C_2(y)$

其中 $C_1(x), C_2(y)$ 为任意可微函数, 且 $C'_1(x) = C(x)$.

(3) $u = \int u'_x dx = \int (2x + y^2) dx = x^2 + xy^2 + C(y)$, 将 $u(y^2, y) = 1$ 代入, 得 $1 = y^4 + y^2 y^2 + C(y)$, 所以 $C(y) = 1 - y^4$, 故 $u = x^2 + xy^2 + 1 - 2y^4$.

(4) 将 u 看成 ξ, η 的函数, 则 $u'_x = u'_\xi \xi'_x + u'_\eta \eta'_x = u'_\xi + u'_\eta$,

$u''_{xx} = (u''_{\xi\xi} \cdot \xi'_x + u''_{\xi\eta} \cdot \eta'_x) + (u''_{\eta\xi} \cdot \xi'_x + u''_{\eta\eta} \cdot \eta'_x) = u''_{\xi\xi} + 2u''_{\xi\eta} + u''_{\eta\eta}$,

$u''_{yy} = (u'_y)'_y = (u'_\xi \cdot \xi'_y + u'_\eta \eta'_y)'_y = (u'_\xi - u'_\eta)'_y =$

$u''_{\xi\xi} \xi'_y + u''_{\xi\eta} \eta'_y - u''_{\eta\xi} \xi'_y - u''_{\eta\eta} \eta'_y = u''_{\xi\xi} - 2u''_{\xi\eta} + u''_{\eta\eta}$.

故原方程 $\Leftrightarrow u''_{yy} = u''_{xx} \Leftrightarrow u''_{\xi\eta} = 0$.

最后由(2)之结论: $u = C_1(\xi) + C_2(\eta) = C_1(x + y) + C_2(x - y)$.

例 5-18 证明可微函数 $z = f(x, y)$ 只是 $ax + by$ 的函数 ($ab \neq 0$) $\Leftrightarrow b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}$.

分析: 因为左边 $\Leftrightarrow z = g(ax + by)$, 其 g 是任意的一元可微函数. 所以“ $\Rightarrow$ ”显然, 对于“ $\Leftarrow$ ”相当于已知偏微分方程 $bz'_x = az'_y$, 证明它的解为 $z = g(ax + by)$, 显然应作变换

$\begin{cases} u = ax + by \\ v = v(x, y) \end{cases}$ (自己选), 变换方程为 $z'_v = 0$. 又应注意, 用 (u, v) 换 (x, y) 时, 为了保证变换后两方程等价, 要求 (u, v) 关于 (x, y) 的雅各比行列式 (相当于广义导数)

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} u'_x & v'_x \\ u'_y & v'_y \end{vmatrix} \neq 0 \text{ (除个别点外)}.$$

证: 先证“ $\Rightarrow$ ”. 因为 z 只是 $ax + by$ 的函数, 所以设 $z = g(ax + by)$, 其中 g 是任意的一元可微函数. 因此 $z'_x = ag'$, $z'_y = bg'$, 所以 $bz'_x = abg' = az'_y$.

再证“ $\Leftarrow$ ”. 对方程 $bz'_x = az'_y$ 作变换, $\begin{cases} u = ax + by, \\ v = x. \end{cases}$

则 $z'_x = z'_u u'_x + z'_v v'_x = z'_u a + z'_v \cdot 1$, $z'_y = z'_u u'_y + z'_v v'_y = z'_u b + 0$.

所以, 由 $bz'_x = az'_y \Rightarrow b(az'_u + z'_v) = a(bz'_u) \Rightarrow z'_v = 0$,

所以, $z = \int z'_v dv = \int 0 dv = C(u) = C(ax + by)$, 即 z 只是 $ax + by$ 的函数.

注: v 有多种不同的选取方法, 如 $v = cx + ey$ ($a : b \neq c : e$), 或满足换元条件的其他非线性变换.

例 5-19 若函数 $f(x, y, z)$ 对任意的 $t > 0$ 满足 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$, 则称 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数. 设 $f(x, y, z)$ 可微, 证明:

$$f(x, y, z) \text{ 是 } k \text{ 次齐次函数} \Leftrightarrow x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = kf(x, y, z).$$

分析: “ $\Rightarrow$ ”: 已知函数方程, 求证导数方程. 所以应对函数方程求导. 对谁导? “ $\Leftarrow$ ”: 已知偏微分方程, 求函数方程. 应使用“一元化”思想, 即应定义一个一元函数 $g(\quad)$, 将偏微分方程化为常微分方程, 且该常微分方程的解就是 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$.

证: 先证“ $\Rightarrow$ ”, 将 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 中的 x, y, z 看做常数, 两边对 t 求导, 得 $f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot y + f'_3 \cdot z = kt^{k-1} f(x, y, z)$. 把导数符号写完整, 有 $xf'_1(tx, ty, tz) + yf'_2(tx, ty, tz) + zf'_3(tx, ty, tz) = kt^{k-1} f(x, y, z)$.

令 $t=1$, 并注意题设中含 $f(x, y, z)$, 所以 $f'_1 = f'_x, f'_2 = f'_y, f'_3 = f'_z$, 得 $xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$. “ $\Rightarrow$ ”得证.

再证“ $\Leftarrow$ ”. 令 $g(t) = f(tx, ty, tz), t > 0$, 则

$$g'(t) = f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot y + f'_3 \cdot z = (txf'_1(tx, ty, tz) + tyf'_2(tx, ty, tz) + tzf'_3(tx, ty, tz))/t$$

由已知

$$= (kf(tx, ty, tz))/t = kg(t)/t.$$

解初值问题 $\begin{cases} g'(t) = kg(t)/t, \\ g(1) = f(x, y, z), \end{cases}$ 得 $g(t) = f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$. 证毕.

例 5-20 设 $f(x, y, z) \equiv F(u, v, w)$, 且 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$, 证明

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

注: $f(x, y, z) \equiv F(u, v, w)$ 不是一个约束等式, 题设 $\Leftrightarrow x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$ 时, $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 所以有的书上此题“ $\equiv$ ”处用的是“ $=$ ”. 实际上此题 $\Leftrightarrow$ 用变换 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$, 变换方程 $xf'_x + yf'_y + zf'_z = 0$, 为 $uF'_u + vF'_v + wF'_w = 0$.

证法 1: 记 $S = f(x, y, z) \equiv F(u, v, w)$, 将 S 看成 x, y, z 的函数, 则 $F'_u = (S)'_u = (f)'_u = f'_x \cdot x'_u + f'_y \cdot y'_u + f'_z \cdot z'_u$.

又注意 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$ 有 6-3 个独立自变量, 选为 u, v, w , 则 $2xx'_u = 0, 2yy'_u = w, 2zz'_u = v$, 所以 $uF'_u = f'_x \cdot \frac{0 \cdot u}{2x} + f'_y \cdot \frac{wu}{2y} + f'_z \cdot \frac{uv}{2z} = \frac{1}{2}(yf'_y + zf'_z)$.

由对称性原理*, 将 u, v, w, x, y, z 换为 $v, w, u, y, z, x, \dots$, 得右 $= uF'_u + vF'_v + wF'_w = \frac{1}{2}(xf'_x + zf'_z) + \frac{1}{2}(yf'_y + xf'_x) + \frac{1}{2}(zf'_z + yf'_y) =$ 左.

证法 2: 将 S 看成 u, v, w 的函数, 与证法 1 类似, 计算 $xf'_x + yf'_y + zf'_z$.

证法 3: (受上例启发): 因为 $(xt)^2 = vt \cdot wt, (yt)^2 = wt \cdot ut, (zt)^2 = ut \cdot vt$.

所以 $f(xt, yt, zt) \equiv F(ut, vt, wt)$, 两边对 t 求导 (x, y, z, u, v, w 看做常数), 求导后令 $t=1$ 得证.

例 5-21 设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续导数且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{及} \quad u(x, 2x) = x, u'_x(x, 2x) = x^2.$$

求 $u''_{xx}(x, 2x), u''_{xy}(x, 2x)$ 及 $u''_{yy}(x, 2x)$

解: 由已知, $u''_{xx}(x, y) = u''_{yy}(x, y), (u(x, 2x))'_x = ((x)'_x)'_x, (u'_x(x, 2x))'_x = (x^2)'_x$.

又注意题设中有 $u(x, y)$, 所以 $u'_x = u'_1, u'_y = u'_2$. 故由上可得

* 对称性原理(对所有数学或其他学科的问题都适用): 如一个题目的条件中含有 x, y , 且将条件中的所有 x, y 互换后, 题目的条件不变, 则对此题的任一正确的结论, 都可将其中的 x, y 互换, 而得到一个新的正确结论.

$$u''_{11}(x, 2x) = u''_{22}(x, 2x);$$

$$(u'_1(x, 2x) + 2u'_2(x, 2x))'_x = u''_{11}(x, 2x) + 2u''_{12}(x, 2x) + 2(u''_{21}(x, 2x) + 2u''_{22}(x, 2x)) = 0;$$

$$u''_{11}(x, 2x) + 2u''_{12}(x, 2x) = 2x.$$

整理得 $u''_{11} = u''_{22}$, $u''_{11} + 4u''_{12} + 4u''_{22} = 0$, $u''_{11} + 2u''_{12} = 2x$, 解得 $u''_{11} = u''_{22} = -4x/3$, $u''_{12} = 5x/3$, 即 $u''_{xx}(x, 2x) = u''_{yy}(x, 2x) = -4x/3$, $u''_{xy}(x, 2x) = 5x/3$.

5.3.6 方向导数和梯度的概念与计算

1. 方向导数的定义

设 l 是以 P_0 为始点, 以 $\vec{l}$ 为方向的射线, 则多元函数 $z = f(P)$ 在 P_0 点沿 $\vec{l}$ 方向的方向导数为:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{P \text{ 沿 } l \rightarrow P_0} \frac{f(P) - f(P_0)}{|PP_0|}$$

它是 $f(P)$ 沿 l 方向的变化率. 二元情况: 它是以 $\vec{l}$ 和平移到 P_0 点的 z 轴为坐标轴的平面与曲面 $z = f(P)$ 的交线在 P_0 的切线的斜率.

2. 梯度的定义

n 元函数 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 P_0 点的梯度是:

$$\mathbf{grad}(z)|_{P_0} = \mathbf{grad}(f(P))|_{P_0} = \{f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n}\}|_{P_0}$$

3. 方向导数的计算公式

如 $z = f(P)$ 在 P 可微, $\vec{l}$ 是任一非零方向, 则

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0} = (\mathbf{grad}(z)|_{P_0}) \cdot \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} \quad (\text{当 } \vec{l} = \pm \vec{i} \text{ 时, 它} = \pm z'_x.)$$

特别地, 当 f 为二元函数即 $z = f(x, y)$, 且从 x 轴正向到 $\vec{l}$ 的转角为 φ (φ 是任意实数) 时,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = (f'_x \cdot \cos \varphi + f'_y \cdot \sin \varphi) \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = (f'_x \cdot \cos \alpha + f'_y \cdot \cos \beta) \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}},$$

其中 $\{\cos \alpha, \cos \beta\} = (1/|\vec{l}|) \cdot \vec{l}$, $\vec{l}$ 是 $\vec{l}$ 的方向余弦, $\alpha, \beta \in [0, \pi]$ 是 $\vec{l}$ 的方向角 (注: 取 $\vec{l} = \{\cos \varphi, \sin \varphi\}$, 可证出 $\{\cos \alpha, \cos \beta\} = (1/|\vec{l}|) \cdot \vec{l} = \{\cos \varphi, \sin \varphi\}$).

4. 梯度的性质

(1) 在 $z = f(P)$ 于 P_0 点的方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0}$ 中, 当 $\vec{l}$ 与梯度方向 $(\mathbf{grad}(z)|_{P_0})$ 同向 (或反向) 时, $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{P_0}$ 最大 (或最小, 且最大值与最小值为 $\pm |\mathbf{grad}(z)|_{P_0}|$).

(2) 在 $f(P)$ 的等值面 (线) $f(P) = C$ 上任意一点 P_0 处的梯度方向 $\mathbf{grad}(f)|_{P_0}$ 垂直于该点处的等值面 (也就是该点切平面), 且 $\mathbf{grad}(f)|_{P_0}$ 是指向 f 增加的方向.

例 5-22 设 $f(x, y, z) = 2xy - z^2$, 问 $f(x, y, z)$ 在点 $A(2, -1, 1)$ 处沿什么方向的变化

率为最大? 其最大变化率是多少? 又 $f(x, y, z)$ 在从点 A 到点 $B(3, 1, -1)$ 方向的变化率是多少?

解: 因为沿梯度方向 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 最大, 最大值是梯度的模. 所以沿 $\text{grad}(f)|_A = \{2y, 2x, -2z\}|_A = \{-2, 4, -2\}$ 方向 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 最大, 最大值为 $|\{-2, 4, -2\}| = 2\sqrt{6}$.

而当 $\vec{l} = \overrightarrow{AB}$ 时, $\frac{\partial f}{\partial l}|_A = (\text{grad}(f)|_A) \cdot \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \{-2, 4, -2\} \cdot \{1, 2, -2\}/\sqrt{9} = 10/3$.

例 5-23 求函数 $z = xy$ 在点 $P(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在此点的内法线方向的方向导数(设 $a, b > 0$).

解: 因为 $F(x, y) = 0$ 的法线方向为 $\vec{n} = \pm \{F'_x, F'_y\}$ (见 5.3.7 节的 3(2)), 而所求为 $\frac{\partial z}{\partial n}|_P$, 其中 $F = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1, z = xy, P = (a/\sqrt{2}, b/\sqrt{2})$.

所以 $\vec{n} = \pm \{2x/a^2, 2y/b^2\}|_P = \pm \{\sqrt{2}/a, \sqrt{2}/b\}$, 由几何上可知椭圆在第一象限的内法线是向左下的, 所以取 $\vec{n} = -\{\sqrt{2}/a, \sqrt{2}/b\}$.

故 $\frac{\partial z}{\partial n}|_P = \{z'_x, z'_y\} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}|_P = \left\{\frac{b}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right\} \cdot \frac{(\sqrt{2}/ab)\{-b, -a\}}{|\sqrt{2}/ab| |\{-b, -a\}|} = -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{2}}$.

注: 对于向量 $\vec{a} = \{x, y\}$ (或 $\{x, y, z\}$), 当 $x > 0$ 时, $\vec{a}$ 偏向 x 轴正向 (与正向夹角小于 90°); 当 $x < 0$ 时, $\vec{a}$ 偏 x 轴负向 (与正向夹角大于 90°).

5.3.7 多元函数微分学的几何应用

1. 切线、切面与法面、法线方程

见 5.2 节的 12, 13.

2. 推广 1

(1) 曲线 $C: x_i = x_i(t), i = 1, 2, \dots, n$ 的切线方向为 $(x'_i(t))_{n \times 1}$. 运动解释: $(x_i)_{n \times 1} = (x_i(t))_{n \times 1}$ 的速度 (包括方向和大小) 为 $(x'_i(t))_{n \times 1}$.

(2) 曲面 $F(P) = 0$ 的法线方向为 $\text{grad}(F(P))$. 梯度解释: 过 P 点的等值面 $F(P) = C \perp \text{grad}(F(P))$.

3. 几个特例

(1) 平面曲线. 显式方程 $y = y(x) \Rightarrow$ 参数化 $x = x, y = y(x)$, 所以切线方向为 $\{x'_x, y'_x\} = \{1, y'_x\}$.

(2) 平面曲线. 隐式方程 $F(x, y) = 0 \Rightarrow$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 所以切线方向为 $\{1, y'_x\} = \{1, -F'_x/F'_y\}$, 所以与其垂直 (点乘为 0) 为法线方向 $\{F'_x, F'_y\}$, 即 $F(x, y)$ 的梯度方向.

(3) 空间曲线. 一般式 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 的切线方向的求法见例 5-25.

(4) 空间曲面. 显式方程 $z = f(x, y) \Rightarrow$ 隐式化 $F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$, 所以法线方向为 $\{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{-f'_x, -f'_y, 1\}$.

(5) 空间曲面. 参数方程 $x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ 的法线方向的求法见例 5-26.

例 5-24 在曲面 $z = 3x^2 + 2y^2$ 上求一点,使曲面在该点处的切平面与直线 L 垂直,并写出切平面的方程. 其中 $L: \frac{x+4}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$.

解: 设所求点为 $P(x, y, z)$, 则 P 点处的法向量 $\vec{n} = \{-6x, -4y, 1\}$, 由已知 $\vec{n} \parallel \{3, -2, 2\}$, 所以 $-6x/3 = -4y/(-2) = 1/2 \Rightarrow x = -1/4, y = 1/4$, 又注意, (x, y, z) 在 $z = 3x^2 + 2y^2$ 上, 所以 $z = 3(-1/4)^2 + 2(1/4)^2 = 5/16$. 故所求点 $P(-1/4, 1/4, 5/16)$ 的切平面方程:

$$3x - 2y + 2z + (5/8) = 0.$$

例 5-25 求曲线 $C: \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9 \\ z^2 = 3x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 $P(1, -1, 2)$ 处的切线方程.

分析: 关键是求 $C: F=0, G=0$ 的切线方向 $\vec{S}$. 解法 1: 因为曲面交线的切线等于曲面切面的交线, 所以 $\vec{S} = \vec{n}_F \times \vec{n}_G$. 解法 2: 用隐函数理论. 因为 C 有 $3-2=1$ 个独立自变量, 选为 x , $\Rightarrow C: x=x, y=y(x), z=z(x) \Rightarrow \vec{S} = \{x'_x, y'_x, z'_x\}$.

解法 1: 因为切线方向 $\vec{S} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2|_P = \{4x, 6y, 2z\} \times \{-6x, -2y, 2z\}|_P = \{4, -6, 4\} \times \{-6, 2, 4\} = -4\{8, 10, 7\}$. 所以切线方程 $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$.

解法 2: 对 x 导 $\begin{cases} 4x + 6yy'_x + 2zz'_x = 0, \\ 6x + 2yy'_x - 2zz'_x = 0, \end{cases}$ 代入 $P \begin{cases} 4 - 6y'_x + 4z'_x = 0, \\ 6 - 2y'_x - 4z'_x = 0. \end{cases}$ 解得 $y'_x = 10/8, z'_x = 7/8$, 所以切线方向 $\vec{S} = \{x'_x, y'_x, z'_x\} = \{1, 10/8, 7/8\}$. 故切线方程: $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$.

解法 3: 求出两曲面在 P 点的切平面: $\begin{cases} 4(x-1) - 6(y+1) + 4(z-2) = 0, \\ -6(x-1) + 2(y+1) + 4(z-2) = 0 \end{cases}$, 即为所求.

例 5-26 求函数 $\omega = e^{-2y} \ln(x+z^2)$ 在点 $P(e^2, 1, e)$ 处沿曲面 $\Sigma: x = e^{u+v}, y = e^{u-v}, z = e^{uv}$ 法向量的方向导数.

分析: 关键是求 $\Sigma: x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ 在 P 点的法向量 $\vec{n}$.

解法 1: 设 P 点参数 $u = u_0, v = v_0$. 因为在 Σ 中固定 $u = u_0$ 后是一条曲线, 其切线方向 $\vec{S}_1 = \{x'_u, y'_u, z'_u\}$; 同理固定 $u = u_0$ 的切线方向 $\vec{S}_2 = \{x'_v, y'_v, z'_v\}$. 所以取 $\vec{n} = \vec{S}_1 \times \vec{S}_2$. **解法 2:** 用隐函数理论. 因为有 $5-3=2$ 个独立自变量, 选为 x, y , 则 $\Sigma: z = z(x, y)$ 的法向量 $\vec{n} = \{-z'_x, -z'_y, 1\}$.

解法 1: 由 $P(e^2, 1, e) = (e^{u+v}, e^{u-v}, e^{uv}) \Rightarrow u = 1, v = 1$. 因为 $\vec{n} = \{x'_u, y'_u, z'_u\} \times \{x'_v, y'_v, z'_v\}|_P = \{e^{u+v}, e^{u-v}, e^{uv}v\} \times \{e^{u+v}, -e^{u-v}, e^{uv}u\}|_{u=1, v=1} = \{e^2, 1, e\} \times \{e^2, -1, e\} = \{-2e, 0, 2e^2\} \parallel \pm \{1, 0, -e\}$. 所以, 所求 $= \frac{\partial \omega}{\partial n} \Big|_P = \left[\{w'_x, w'_y, w'_z\} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \right] \Big|_P = |e^{-4}/2, w'_y, e^{-3}\} \cdot (\pm \{1, 0, -e\} / \sqrt{1+e^2}) = \pm (1-2e^2)/(2e^4 \sqrt{1+e^2})$.

解法 2: Σ 隐含 $z = z(x, y) \Rightarrow \vec{n} = \{-z'_x, -z'_y, 1\}$, 故 Σ 对 x 求导 (只有 y 是常数), 有

$$\begin{cases} 1 = e^{u+v}(u'_x + v'_x), \\ 0 = e^{u-v}(u'_x - v'_x), \\ z'_x = e^{uv}(u'_x v + u v'_x). \end{cases}$$

将 $x=e^2, y=1, z=e, u=1, v=1$ 代入, 得 $z'_x=1/e$; 同理, Σ 对 y 求导, 可得 $z'_y=0$. 所以 $\vec{n} = \{-1/e, 0, 1\} // \pm \{1, 0, -e\}$. 下同解法 1.

例 5-27 设方程 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$, 确定了 $z = z(x, y)$, 其中 $f(u)$ 可微. 证明曲面 $z = z(x, y)$ 上任一点 $M(x, y, z)$ 处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到原点的距离之比为常数, 并求此常数.

证: 记原方程为 $F(x, y, z) = 0$, 则在任一点 $M(x, y, z)$ 的切平面方程为

$$F'_x \cdot (X - x) + F'_y \cdot (Y - y) - F'_z(Z - z) = 0. \quad (5-1)$$

令 $X = Y = 0$, 解出 Z 即为切平面在 Oz 轴上的截距, 需证 $\frac{Z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \text{常数}$.

令式(5-1)中的 $X = Y = 0$, 并注意 $F = z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$, 得

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 3x^2 f + xyf' \right)(-x) + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - x^2 f' \right)(-y) + \left(1 + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)(Z - z) = 0,$$

所以
$$\frac{z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} Z = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 3x^3 f + z.$$

注意, 由原方程 $x^3 f = z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 代入上式, 解出

$$\frac{Z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 3(z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) + z) = -2$$

即为所证, 且所求常数 $= -2$.

例 5-28 设 $\varphi(x, y)$ 具有一阶连续导数, 证明: 曲面 $\varphi(x - ax, y - bz) = 0$ 上任一点的切平面都平行于一个非零的常向量.

证: 设 $P(x, y, z)$ 是曲面上的任一点, 则其切平面的法向量

$$\vec{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{\varphi'_1, \varphi'_2, -a\varphi'_1 - b\varphi'_2\}.$$

只需证 $\exists \vec{a} = \{A, B, C\} \neq 0$, 使 $\vec{a} \cdot \vec{n} = (A - aC)\varphi'_1 + (B - bC)\varphi'_2 = 0$, 所以只要取 $\vec{a} = \{a, b, 1\}$. 得证.

5.3.8 多元函数的极值与最值

1. 无条件极值的求法(对照例 5-29, 例 5-30)

先利用极值的必要条件找到极值的嫌疑点, 再用极值的充分条件判断其是否为极值, 如仍无法判定, 则可用极值的定义或其他方法(如配方法)来判别.

2. 条件极值的求法(对照例 5-31)

(1) 拉格朗日乘数法.

(2) 代入法: 一个条件可消去一个自变量.

3. 求函数在有界闭区域 D 上的最值的方法(对照例 5-32)

步骤 1: 求 D 内(不含边界)最值的疑点——驻点和不可导点.

步骤 2: 用条件极值求 D 的边界上的疑点——条件极值点和边界之边界点.

步骤 3: 计算所有疑点的函数值,最大者为最大值,最小者为最小值.

4. 求多元(包括一元)应用最值的方法(对照例 5-32)

步骤 1: 将问题化为当 $\triangle_1, \triangle_2, \dots$ 为多少时, $\square$ 最大或最小,并设 $\triangle_1, \triangle_2, \dots$ 为自变量 $x, y, \dots$, 设 $\square = u$ 为因变量.

(选取自变量的标准:一是容易表出因变量 u 及有关条件,二是个数满足步骤 3 的注.)

步骤 2: 将 u 写成 $x, y, \dots$ 的函数.

步骤 3: 根据题设,列出自变量还应满足的条件.

注: 对于一个固定的题目,自变量与条件的个数是因人而异的,但自变量的个数减条件的个数却是一个定值,它相当于独立自变量的个数,也称为自由度. 对于一个题目,如何判定一共有几个独立自变量?(即自由度=?)如能找到满足下述条件的一组含 r 个变量的变量组(类似于线性代数中的极大无关组),则问题的自由度 $= r$. 条件①:当组中任意 $r-1$ 个变量确定值之后,第 r 个变量仍能变动($r-1$ 个变量不能确定问题),条件②:当组中的 r 个变量确定值以后,因变量(一般还应包括整个问题中的其他变量)的值是确定的(r 个变量确定了问题),具体自由度的问题见例 5-31.

步骤 4: 求解对应的条件极值问题(可用拉氏法或代入法).

步骤 5: 判定条件极值的疑点就是最值点(常用应用最值从实际意义上看存在而疑点又惟一来判定).

例 5-29 设 a 为实数,求 $f(x, y) = xy(a - x - y)$ 的极大值和极小值.

分析: 求极值的一般步骤是,第 1 步求函数的一阶偏导并令其为 0,求出驻点;第 2 步对每一个驻点用二阶导数 $AC - B^2 > 0$ 或 < 0 判断其是否为极值点.

解: 令 $\begin{cases} f'_x = y(a - 2x - y) = 0 \\ f'_y = x(a - 2y - x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = a \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 0 \\ y = a \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = a/3 \\ y = a/3 \end{cases}.$

又 $AC - B^2 = f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2 = 4xy - (a - 2x - 2y)^2,$

所以,当 $a \neq 0$ 时,对 $(0, 0)$ 点, $AC - B^2 = -a^2 < 0$, 所以 $f(0, 0)$ 不是极值;

对 $(a, 0)$ 点, $AC - B^2 = -a^2 < 0$, $f(0, a)$ 不是极值;

对 $(0, a)$ 点, $AC - B^2 = -a^2 < 0$, $f(0, a)$ 不是极值;

对 $\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right)$ 点, $AC - B^2 = \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{9}\right)a^2 > 0, A = -2 \cdot \frac{a}{3}$. 所以 $a > 0$ 时, $f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3$

是极大值; $a < 0$ 时, $f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3$ 是极小值; 当 $a = 0$ 时, $AC - B^2 = 0$, 无法用 $AC - B^2$ 判断,但此时只有一个驻点 $(0, 0)$, 且 $f(x, y) = -xy(x + y)$, $f(0, 0) = 0$, 由观察可知,在 $(0, 0)$ 附近即有使 $f > 0$ 的点也有使 $f < 0$ 的点,所以 $f(0, 0)$ 不是极值点.

总之, $a > 0$ 时, f 只有一个极大值 $f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3$; $a < 0$ 时, f 只有一个极小值 $f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3$; $a = 0$ 时, f 无极值.

例 5-30 设可微函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 确定的隐函数,求 $z = z(x, y)$ 的极值.

分析: 求隐函数的极值与求显函数的极值是一样的, 只不过需用隐函数求导法计算 z'_x , z'_y 及 $AC - B^2$ 罢了.

解: 先求隐函数的驻点, 将方程两端对 x, y 求导, 得

$$\begin{cases} 4x + 2zz'_x + 8z + 8xz'_x - z'_x = 0 \\ 4y + 2zz'_y + 8xz'_y - z'_y = 0 \end{cases} \quad (5-2)$$

$$\begin{cases} 4x + 2zz'_x + 8z + 8xz'_x - z'_x = 0 \\ 4y + 2zz'_y + 8xz'_y - z'_y = 0 \end{cases} \quad (5-3)$$

令 $z'_x = z'_y = 0$, 得 $\begin{cases} 4x + 8z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 代入原方程得 $7z^2 + z - 8 = 0$, 得驻点及其函数值

$$\begin{cases} z = -8/7 \\ x = 16/7 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} z = 1 \\ x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$$

将式(5-2)对 x 导、对 y 导, 式(5-3)对 y 导, 得

$$\begin{cases} 4 + 2z'_x z'_x + 2zz''_{xx} + 8z'_x + 8z'_x + 8xz''_{xx} - z''_{xx} = 0 \\ 2z'_y z'_x + 2zz''_{xy} + 8z'_y + 8xz''_{xy} - z''_{xy} = 0 \\ 4 + 2z'_y z'_y + 2zz''_{yy} + 8xz''_{yy} - z''_{yy} = 0 \end{cases}$$

将 $z'_x = z'_y = 0$, $x = 16/7$, $y = 0$, $z = -8/7$ 代入, 得 $AC - B^2 = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = (-4/15) \cdot (-4/15) - 0^2 > 0$, $A = -4/15 < 0$, 所以 $z(16/7, 0) = -8/7$ 为极大值.

将 $z'_x = z'_y = 0$, $x = -2$, $y = 0$, $z = 1$ 代入, 得 $AC - B^2 = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = (4/15)^2 - 0^2 > 0$. $A = 4/15 > 0$, 所以 $z(-2, 0) = 1$ 为极小值.

例 5-31 求函数 $u = xyz$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y + z = 0$ 下的最小值和最大值及对应的最值点.

分析: 先求 u 的条件极值, 再判断是否为 u 的最值. 注意条件极值的两种求法: 拉氏法、代入法.

解法 1: 先做拉氏函数 $L = u + \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 = xyz + \lambda_1 (x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \lambda_2 (x + y + z - 0)$, 再解方程

$$\begin{cases} L'_x = yz + 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_y = xz + 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_z = xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z = 0 \end{cases} \quad (5-4)$$

$$\begin{cases} L'_x = yz + 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_y = xz + 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_z = xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z = 0 \end{cases} \quad (5-5)$$

$$\begin{cases} L'_x = yz + 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_y = xz + 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_z = xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z = 0 \end{cases} \quad (5-6)$$

$$\begin{cases} L'_x = yz + 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_y = xz + 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_z = xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z = 0 \end{cases} \quad (5-7)$$

$$\begin{cases} L'_x = yz + 2x\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_y = xz + 2y\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_z = xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z = 0 \end{cases} \quad (5-8)$$

$$\begin{cases} \text{式(5-4)} - \text{式(5-5)}: (y-x)(z-2\lambda_1) = 0 \\ \text{式(5-5)} - \text{式(5-6)}: (z-y)(x-2\lambda_1) = 0 \end{cases} \quad (5-9)$$

$$\begin{cases} \text{式(5-4)} - \text{式(5-5)}: (y-x)(z-2\lambda_1) = 0 \\ \text{式(5-5)} - \text{式(5-6)}: (z-y)(x-2\lambda_1) = 0 \end{cases} \quad (5-10)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xy + 2z\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

由式(5-9), 当 $y = x$ 时, 代入式(5-7)、式(5-8), 得 $2x + z = 0$, $2x^2 + (-2x)^2 = 1$, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$, 得

2 个条件极值疑点: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$, $y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$, $z = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}$; 由对称性原理再得 4 个疑点: $x = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}$,

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, z = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ 和 } x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, y = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}, z = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

注: 由 $y = x$ 及对称性不可推出 $y = z$, 因为 $y = x$ 不是方程的解, 而 $x = \frac{1}{\sqrt{6}}, y = \frac{1}{\sqrt{6}}, z = \frac{-2}{\sqrt{6}}$ 是方程的解.

现在证明方程组只有这 6 组解. 当式(5-9)中 $y - x = 0$ 或式(5-10)中 $z - y = 0$ 时对应的解在 6 组解中, 而当 $y \neq x$ 且 $z \neq y$ 时, 由式(5-9)和式(5-10) $\Rightarrow z = x = 2\lambda_1$ 对应的解也在 6 组解中, 所以方程只有这 6 组解.

注意到 $u = xyz$ 是连续函数, 条件定义的区域是一个有界 ($d(O, P) \leq 1$) 闭域 (由 “=” “ $\leq$ ” “ $\geq$ ” 约束定义的区域), 由于域内的条件极值的疑点只有 6 个, 且此域无边界点 (注: 此域 (实际上是空间的一个圆) 是一个范围有界且长度有限, 然而无 (一维) 边界点 (一个线端有两个一维边界点) 的线, 而球面也是这种范围有界面积有限而无 (二维) 边界点的面. 提一个有趣的题外的问题: 现实空间可能不可能是一个范围有界、体积有限、然而无三维边界点的体呢? 这实际上是现代宇宙有限论的理论基础), 所以最值一定在这 6 个疑点上取得.

$$\begin{aligned} \text{因为 } u\left(\pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \mp \frac{2}{\sqrt{6}}\right) &= \mp 2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^3, u\left(\mp \frac{2}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \mp 2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^3, \\ u\left(\pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \mp \frac{2}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}\right) &= \mp 2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^3, \end{aligned}$$

所以 $2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^3$ 为最大值, $-2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^3$ 为最小值, 它们分别对应 3 个最值点 (如上).

解法 2: 将 $z = -(x + y)$ 代入换为求 $u = -xy(x + y)$ 在 $x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 1$ 条件下的最值 (下略).

解法 3: 续解法 2. 因为 $x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 1 \Leftrightarrow xy = (x + y)^2 - \frac{1}{2}$, 令 $v = x + y$ 代入换为求 $u = -\left(v^2 - \frac{1}{2}\right)v$, $v \in \overline{V}$ 的最值, 其中 $\overline{V} = \{v = x + y \mid x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 1\} = \left[-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right]$ (下略).

解法 4: 因为条件定义的是一个圆 C , 所以在圆盘上建立坐标向量 $\vec{I}, \vec{J}$ 后, $C: (x, y, z) \stackrel{\textcircled{1}}{=} R \cos \theta \vec{I} + R \sin \theta \vec{J}, R = 1$. 注意: $\vec{I}, \vec{J}$ 在 $x + y + z = 0$ 上, $|\vec{I}| = |\vec{J}| = 1, \vec{I} \cdot \vec{J} = 0$, 令 $\vec{I}$ 之 $z = 0$, 可得 $\vec{I} = \{1, -1, 0\} / \sqrt{2}, \vec{J} = \{1, 1, -2\} / \sqrt{6}$, 所以

$$z = xyz \stackrel{\text{由} \textcircled{1}}{=} \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{2}} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{6}}\right) \left(\frac{-\cos \theta}{\sqrt{2}} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{6}}\right) \left(\frac{-2 \sin \theta}{\sqrt{6}}\right),$$

故只需求 $z = z(\theta)$ 的最大值和最小值 (下略).

例 5-32 求函数 $z = xy(4 - x - y)$ 在 $x = 1, y = 0, x + y = 6$ 所围闭区域 D 上的最大值和最小值.

解: 区域 D 如图 5-1 阴影所示. 先求 D 内驻点. 令 $\begin{cases} z'_x = y(4 - y - 2x) = 0, \\ z'_y = x(4 - x - 2y) = 0, \end{cases}$

因为 D 内 $x, y > 0$, 所以只得一个最值的疑点 $(x, y) = (4/3, 4/3)$.

再求 D 的边界,如图 5-1 所示 L_1, L_2, L_3 上的疑点.

因为 $z|_{L_1} = z|_{y=0, 1 \leq x \leq 6} = 0$, 所以整个 L_1 都是疑点.

而 $z|_{L_2} = z|_{x=1, 0 \leq y \leq 5} = y(3-y)|_{0 \leq y \leq 5}$, 所以令 $(y(3-y))'_y = 3-2y = 0 \Rightarrow y = 3/2$, 得 L_2 上的条件极值点 $(1, 3/2)$, 又 $y=0, y=5$ 对应的点 $(1, 0), (1, 5)$ 是 L_2 的边界点, 所以 L_2 上共有 3 个疑点 $(1, 3/2), (1, 0), (1, 5)$.

同理, $z|_{L_3} = z|_{x+y=6, 1 \leq x \leq 6} = x(6-x)(-2)|_{1 \leq x \leq 6}$, 令 $(x(6-x)(-2))'_x = 0 \Rightarrow x = 3$, 加上 L_3 的边 $x=1, x=6$, 得 L_3 的全部疑点 $(3, 3), (1, 5), (6, 0)$.

最后计算全部最值疑点的函数值. $z(4/3, 4/3) = 64/27, z(x, 0) = 0, z(1, 3/2) = 9/4, z(1, 0) = 0, z(1, 5) = -10, z(3, 3) = -18, z(6, 0) = 0$. 所以 $z(4/3, 4/3) = 64/27$ 为最大值, $z(3, 3) = -18$ 为最小值.

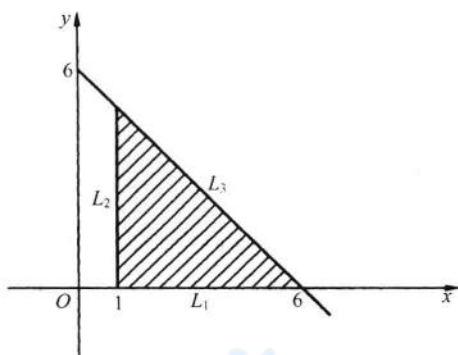


图 5-1

例 5-33 确定下列问题中的独立自变量的个数(即自由度)是多少(不必求解)? (1) 四边依次为 4, 5, 6, 7 的平面四边形(求何时面积最大?). (2) 拉杆台灯, 即灯头可达到箱内任意位置、且灯头可朝向任意方向的台灯(问何时箱内照明效果最好?).

解: (1) 1 个独立自变量. 因为固定两边的夹角后, 这两边形成的三角形已固定, 所以下两边形成的三角形也被固定.

(2) 5 个独立自变量. 因为灯头位置需 (x, y, z) 三个变量描述; 灯头方向用方向角 α, β, γ 描述, 但 α, β, γ 要满足条件 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$. 读者可找一个拉杆台灯观察, 它一定正好有 5 个可动部位(一般是旋转轴)控制台灯的位置(3 个)和方向(2 个).

例 5-34 在周长为 $2p$ 的三角形中求这样的三角形, 使它绕着自己的一边旋转所得旋转体的体积最大.

解法 1: 这里只列举两种设自变量的方法, 实际上此题有多种解法. 但要注意此题的自由度为 2, 所以各解法必须满足: 自变量个数减条件个数 = 2.

设三角形的三条边长为 x, y, z , 绕 x 边旋转, x 边上的高为 h , 由三角形的面积

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)} \text{ 及 } S = \frac{x}{2} h,$$

$$\text{所以, 旋转体的体积 } V = \frac{1}{3} \pi h^2 x_1 + \frac{1}{3} \pi h^2 x_2 = \frac{1}{3} \pi h^2 x = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{1}{2} x h \right)^2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{4\pi p}{3} \cdot \frac{(p-x)(p-y)(p-z)}{x}, \text{ 条件 } x+y+z=2p.$$

为简便, 令 $U = \ln V = \ln \frac{4\pi p}{3}$, 则 U 与 V 同时取得最大值. 令 $L = U + \lambda \varphi = \ln(p-x) + \ln(p-y) + \ln(p-z) - \ln x + \lambda(x+y+z-2p)$, 解方程

$$\begin{cases} L'_x = \frac{-1}{p-x} - \frac{1}{x} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{-1}{p-y} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{-1}{p-z} + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x + y + z - 2p = 0. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{p}{x(p-x)} = \lambda, & (5-11) \\ \frac{1}{p-y} = \lambda, & (5-12) \\ \frac{1}{p-z} = \lambda, & (5-13) \\ x + y + z - 2p = 0. & (5-14) \end{cases}$$

注: 解这类方程通常是将含 λ 的项移到等式的右边, 然后两式相除, 消去 λ , 得变量之间的关系.

$$\Rightarrow \frac{\text{式}(5-11)}{\text{式}(5-12)}: \frac{p(p-y)}{x(p-x)} = 1, \frac{\text{式}(5-12)}{\text{式}(5-13)}: \frac{p-z}{p-y} = 1.$$

$$\Rightarrow y = z = p - x + \frac{x^2}{p} \text{ 代入式}(5-14) \Rightarrow x \left(\frac{2}{p}x - 1 \right) = 0.$$

因为 $x \neq 0$, 所以 $x = \frac{p}{2}$, $y = z = \frac{3}{4}p$, 由实际问题得知, 最大体积的旋转体存在, 且 $\left(\frac{p}{2}, \frac{3}{4}p, \frac{3}{4}p \right)$ 是惟一疑点.

所以 $V_{\max} = V\left(\frac{p}{2}, \frac{3}{4}p, \frac{3}{4}p\right)$, 即所求三角形三边长分别为 $\frac{p}{2}, \frac{3}{4}p, \frac{3}{4}p$, 绕 $\frac{p}{2}$ 边旋转.

解法 2:

分析: 如想找到坐在教室中学生的最高者, 可以先从每一行中找一个最高者, 然后再从这些选出的高个子中找出最高者, 这种“挑大个子”的方法可以在求最值中使用.

设三角形三边长为 x, y, z , 绕 x 边旋转, x 边上的高为 h , 旋转体体积为 V .

固定 $x = x_0$, 先求 x_0 固定后的三角形中 V 最大者. 因为 $V = \frac{\pi}{3}x_0h^2$, 所以只要求出这些三角形中高 h 最大者. 由平面解析几何可知, 此三角形的另一顶点在以 x_0 边两端点为焦点的椭圆上

(因为 $y + z = \text{常数 } 2p - x_0$). 所以 $y = z = \frac{2p - x_0}{2}$ 时 V 最大, 且 $V = \frac{\pi}{3}x_0h^2 = \frac{\pi}{3}x_0$

$\left(\left(\frac{2p - x_0}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_0}{2} \right)^2 \right)$, 故 $V = \frac{\pi}{12}x_0(2p - x_0 + x_0)(2p - x_0 - x_0) = \frac{\pi p}{3}x_0(p - x_0)$.

再求这些 V 中的最大者. 显然, $x_0 = \frac{p}{2}$, $y = z = \frac{2p - (p/2)}{2} = \frac{3}{4}p$ 时 V 最大, 故所求三角形三边为 $\frac{p}{2}, \frac{3}{4}p, \frac{3}{4}p$, 绕 $\frac{p}{2}$ 边旋转.

解法 3: 设同解法 1, 并设 y, z 边在 x 边的投影为 x_1, x_2 , 则

$V = (1/3)\pi h^2(x_1 + x_2)$, 条件: $x_1 + x_2 + y + z = 2p$, $x_1^2 + h^2 = y^2$, $x_2^2 + h^2 = z^2$, 消去 y, z .

$V = (1/3)\pi h^2(x_1 + x_2)$, 条件: $x_1 + x_2 + \sqrt{x_1^2 + h^2} + \sqrt{x_2^2 + h^2} = 2p$ (自由度 = 3 - 1).

做拉氏函数 $L = h^2(x_1 + x_2) + \lambda(x_1 + x_2 + \sqrt{x_1^2 + h^2} + \sqrt{x_2^2 + h^2} - 2p)$,

解 $L'_{x_1} = h^2 + \lambda(1 + (x_1/\sqrt{x_1^2 + h^2})) = 0$, $L'_{x_2} = h^2 + \lambda(1 + (x_2/\sqrt{x_2^2 + h^2})) = 0$,

$\Rightarrow x_1/\sqrt{x_1^2 + h^2} = x_2/\sqrt{x_2^2 + h^2}$, 因为 $(x/\sqrt{x^2 + h^2})'_x = h^2/(x^2 + h^2)^{3/2} > 0$.

所以 $x_1 = x_2$, 由此可知最值点之 $y = z$, 重新退回到原问题(注意, 这种“半途返回”的思想值得借鉴).

因为 $y = z = (2p - x)/2 \Rightarrow h^2 = y^2 - (x/2)^2 = (p - (x/2))^2 - (x/2)^2 = p(p - x)$,

所以 $V = (1/3)\pi h^2 x = (1/3)\pi p(p - x)x \Rightarrow x = p/2$ 时 V 最大.

例 5-35 设 D 为平面上的有界闭域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 在 D 内可微, 且在 D 的边界上 $f(x, y) = 0$, 在 D 内 f 满足方程 $f'_x + f'_y = f$, 试证在 D 上 $f \equiv 0$.

分析: 这类题目的关键是利用最值的必要条件: 如 $f(x, y)$ 在 D 的内点 (x_1, y_1) 取得最大值, 则在 (x_1, y_1) 点 $f'_x = f'_y = 0$, $A \leq 0$, $AC - B^2 \geq 0$. 又此题与例 2-41 思想相同.

证: 只需证 $\max_D f = \min_D f = 0$. 如果不是这种情况(反证法), 不妨设 $\max_D f = M > 0$, 则由最值定理, 存在 $(x_1, y_1) \in D$, 使 $M = f(x_1, y_1) > 0 \Rightarrow (x_1, y_1)$ 不在边界上 $\Rightarrow f'_x(x_1, y_1) = f'_y(x_1, y_1) = 0$. 而由已知 $f(x_1, y_1) = f'_x(x_1, y_1) + f'_y(x_1, y_1) = 0$. 矛盾, 得证.

例 5-36 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 的第一卦限部分上求一点 P , 使过 P 点的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积 V 最小.

解法 1: 设 $P(x, y, z)$ 则过 P 的切平面为

$$(2x/a^2)(X - x) + (2y/b^2)(Y - y) + (2z/c^2)(Z - z) = 0,$$

注意用 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 化简得 $\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$, 它在三个坐标轴上的截距为 $a^2/x, b^2/y, c^2/z$, 所以 $V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} \cdot \frac{c^2}{z}$; $x, y, z > 0$.

因为 V 最大 $\Leftrightarrow xyz$ 最小, 故令 $L = xyz + \lambda((x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) - 1)$

$$\begin{cases} L'_x = yz + (2\lambda x/a^2) = 0 & (5-15) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_y = xz + (2\lambda y/b^2) = 0 & (5-16) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_z = xy + (2\lambda z/c^2) = 0 & (5-17) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_\lambda = (x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) - 1 = 0 & (5-18) \end{cases}$$

由式(5-15)和式(5-16) $\Rightarrow y/x = (x/y)(b^2/a^2) \Rightarrow x^2/a^2 = y^2/b^2$. 同理, 可得 $y^2/b^2 = z^2/c^2$, 代入椭圆方程, 得 $P(x, y, z) = (a/\sqrt{3}, b/\sqrt{3}, c/\sqrt{3})$. 由于最小值显然存在, 而嫌疑惟一, 所以 P 点即为所求.

解法 2: 设 $V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} \cdot \frac{c^2}{z}$, 同解法 1.

因为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 所以

$$xyz = \left(\left(\frac{x^2}{a^2} \cdot \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{z^2}{c^2} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{3/2} \cdot abc \leq \left(\frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) \right)^{3/2} \cdot abc = (1/3)^{3/2} abc,$$

故 $V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2 b^2 c^2}{xyz} \geq \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2 b^2 c^2}{(1/3)^{3/2} abc}$, 当且仅当 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$ 时, 等号成立.

所以, 所求 $P(x, y, z) = (a/\sqrt{3}, b/\sqrt{3}, c/\sqrt{3})$.

5.3.9 杂例

例 5-37 设可微函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 - 3xy^2 + 2y^3 = 32$ 所确定, 求 $f(x)$ 的极值.

解: 因为 $3x^2 - 3y^2 - 6xyy' + 6y^2y' \stackrel{\text{①}}{=} 0$, 令 $y' = 0 \Rightarrow y = \pm x$. 代回原方程, 得 $0 = 32$ 和 $-4x^3 = 32$, 所以只有一解, $y = -x = 2$.

①式再对 x 导: $6x - 6yy' - 6yy' - 6xy'' - 6xy'' + 12yy'' + 6y^2y'' = 0$

最后将 $x = -2, y = 2, y' = 0$ 代入, 得 $y'' = 1/4 > 0$. 所以 $y = f(x)$ 只有一个极小值 $y = f(-2) = 2$, 没有极大值.

例 5-38 求曲线 $x^3 + y^3 - 6xy = 0$ 的渐近线.

解法 1: 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow \infty}} (x^3 + y^3 - 6xy) = \infty$, 所以 $x = a$ 不是渐近线; 对称地, $y = b$ 也不是.

为求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (y/x)$, 将方程变形为 $(1 + (y/x)^3)/(y/x) = 1/x$. 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} (y/x)$ 存在时, 一定为 -1 . 由方程

$$\left| \frac{y}{x} + 1 \right| = \left| \frac{6y}{x^2 + y^2 - xy} \right| \leq \frac{6|y|}{x^2 + y^2 - (1/2)(x^2 + y^2)} \leq \frac{12|y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{12|y|}{2|xy|} = \frac{6}{|x|},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = -1 \Rightarrow b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) &= \lim_{x \rightarrow \infty} (y + x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6xy}{x^2 + y^2 - xy} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6(y/x)}{1 + (y/x)^2 - (y/x)} = \frac{6(-1)}{1 + (-1)^2 - (-1)} = -2, \end{aligned}$$

所以 $y = kx + b = -x - 2$ 是斜渐近线.

解法 2: $x = a, y = b$ 不是渐近线, 同解法 1. 为算 $\lim_{x \rightarrow \infty} (y/x)$, 记 $k = k(x) = y/x$, 则由方程 $(1 + k^3)/k = 1/x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + k^3)/k = 0$, 记 $g(k) = (1 + k^3)/k \Rightarrow g'(k) = (2k^3 - 1)/k^2$. 列表可得 $k > 0$ 时, $g(k) \geq g(2^{-1/3}) > 0$; $k < 0$ 时, $g(k) = 0$, 只有一根 $k = -1$. 由 g 的连续性, $g(k) \rightarrow 0$ 时, $k \rightarrow -1$. 所以由 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(k) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} k = \lim_{x \rightarrow \infty} (y/x) = -1$. 下同解法 1.

5.4 习题与参考答案

5.4.1 习题

5-1 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 则在 (x_0, y_0) 点下列结论中不一定成立的是_____

(A) 连续. (B) 偏导数存在. (C) 偏导数连续. (D) 切平面存在.

5-2 函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 点处_____

(A) 不连续. (B) 任一方向的方向导数存在. (C) 可微. (D) 偏导数存在.

5-3 设 $z = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 求 dz , 并问在 $(0,0)$ 点, z 是否连续? 是否可导? 是否可微?

5-4 设 $z = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 问在 $(0,0)$ 点, z 是否连续? 是否可导? 是否可微? 是否一阶偏导数连续?

5-5 计算下列极限

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3 - \sqrt{9 + xy}}{xy};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{\sqrt{|x|}}{3x + 2y};$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y + xy^4 + x^2 y}{x + y}.$$

5-6 求曲线 $x^3 + y^3 - 6xy = 0$ 的渐近线.

5-7 设 $f(x, y) = x + y + g(x - y)$, 且 $f(x, 0) = x^2$, 求 $f(x, y)$.

5-8 设所给函数的二阶导数连续, 求下列函数指定的偏导数.

$$(1) z = \frac{1}{x} f(xy) + y f(x + y), \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}; \quad (2) u = y f\left(\frac{x}{y}\right) + x g\left(\frac{y}{x}\right), \text{ 求 } x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2};$$

$$(3) u = f(x, xy, xyz) \text{ 求 } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}; \quad (4) z = f(xy^2, x^2 y), \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

5-9 设 $f(x, y)$ 连续可导, 且 $f(1, 1) = 1$, $f'_x(1, 1) = a$, $f'_y(1, 1) = b$, 又 $\varphi(x) = f(x, f(x, f(x, x)))$, 求 $\varphi(1)$, $\varphi'(1)$.

5-10 设 $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

5-11 设 $u = \frac{z + x}{z + y}$, 其中 z 由方程 $ze^z = xe^x + ye^y$ 所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

5-12 设 $u = f(x, y, z)$, $y = \varphi(x, t)$, $t = g(x, z)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

5-13 设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 由 $\begin{cases} u + v = x + y \\ xu + yv = 1 \end{cases}$ 确定, 求 du, dv .

5-14 设 $z = u(x, y)e^{ax+y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$, 试确定常数 a , 使 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.

5-15 设函数 $f(u)$ 有二阶连续的导函数, 而函数 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = ze^{2x}$, 求 $f(u)$.

5-16 设在整个平面内 $u = f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 且满足方程 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. 证明: (1) $f(x, y)$ 在极坐标系中只与 θ 有关; (2) $f(x, y) \equiv \text{常数}$.

5-17 设 $f(x, y, z)$ 连续可导. 证明: f 是线性函数 $\Leftrightarrow \text{grad}(f)$ 是一个常向量.

5-18 设 $F(u, v)$ 可微. 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任一点切平面都通过定点.

5-19 求曲线 $\begin{cases} z^2 = 2(x^2 + y^2) \\ x + y + 2z = 4 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线与法平面方程.

5-20 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

5-21 设可微函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + 3x^2 y - 2y^3 = 0$ 所确定, 求 $f(x)$ 的极值.

5-22 求抛物线 $y = x^2$ 与直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的距离.

5-23 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 225$ 上的最大值和最小值.

5-24 已知三角形之三顶点分别位于三条曲线 $f(x, y) = 0, g(x, y) = 0, h(x, y) = 0$ 上, 若三角形的面积取

得极值, 试证各曲线通过三角形顶点的法线必经过三角形的垂心.

5-25 设 $u(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上连续, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$, 又在 $x^2 + y^2 = 1$ 上 $u(x, y) > 0$. 证明:

当 $x^2 + y^2 \leq 1$ 时, $u(x, y) \geq 0$.

5.4.2 参考答案及提示

5-1 (C).

5-2 (B).

5-3 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $dz = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2} dx + \frac{x^4 - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy$; $(x, y) = (0, 0)$ 时, dz 不存在, z 连续、可导, $z'_x = z'_y = 0$. (参见例 5-7)

5-4 连续、可导、可微, 一阶偏导不连续(用定义).

5-5 (1) $-1/6$. (2) 不存在, $y = kx, k = 1, k \neq 1$. (3) 不存在, 沿 $2y + 3x = k\sqrt{|x|}$. (4) 不存在, 沿 $y = -x + kx^3$.

5-6 因为由方程 x (或 y) $\rightarrow a$ 时, y (或 x) $\rightarrow \infty$, 所以无垂直 (或水平) 渐近线, 为算 $\lim_{x \rightarrow \infty} (y/x)$, 将方程换元为

$u = y/x, v = x$ 的方程 $(u^3 + 1)/u = 1/v$, 故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{y}{x} \right)^3 + 1 \right) \left| \left(\frac{y}{x} \right) \right| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} \exists$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = -1$. 下面证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{y}{x} + 1 \right) = 0$.

由方程 $\left| \frac{y}{x} + 1 \right| = \left| \frac{6y}{x^2 + y^2 - xy} \right| \leq \frac{6|y|}{(x^2 + y^2) - (1/2)(x^2 + y^2)} \leq \frac{12|y|}{2|xy|} = \frac{6}{|x|}$,

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{y}{x} + 1 \right) = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (y + x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xy}{x^2 + y^2 - xy} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6(y/x)}{1 + (y/x)^2 - (y/x)} = \frac{6 \cdot (-1)}{1 + (-1)^2 - (-1)} = -2$,

故所求为 $y = -x - 2$.

5-7 $(x - y)^2 + 2y$.

5-8 (1) $y(f''(xy) + f''(x + y)) + f'(x + y)$.

(2) 0.

(3) $xf''_{12} + xzf''_{13} + xyf''_{22} + 2xyzf''_{23} + xyz^2f''_{33} + f'_2 + zf'_3$.

(4) $z''_{xx} = y^4 f''_{11} + 4xy^3 f''_{12} + 4x^2 y^2 f''_{22} + 2yf'_2$, 将 1, 2 及 x, y 同时互换: $z''_{yy} = x^4 f''_{22} + 4yx^3 f''_{21} + 4y^2 x^2 f''_{11} + 2xf'_1$.

5-9 $\varphi(1) = 1, \varphi'(1) = a + b(a + b(a + b))$.

5-10 $(z^5 - 2xyz^3 - x^2 y^2 z)/(z^2 - xy)^3$.

5-11 $((z + y)(1 + z)e^z - (x + z)(1 + x)e^x)/((y + z)^2(1 + z)e^z)$.

5-12 $f'_x + f'_y \cdot (\varphi'_x + \varphi'_y g'_x)$.

5-13 $du = (-(u + y)dx - (v + y)dy)/(x - y), dv = ((u + x)dx + (v + x)dy)/(x - y)$.

解法 1: 用微分法运算法则 (见 5.2 节的 7(5));

解法 2: 求 u'_x, v'_x , 然后 u, v 及 x, y 互换得 v'_y, u'_y .

5-14 $a = 1$.

5-15 计算 $z''_{xx} + z''_{yy} = f''(e^x \sin y)e^{2x} = f(e^x \sin y)e^{2x} \Rightarrow f''(u) = f(u) \Rightarrow f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$.

5-16 (1) 先证 $u'_r = 0$. (2) 证 $f(x, y) = u(r_0, \theta_0) = u(0, \theta_0) = f(0, 0)$.

5-17 “ $\Rightarrow$ ”显然, “ $\Leftarrow$ ” $f = \int f'_x dx = Ax + g(y, z), \Rightarrow f'_y = g'_y(y, z) = B \Rightarrow f = Ax + \int g'_y(y, z) dy = Ax + By + h(z) \Rightarrow \dots \Rightarrow f = Ax + By + Cz + D$.

- 5-18 写出任一点的切面,验证 (a, b, c) 在其上. 实际上对满足 $F(k_1, k_2) = 0$ 的任意 k_1, k_2 , 直线 $(x-a)/(z-c) = k_1, (y-b)/(z-c) = k_2$ 整个在曲面上, 所以 (a, b, c) 在所有切面上.
- 5-19 切线 $x-1 = (y+1)/3 = (z-2)/(-2)$, 法面 $x+3y-2z+6=0$.
- 5-20 计算: 左 $= (10+5a)z''_{uv} + (6+a-a^2)z''_{vu}$, 所以 $10+5a \neq 0, 6+a-a^2=0 \Rightarrow a=3$.
- 5-21 $f(-2)=2$ 是极小值. 解法: 方程对 x 求导, 令 $y'=0 \Rightarrow y=\pm x$ 代入方程, 得 $x=-2, y=2$. 方程两边对 x 导两次后将 $x=-2, y=2, y'=0$ 代入, 得 $y''=1/4 > 0$.
- 5-22 $7\sqrt{2}/8$. 注意为求 $|f(x)|$ 的最值, 可先求 $f(x)$ (设 f 连续)的最值.
解法 1: 曲线动点到直线距离; 解法 2: 在 $y=x^2$ 找平行直线的切线.
- 5-23 $f_{\min} = f(6, -8) = -100, f_{\max} = f(-9, 12) = 525$.
解法 1: 见例 5-30, 注意边界用拉氏乘法法或一元参数($x = R \cos t, y = R \sin t$)法.
解法 2: 配方 $f = (x-6)^2 + (y+8)^2 - 100 = D$ 内 (x, y) 点到 $P(6, -8)$ 点距离平方减 100. 所以近 p 点 $= p$ 点, 远 p 点为 p 与圆心 $(0, 0)$ 连线之直线与 $x^2 + y^2 = 225$ 的交点.
- 5-24 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 在 $f, g, h = 0$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S = (1/2) \cdot |\vec{AB} \times \vec{AC}| = (1/2) |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|$, 由习题 5-22 的答案, 可去掉绝对值. 令 $L = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) + \lambda_1 f(x_1, y_1) + \lambda_2 g(x_2, y_2) + \lambda_3 h(x_3, y_3)$, 由 L 对 x_i, y_i, λ_i 的导数 $= 0 \Rightarrow k_{BC} = (y_3 - y_2)/(x_3 - x_2) = -f'_{x_1}/f'_{y_1}$. 又因为 $f=0$ 在 A 点的切线 $k_{切} = (y_1)'_{x_1} = -f'_{x_1}/f'_{y_1}$, 所以得证.
- 5-25 参考例 5-33.

第 6 章

多元函数积分学

6.1 本章导读

本章最基本的内容,首先是分清 7 种积分符号, $\iiint_{\Omega} f dx dy dz$, $\iint_D f dx dy$, $\iint_{\Sigma} f dS$, $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, $\int_L f ds$, $\int_L P dx + Q dy + R dz$, $\int_a^b f dx$, 然后是掌握这些积分的基本计算方法. 这些算法本书都是从头开始介绍. 使读者能较快进入应试准备. 许多讲法还独具特色, 如极坐标、球坐标的解法极具操作性, 三重积分的非立体图解法口诀“含 z 方程上下面, 无 z 消 z 围 D 线”都值得学习. 正是由于内容的复杂性, 使得这部分确有一些考题就是套一个概念和公式. 因此掌握这些基础内容就显得更加重要.

这部分的重点内容, 是利用格林公式和高斯公式计算曲线和曲面积分. 另外, 利用含参多元积分定义函数也是一个常见的考点.

有关多元积分的应用, 我们介绍了多元微元法和用一元微元法解多元积分问题, 希望使读者的应用能力有所增强.

6.2 大纲及其基础内容

1. 二重积分、三重积分、两类曲线积分、两类曲面积分的概念及性质

1) 多元积分的定义

I 型积分

(1) 二重积分

$\iint_D f(x, y) d\sigma$ (或将 $d\sigma$ 写成 $dx dy$): 将平面上的有界闭区域 D 任意地分为 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$, 又任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta\sigma_i \text{ 的直径 (即 } \Delta\sigma_i \text{ 中最远两点的距离)}\}$, $\Delta\sigma_i$ 也表示 $\Delta\sigma_i$ 的面积. 如 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 积分和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \rightarrow I$ (与 $\Delta\sigma_i$ 的分法、 (ξ_i, η_i) 的选取方法无关), 则称 I 为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分 (且称 f 在 D 上可积), 记为 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 即

$$I = \iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

仿此定义(将 D 换为空间区域 Ω , 曲线 L , 曲面 S), 可定义下面的(2) (3) (4).

(2) 三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \text{ (或将 } dv \text{ 写成 } dx dy dz) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i.$$

(3) I 型曲线积分

① 平面上,

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

② 空间中,

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

(4) I 型曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

注: 当要求 $a < b$ 时, 定积分 $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{记}}{=} \int_{[a, b]} f(x) dx$ 也可看成 I 型积分.

II 型积分

(5) II 型曲线积分

① 平面上, $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$: 设 L 是 xy 面上的一条有向曲线(即指明了从起点 A 到终点 B 方向的曲线), 将 L 任意地分成 n 个小段 Δs_i , 设从起点 A 到终点 B 的分点依次为 $A = P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = B$, 其坐标 $P_i(x_i, y_i)$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 又任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta s_i, i = 1, 2, \dots, n$, 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i \text{ 的直径}\}$, 如 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 积分和式 $\sum_{i=1}^n (P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i) \rightarrow I$ (与 Δs_i 的分法、 (ξ_i, η_i) 的选取无关), 则称 I 为 $\{P(x, y), Q(x, y)\}$ 在 L 上的 II 型曲线积分(或称对坐标的曲线积分), 记为 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$, 即

$$I = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i).$$

② 空间中(仿 ①), $\int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i).$

(6) II 型曲面积分

$$\iint_S P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy.$$

① 基础知识

(a) 双侧曲面. 当一张曲面能够分出它的两侧时(如一张纸, 一面是红色的, 一面是白色的, 则它就有红、白两侧; 又如一个球面, 它就有内、外两侧), 称其为双侧曲面(注意, 将一张具有红白两侧的长纸条的一端拧 180° 后粘到另一端上, 使红白两色在纸条的同一侧接壤, 则这个纸带环(称莫比乌斯带)就不是一个双侧曲面).

(b) 有向曲面. 选定一侧的双侧曲面称有向曲面, 在数学上是用定义在曲面每一点的单位

法向量函数 $\vec{n} = \vec{n}(x, y, z)$ 来表示曲面的侧, 要求 $\vec{n} = \vec{n}(x, y, z)$ 是一个连续的单值函数 (注意 $\vec{n}$ 的指向就是侧的指向, 如当球面的法向量指向球外时, 表示球面的外侧).

(c) 有向曲面在坐标面上的投影. 先看由 $\vec{n}$ 定义的有向曲面 S 在 xy 面上的投影 $(S)_{xy}$. 当 S 的投影不重叠时: $|(S)_{xy}| = S$ 在 xy 面的投影的面积, 且 $\langle \vec{n}, \vec{k} \rangle \leq \pi/2$ 时, $(S)_{xy} = +|(S)_{xy}|$; 当 $\langle \vec{n}, \vec{k} \rangle > \pi/2$ 时 $(S)_{xy} = -|(S)_{xy}|$ (注意 $(S)_{xy}$ 是一个带有正负号的数). 当 S 的投影有重叠时, 将 S 分成两块 (或多块) S_1, S_2 , 且 S_1, S_2 在 xy 面的投影都不重叠, 而定义 $(S)_{xy} = (S_1)_{xy} + (S_2)_{xy}$, 同理, 可定义 $(S)_{yz}, (S)_{zx}$.

例6-1 (1) 问可微二元函数 $z = z(x, y), (x, y) \in D$ 是否为双侧曲面? 如是, 问它的两侧是哪两侧? 并写出对应其两侧的两个有向曲面的单位向量函数 $\vec{n} = \vec{n}(x, y, z)$ 和其在 xy 面的投影. (2) 分别写出下列有向曲面的 $\vec{n}$ 和 $(S)_{xy}$. ① S 的上、下半部分 S_+, S_- 和 S 本身, 其中 S 是整个球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的内侧. ② 柱面 $S: x^2 + y^2 = b^2 (b > 0), 0 \leq z \leq 1$, 外侧.

解: (1) $S: z = z(x, y), (x, y) \in D$ 是双侧曲面, 有上、下两侧. 上侧对应的有向曲面 S_+ 的单位法向量 $\vec{n} = \{-z'_x, -z'_y, 1\} / \sqrt{1+z'^2_x + z'^2_y}$, 且 $(S_+)_{xy} = +(D \text{ 的面积})$; 同理, S_- 之 $\vec{n} = \{z'_x, z'_y, -1\} / \sqrt{1+z'^2_x + z'^2_y}$, $(S_-)_{xy} = -(D \text{ 的面积})$. 注意, $\vec{n}$ 的 z 坐标 > 0 (或 < 0) $\Leftrightarrow \langle \vec{n}, \vec{k} \rangle \leq \pi/2$ (或 $> \pi/2$).

(2) ① 因为 $S_+: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 又注意 S_+ 是内侧, 等价于 S_+ 的下侧, 由 (1) $\vec{n} = \{z'_x, z'_y, -1\} / \sqrt{1+z'^2_x + z'^2_y} \Big|_{z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}} = \{-x/a, -y/a, -z/a\}$, $(S_+)_{xy} = -\pi a^2$. 同理, S_- 之 $\vec{n} = \{-z'_x, -z'_y, 1\} / \sqrt{1+z'^2_x + z'^2_y} \Big|_{z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}} = \{-x/a, -y/a, -z/a\}$ (注意用几何直观求 $\vec{n}$ 更自然, 因为 $\vec{n}$ 是球面上 $P(x, y, z)$ 点的单位内法向量, 所以 $\vec{n} = \overrightarrow{PQ} / |\overrightarrow{PQ}|$, Q 是球心), $(S)_{xy} = \pi a^2$, 所以 S_- 之 $\vec{n} = \{-x/a, -y/a, -z/a\}$, $(S)_{xy} = (S_+)_{xy} + (S_-)_{xy} = 0$. 同理, ② S 之 $\vec{n} = \{x/b, y/b, 0\}$, $(S)_{xy} = 0$.

② II 型曲面积分的定义

设 S 是一个有向曲面, 将 S 任意地分成 n 个小的有向曲面 ΔS_i , 又任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i, i = 1, 2, \dots, n$, 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta S_i \text{ 的直径}\}$, 如 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 积分和式 $\sum_{i=1}^n (P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}) \rightarrow I$ (与 ΔS_i 的分法、 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的选取无关), 则称 I 为 $\{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 在有向曲面 S 上的 II 型曲面积分 (或称对坐标的曲面积分), 记为

$$\begin{aligned} I &= \iint_S P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}). \end{aligned}$$

注: 当允许 $a < b$, 也允许 $a > b$ 时, 定积分 $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{记}}{=} \int_{[a, b]} f(x) dx$ 也可看成 II 型积分.

(7) II 型积分的点乘形式

利用向量的点乘运算法则, 可将 II 型积分写成点乘的形式.

$$\textcircled{1} \int_L P dx + Q dy = \int_L \{P, Q\} \cdot \{dx, dy\} \stackrel{\text{记}}{=} \int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}.$$

$$\textcircled{2} \int_L P dx + Q dy + R dz = \int_L \{P, Q, R\} \cdot \{dx, dy, dz\} \stackrel{\text{记}}{=} \int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}.$$

$$\textcircled{3} \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S \{P, Q, R\} \cdot \{dydz, dzdx, dxdy\} \stackrel{\text{记}}{=} \iint_S \vec{V} \cdot \vec{dS}.$$

2) 多元积分的性质

为了叙述方便, 我们把 7 种积分: I 型的 $\iiint_{\Omega} f dv$, $\iint_D f d\sigma$, $\int_L f ds$, $\iint_S f dS$, $\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx$; II 型的 $\iint_S \vec{V} \cdot \vec{dS}$, $\int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}$, $\int_a^b f(x) dx = \int_{[a \rightarrow b]} f(x) dx$, 用统一的符号 $\int_X f dU$ 表示. 其中 X 表示积分域, f 表示被积函数, dU 表示积分元素.

(1) 物理意义: I 型积分, $\int_X f dU$ 表示区域 X 内密度为 f 的物体的质量. II 型积分, $\int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}$ 为质点沿 L 运动, 力场 $\vec{F}$ 做的功; $\iint_S \vec{V} \cdot \vec{dS}$ 是单位时间内, 流速为 $\vec{V}$ 的流体从 S 的定侧流出的体积 (简称 $\vec{V}$ 通过 S 的流量或通量).

(2) 几何意义: 只限于 I 型. $\textcircled{1} \int_X dU = X$ 的测度 (即线的长度, 面的面积, 立体的体积).

$\textcircled{2} f(x, y) \geq 0$ 时, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示以 D 为底面, $z = f(x, y)$ 为顶面, 并以平行于 z 轴的直线段为柱体的曲顶柱体的体积.

(3) 存在性: $\textcircled{1}$ 如 f 连续, X 有界, 测度有限, 且 X 的表达式可微, 则 $\int_X f dU$ 存在. $\textcircled{2}$ 改变 f 在区域 X 的边界 (或将 X 分成两块后, 各块的边界) 上的取值, 积分值 $\int_X f dU$ 不变.

(4) 可加性: 如果 (不考虑边界时) $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, 则 $\int_{X_1 \cup X_2} f dU = \int_{X_1} f dU + \int_{X_2} f dU$ (当左、右有一边存在时).

(5) 线性性: 设 k_1, k_2 是常数, 则 $\int_X (k_1 f + k_2 g) dU = k_1 \int_X f dU + k_2 \int_X g dU$ (当右边存在时).

(6) I 型积分的保号性: 如可积函数 f, g 在 X 上满足 $f \leq g$, 则 $\int_X f dU \leq \int_X g dU$.

推论 6-1 $\left| \int_X f dU \right| \leq \int_X |f| dU$.

推论 6-2 (积分中值定理) 如 f 在有界且测度有限的区域 X 上连续, 则 $\exists P_0 \in X$, 使

$$\int_X f dU = f(P_0) \int_X dU.$$

(7) II 型积分的有向性: $\int_{L^-} \vec{F} \cdot \vec{ds} = - \int_L \vec{F} \cdot \vec{ds}$, $\iint_{S^-} \vec{V} \cdot \vec{dS} = - \iint_S \vec{V} \cdot \vec{dS}$. 其中 L^- 是反向的 L (即如 $L = \widehat{AB}$, 则 $L^- = \widehat{BA}$), S^- 是 S 的另一侧.

注: I 型积分是无方向的, 即 $\int_X f dU = \int_X f dU$.

2. 二重积分的计算

1) $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为先对 y 后对 x 的二次积分的方法

若区域 D 如图 6-1 阴影所示, 则 $D: \{a \leq x \leq b, y_F(x) \leq y \leq y_U(x)\}$, 且

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_{y_F(x)}^{y_U(x)} f(x, y) dy \right) dx \\ &\stackrel{\text{记}}{=} \int_a^b dx \int_{y_F(x)}^{y_U(x)} f(x, y) dy \\ &\stackrel{\text{形象化}}{=} \int_{\text{左端}}^{\text{右端}} dx \int_{\text{下线}}^{\text{上线}} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

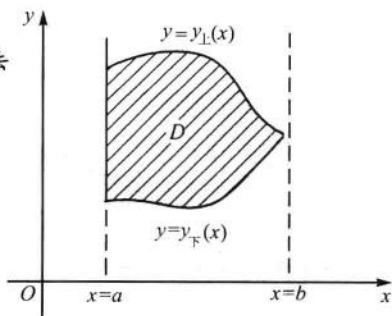


图 6-1

解题步骤: (1) 画坐标系与围 D 曲线, 确定 D 并标以阴影.

(2) 写出公式 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\text{左端}}^{\text{右端}} \left(\int_{\text{下线}}^{\text{上线}} f(x, y) dy \right) dx$, 并确定其中的左、右端, 先从上图中找阴影最左边的点, 再算出该点 x 坐标的值, 即为左端. 同理, 算出右端.

(3) 确定公式中的上、下线, 在图中找出贴在阴影上方的那条曲线及其方程, 将方程中的 y 解出为 $y = f(x)$, 则它就是“ $y = \text{上线}$ ”. 同理, 可得“ $y = \text{下线}$ ”. 注意, 如果上(下)线是由两个方程表示的两段曲线连接而成, 则在两线交点处做一垂线, 将 D 分为 D_1, D_2 两块, 并用可加性 $\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$ 求解.

(4) 将(2)、(3)的结果代入(2)中公式进行计算. 注意计算括号中的积分时, 要把 x 看成常数.

例6-2 计算 $\iint_D xy dx dy$. 其中 D 由下列曲线所围: (1) $y = 1, x = 4, 2y = x$; (2) $y^2 = x, y = x - 2$.

解: (1) 先画 $y = 1, x = 4, x = 2y$, 再标 D , 如图 6-2. 所以左端 A 点(解 $y = 1, x = 2y$) $x = 2$, 右端 $x = 4$, 下线 $y = 1$, 上线 $x = 2y$, 解出 $y = x/2$. 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_2^4 \left(\int_{y=1}^{y=x/2} xy dy \right) dx = \int_2^4 \left[x \cdot y^2/2 \right]_{y=1}^{y=x/2} dx \\ &= \int_2^4 (x/2) ((x/2)^2 - 1^2) dx = 9/2. \end{aligned}$$

(2) 先画 $y^2 = x, y = x - 2$, 再标 D , 如图 6-3, 注意 D 的下线由 $\widehat{OA}, \widehat{AC}$ 两段组成, 所以过 A 做垂线分 D 为 D_1, D_2 . 解 $y^2 = x, y = x - 2$, 得 $A(1, -1), C(4, 2)$. 故 D_1 上线 $\widehat{OE}: y^2 = x$, 解出 $y = \pm\sqrt{x}$. 因为 $\widehat{OE}$ 上 $y \geq 0$, 所以 $OE: y = +\sqrt{x}$. 同理, D_1 下线 $\widehat{OA}: y = -\sqrt{x}$; D_2 上线 $\widehat{EC}: y = +\sqrt{x}$, 下线 $\widehat{AC}: y = x - 2$. 又显然, D_1 左右端为 $0, 1$; D_2 为 $1, 4$. 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} = \int_0^1 dx \int_{y=-\sqrt{x}}^{y=\sqrt{x}} xy dy + \int_1^4 dx \int_{y=x-2}^{y=\sqrt{x}} xy dy \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_1^4 (x/2) (x - (x-2)^2) dx \\ &= 45/8. \end{aligned}$$

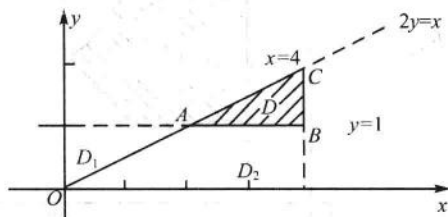


图 6-2

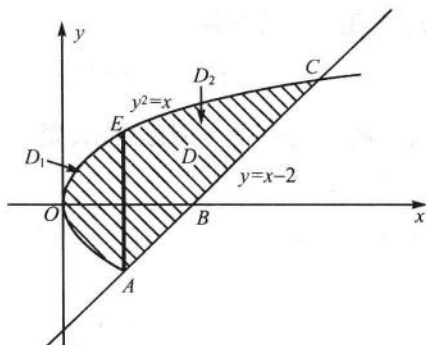


图 6-3

常见错误: 选错区域 D . 避免错误的方法: 沿 D 的边查看围 D 的曲线是否多了 (常见多 x 轴、 y 轴)? 少了? 错了?

2) $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为先对 x 后对 y 的二次积分的方法

若区域 D 如图 6-4 阴影所示, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{x=x_{\text{左}}(y)}^{x=x_{\text{右}}(y)} f(x, y) dx \right) dy \stackrel{\text{记}}{=} \int_c^d dy \int_{x_{\text{左}}(y)}^{x_{\text{右}}(y)} f(x, y) dx$$

$$\stackrel{\text{形象化}}{=} \int_{\text{下端}}^{\text{上端}} dy \int_{x=\text{左线}}^{x=\text{右线}} f(x, y) dx.$$

解题步骤: 只要将本节 2.1) 的解题步骤中的 x 与 y 互换, 左右与下上互换, 垂线换为水平线即可.

例如, 用另一种积分次序解例 6-2, 可得

$$(1) \text{ 原式} = \int_1^2 dy \int_{x=2y}^{x=4} xy dx = 9/2;$$

$$(2) \text{ 原式} = \int_{-1}^2 dy \int_{x=y^2}^{x=y+2} xy dx = 45/8.$$

3) $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为极坐标下的二次积分 (先 r 后 θ) 的方法

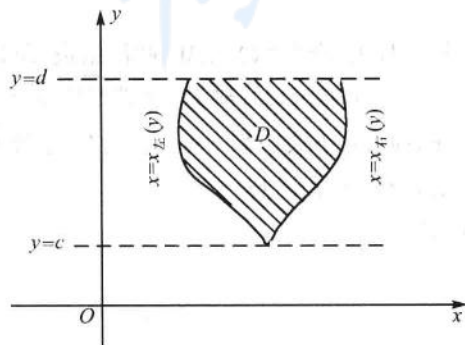


图 6-4

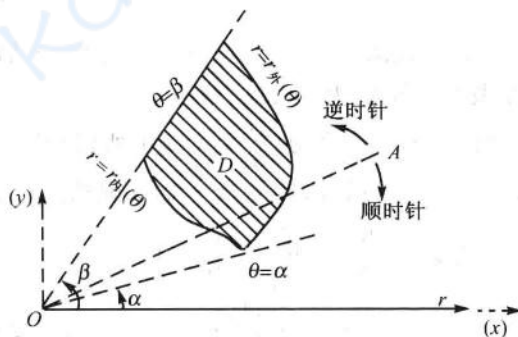


图 6-5

若区域 D 如图 6-5 阴影所示,则在极坐标下 $D: \alpha \leq \theta \leq \beta (0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi), r_{\text{内}}(\theta) \leq r \leq r_{\text{外}}(\theta)$, 且

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_{r=r_{\text{内}}(\theta)}^{r=r_{\text{外}}(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \right) d\theta$$

$$\xrightarrow{\text{形象化}} \int_{\text{顺端}}^{\text{逆端}} d\theta \int_{r=\text{内线}}^{r=\text{外线}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

解题步骤: (1) 在直角坐标系中,画出 D 并标以阴影.

(2) 确定阴影的顺端与逆端. 先用一条从原点出发的射线 OA 穿过阴影, 然后让射线绕着原点按顺时针方向扫过阴影, 在射线即将脱离阴影的瞬间射线所处的极角 (即以 x 轴正向为始边的角) 即为顺端 $\theta = \alpha$; 同理, 让射线逆时针转, 可得逆端 $\theta = \beta$.

(3) 确定阴影的内线与外线, 用一条从原点出发的带箭头的射线 OA 穿过阴影, 箭头穿入阴影时所碰到的曲线称为阴影的内线, 而箭头穿出阴影时的曲线为阴影的外线. 找到内线和外线后, 先写出其直角坐标方程, 然后用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 代入方程, 从而得到一个只含 r 与 θ 的方程, 解出 r 等于一个只含 θ 的式子: $r = r(\theta)$, 则此式对应内线时就是“ $r = \text{内线}$ ”, 对应外线时就是“ $r = \text{外线}$ ”. 又当外 (或内) 线是由两线段组成的, 则过两线交点, 做一条由原点出发的射线将 D 分为 D_1, D_2 , 然后用 $\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$ 求解.

(4) 将 (2)、(3) 的结果代入公式 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\text{顺端}}^{\text{逆端}} d\theta \int_{r=\text{内线}}^{r=\text{外线}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$. 注意, 计算 $\int (\quad) dr$ 时 θ 是常数.

例 6-3 将 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为极坐标下的二次积分, 其中 D 如图 6-6 阴影所示 (虚线是解题时加的辅助线).

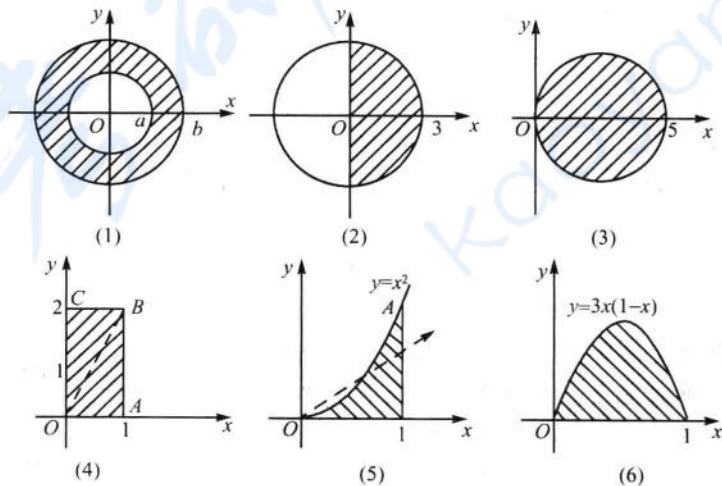


图 6-6

解: 按照上面的解题步骤, 易得

$$(1) \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=a}^{r=b} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr, \text{ 其中 } \theta \text{ 从 } 0 \sim 2\pi \text{ 可换为 } -\pi \sim \pi, \text{ 或 } \alpha \sim \alpha + 2\pi.$$

(2) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_{r=0}^{r=3} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$, 其中 $r=0$ 表示内线是半径 $\rightarrow 0$ 的圆, 又 $-\pi/2, \pi/2$ 可换为 $(-\pi/2) + 2k\pi, (\pi/2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

(3) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_{r=0}^{r=5\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$. 注意在极点处的微分中, 原点右侧的半个平面都是阴影. 又外线为 $x^2 + y^2 = 5x \Leftrightarrow (r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 5r\cos\theta \Rightarrow r = 5\cos\theta$.

(4) 过 B 点用射线分 D 为 D_1, D_2 , 而点 $B(1, 2)$ 的 θ 满足 $y/x = (r\sin\theta)/(r\cos\theta) \Leftrightarrow 2/1 = \tan\theta$, $AB: x=1 \Leftrightarrow r\cos\theta=1, BC: y=2 \Leftrightarrow r\sin\theta=2$.

故 原式 = $\iint_{D_1} + \iint_{D_2}$
 $= \int_0^{\arctan 2} d\theta \int_{r=0}^{r=1/\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\arctan 2}^{\pi/2} d\theta \int_{r=0}^{r=2/\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.

(5) 如图用箭头穿阴影, 穿入线(内线) $y = x^2 \Leftrightarrow r\sin\theta = r^2\cos^2\theta$, 穿出线(外线) $x=1 \Leftrightarrow r\cos\theta=1$, 点 $A(1, 1)$ 之 $\theta: \tan\theta=1$. 故

$$\text{原式} = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_{r=\sin\theta/\cos^2\theta}^{r=1/\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

(6) 因为逆端为 $y = 3x(1-x)$ 在 $x=0$ 的切线的倾角 θ , 所以 $\tan\theta = y'|_{x=0} = 3 - 6x|_{x=0} = 3$; 又外线 $y = 3x(1-x) \Leftrightarrow r\sin\theta = 3r\cos\theta(1 - r\cos\theta)$. 故

$$\text{原式} = \int_0^{\arctan 3} d\theta \int_{r=0}^{r=(3\cos\theta - \sin\theta)/(3\cos^2\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

3. 三重积分的计算

1) $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为先对一个变量做定积分, 再对两个变量做二重积分的方法 (即先 1 后 2 法)

空间区域 Ω 如图 6-7 所示, 即 Ω 在 xy 面的投影为 D , Ω 上、下面的方程为 $z = z_{\pm}(x, y)$, $z = z_{\mp}(x, y)$, 则 $\Omega: z_{\mp}(x, y) \leq z \leq z_{\pm}(x, y), (x, y) \in D$, 且

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \stackrel{(*)}{=} \iint_D \left(\int_{z=z_{\mp}(x, y)}^{z=z_{\pm}(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

解法 1 (立体图形法): 画 Ω 的立体草图, 对照图 6-7 求解.

解法 2 (只画平面图的解法): 解题步骤: ① 写出公式 (*) 和记忆口诀“含 z 方程上下面, 无 z 消 z 围 D 线”. ② 找出围 Ω 的全部曲面及其方程, 从中挑出含 z 的方程, 并解出 $z = z(x, y)$ 即为围 Ω 的上、下面方程. ③ 围 D 的曲线的方程: 一种是围 Ω 的曲面方程中的无 z 方程; 另一种是围 Ω 的曲面方程中任两个含 z 方程消 z 后所得的方程. ④ 在 xy 面上画出区域 D . 先画出 ③ 找到的全部围 D 线, 如果它们只围出一个封闭区域, 则这个封闭区域就是 D . 而当它们围出 2 个 (或 ≥ 2 个) 封闭区域时, 还需视具体问题进行分析, 确定哪一个封闭区域是 D . ⑤ 确定上、下面中谁上? 谁下? 从 D 内选一点 (x_0, y_0) 代入 ② 中找到的含 z 方程 $z = z_1(x, y), z = z_2(x,$

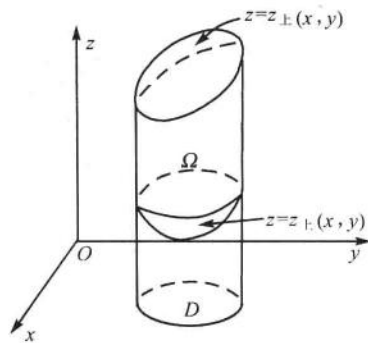


图 6-7

$y)$. 计算 $z_1(x_0, y_0), z_2(x_0, y_0)$, 大者为上, 小者为下. ⑥ 将找到的 D 和上、下面代入公式 (*), 即可将三重积分化为 D 上的二重积分.

注: ① 解法 2 通常要求只有两个含 z 方程, 当含 z 方程超过两个时需要细致的讨论 (见例 6-31). ② 这里只是介绍了 Ω 向 $z = 0$ (xy 面) 投影的解法. 同理, 可得 Ω 向 $x = 0$ 或 $y = 0$ 投影的解法.

例 6-4 计算三重积分: (1) $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $z = xy, y = x, x = 1, z = 0$ 所围. (2) $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2$ 所围.

解: 按上面的解法 2 的解题步骤可得:

(1) 含 z 方程 $z = xy, z = 0$ 是上下面; 无 z 方程 $y = x, x = 1$ 与消 z 方程 $xy = 0$ (由 $z = xy, z = 0$ 消 z) 是围 D 线. 故 D 如图 6-8 阴影所示. 显然在 D 内 $z = xy > z = 0$, 所以 $z = xy$ 是上面, $z = 0$ 是下面, 代入公式 (*), 得

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz &= \iint_D \left(\int_{z=0}^{z=xy} xy^2 z^3 dz \right) dx dy = \iint_D xy^2 (1/4) z^4 \Big|_{z=0}^{z=xy} dx dy \\ &= \iint_D (1/4) x^5 y^6 dx dy \xrightarrow{\text{如图 6-8}} \int_0^1 dx \int_{y=0}^{y=x} (1/4) x^5 y^6 dy \\ &= (1/4) \int_0^1 x^5 (1/7) x^7 dx = 1/364.\end{aligned}$$

(2) 含 z 方程 $x^2 + z^2 = R^2 \Leftrightarrow z = +\sqrt{R^2 - x^2}$ (上面), $z = -\sqrt{R^2 - x^2}$ (下面); 无 z 方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 与消 z 方程 $\sqrt{R^2 - x^2} = -\sqrt{R^2 - x^2} \Leftrightarrow x = R, x = -R$ 是围 D 线. 所以 D 如图 6-9 阴影所示.

$$\begin{aligned}\text{所以 } \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz &= \iint_D \left(\int_{z=-\sqrt{R^2-x^2}}^{z=+\sqrt{R^2-x^2}} x^2 dz \right) dx dy = \iint_D 2\sqrt{R^2-x^2} \cdot x^2 dx dy \\ &\xrightarrow{\text{如图 6-9}} \int_{-R}^R dx \int_{y=-\sqrt{R^2-x^2}}^{y=+\sqrt{R^2-x^2}} 2\sqrt{R^2-x^2} \cdot x^2 dy = \int_{-R}^R (2\sqrt{R^2-x^2})^2 x^2 dx = 16R^5/15.\end{aligned}$$

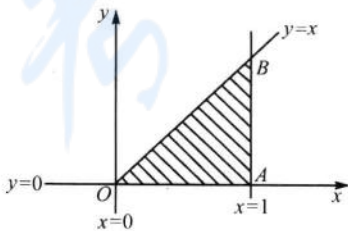


图 6-8

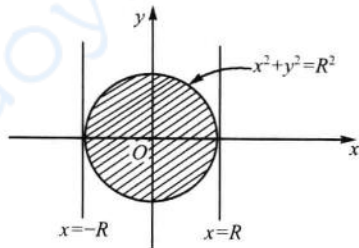


图 6-9

2) $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为先对两个变量做重积分, 再对一个变量做定积分的方法 (即先 2 后 1 法)

如空间区域 Ω 如图 6-10 所示, 即 Ω 在 z 轴上的投影是区间 $[C_{\text{下}}, C_{\text{上}}]$, 对 $\forall z \in [C_{\text{下}}, C_{\text{上}}]$, 过 z 且 // xy 面的平面与 Ω 的交是平面区域 D_z , 则 $\Omega: (x, y, z) \in D_z, C_{\text{下}} \leq z \leq C_{\text{上}}$, 且

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{C_F}^{C_T} \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz.$$

注: 因为围 D_z 的曲线的方程就是围 Ω 的曲面的方程, 只不过要把 z 看做常数而已。

例 6-5 设函数 $f(z)$ 连续, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. 证明:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z)(1 - z^2) dz.$$

证: 显然 Ω 在 z 轴上的投影为 $[-1, 1]$, 而围 D_z 的曲线就是围 Ω 的曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 - z^2$ 即半径为 $\sqrt{1 - z^2}$ 的圆, 所以由公式

$$\begin{aligned} \text{左} &= \int_{-1}^1 \left(\iint_{D_z} f(z) dx dy \right) dz \\ &= \int_{-1}^1 f(z) (D_z \text{ 的面积}) dz = \int_{-1}^1 f(z) \pi (\sqrt{1 - z^2})^2 dz = \text{右}. \end{aligned}$$

3) 利用柱坐标计算三重积分的方法

解法 1: 用“先 1 后 2 法”得 $\iiint_{\Omega} f dv = \iint_D \left(\int_{z=z_F(x,y)}^{z=z_T(x,y)} f dz \right) dx dy$, 再将二重积分 $\iint_D [] dx dy$ 化为极坐标下的二次积分.

解法 2: 用“先 2 后 1 法”得 $\iiint_{\Omega} f dv = \int_{C_F}^{C_T} \left(\iint_{D_z} f dx dy \right) dz$, 再将二重积分 $\iint_{D_z} f dx dy$ 化为极坐标下的二次积分.

解法 3: 利用柱坐标的换元公式 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \cdot r dr d\theta dz$ 计算, 有关 Ω' 的求法及换元公式的理论见 6.3.1 节及例 6-12.

4) 利用球坐标计算三重积分的方法

先介绍球坐标变换 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$. 再看球坐标的坐标面: ① $r = r_0, 0 \leq r_0 < +\infty$ 表示球心在原点半径为 r_0 的球面. ② $\theta = \theta_0, 0 \leq \theta_0 \leq 2\pi$ (或 $\alpha \leq \theta_0 \leq \alpha + 2\pi$) 表示以 z 轴为边界的半平面, 如图 6-11 所示. 注意 θ 相当于地球上的经度. ③ $\varphi = \varphi_0, 0 \leq \varphi_0 \leq \pi$ 表示半顶角为 φ_0 的圆锥面, 锥的顶点在原点, 中心轴为 z 轴, 如图 6-12 所示. 注意, φ 相当于地球上的纬度. 最后, 给出用球坐标计算三重积分的方法.

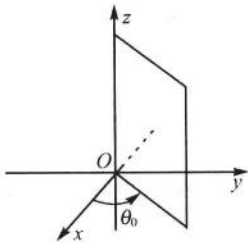


图 6-11

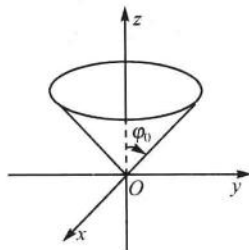


图 6-12

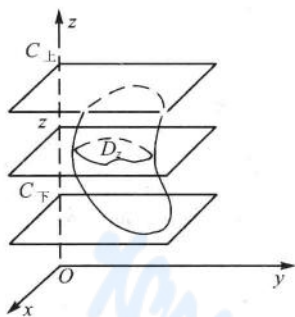


图 6-10

如空间区域 Ω 如图 6-13 所示. 即 Ω 在从原点发射的光源的照射下, 在单位球面 $r = 1$ (或 $r = r_0$) 上的投影区域为 $D_{\theta\varphi}$, 又从外部(原点以远)的方向围住 Ω 的曲面的方程为 $r = r_{\text{外}}(\theta, \varphi)$, 从内部(原点以近)的方向围住 Ω 的曲面 $r = r_{\text{内}}(\theta, \varphi)$, 则 $\Omega: r_{\text{内}}(\theta, \varphi) \leq r \leq r_{\text{外}}(\theta, \varphi)$, $(\theta, \varphi) \in D_{\theta\varphi}$ 且

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{\theta\varphi}} \left(\int_{r=r_{\text{内}}(\theta, \varphi)}^{r=r_{\text{外}}(\theta, \varphi)} f(x, y, z) \right) \Big|_{\text{球变换}} r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

解法 1: 当 $D_{\theta\varphi}$ 是球面矩形(即 $D_{\theta\varphi}$ 是由球面上的经线与纬线所围成)时的解题步骤如下,

(1) 画出 Ω 的草图并按图 6-13 的做法验证 $D_{\theta\varphi}$ 是球面矩形, 再写出本解法要用的公式:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\text{门顺端}}^{\text{门逆端}} d\theta \int_{\text{伞收端}}^{\text{伞开端}} d\varphi \int_{r=\text{内面}}^{r=\text{外面}} f(x, y, z) \Big|_{\text{球变换}} r^2 \sin \varphi dr.$$

(2) 找出公式中的“门顺端”与“门逆端”. 用以 z 轴为轴的半平面(像一扇门, 如图 6-11)按顺时针方向(从 xy 面的上方看)扫过 Ω , 在半平面即将脱离 Ω 的瞬间, 半平面与 x 轴正向所成的极角 $\theta = \theta_1$ 即为门顺端; 同理, 将该半平面逆时针转, 可得门逆端 $\theta = \theta_2$ (θ_1, θ_2 应满足 $0 \leq \theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi$).

(3) 找出公式中的“伞收端”与“伞开端”. 想像从 z 轴的正半轴打开一把伞(伞尖在顶点, 如图 6-12), 伞从紧收逐渐打开, 开到伞面变平, 再反弓成反向的伞(即开口向下的一个圆锥面), 最后贴在 z 轴的负半轴上(再看图 6-12, 想像整个开伞过程). 在这个开伞的过程中, 伞面第一次碰到 Ω 时, 伞尖处的半顶角 $\varphi = \varphi_1$ 即为伞收端. 同理在开伞过程中, 伞面即将脱离 Ω 的瞬间, 伞尖处的半顶角 $\varphi = \varphi_2$ 即为伞开端 (φ_1, φ_2 应满足 $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \pi$).

(4) 找出公式中的“ $r = \text{内面}$ ”与“ $r = \text{外面}$ ”. 用一根从原点出发的射线穿过 Ω , 穿入 Ω 时所遇到的曲面称为 Ω 的内面, 穿出 Ω 时所遇到的曲面称为 Ω 的外面(类似于极坐标中的内外线). 找到内面和外面后, 先写出其直角坐标方程 $F(x, y, z) = 0$, 然后用球坐标变换 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$ 代入 $F(x, y, z) = 0$, 从而得到一个只含 r, θ, φ 的方程, 解出 r 等于一个只含 θ, φ 的式子: $r = r(\theta, \varphi)$. 则当此式对应内面时就是“ $r = \text{内面}$ ”, 而对应外面时就是“ $r = \text{外面}$ ”.

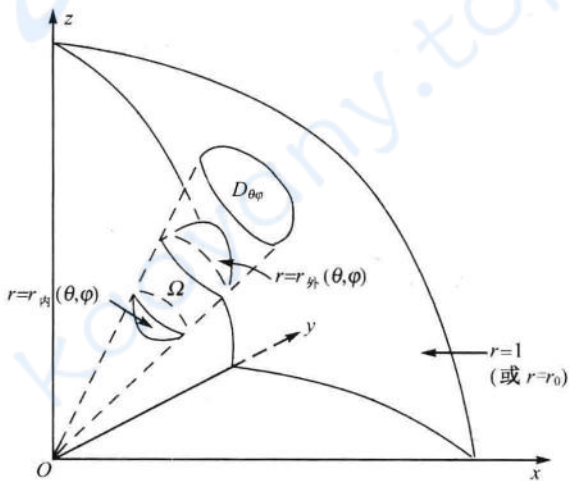


图 6-13

(5) 将(2)、(3)、(4)得到的结果代入

(1) 中的公式, 算出对应的三次积分即为所求.

解法 2: 利用球坐标的换元公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x, y, z) \Big|_{\text{球变换}} \cdot r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$$

计算. 有关 Ω' 的求法(也包括前一解法中 $D_{\theta\varphi}$ 不是球面矩形时, 求 $D_{\theta\varphi}$ 的方法)及换元公式的理论见 6.3.1 节.

例 6-6 将 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 化为球坐标系下的三次积分. 其中 Ω 分别为 (1) $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, y \leq 0, z \geq 1$. (2) $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, y \geq 0, z \leq 1$.

解: (1) 如图 6-14, Ω 为球体的左上 1/4. 显然 $D_{\theta\varphi}$ 是球面矩形, 用装在 z 轴上的门扫 Ω , 显然门顺端 $\theta = \pi$, 门逆端 $\theta = 2\pi$; 再从 z 的正半轴逐渐打开伞, 显然一开始 ($\varphi = 0$) 时, 伞面就沾着 Ω , 又当伞面开到 E 点 ($\varphi = \pi/4$) 时即将离开 Ω . 所以伞收端 $\varphi = 0$, 伞开端 $\varphi = \pi/4$. 最后从原点引出一根射线 OC 穿过 Ω . (如图 6-14), 穿入点 A , 穿出点 B ; 穿入面 (内面) 是 $z = 1$, 穿出面 (外面) 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$. 将球变换 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$ 代入: 内面 $z = 1 \Rightarrow r \cos \varphi = 1 \Rightarrow r = 1/\cos \varphi$, 即“ $r =$ 内面”. 外面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z \Rightarrow r^2 \sin^2 \varphi + r^2 \cos^2 \varphi = 2r \cos \varphi \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$, 即“ $r =$ 外面”. 所以

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{r=1/\cos \varphi}^{r=2 \cos \varphi} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

(2) 如图 6-15, Ω 是球体的右下 1/4. 注意用射线穿 Ω , 当射线在 Ω 中晃动时, 射线穿出 Ω 经过两个面 $z = 1$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 如图 6-15 中的 OB 与 OE . 因此需利用过两面交线的射线所组成的锥面分 Ω 为 Ω_1 ($\triangle OGF$ 对应的部分) 和 Ω_2 (月牙形 $OFCE$ 对应的部分), 如图 6-15 所示. 显然 Ω_1 的门顺端 $\theta = 0$, 门逆端 $\theta = \pi$, 伞收端 $\varphi = 0$, 伞开端 $\varphi = \pi/4$, 内面 $r = 0$, 外面 $z = 1 \Rightarrow r = 1/\cos \varphi$; 而 Ω_2 的门顺端 $\theta = 0$, 门逆端 $\theta = \pi$, 伞收端 $\varphi = \pi/4$, 伞开端 $\varphi = \pi/2$, 内面 $r = 0$, 外面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$. 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} = \iiint_{\Omega_1} + \iiint_{\Omega_2} \\ &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{r=0}^{r=1/\cos \varphi} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr + \\ &\quad \int_0^{\pi} d\theta \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_{r=0}^{r=2 \cos \varphi} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr. \end{aligned}$$

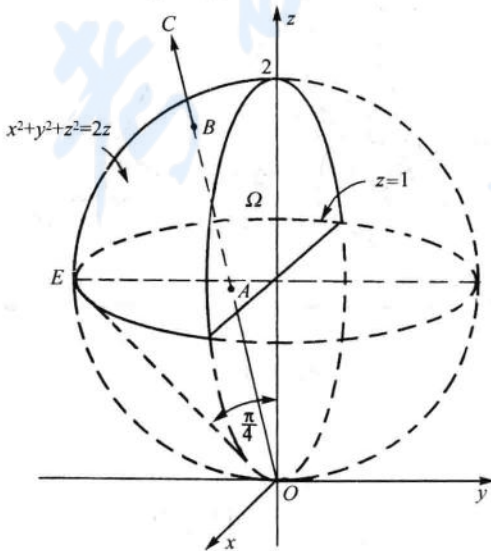


图 6-14

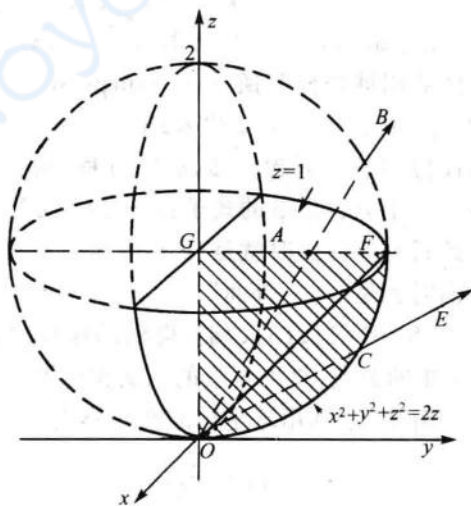


图 6-15

4. 两类曲线积分的计算

1) 曲线的参数表达式和其他表达式的参数化

(1) 平面曲线 L : 参数表达式 $L: x = x(t), y = y(t)$, 参数 t 从 a 到 β . $L: y = y(x), x$ 从 a 到 $b \Rightarrow$ 参数化 $L: x = x, y = y(x)$, 参数 x 从 a 到 b . $L: x = x(y), y$ 从 c 到 $d \Rightarrow$ 参数化 $L: x = x(y), y = y$, 参数 y 从 c 到 d . L : (极坐标) $r = r(\theta), \theta$ 从 α 到 $\beta \Rightarrow L: x = r(\theta)\cos\theta, y = r(\theta)\sin\theta, \theta$ 从 α 到 β .(2) 空间曲线 L : 参数表达式 $L: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 参数 t 从 a 到 β .

一般式的 $L: F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 参数化的方法, 选一个变量如 x (y 或 z 也可以) 为参数, 并从 $F = 0, G = 0$ 中解出 $y = y(x), z = z(x)$, 则得 L 的参数表达式 $L: x = x, y = y(x), z = z(x)$.

例 6-7 求从 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 到 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线段的参数方程.**解:** $x = x_1 + t(x_2 - x_1), y = y_1 + t(y_2 - y_1), z = z_1 + t(z_2 - z_1), t$ 从 0 到 1.

2) 曲线积分的计算公式

设曲线 L 的表达式如 1) 中所示, 则第一型曲线积分 $\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\text{小参数}}^{\text{大参数}} f(x, y, z) \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \Big|_{L \text{ 的表达式}}$,第二型曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\text{起点参数}}^{\text{终点参数}} Pdx + Qdy + Rdz \Big|_{L \text{ 的表达式}}$.

注: ① 将上面两个公式中带有下划线的部分略去 (或不略去) 是平面 (或空间) 的曲线积分的计算公式. ② 当 $r = r(\theta)$ 时, $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{x_\theta'^2 + y_\theta'^2} d\theta = \sqrt{r_\theta'^2 + r^2} d\theta$.

5. 两类曲线积分的关系

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) ds.$$

其中 $\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ 是 $L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), t$ 从 a 到 b 的单位前切向量 $\vec{\tau} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} = \frac{+(a < b)}{-(a > b)} \{x'_t, y'_t, z'_t\} / |\{x'_t, y'_t, z'_t\}|$. 因为将 t 看做时间时, $\vec{V}(t) = \{x'_t, y'_t, z'_t\}$ 是速度方向. 注意, 用 L 的表达式可以将 $\vec{\tau}$ 写成 x, y, z 的函数 $\vec{\tau} = \vec{\tau}(x, y, z)$.

例 6-8 将 II 型曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化为 I 型曲线积分, 其中 L : 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从点 $(2, 0)$ 到点 $(0, 0)$.

解法 1: 因为 $L: y = \sqrt{2x - x^2}, x$ 从 2 到 0, 所以由公式

$$\begin{aligned} \{\cos\alpha, \cos\beta\} &= \frac{+(a < b)}{-(a > b)} \{x'_x, y'_x\} / |\{x'_x, y'_x\}| \\ &= -\{1, (1-x)/\sqrt{2x-x^2}\} / |\{1, (1-x)/\sqrt{2x-x^2}\}| \\ &= -\{1, (1-x)/y\} / |\{1, (1-x)/y\}| = -\{y, 1-x\} / |\{y, 1-x\}| \\ &= \{-y, x-1\} / \sqrt{y^2 + (x-1)^2} = \{-y, x-1\}. \end{aligned}$$

故 原式 $= \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta) ds = \int_L P(-y) + Q(x-1) ds$.

解法2: 因为 $L: x = 1 + \cos t, y = \sin t, t$ 从 0 到 π , 所以由公式 $\{\cos \alpha, \cos \beta\} = \begin{cases} + (a < b) \\ - (a > b) \end{cases}$
 $\{x'_t, y'_t\} / |\{x'_t, y'_t\}| = + \{-\sin t, \cos t\} / 1 = \{-y, x-1\}$. 下同解法 1.

6. 格林公式

在 xy 平面上, 设曲线 L 是区域 D 的正向边界 (D 可以是复连域), 又 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数, 则

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy.$$

注: ① 区域 D 的边界 L : 所谓正向是指沿 L 的该定向前进时, 用阴影表示的区域 D 总是在 L 的左侧. ② 复连域: 不是单连域的区域称为复连域. 单连域的定义: 由区域 D 内的点组成的封闭曲线中的点都属于 D . 形象地说, 单连域是无洞的区域, 复连域是有洞的区域. ③ 当 L 是封闭曲线时, 可以记 $\int_L = \oint_L$.

例 6-9 设曲线 $L: \{x = t^3 - t, y = t^2, \text{在 } t \text{ 从 } -1 \text{ 到 } t = 1 \text{ 部分所围区域 } D \text{ 的面积.}$

分析: 因为 D 的面积 $= \iint_D 1 dx dy$, 令 $1 = Q'_x - P'_y$, 可用格林公式.

解: 令 $Q = x, P = 0$, 则由格林公式可得

$$\begin{aligned} D \text{ 的面积} &= \iint_D 1 dx dy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy \\ &= \int_{D \text{ 的正向边界}} Pdx + Qdy = \left| \int_L Pdx + Qdy \right| \\ &= \left| \int_{-1}^1 (0x'_t + (t^3 - t)2t) dt \right| = 8/15. \end{aligned}$$

易验 L 是首尾相接且无其他重点的光滑曲线.

格林公式的推论: 如果 L 是首尾相接且无其他重点的分段光滑曲线, 则

$$L \text{ 所围区域 } D \text{ 的面积} = \left| \oint_L x dy \right| = \left| \oint_L -y dx \right| = \left| \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \right|.$$

7. 平面曲线积分与路径无关的条件

(1) 在区域 D (可以是复连域) 内: $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \exists u = u(x, y), (x, y) \in D$, 使 $du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow$ 对 D 内的任一闭曲线 C 都有 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$.

(2) 设在单连域 D 内, P, Q 具有连续的一阶偏导数, 则: 在 D 内 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关 $\Leftrightarrow Q'_x - P'_y = 0, \forall (x, y) \in D \Leftrightarrow \exists u = u(x, y), (x, y) \in D$, 使 $du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow$ 对 D 内任意的闭曲线 C 都有 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$.

8. 已知全微分求原函数

即已知 $Pdx + Qdy$, 求 $u = u(x, y)$, 使 $du = Pdx + Qdy$.

解法 1: 首先判定在 D 内 $\int_L Pdx + Qdy$ 是否与路径无关 (见上面即 6.2 节的 7). 如不是无关, 则

不存在 u 使 $du = Pdx + Qdy$. 如是无关, 则 $u = u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy, \forall (x_0, y_0), (x, y) \in D$, 使 $du = Pdx + Qdy$, 且 $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D, \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} du(x, y) = u(x_2, y_2) - u(x_1, y_1)$.

解法 2: 凑全微分法. 利用下列的全微分运算法则, 将 $Pdx + Qdy$ 凑成 $d(u(x, y))$, 则找到 $u = u(x, y)$, 下同解法 1. ① $du \pm dv = d(u \pm v)$; ② $vdu + u dv = d(uv)$; ③ $(vdu - u dv)/v^2 = d(u/v)$; ④ $f'(u)du = df(u)$; ⑤ $f(u)du = d(\int_a^u f(t)dt)$.

注: ① 解法 1 中计算 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$ 的方法是选一条简单的路径直接计算, 通常是选取平行于坐标轴的折线. ② 解法 2 不需判定 $\int_L Pdx + Qdy$ 是否与路径无关 (或 $Q'_x - P'_y$ 是否为 0), 只需凑出了 du , 就找到了 u . 但该解法无法判定不存在 u , 使 $du = Pdx + Qdy$. ③ 对于空间中的 $Pdx + Qdy + Rdz$, 求 $u = u(x, y, z)$, 使 $du = Pdx + Qdy + Rdz$ 也可用解法 2 求解.

9. 两类曲面积分的计算

1) I 型曲面积分 $I = \iint_S f(x, y, z) dS$

(1) 如 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy} = (S)_{xy}$, 则

$$I = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z) \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} \Big|_{z=z(x, y)} dx dy.$$

(2) 如 $S: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz} = (S)_{yz}$, 则

$$I = \iint_{D_{yz}} f(x, y, z) \sqrt{1 + x'_y{}^2 + x'_z{}^2} \Big|_{x=x(y, z)} dy dz.$$

(3) 如 $S: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx} = (S)_{zx}$, 则

$$I = \iint_{D_{zx}} f(x, y, z) \sqrt{1 + y'_z{}^2 + y'_x{}^2} \Big|_{y=y(z, x)} dz dx.$$

解题步骤: ① 找出曲面 S 及其方程, 确定使用上面 (1)、(2)、(3) 中哪一个公式. 下面以用公式 (1) 为例. ② 解出 $z = z(x, y)$ (注: 当方程中无 z 时, 只能改用公式 (2) 或 (3)), 并找出公式中的 $D_{xy} = (S)_{xy}$, 即 S 在 xy 面上的投影. 先找出围 D_{xy} 的曲线, 它们是: (a) 割 S 的无 z 方程; (b) 割 S 的含 z 方程与 $z = z(x, y)$ 消 z 后所得方程, 则这些曲线所围成的封闭区域就是 D_{xy} (注意, 这里求 D_{xy} 的方法, 基本与 6.2 节 3 的 1) 中的“无 z 消 z 围 D 线”一样). ③ 将 ② 的结果代入公式 (1), 则 I 化为一个已知积分域和被积函数的二重积分.

2) II 型曲面积分 $I = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$

解法 1: 分别算 $\iint_S Pdydz, \iint_S Qdzdx, \iint_S Rdx dy$.

对于 $\iint_S Rdx dy$: 步骤 1, 找出 S 的方程, 并解出 $z = z(x, y)$ (如方程中无 $z \Leftrightarrow (S)_{xy} = 0$, 则 $\iint_S Rdx dy = 0$). 步骤 2, 找出 $(S)_{xy} = D_{xy}$, 找法与上面 I 型曲面积分的找法相同. 步骤 3, 根据题设中 S 的定侧, 确定它是 S 的上侧或下侧. 步骤 4, 代入公式

$$\iint_S R dx dy = \iint_S R(x, y, z) dx dy = \begin{matrix} + (\text{上侧}) \\ - (\text{下侧}) \end{matrix} \iint_{D_{xy}} R(x, y, z) \bigg|_{z=z(x, y)} dx dy.$$

$$\text{同理可得, } \iint_S P dy dz = \begin{matrix} + (\text{前侧}) \\ - (\text{后侧}) \end{matrix} \iint_{D_{yz}} P(x, y, z) \bigg|_{x=x(y, z)} dy dz,$$

$$\iint_S Q dz dx = \begin{matrix} + (\text{右侧}) \\ - (\text{左侧}) \end{matrix} \iint_{D_{zx}} Q(x, y, z) \bigg|_{y=y(z, x)} dz dx.$$

解法2: 统一处理积分I. 步骤1, 找出S的方程并解出 $z = z(x, y)$ (如方程中无 z , 则解出 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 而用最后“同理可得”的公式). 步骤2、步骤3与解法1相同. 步骤4, 代入公式

$$I = \begin{matrix} + (\text{上侧}) \\ - (\text{下侧}) \end{matrix} \iint_{D_{xy}} [P(-z'_x) + Q(-z'_y) + R]_{z=z(x, y)} dx dy.$$

$$\text{同理可得, } I = \begin{matrix} + (\text{前侧}) \\ - (\text{后侧}) \end{matrix} \iint_{D_{yz}} [P + Q(-x'_y) + R(-x'_z)]_{x=x(y, z)} dy dz.$$

$$I = \begin{matrix} + (\text{右侧}) \\ - (\text{左侧}) \end{matrix} \iint_{D_{zx}} [P(-y'_x) + Q + R(-y'_z)]_{y=y(z, x)} dz dx.$$

注: 记此三公式的方法: 如因为 $z = z(x, y)$, 所以 $P dy dz = P dy (z'_x dx + z'_y dy) =$

$$P(-z'_x) dx dy, \text{ 其中 } dy dx = -dx dy, dy dy = 0 \text{ 是由于 } dudv = \begin{vmatrix} u'_s & u'_t \\ v'_s & v'_t \end{vmatrix} ds dt.$$

例6-10 求柱面 $y^2 + z^2 = 2z$ 被锥面 $y^2 + z^2 = x^2$ 所截下部分的面积A.

解: $A = \iint_S dS$. 因为 $S: y^2 + z^2 = 2z$, 解出 $y = \pm \sqrt{2z - z^2}$, 所以 $S = S_1 \cup S_2$. $S_1: y = \sqrt{2z - z^2}$, $S_2: y = -\sqrt{2z - z^2}$. 又因为割 S_1 的无 y 方程没有, 割 S_1 的含 y 方程 $y^2 + z^2 = x^2$ 与 $y = \sqrt{2z - z^2}$ 消 y 得 $2z = x^2$, 加上割 S_1 的 $S_2: y = -\sqrt{2z - z^2}$ 与 $y = \sqrt{2z - z^2}$ 消 y 得 $z = 0, z = 2$, 故 $2z = x^2, z = 0, z = 2$ 围成的 D_{zx} 如图6-16. 所以

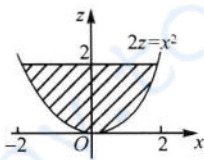


图6-16

$$\iint_{S_1} dS = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + y'^2_z + y'^2_x} \bigg|_{y=\sqrt{2z-z^2}} dz dx = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1/(2z-z^2)} dz dx$$

$$\xrightarrow{\text{先对 } x \text{ 积分}} \int_0^2 dz \int_{x=-\sqrt{2z}}^{x=\sqrt{2z}} \sqrt{1/(2z-z^2)} dx = 2\sqrt{2} \int_0^2 (2-z)^{-1/2} dz = 8.$$

$$\text{同理(或用对称性), } \iint_{S_2} dS = 8, \text{ 所以 } A = \iint_S = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 16.$$

例6-11 计算 $\iint_{\Sigma} (f(x, y, z) + x) dy dz + (2f(x, y, z) + y) dz dx + (f(x, y, z) + z) dx dy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的右侧.

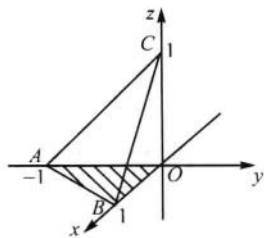


图6-17

解: 因为 $\Sigma: x - y + z = 1$, 如图6-17中 $\triangle ABC$ 所示. 解出 $z = 1 - x + y$, 显然 $(\Sigma)_{xy} = D_{xy}$ 如图阴影所示. 又注意 Σ 的右侧就是 Σ 的下侧, 所以,

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= -(\text{下侧}) \iint_{D_{xy}} ((f(x, y, z) + x)(-z'_x) + \\
 &\quad (2f(x, y, z) + y)(-z'_y) + (f(x, y, z) + z))|_{z=1-x+y} dx dy \\
 &= - \iint_{D_{xy}} (f(x, y, z)(1 - 2 + 1) + x - y + (1 - x + y)) dx dy \\
 &= - \iint_{D_{xy}} dx dy = -1/2.
 \end{aligned}$$

10. 两类曲面积分的关系

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

其中, $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是 S 定侧的单位法向量. 如 S 是 $z = z(x, y)$ 的上侧或下侧时, $\vec{n} = \begin{matrix} +(\text{上侧}) \\ -(\text{下侧}) \end{matrix} \{-z'_x, -z'_y, 1\} / \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}$. 注意, $\vec{n} = \vec{n}(x, y, z)$. 有关具体的问题见例 6-50 的解法 1.

11. 高斯公式

设曲面 Σ 是空间区域 Ω 的外侧边界 (Ω 可以是复连域), P, Q, R 在 Ω 上有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz.$$

注: ① Σ 是封闭曲面时, 可记 $\iiint_{\Omega} = \oint_{\Sigma}$. ② Ω 的外侧边界也称为 Ω 的正向边界.

12. 斯托克斯公式

设有向曲线 L 是有向曲面 Σ 的正向边界, P, Q, R 在包含 Σ 在内的某空间区域内有连续的一阶偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS.$$

其中, $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \vec{n}(x, y, z)$ 是 Σ 上 (x, y, z) 点处的定侧的单位法向量.

注: 如果有人站在 Σ 的定侧一面沿其边界 L 的定向行走时, Σ 总在他的左侧, 则称 L 是 Σ 的正向边界. 另外, 也可用右手法则: 让右手的四个手指沿 L 的方向握拳, 如拇指与 Σ 的定侧同向, 则称 L 为 Σ 的正向边界.

13. 散度、旋度的概念及计算

(1) 如果对区域中的每一点, 都在惟一确定的数(或向量)与之对应, 即在区域上给定一个函数(或向量函数), 则称该区域中有一个数量场(或向量场).

(2) 向量场 $\vec{V} = \{P, Q, R\}$ 或 $\vec{V}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 的散度 $\operatorname{div} \vec{V}$ 的计算公式为

$$\operatorname{div} \{P, Q, R\} = P'_x + Q'_y + R'_z.$$

$\operatorname{div}(\vec{V}(x, y, z))$ 的物理意义是: 流速场 $\vec{V}$ 中 (x, y, z) 处的发源力度, 即单位体积的流出流量.

(3) 向量场 $\vec{V} = \{P, Q, R\}$ 或 $\vec{V}(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 的旋度 $\text{rot } \vec{V}$ 的计算公式为

$$\text{rot } \{P, Q, R\} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\} \times \{P, Q, R\}.$$

$\text{rot}(\vec{V}(x, y, z))$ 的物理意义是:速度场 $\vec{V}$ 中在 (x, y, z) 点处运动的微粒旋转的角速度的两倍.

14. 二重积分、三重积分、曲线积分、曲面积分的应用

(1) 多元积分的微元法:见 6.3.9 中的 1.

(2) 用多元积分求质量、面积、体积、弧长、力场做的功,流速场的流量见 6.2 节 1.2) 中的 (1) 和 (2). 多元积分的物理意义与几何意义.

(3) 对于 I 型积分, $\iint_D f d\sigma$, $\iiint_\Omega f dV$, $\int_L f dS$, $\iint_S f dS$, $\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx$, 用统一符号 $\int_X f dU$ 表示(见 6.2 节中的 1.2)).

① 密度为 f 的物体 X 的重心(即质心) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 或 $(\bar{x}, \bar{y})$, 或 $\bar{x}$, 满足

$$\bar{x} = \left(\int_X x f dU \right) / \left(\int_X f dU \right), \bar{y} = \left(\int_X y f dU \right) / \left(\int_X f dU \right), \bar{z} = \left(\int_X z f dU \right) / \left(\int_X f dU \right).$$

② 密度为 f 的物体 X 对于 l 轴的转动惯量 $I_l = \int_X (d(P, l))^2 f dU$. 其中 P 是 X 中任意一点, $d(P, l)$ 是 P 到 l 的距离.

③ 密度为 f 的物体 X 对于位 Q 点处的质量为 m_0 的质点的引力 $\vec{F} = \int_X d\vec{F}$, 即

$$\{F_x, F_y, F_z\} = \left\{ \int_X dF_x, \int_X dF_y, \int_X dF_z \right\}.$$

其中 $d\vec{F} = |dF_x, dF_y, dF_z| = |d\vec{F}| d\vec{F}^* = \left(\frac{Gm_0 f dU}{|\vec{QP}|^2} \right) \left(\frac{\vec{QP}}{|\vec{QP}|} \right)$. 这里 P 是 X 中任意一点, G 是引力常数.

6.3 题型、方法和小结

6.3.1 各类坐标系下计算重积分的理论与方法

1. 理论(以二重积分为例)

设 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, 坐标变换 $T: (x, y) = T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$, $(u, v) \in D'$ 是从 uv 平面上的区域 D' 到 xy 平面上的区域 D 的一个连续可导的一一对应.

又 T 的雅各比行列式(广义导数) $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} \neq 0, (u, v) \in D'$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy \stackrel{(\star)}{=} \iint_{D'} f(T(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

类似地,对于三重积分有结论:如一对一变换 $T:(x,y,z) = T(u,v,w)$,使 $T(\Omega') = \Omega$,则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(T(u,v,w)) \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| du dv dw.$$

这一理论的证明思路是:在 uv 平面内用平行于 u, v 轴的网格微分 D' ,则这些网络在 T 下的像也会把 xy 平面上的 D 微分,再取对应于 D' 的标准微分域 $d\sigma'(u_0, v_0): u_0 \leq u \leq u_0 + du, v_0 \leq v \leq v_0 + dv$ 的像作为 D 中的标准微分域 $d\sigma = T(d\sigma'(u_0, v_0))$. 故由微元法理论 $f(x,y)d\sigma = f(T(u_0, v_0)) \cdot (T(d\sigma'(u_0, v_0)) \text{ 的面积})$, 且 $T(d\sigma'(u_0, v_0))$ 是一个平行四边形. 而由向量代数可知: $T(d\sigma'(u_0, v_0))$ 的面积 $= |\{x'_u du, y'_u du\} \times \{x'_v dv, y'_v dv\}| = |\partial(x,y)/\partial(u,v)|_{(u_0, v_0)} du dv$. 最后将 (u_0, v_0) 换为一般点 (u, v) , 可得(☆)式(注意, $d\sigma = dx dy$).

注: $d\sigma = |\partial(x,y)/\partial(u,v)| du dv$ 称为面(或体)积元素,它可用代数与几何两种方法计算.

如极坐标变换: $T:(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta) = T(\theta, r)$. 代数法: $d\sigma = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(\theta, r)} \right| d\theta dr =$

$\begin{vmatrix} x'_\theta & y'_\theta \\ x'_r & y'_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -r\sin\theta & r\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{vmatrix} d\theta dr = |-r| d\theta dr = r d\theta dr$. 几何法:由 $d\sigma$ 的几何意义,它是坐标线 $r = r_0, r = r_0 + dr$ 两个相距为 dr 的圆和 $\theta = \theta_0, \theta = \theta_0 + d\theta$ 两根夹角为 $d\theta$ 的射线所围成的区域(请读者自己画图). 由微元思想,它是一个长为 $r_0 d\theta$, 宽为 dr 的矩形. 所以 $d\sigma = r_0 d\theta dr, r_0, \theta_0$ 换为一般点 r, θ , 得 $d\sigma = r d\theta dr$.

又如球坐标变换 $T:(x,y,z) = (r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) = T(\theta, \varphi, r)$. 代数法:(略). 几何法:想像在地球表面的某一位置 $(\theta_0, \varphi_0, r_0)$, 由以下 6 个坐标面所围区域 dv . ①、② $r = r_0, r = r_0 + dr$ 两个球面, ③、④ $\theta = \theta_0, \theta = \theta_0 + d\theta$ 过两根经度差为 $d\theta$ 的经线, 且垂直地球表面的两个平面, ⑤、⑥ $\varphi = \varphi_0, \varphi = \varphi_0 + d\varphi$ 过两根纬度差为 $d\varphi$ 的纬线, 且垂直于地球表面的两个面, 所以 dv 是一个长方体, 高 $= dr$, 长 $=$ 纬圆半径 $\times$ 经度差 $= (r_0 \sin\varphi_0) d\theta$, 宽 $=$ 经圆半径 $\times$ 纬度差 $= r_0 d\varphi$, 所以 $dv = r_0^2 \sin\varphi_0 d\theta d\varphi dr$, 一般点化 $dv = r^2 \sin\varphi d\theta d\varphi dr$.

2. 方法(以球坐标为例)

步骤 1, 写出坐标变换公式及坐标变量的取值范围: $x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (或 $\alpha \leq \theta \leq \alpha + 2\pi$).

步骤 2, 写出积分变换公式:

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x,y,z) \Big|_{\text{球变换}} r^2 \sin\varphi d\theta d\varphi dr.$$

步骤 3, 找出围 Ω' 的方程. 先找出围 Ω 的全部曲面及其直角坐标方程, 然后将球变换代入这些方程. 所得即为围 Ω' 的方程. 另外, 还要注意坐标变量的取值范围的边界也可能是围 Ω' 的方程.

步骤 4, 由步骤 3 及题意确定真正围 Ω' 的曲面. 最后利用步骤 2 的公式, 在 θ, φ, r 空间中计算新的三重积分.

注: 这个方法最重要的一点就是围 Ω 的方程变换后是围 Ω' 的方程.

例 6-12 利用球坐标变换 $x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi$, 把三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x,$

$y, z)dv$ 化为球坐标系下的三次积分. 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0, y \geq 0, z \leq x$.

解: 显然 Ω 是第一卦限内(因为 $x \geq z \geq 0$, 所以 $0 \leq \theta, \varphi \leq \pi/2$) 的 $1/16$ 的球体(就像每一刀都过 y 轴把一个西瓜等分成 8 块, 取 $z = 0$ 上的一块, 拦腰分成两块).

将围 Ω 的方程(把不等号换为等号)用球变换代入, 即得围 Ω' 的方程.

$$(1) x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1;$$

$$(2) z = 0 \Leftrightarrow r \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow r = 0 \text{ 和 } \varphi = \pi/2;$$

(3) $y = 0 \Leftrightarrow r \sin \varphi \sin \theta = 0 \Leftrightarrow r = 0, \varphi = 0, \varphi = \pi, \theta = 0, \theta = \pi$. 因为 Ω 在第一卦限, 所以 $\theta = \pi, \varphi = \pi$ 舍. 又因为 Ω 不贴在 z 轴上, 所以 $\varphi = 0$ 舍.

$$(4) z = x \Leftrightarrow r \cos \varphi = r \sin \varphi \cos \theta \Rightarrow \varphi = \arccot(\cos \theta).$$

故 Ω' 的全部边界为 $r = 0, r = 1, \theta = 0, \varphi = \pi/2, \varphi = \arccot(\cos \theta) \stackrel{\text{记}}{=} \varphi(\theta)$. 因为 $\varphi'_{\theta} = (-1/(1 + \cos^2 \theta))(-\sin \theta) \geq 0$, 所以 φ 关于 θ 单调增. 又因为 $\varphi(0) = \pi/4, \varphi(\pi/2) = \pi/2$, 所以 $D_{\theta\varphi}$ 如图 6-18 所示(不是球面矩形). 故

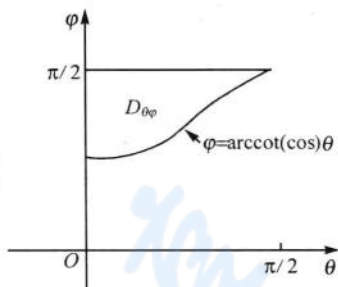


图 6-18

$$\text{原式} = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{\varphi=\arccot(\cos \theta)}^{\varphi=\pi/2} d\varphi \int_{r=0}^{r=1} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr.$$

$$\text{常见错误: 按 } D_{\theta\varphi} \text{ 是球面矩形的方法求解, 原式} = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_{r=0}^{r=1} \dots$$

6.3.2 I 型、II 型多元积分的各种对称性

1. I 型多元积分的奇偶对称性

对于 I 型积分 $\int_X f dU$ (统一符号 $\int_X f dU$ 的含义见 6.2 节的 1.2), 如果积分域 X 关于 $x = 0$ 对称, f 关于 x 是偶(或奇)函数. 则

$$\int_X f dU = 2 \int_{X_{\mp}} f dU \text{ (或 0)}$$

其中, $X_{\mp} = X \cap \{x \geq 0\}$ 或 $X_{\mp} = X \cap \{x \leq 0\}$.

注: ① 此对称性中的 x 可换为 y 或 z ; ② X 关于 $x = 0$ 对称的代数意义是: 将 X 的代数(或语言)表达式中的 x 换 $-x$, X 不变; ③ f 关于 x 是偶(或奇)函数的含义是: 将 f 中的 x 换为 $-x$, f 不变(或多出一个负号); ④ 记忆口诀: “区域对称性, 函数奇偶性.”

I 型积分其他形式的奇偶对称性: 如 xy 面上的 X 关于原点对称(即用 $-x, -y$ 换 x, y 时, X 不变), f 关于原点是偶或奇函数(即用 $-x, -y$ 换 x, y 时, f 不变或多出一个负号), 则 $\int_X f dU = 2 \int_{X_{\mp}} f dU$ 或 0, 其中 $X_{\mp}$ 与 $X_{\text{另}\mp}$ 关于原点对称(注意, 这里的原点可改成其他的几何体, 如“空间原点”、“ $x = y$ ”(x, y 互换)、“ z 轴”等).

2. I 型积分的轮换对称性

(1) 原理: $\int_X f dU$ 与积分变量的名字无关, 即把 $\int_X f dU$ 中的 x, y, z 换为 u, v, w , 积分值不变.

因此将 x, y, z 换为 y, z, x 时, 积分值 $\int_X f dU$ 也不变, 但 f, X 可能要变, 故共有 4 种情况: ① X, f 都

变;② X 不变, f 变;③ f 不变, X 变;④ X, f 都不变.显然,④毫无意义.①变前后计算完全相同,但可以把不习惯的积分方向改成习惯的积分方向.②与③就是下面要介绍的.

(2) ①两字母轮换:如果将 x, y 换为 y, x ,积分域 X 不变(几何意义: X 关于 $x = y$ 对称),而被积函数 f 变为 g ,则 $\int_X f dU = \int_X g dU$. ②三字母轮换:如果将 x, y, z 换为 y, z, x ,积分域 X 不变(几何意义: X 绕直线 $x = y = z$ 旋转 120° X 不变,即把三轴轮转一次 X 不变).而 f 变为 g ,则 $\int_X f dU = \int_X g dU$.

(3) ①两字母轮换:如果将 x, y 换为 y, x ,被积函数 f 不变,而积分域 X 变为 X_1 (几何意义: X 与 X_1 关于 $x = y$ 对称),则 $\int_X f dU = \int_{X_1} f dU$. ②三字母轮换:如果将 x, y, z 换为 y, z, x ,被积函数 f 不变,而积分域 X 变为 X_1 (几何意义: X 绕直线 $x = y = z$ 转 120° 变为 X_1),则 $\int_X f dU = \int_{X_1} f dU$.

3. II 型积分的奇偶对称性

(1) 对于II型曲面积分 $\iint_S R dx dy$,如果 S 及其侧关于 $z = 0$ 对称,且 $R = R(x, y, z)$ 关于 z 是偶(或奇)函数,则 $\iint_S R dx dy = 0$ (或 $2 \iint_{S_{\#}} R dx dy$,其中 $S_{\#} = S \cap \{z \geq 0\}$ 或 $S \cap \{z \leq 0\}$).同理,对 $\iint_S P dy dz, \iint_S Q dz dx$ 也有类似结论.

(2) 对于平面二型曲线积分 $\int_L P dx$,如果 L 及其侧(平面有向曲线的侧 = 前进方向的右侧)关于 $y = 0$ 对称,且 $P = P(x, y)$ 关于 y 是偶(或奇)函数,则 $\int_L P dx = 0$ (或 $2 \int_{L_{\#}} P dx$,其中 $L_{\#} = L \cap \{y \geq 0\}$ 或 $L \cap \{y \leq 0\}$).同理,对 $\int_L Q dy$ 也有类似结论.

注:①奇偶对称性的结论,II型与I型正好相反(因为II型多了一个侧相反).②II型对称性的限制很多:(a)只能分项谈对称性,不能对 $\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S}, \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}$ 整体谈对称性.(b)各项只有一个方向有对称性,如 $\iint_S R dx dy$ 只谈关于 $z = 0$ 对称,不能谈关于 $y = 0, x = 0$ 的对称性.③空间曲线无奇偶对称性.④用其他的对称性处理II型对称性的方法:一是用两型关系II型化I型,二是用II型的计算公式化II型为二重积分或定积分.

4. II 型积分的轮换对称性

(1) 如果将 x, y, z 换为 y, z, x 或 z, x, y ,曲面 S 及其侧不变(几何意义: S 及其侧绕 $x = y = z$ 转 120° 或 240° 不变),则

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \iint_S R(y, z, x) dy dz = \iint_S R(z, x, y) dz dx.$$

(2) 如果将 x, y, z 换为 y, z, x 或 z, x, y ,空间曲线 L 及其方向不变(几何意义: L 及其方向绕 $x = y = z$ 转 120° 或 240° 不变),则

$$\int_L P(x, y, z) dx = \int_L P(y, z, x) dy = \int_L P(z, x, y) dz.$$

注:因为II型积分是有方向的,而两字母轮换(包括平面情形与空间情形)要改变坐标的

左、右手系,所以两字母轮换时的保方向性较难掌握(如 $L: x^2 + y^2 = 1$, 正向, $\int_L x dy - y dx \neq \int_L y dx - x dy$). 又如, $L: y = x, x$ 从 0 到 1, $\int_L x dy = \int_L y dx$). 总的原则是保向可轮换,不保向不可轮换,具体细节这里就不介绍了.

小结: 在所有对称性中, I 型奇偶、I 型轮换 X 不变用得最多; I 型轮换 X 变用得较少,但考研考过一次(见例 6-19); II 型奇偶今后考研很可能会考到; II 型轮换用的也不多,一般是用来简化重复计算(如例 6-21).

例 6-13 计算 $\iint_D (e^x \sin y^3 + |x| + |y|) dx dy$, 其中 $D: |x| + |y| \leq 2$.

解: 易验 D 关于 $x = 0, y = 0$ 都对称, $e^x \sin y^3$ 关于 y 奇, 所以 $\iint_D e^x \sin y^3 dx dy = 0$, 而 $|x| + |y|$ 关于 x, y 都是偶函数, 故 $\iint_D (|x| + |y|) dx dy = 2^2 \iint_{D_{\frac{\pi}{4}}} (|x| + |y|) dx dy$ 其中 $D_{\frac{\pi}{4}} = D \cap \{x \geq 0\} \cap \{y \geq 0\} = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\} = \{(x, y) | x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$. 所以

$$\text{原式} = 0 + 4 \iint_{D_{\frac{\pi}{4}}} (x + y) dx dy = 4 \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + y) dy = 32/3.$$

注: 因为 $D_{\frac{\pi}{4}}$ 是 D 在第一象限的部分, 且 D 关于 $x = 0, y = 0$ 对称, 故由 $D_{\frac{\pi}{4}}$ 的形状—— $\triangle OAB (A(2, 0), B(0, 2))$ 可推知 D 的形状——菱形 $ABCE (C(-2, 0), E(0, -2))$.

例 6-14 证明: $1 \leq \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) d\sigma \leq \sqrt{2}$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

证: 因为 x, y 互换 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 不变, 所以由轮换对称性 $\iint_D \cos y^2 d\sigma = \iint_D \cos x^2 d\sigma$, 故 中式 = $\iint_D (\sin x^2 + \cos x^2) d\sigma = \iint_D \sqrt{2} \sin[x^2 + (\pi/4)] d\sigma$.

因为在 D 中: $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow \pi/4 \leq x^2 + (\pi/4) \leq 1 + (\pi/4) \leq (\pi/2) + (\pi/4) \Rightarrow 1 = \sqrt{2} \sin(\pi/4) \leq \sqrt{2} \sin(x^2 + (\pi/4)) \leq \sqrt{2}$. 所以, 由保号性: $1 \leq \text{中式} = \iint_D \sqrt{2} \sin(x^2 + (\pi/4)) d\sigma \leq \sqrt{2}$.

例 6-15 计算 $\iint_D \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} d\sigma$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq R^2, \varphi(x)$ 是连续的正值函数.

解: 因为 x, y 互换 D 不变, 所以由轮换对称性, 有

$$\iint_D \frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} d\sigma = \iint_D \frac{a\varphi(y) + b\varphi(x)}{\varphi(y) + \varphi(x)} d\sigma.$$

记上式为: 原 = 新 $\Rightarrow$ 原 = 新 = $(1/2)(\text{原} + \text{新})$, 所以

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{a\varphi(x) + b\varphi(y)}{\varphi(x) + \varphi(y)} + \frac{a\varphi(y) + b\varphi(x)}{\varphi(y) + \varphi(x)} \right) d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) d\sigma = \frac{1}{2} (a + b) \pi R^2.$$

例 6-16 计算 $I = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 5y^2 + 3z^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

解: 设 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 则 Ω_1 关于 $z = 0$ 对称, $3x^2 + 5y^2 + 7z^2$ 关于 z 是偶函数. 所以由奇偶对称性, 有 $\iiint_{\Omega_1} (3x^2 + 5y^2 + 7z^2) dx dy dz = 2 \iiint_{\Omega_{1\frac{\pi}{2}}} (3x^2 + 5y^2 + 7z^2) dx dy dz = 2I$. 因为其

中 $\Omega_{1\pm} = \Omega_1 \cap \{z \geq 0\} = \Omega$, 又因为 x, y, z 换 y, z, x 或 z, x, y , Ω_1 不变, 所以由轮换对称性, 有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega_1} x^2 dx dy dz &= \iiint_{\Omega_1} y^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega_1} z^2 dx dy dz \\ &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.\end{aligned}$$

最后利用球坐标变换:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2} \iiint_{\Omega_1} (3x^2 + 5y^2 + 7z^2) dx dy dz = \frac{1}{2}(3+5+7) \frac{1}{3} \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \frac{5}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_{r=0}^{r=R} r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr = 2\pi R^5.\end{aligned}$$

例 6-17 计算 $\iint_D x(1+yf(x^2+y^2))dx dy$, D 由 $y=x^3, y=1, x=-1$ 所围.

分析: 此题需利用“农村包围城市, 最后夺取城市”的思想(见 1.3.3 节). 首先, 原式 = $\iint_D x d\sigma + \iint_D xyf(x^2+y^2)d\sigma$, 其中 $\iint_D x d\sigma$ 易算; 再看 $\iint_D xyf(x^2+y^2)d\sigma$ 中的 $xyf(x^2+y^2)$ 关于 x, y 都是奇函数, 但 D 关于 $x=0, y=0$ 都不对称, 怎么办? 再次利用“农村包围城市”的思想, D 虽不对称, 但能否分出 D 的一部分 D_1 , 而 D_1 是对称的呢?

解: 原式 = $\iint_D x d\sigma + \iint_D xyf(x^2+y^2)d\sigma$, 其中 D 如图 6-19 所示, 故

$$\iint_D x d\sigma = \int_{-1}^1 dx \int_{y=x^3}^{y=1} x dy = -2/5.$$

又因为 $xyf(x^2+y^2)$ 关于 x, y 都是奇函数, 所以如图 6-19, 用 $y=(-x)^3$ 把 D 分为 D_1 与 D_2 . 显然, D_1 关于 $x=0$ 对称, D_2 关于 $y=0$ 对称, 故由奇偶对称性, 有

$$\iint_D xyf(x^2+y^2)d\sigma = \left(\iint_{D_1} + \iint_{D_2} \right) xyf(x^2+y^2)d\sigma = 0 + 0 = 0.$$

所以 原式 = $(-2/5) + 0 = -2/5$ (解法 2 见例 6-24).

例 6-18 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\iint_D f(x)f(y)d\sigma$. 其中, $D: 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$, 如图 6-20 所示.

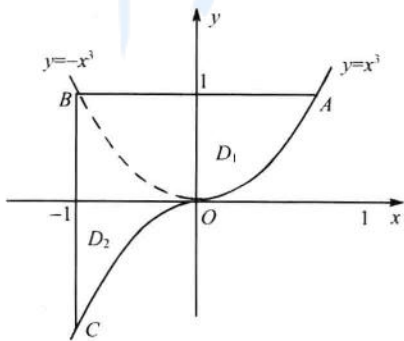


图 6-19

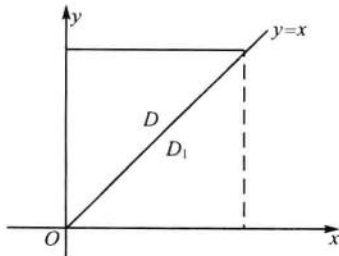


图 6-20

解: 因为 x, y 互换, 被积函数 $f(x), f(y)$ 不变, 所以由轮换对称性: $\iint_D f(x)f(y)d\sigma = \iint_{D_1} f(y)f(x)d\sigma$, 其中 D_1 与 D 关于 $x = y$ 对称, 如图 6-20 所示.

$$\begin{aligned} \text{所以 原式} &= \iint_D f(x)f(y)d\sigma = \frac{1}{2} \left(\iint_D + \iint_{D_1} \right) = \frac{1}{2} \iint_{D \cup D_1} = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 f(y)dy = \frac{1}{2} A^2 \quad (\text{解法 2 见例 6-23}). \end{aligned}$$

例 6-19 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分的上侧, 则不正确的是_____

$$(A) \iint_S x^2 dydz = 0. \quad (B) \iint_S x dydz = 0. \quad (C) \iint_S y^2 dydz = 0. \quad (D) \iint_S y dydz = 0.$$

解: 这里应该用 II 型积分的奇偶对称性. 因为都是 $\iint_S P dydz$, 所以只能谈关于 $x = 0$ 对称, 显然 S 及其侧关于 $x = 0$ 对称. 为使 $\iint_S P dydz = 0$, 需要 P 关于 x 偶, 显然 x^2, y^2, y 关于 x 偶. 所以 (A), (C), (D) 正确 $\Rightarrow$ (B) 不正确. 所以选 (B).

例 6-20 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y)dydz + (y+z)dzdx + (z+x)dxdy$, 其中 Σ 是正方体 $\Omega: |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ 的整个表面的外侧.

解法 1: 用高斯公式, 从略.

解法 2: 显然, 将 x, y, z 换为 y, z, x 或 z, x, y , Σ 及其侧不变, 所以由 II 型积分的轮换对称性:

$$\iint_{\Sigma} (x+y)dydz = \iint_{\Sigma} (y+z)dzdx = \iint_{\Sigma} (z+x)dxdy.$$

然后分 $\Sigma = \Sigma_{\text{上}} + \Sigma_{\text{下}} + \Sigma_{\text{左}} + \Sigma_{\text{右}} + \Sigma_{\text{前}} + \Sigma_{\text{后}}$. 计算 $\iint_{\Sigma} (z+x)dxdy$. 由曲面积分的算法 (见 6.2 节 9.2) 的解法 1), 因为前、后、左、右四个面在 xy 面的投影为 0, 所以对应的 $\iint_S (z+x)dxdy = 0$, 而对 $\Sigma_{\text{上}}: z = 1, \Sigma_{\text{下}}: z = -1$, 其 $(\Sigma_{\text{上}})_{xy} = (\Sigma_{\text{下}})_{xy} = D_{xy}: |x| \leq 1, |y| \leq 1$, 又 Ω 的外侧是 $\Sigma_{\text{上}}$ 的上侧, $\Sigma_{\text{下}}$ 的下侧.

$$\begin{aligned} \text{所以 原式} &= 3 \iint_{\Sigma} (z+x)dxdy = 3 \left(0 + \iint_{\Sigma_{\text{上}}} (z+x)dxdy + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} (z+x)dxdy \right) \\ &= 3 \left(+ \iint_{D_{xy}} (z+x) \Big|_{z=1} dxdy - \iint_{D_{xy}} (z+x) \Big|_{z=-1} dxdy \right) \\ &= 3 \cdot 2 \iint_{D_{xy}} dxdy = 6 \cdot 4 = 24 \end{aligned}$$

6.3.3 多重积分与多次积分和定积分的关系

(1) 由多重积分的算法, 多重积分可化为多次积分, 此时总有: 积分下限 $\leq$ 积分上限. 但多次积分本身并无此要求 (见例 6-21).

(2) 当多重积分的积分域是多维长方体, 且被积函数是一元函数的乘积时, 多重积分可化为定积分的乘积, 注意学习将定积分的乘积写成重积分 (见例 6-22).

例 6-21 将下列二次积分用二重积分表示,并用不等式表示对应的积分区域.

$$(1) \int_{-1}^0 dx \int_x^0 f(x, y) dy; \quad (2) \int_0^1 dx \int_x^0 f(x, y) dy; \quad (3) \int_{-1}^1 dx \int_x^0 f(x, y) dy.$$

解: 下列 D_1, D_2 的图请读者自己画,由 D_1, D_2 的上、下线的位置易见:

$$(1) \text{原式} = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, D_1: -1 \leq x \leq 0, x \leq y \leq 0.$$

$$(2) \text{原式} = - \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = - \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma, D_2: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x.$$

$$(3) \text{原式} = \left(\int_{-1}^0 + \int_0^1 \right) dx \int_x^0 f(x, y) dy = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma - \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma, D_1, D_2 \text{ 见(1), (2).}$$

例 6-22 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上单调减的正值函数,证明:

$$\frac{\int_0^1 xf^2(x) dx}{\int_0^1 xf(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

证: 因为 $f(x) > 0 \Rightarrow$ 所证分母 > 0 , 又注意定积分与积分变量的名字无关, 所以

$$\text{所证} \Leftrightarrow \int_0^1 xf^2(x) dx \int_0^1 f(y) dy - \int_0^1 xf(x) dx \int_0^1 f^2(y) dy \leq 0. \quad (6-1)$$

因为式(6-1)左 = $\iint_D (xf^2(x)f(y) - xf(x)f^2(y)) d\sigma, D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 由于 x, y 互换 D 不变, 所以由轮换对称性, 有

$$\iint_D (xf^2(x)f(y) - xf(x)f^2(y)) d\sigma = \iint_D (yf^2(y)f(x) - yf(y)f^2(x)) d\sigma.$$

记上式为: 原 = 新, 则式(6-1)左 = 原 = $(1/2)(\text{原} + \text{新})$, 故式(6-1)

$$\begin{aligned} \text{左} &= \frac{1}{2} \iint_D (xf^2(x)f(y) - xf(x)f^2(y) + yf^2(y)f(x) - yf(y)f^2(x)) d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D f(x)f(y)(xf(x) - xf(y) + yf(y) - yf(x)) d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D f(x)f(y)(f(x) - f(y))(x - y) d\sigma. \end{aligned}$$

由于 f 单调减, 所以 $(f(x) - f(y))(x - y) \leq 0 \Rightarrow$ 式(6-1)左 ≤ 0 , 所以得证.

例 6-23 将例6-18中的 $\iint_D xyf(x^2 + y^2) d\sigma$ 和例6-19中的 $\iint_D f(x)f(y) d\sigma$ 化为二次积分, 并求其值.

分析: 算多次积分(也就是定积分)时, 如其中含有抽象的连续函数 $f(x)$, 则设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 一般 a 选为题中出现的下限或上限, 以利化简计算.

解: 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 如图6-19, 例6-17中有

$$\begin{aligned} \iint_D xyf(x^2 + y^2) d\sigma &= \int_{-1}^1 dx \int_{y=x}^{y=1} xyf(x^2 + y^2) dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_x^1 x(1/2)f(x^2 + y^2)d(x^2 + y^2) \stackrel{(*)}{=} \int_{-1}^1 \frac{x}{2} F(x^2 + y^2) \Big|_{y=x}^{y=1} dx = 0. \end{aligned}$$

其中, $(*)$ 处用了全微分运算法则 $f(u)du = d\left(\int_a^u f(t)dt\right) = F(u)$.

另外, 如图 6-20, 例 6-18 中(注意选 $a = 0 \Rightarrow F(0) = 0$) 有

$$\begin{aligned}\iint_D f(x)f(y)d\sigma &= \int_0^1 dx \int_{y=x}^{y=1} f(x)f(y)dy = \int_0^1 f(x)F(y)\Big|_{y=x}^{y=1} \\ &= \int_0^1 F'(x)(F(1) - F(x))dx = (F(x)F(1) - (1/2)F(x)^2)\Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2}F(1)^2 = \frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(t)dt\right)^2 = \frac{1}{2}A^2.\end{aligned}$$

6.3.4 多重积分与多次积分计算的小结

1. 计算重积分的基本方法

二重积分见 6.2 节中的 2. 三重积分见 6.2 节中的 3.

2. 交换积分次序

1) 二次积分

步骤 1, 写出与之相应的二重积分化二次积分的计算公式(见 6.2 节 2 中的 1) 和 2)). 步骤 2, 写出公式中的两端、两线的方程. 步骤 3, 把步骤 2 的结果画在坐标系中, 定出区域 D (D 在两端所定的条带中, 且 D 在条带中的两线之间), 从而把原二次积分化为 D 上的二重积分, 注意两线的相互位置及两线在两端之间有无交点(见例 6-21). 步骤 4, 将二重积分按另一次序化为二次积分.

2) 三次积分

解法 1: 以 $\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$ 为例. 步骤 1, 写出相应的三重积分的计算公式 $\iiint_{\Omega} f dv = \iint_D dx dy \int_{z=\text{下面}}^{z=\text{上面}} f dz$. 步骤 2, 得到 Ω 在 xy 面的投影 $(\Omega)_{xy} = D: a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$, 以及 Ω 的上面 $z = z_2(x,y)$, 下面 $z = z_1(x,y)$. 步骤 3, 画出 Ω 的草图或找出围 Ω 的曲面. 步骤 4, 按规定的次序选择三重积分的另一公式并化其为三次积分(详见例 6-26).

解法 2: 利用多次二次积分换序, 完成三次积分的换序, 注意内层换序时, 外层变量是常数且在其积分限内(详见例 6-27).

3. 选择适当的积分次序计算多重积分或多次积分

首先要选择容易计算不定积分的变量先积分(如无法积出的积分(见 3.3.1 中的 3), 只能后积); 其次(如各变量都容易积时)要选择使分块尽量少的次序积分.

4. 选择适当的坐标系计算多重积分与多次积分

选坐标系的标准, 就是要使在该坐标系下, 积分域边界的表达式和被积函数的表达式尽量简单(如积分域的边界就是坐标线或坐标面). 下表列出各坐标系的坐标变换、坐标线(面)、容易表出的线(面)、容易表出的函数.

坐标系	坐标变换	坐标线(面)	易表线(面)	易表函数
二维直角坐标	$x = x$ $y = y$	$x = a \quad y = b$	$y = f(x) \quad x = f(y)$	$f(x, y)$
二维极坐标	$x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$	$x^2 + y^2 = R^2$ $Ax + By = 0$	$x^2 + y^2 = ax + by$ (常见 $a = 0$ 或 $b = 0$)	$f(x^2 + y^2) \quad f\left(\frac{y}{x}\right)$
三维直角坐标	$x = x$ $y = y$ $z = z$	$x = a$ $y = b$ $z = c$	$z = f(x, y)$ $y = f(z, x)$ $x = f(y, z)$	$f(x, y, z)$
三维柱坐标	$x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$ $z = z$	$x^2 + y^2 = R^2$ $Ax + By = 0$ $z = c$	$x^2 + y^2 = ax + by$ (常见 $a = 0$ 或 $b = 0$) $z = f(x^2 + y^2), z = f(x, y)$	$f(x^2 + y^2)g(z)$ $f\left(\frac{y}{x}\right)g(z)$
三维球坐标	$x = r \sin \varphi \cos \theta$ $y = r \sin \varphi \sin \theta$ $z = r \cos \varphi$	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $Ax + By = 0$ $z^2 = a(x^2 + y^2)$	$x^2 + y^2 + z^2 = az$	$f(x^2 + y^2 + z^2)$

注: 柱坐标与球坐标变换还有另外两种形式, 即把表中所有的 x, y, z 都换为 y, z, x 或 z, x, y .

最后指出, 用球坐标时对积分域 Ω 的要求较高, 一般要求 Ω 在单位球面上的投影 $D_{\theta\varphi}$ 必须是球面矩形(详见 6.2 节 3 中的 4)与例 6-12), 所以当条件不满足或算起来很繁时, 应改选柱坐标.

5. 含绝对值的重积分或分块定义的函数的重积分的计算方法

见例 6-28.

6. 利用对称性

见 6.3 节中的 2.

7. 利用口诀“含 z 方程上下面, 无 z 消 z 围 D 线”计算三重积分

(见 6.2 节中的 3.1))

有两个以上含 z 方程的处理方法(见例 6-30).

例 6-24 交换(1)、(2)两个二次积分的积分次序, 将(3)表示的极坐标下的二次积分化为直角坐标下的二次积分.

$$(1) \int_0^1 dy \int_0^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx,$$

$$(2) \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy,$$

$$(3) \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

解: (1) 设原式 $= \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$, 则

D_1 : 下 $y = 0$, 上 $y = 1$, 左 $x = 0$, 右 $x = 1 - \sqrt{1 - y^2} \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$ 且 $x \leq 1$;

D_2 : 下 $y = 1$, 上 $y = 2$, 左 $x = 0$, 右 $x = 2 - y$, 所以 D_1, D_2 如图 6-21 所示. 故

$$\text{原式} = \iint_{D_1 \cup D_2} = \int_0^1 dx \int_{y=\sqrt{1-(x-1)^2}}^{y=2-x} f(x, y) dy.$$

(2) 因为两线 $y = 0, y = \sin x$ 在两端 $x = 0, x = 2\pi$ 中相交, 与例 6-21 同理,

原式 = $\iint_{D_1} - \iint_{D_2}$, 其中 D_1, D_2 如图 6-22 所示.

因为 D_1 : 下 $y = 0$, 上 $y = 1$, 左线 $y = \sin x \Rightarrow x = \arcsin y$, 右线 $y = \sin x \Rightarrow x = \pi - \arcsin y$.

D_2 : 下 $y = -1$, 上 $y = 0$, 左线 $y = \sin x \Rightarrow x = \pi - \arcsin y$, 右线 $y = \sin x \Rightarrow x = 2\pi + \arcsin y$.

故

$$\text{原式} = \iint_{D_1} - \iint_{D_2} = \int_0^1 dy \int_{x=\arcsin y}^{x=\pi-\arcsin y} f(x, y) dx - \int_{-1}^0 dy \int_{x=\pi-\arcsin y}^{x=2\pi+\arcsin y} f(x, y) dx.$$

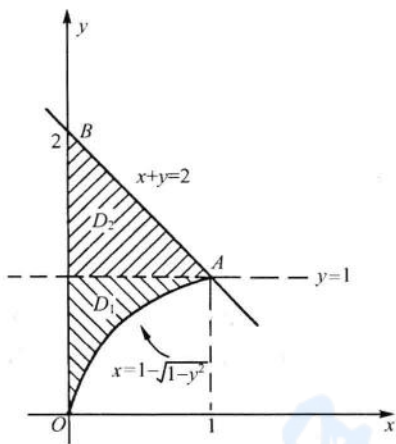


图 6-21

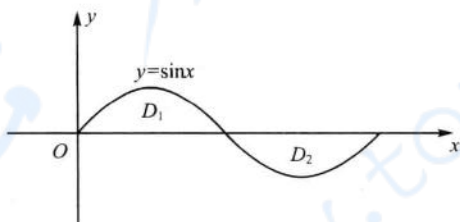


图 6-22

注: 因为只有 $|\square| \leq \pi/2$ 时, $y = \sin \square \Leftrightarrow \square = \arcsin y$. 由于 D_1 右线 $y = \sin x$, 因为 $x \in [\pi/2, \pi]$, 所以 $|x - \pi| \leq \pi/2$, 故由 $y = \sin x = -\sin(x - \pi) \Rightarrow x - \pi = \arcsin(-y)$ (D_2 左线同此结果). 而 D_2 右线 $y = \sin x$, 因为 $x \in [3\pi/2, 2\pi]$, 所以 $|x - 2\pi| \leq \pi/2$, 故由 $y = \sin x = \sin(x - 2\pi) \Rightarrow x - 2\pi = \arcsin y$.

(3) 设原式 = $\iint_D (\quad) d\sigma$, 则 D 之顺端 $\theta = 0$, 逆端 $\theta = 2\pi$, 内线 $r = 1$, 外线 $r = 2$, 所以

D 如图 6-23 所示. 注意, 原式缺少了一个 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 所以原式 = $\iint_D f(x, y) (1/\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$. 如图分 $D = D_1 + D_2 + D_3 + D_4$, 则

$$\text{原式} = \left(\int_{-2}^{-1} dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} + \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{1-x^2}} + \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} + \int_1^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \right) f(x, y)$$

$(1/\sqrt{x^2 + y^2}) dy$.

注: 一般不用 $\iint_D = \iint_{D_{\text{大}}} - \iint_{D_{\text{小}}}$. 如本题,

$$\text{原式} = \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \square dy - \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \square dy,$$

因为被积函数可能在 D_1 中没有定义.

例 6-25 计算下列积分的值.

$$(1) \int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy;$$

$$(2) \int_0^{R/\sqrt{2}} e^{-y^2} dy \int_0^y e^{-x^2} dx + \int_{R/\sqrt{2}}^R e^{-y^2} dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2} dx;$$

$$(3) \iint_D (\arcsin \sqrt{x^2 + y^2})^{-1} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq y, x \geq 0, y \geq 0$.

解: 注意交换积分次序.

(1) 原式 = $\iint_D e^{y^2} d\sigma$, 其中 D 如图 6-24(a) 所示, 故原式 =

$$\int_0^1 dy \int_{x=0}^{x=y} e^{y^2} dx = \int_0^1 e^{y^2} y dy = (e - 1)/2.$$

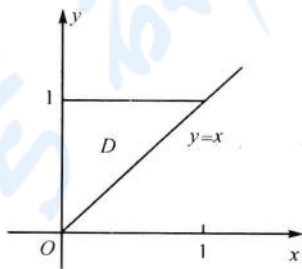
(2) 原式 = $\iint_{D_1} e^{-(y^2+x^2)} d\sigma + \iint_{D_2} e^{-(y^2+x^2)} d\sigma$, 其中 D_1, D_2 如图 6-24(b) 所示, 显然可将 D_1, D_2 合并

后用极坐标, 故

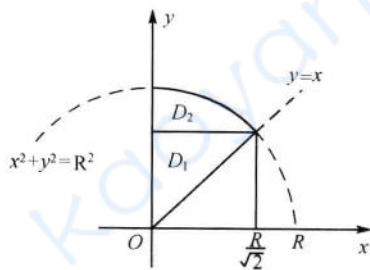
$$\text{原式} = \iint_{D_1 \cup D_2} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_{r=0}^{r=R} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{8} (1 - R^2).$$

(3) 区域 D 如图 6-24(c) 阴影所示. 所以用极坐标, 原式 = $\int_0^{\pi/2} d\theta \int_{r=\sin \theta}^{r=1} (\arcsin r)^{-1} r dr$. 在 θr 平面内交换积分次序. 如图 6-24(d) 阴影为 $D_{\theta r}$, 故

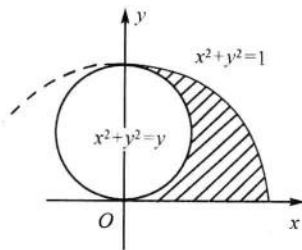
$$\text{原式} = \iint_{D_{\theta r}} (\arcsin r)^{-1} r dr d\theta = \int_0^1 dr \int_{\theta=0}^{\theta=\arcsin r} (\arcsin r)^{-1} r d\theta = \int_0^1 r dr = \frac{1}{2}.$$



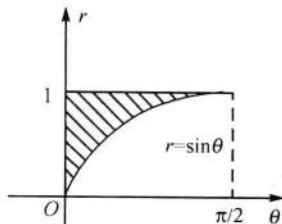
(a)



(b)



(c)



(d)

图 6-24

例 6-26 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy$.

解: 由于被积式 f 关于 y 无法积分, 故应改变积分次序, 先对 x (因为 f 中无 x), 再对 z (因为 $1-y$ 无 z), 最后对 y 积分.

对照公式 $\iiint_{\Omega} f dv = \iint_{D_{xz}} dz dx \int_{y=\text{下面}}^{y=\text{上面}} f dy$ 与原式, 可知

$(\Omega)_{zx} = D_{zx}: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1-x, y$ 的下面 $y=0$, 上面 $y=1-x-z$.

所以 D_{zx} 如图 6-25 阴影所示, Ω 是四面体 $O-ABC$, 以 x 方向做上下, 套公式:

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} f dv = \iint_{D_{yz}} dy dz \int_{x=\text{下面}}^{x=\text{上面}} f dx.$$

如图 6-25 可知, $D_{yz} = (\Omega)_{yz} = \triangle OCB$, x 上面: $x+y+z=1$, 下面 $x=0$. 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dy \int_{z=0}^{z=1-y} dz \int_{x=0}^{x=1-y-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dx \\ &= \int_0^1 dy \int_{x=0}^{z=1-y} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} (1-y-z) dz = \int_0^1 (1-y) \frac{1}{2} \cdot (-1) e^{-(1-y-z)^2} \Big|_{z=0}^{z=1-y} dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (1-y) (1 - e^{-(1-y)^2}) dy = \frac{1}{4e}. \end{aligned}$$

例 6-27 将三次积分 $\int_{-1}^0 dx \int_x^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f dz$ 改变为先对 x , 再对 y , 最后对 z 的三次积分.

分析: 如按上例画 Ω 图, 需较强的空间想像和画立体图的能力, 所以改用做多次二元积分换序的方法完成三元换序. 因为内层换序需把变量看成常数, 所以要尽量少做, 故设计换序为: $dx dy dz \rightarrow dy dx dz \rightarrow dy dz dx \rightarrow dz dy dx$.

解: 将原式中的 $\int_{-1}^0 dx \int_x^1 dy$ 换序, 得 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 dx$, 故

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 dx \int_0^{x^2+y^2} f dz.$$

再将其中的 $\int_{-\sqrt{y}}^0 dx \int_0^{x^2+y^2} f dz$ 变换次序. 注意, y 要看成

常数, 且因为 $\int_0^1 dy$, 所以 $0 \leq y \leq 1$, 设 $\int_{-\sqrt{y}}^0 dx \int_0^{x^2+y^2} f dz =$

$\iint_D f dx dz$, 则 D 如图 6-26 阴影所示.

$$\text{所以 } \iint_D f dx dz = \int_0^{y^2} dz \int_{x=-\sqrt{y}}^{x=0} f dx + \int_y^{y^2+y} dz \int_{x=-\sqrt{z-y}}^{x=\sqrt{z-y}} f dx,$$

$$\text{故 原式} = \int_0^1 dy \left(\int_0^{y^2} dz \int_{-\sqrt{y}}^0 f dx + \int_y^{y^2+y} dz \int_{-\sqrt{z-y}}^{\sqrt{z-y}} f dx \right).$$

最后将 y, z 的积分拿出交换次序. 设 $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} dz + \int_0^1 dy \int_y^{y^2+y} dz = \iint_{D_1} dy dz + \iint_{D_2} dy dz$, 在 yz 面画出 D_1, D_2 , 如图 6-27 所示. 交换次序

$$\iint_{D_1} dy dz = \int_0^1 dz \int_{y=\sqrt{z}}^{y=1} dy,$$

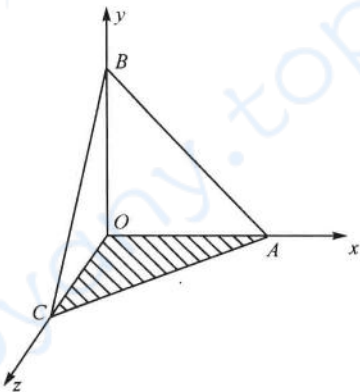


图 6-25

$$\iint_{D_2} dydz = \int_0^1 dz \int_{y=(-1/2)+\sqrt{z+(1/4)}}^{y=\sqrt{z}} dy + \int_1^2 dz \int_{y=(-1/2)+\sqrt{z+(1/4)}}^{y=1} dy.$$

$$\text{所以 原式} = \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 f dx + \int_0^1 dz \int_{(-1/2)+\sqrt{z+(1/4)}}^{\sqrt{z}} dy \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{-\sqrt{z-y}} f dx + \\ \int_1^2 dz \int_{(-1/2)+\sqrt{z+(1/4)}}^1 dy \int_{-\sqrt{z-y}}^{-\sqrt{z-y^2}} f dx.$$

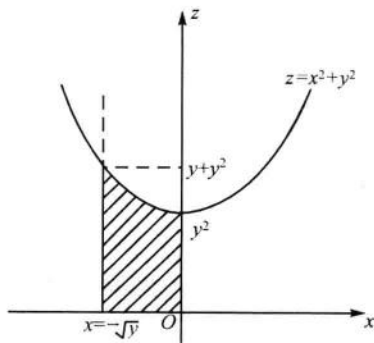


图 6-26

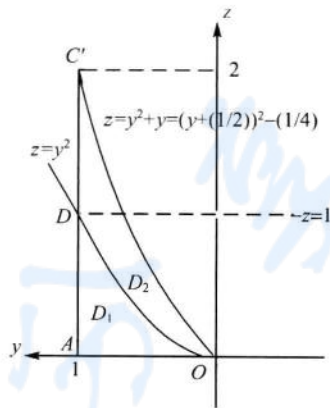


图 6-27

例 6-28 计算下列重积分.

$$(1) \iint_D |\cos(x+y)| d\sigma, D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi.$$

$$(2) \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv, \text{ 其中 } \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,$$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, & z < 0, \\ \sqrt{x^2 + y^2}, & 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & \sqrt{x^2 + y^2} < z. \end{cases}$$

解: 仿定积分的处理方法.

(1) 令 $\cos(x+y) = 0$. 因为 $0 \leq x+y \leq 2\pi$, 所以 $x+y = \pi/2$ 或 $x+y = 3\pi/2$. 利用这两根直线将 D 分块, 如图 6-28. 易验(可取点算) $\cos(x+y)$ 在 D_1, D_3 内 ≥ 0 , 在 D_2 内 ≤ 0 , 所以

$$\text{原式} = \left(\iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} \right) |\cos(x+y)| dx dy \\ = \int_0^{\pi/2} dx \int_{y=0}^{y=(\pi/2)-x} (+\cos(x+y)) dy + \\ \int_0^{\pi/2} dx \int_{y=(\pi/2)-x}^{y=\pi} (-\cos(x+y)) dy + \\ \int_{\pi/2}^{\pi} dx \int_{y=0}^{y=(3\pi/2)-x} (-\cos(x+y)) dy +$$

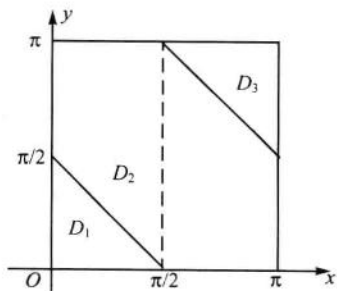


图 6-28

$$\int_{\pi/2}^{\pi} dx \int_{y=(3\pi/2)-x}^{y=\pi} (+\cos(x+y)) dy = 2\pi.$$

$$(2) \text{ 原式} = \iiint_{\Omega_1} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dv + \iiint_{\Omega_2} \sqrt{x^2+y^2} dv + \iiint_{\Omega_3} 0 dv,$$

其中, $\Omega_1 = \Omega \cap \{z < 0\}$ 是下半球, $\Omega_2 = \Omega \cap \{0 \leq z \leq \sqrt{x^2+y^2}\}$ 是上半球去掉一个锥 ($z=y$ 绕 z 而成), 所以用球坐标 (因为 Ω_i 的边界都是坐标面), 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/2}^{\pi} d\varphi \int_{r=0}^{r=1} r \cdot r^2 \sin\varphi dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_{r=0}^{r=1} r \sin\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{16} (\pi + 10). \end{aligned}$$

例 6-29 将 $\int_{-a}^a dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^0 dy \int_0^{\sqrt{b^2-x^2-y^2}} f(x^2+y^2+z^2) dz$ ($b > a > 0$), 分别化为柱坐标系和球坐标系下的累次积分.

解: 设原式 $= \iiint_{\Omega} (\quad) dv$, 则 $(\Omega)_{xy} = D: -a \leq x \leq a, -\sqrt{a^2-x^2} \leq y \leq 0$, Ω 上面 $z = \sqrt{b^2-x^2-y^2}$, 下面 $z=0$, 所以 Ω 是上半球体在较小的圆柱内的部分的一半. 故柱坐标系和球坐标系下的累次积分为:

$$\text{柱: 原式} = \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^a dr \int_{z=0}^{z=\sqrt{b^2-r^2}} f(r^2+z^2) r dz;$$

$$\text{球: 原式} = \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^{\varphi_0} d\varphi \int_0^b f(r^2) r^2 \sin\varphi dr + \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_{\varphi_0}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{a/\sin\varphi} f(r^2) r^2 \sin\varphi dr,$$

其中 $\varphi_0 = \arcsin(a/b)$ = 两面交线的 φ 值 (参考例 6-6(2)).

例 6-30 计算 $\iiint_{\Omega} x dv$, 其中 Ω 由 $z=xy, x+y+z=1, z=0$ 所围.

解法 1: 先看 $z=xy$, 因为 $z=xy, z=0$ 消 $z \Rightarrow xy=0 \Leftrightarrow x=0$ 与 $y=0$ 的并. $z=xy, x+y+z=1$, 消 $z \Rightarrow y=(2/(x+1))-1$. 由于 $x=0, y=0, y=(2/(x+1))-1$ 所围的封闭区域只有一个 D_1 , 如图 6-29 所示. 所以 $z=xy$ 围 Ω 的部分只有一片记为 Σ_1 , 且 Σ_1 在 xy 面上的投影 $(\Sigma_1)_{xy} = D_1$. 同理, $x+y+z=1$ 围 Ω 的部分只有一片 $\Sigma_2, (\Sigma_2)_{xy} = D_2$, 如图 6-29 所示. 而 $z=0$ 围 Ω 的部分只有一片 $\Sigma_3, (\Sigma_3)_{xy} = D_1 \cup D_2$. 因此分 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, 使 $(\Omega_1)_{xy} = D_1, (\Omega_2)_{xy} = D_2$. 因为 Ω_1 的上面 $z=xy$, 下面 $z=0$ (因为 D_1 中, $z=xy > z=0$). 同理, Ω_2 上面 $z=1-x-y$, 下面 $z=0$. 所以

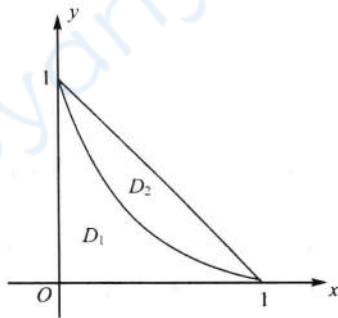


图 6-29

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega_1} x dv + \iiint_{\Omega_2} x dv = \iint_{D_1} dx dy \int_{z=0}^{z=xy} x dz + \iint_{D_2} dx dy \int_{z=0}^{z=1-x-y} x dz \\ &= \int_0^1 dx \int_{y=0}^{y=(2/(x+1))-1} x^2 y dy + \int_0^1 dx \int_{y=(2/(x+1))-1}^{y=1-x} x(1-x-y) dy = 2\ln 2 - \frac{11}{8}. \end{aligned}$$

解法 2: 画 Ω 的立体图. 因为 $x+y+z=1$ 是三轴截距均为 1 的平面, $z=xy$ 是一个中心在原点, 马脊方向为 $y=x$ 的马鞍面, 且 x, y 轴在马鞍面上, 所以 Ω 的立体图如图 6-30 所示.

显然,应使用 $z = xy$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线在 xy 面的投影柱面 $y = (2/(x+1)) - 1$, 分 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, 易算得 $(\Omega_1)_{xy} = D_1, (\Omega_2)_{xy} = D_2$, 如图 6-29. 由图 6-30, 显然 Ω_1 上面 $z = xy$, 下面 $z = 0$; Ω_2 上面 $z = 1 - x - y$, 下面 $z = 0$, 所以原式 $= \iiint_{\Omega_1} x dv + \iiint_{\Omega_2} x dv \cdots$, 下同解法 1.

解法 3: 设 y 轴指向上方, 由“含 y 方程上下面, 无 y 消 y 围 D 线”, 上下面: $y = z/x, y = 1 - x - z$. 围 D 线: $z = 0, z = x(1-x)/(x+1)$. 研究后一曲线 $z = z(x)$ 的图. 因为 $z(0) = z(1) = 0$, 且 $0 < x < 1$ 时, $z > 0$; $x > 1$ 时, $z < 0$; $-1 < x < 0$ 时, $z < 0$; $x \rightarrow -1$ 时, $z \rightarrow \infty$. 所以 $z = 0, z = z(x)$ 只围出一个封闭区域 D , 如图 6-31 所示. 取 D 内一点 $z = 0^+, x = 1/2 \Rightarrow y = z/x < y = 1 - x - z$, 所以

$$\text{原式} = \iint_D dx dz \int_{y=z/x}^{y=1-x-z} x dy = \int_0^1 dx \int_{z=0}^{z=x(1-x)/(x+1)} ((1-x-z) - (z/x)) x dz = 2\ln 2 - \frac{11}{8}.$$

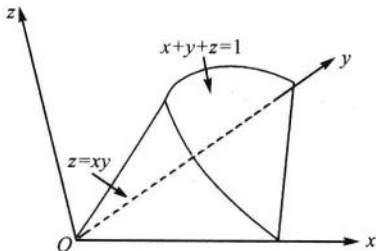


图 6-30

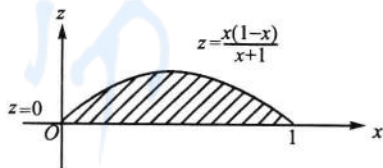


图 6-31

例 6-31 证明: $\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt$, 其中 $D: |x| \leq A/2, |y| \leq A/2$, 且 f 连续, $A > 0$.

证: 左 $= \int_{-A/2}^{A/2} dx \int_{-A/2}^{A/2} f(x-y) dy$. 对内层积分做定积分换元 $t = x - y, x$ 为常数, 所以 $y = -A/2 \Rightarrow t = x + (A/2), y = A/2 \Rightarrow t = x - (A/2), dt = -dy$, 所以

$$\text{左} = \int_{-A/2}^{A/2} dx \int_{x+(A/2)}^{x-(A/2)} (-f(t)) dt = - \iint_{D_{xt}} (-f(t)) dx dt,$$

其中 D_{xt} 如图 6-32. 图中上、下两条斜线的方程为 $t = x + (A/2), t = x - (A/2)$, 交换积分次序:

$$\begin{aligned} \text{左} &= \iint_{D_{xt}} f(t) dx dt \\ &= \int_{-A}^0 dt \int_{x=-A/2}^{x=t+(A/2)} f(t) dx + \int_0^A dt \int_{x=t-(A/2)}^{x=A/2} f(t) dx \\ &= \int_{-A}^0 f(t)(t+A) dt + \int_0^A f(t)(A-t) dt = \text{右}. \end{aligned}$$

例 6-32 设 $f(t)$ 连续, 证明:

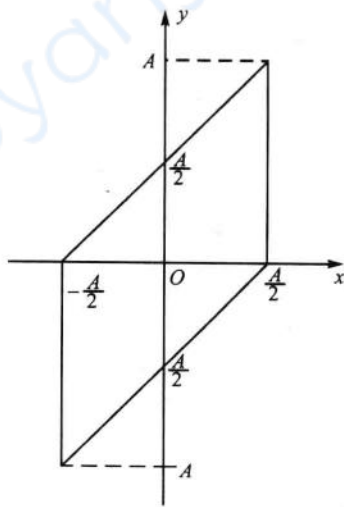


图 6-32

$$\underbrace{\int_{x_0}^x dx \int_{x_0}^x dx \cdots \int_{x_0}^x f(x) dx}_{n+1 \uparrow} = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-y)^n f(y) dy.$$

证: 用数学归纳法, 记原式为: 左_n = 右_n, 显然 $n=0$ 时, “左₀ = 右₀” 成立 ($0! = 1$). 设 n 时, “左_n = 右_n” 已成立, 则 $n+1$ 时,

$$\begin{aligned} \text{左}_{n+1} &= \int_{x_0}^x (\text{左}_n) dx = \int_{x_0}^x (\text{右}_n) dx \\ &= \int_{x_0}^x \left(\frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-y)^n f(y) dy \right) dx \\ &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x dx \int_{y=x_0}^{y=x} (x-y)^n f(y) dy \xrightarrow{\text{换序}} \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x dy \int_{x=y}^{x=x} (x-y)^n f(y) dx \\ &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f(y) \left[\frac{1}{n+1} (x-y)^{n+1} \right]_{x=y}^{x=x} dy = \frac{1}{(n+1)!} \int_{x_0}^x (x-y)^{n+1} f(y) dy \\ &= \text{右}_{n+1}. \quad \text{证毕.} \end{aligned}$$

注: $\int_{x_0}^x dx \int_{x_0}^x f(x) dx = \int_{x_0}^x \left(\int_{x_0}^x f(x) dx \right) dx = \int_{x_0}^x \left(\int_{x_0}^x f(u) du \right) dx = \int_{x_0}^x \left(\int_{x_0}^v f(u) du \right) dv$, 又 $\int_{x_0}^x dy \int_{x=y}^{x=x} (x-y)^n f(y) dx = \int_{x_0}^x dy \int_{u=y}^{u=x} (u-y)^n f(y) du$. 请读者写出 $n=1, n=2$ 且等式的每一边只有一个 x 的情况, 并加以证明.

6.3.5 利用积分域的表达式化简被积函数

例 6-33 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$. 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 的外侧.

解: 因为在 Σ 上 $r^3 = a^3$, 所以原式 $= (1/a^3) \oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$.

用高斯公式, 设 Ω 是 Σ 所围的球体, 得

$$\text{原式} = (1/a^3) \iiint_{\Omega} (x'_x + y'_y + z'_z) dv = (1/a^3) 3 \cdot (4/3) \pi a^3 = 4\pi.$$

例 6-34 计算曲线积分 $I = \int_{\Gamma} (2yz + 2zx + 2xy) ds$, 式中 Γ 是空间圆周. $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 3a/2$.

解: 利用 Γ 的表达式化简被积函数.

因为 $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$, 所以在 Γ 上

$$2xy + 2yz + 2zx = (x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = (3a/2)^2 - a^2 = 5a^2/4,$$

$$\Rightarrow \text{原式} = \int_{\Gamma} (5a^2/4) ds = (5a^2/4) \cdot (\Gamma \text{ 的长度}).$$

因为 $x + y + z = 3a/2$ 到球心 $(0, 0, 0)$ 的距离 $d = |-3a/2| / \sqrt{3} = \sqrt{3}a/2$,

所以圆 Γ 的半径 r 满足: $r^2 + d^2 = a^2 \Rightarrow r = a/2 \Rightarrow \text{原式} = (5a^2/4)(2\pi(a/2)) = 5\pi a^3/4$.

例 6-35 计算曲线积分 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + (y+1)^2}$, 式中 L 是 $x^2 + (y+1)^2 = 2$ 正向闭路.

解: 原式 = $\frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \iint_D (x'_x - (-y)'_y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D 2 dx dy = 2\pi$.

例 6-36 判断下列计算是否正确?为什么?

(1) 当 D 由 $x^2 + y^2 = a^2$ 所围时, $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = a^2 \iint_D d\sigma = \pi a^4$.

(2) 当 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 所围时, $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = a^2 \iiint_{\Omega} dv = 4\pi a^5/3$.

解: (1) 错误. 因为 D 是 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 所以 $I = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma \leq a^2 \iint_D d\sigma = \pi a^4$. 实际上 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr = \pi a^2/2$.

(2) 错误. 与(1)同理, $I = 4\pi a^5/5$.

例 6-37 证明 $\oiint_{\Sigma} (x + y + z + \sqrt{3}a)^3 dS \geq 108\pi a^5, a > 0$, 其中 Σ 是球面 $(x - a)^2 + (y - a)^2 + (z - a)^2 = a^2$.

解法 1: 因为球面 Σ 与被积函数的等值面 $x + y + z + \sqrt{3}a = A$, 当 A 取得最值时相切. 所以切点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 与球心 $Q(a, a, a)$ 的连线 $\parallel \{1, 1, 1\} = \vec{b}$. 且 $|PQ| = a$. 所以 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} \pm a\vec{b}/|\vec{b}|$, 所以 $P = (a, a, a) \pm a(1, 1, 1)/\sqrt{3} = (a[1 \pm (1/\sqrt{3})], a[1 \pm (1/\sqrt{3})], a[1 \pm (1/\sqrt{3})])$. 显然, 减号使 A 取得最小值 $= 3a(1 - (1/\sqrt{3})) + \sqrt{3}a = 3a$.

所以在 Σ 上, $(x + y + z + \sqrt{3}a)^3 \geq (3a)^3 \Rightarrow \text{左} \geq (3a)^3 \oiint_{\Sigma} dS = (3a)^3 4\pi a^2 = \text{右}$.

解法 2: 先求 $f = x + y + z + \sqrt{3}a$ 在条件 $\Sigma: (x - a)^2 + (y - a)^2 + (z - a)^2 = a^2$ 下的最小值.

令 $L = x + y + z + \sqrt{3}a + \lambda((x - a)^2 + (y - a)^2 + (z - a)^2 - a^2)$, 令 $L'_x = 1 + 2\lambda(x - a) = 0, L'_y = 1 + 2\lambda(y - a) = 0, L'_z = 1 + 2\lambda(z - a) = 0$, 再加上 Σ , 可解得 $x - a = y - a = z - a = \pm \sqrt{a^2/3}$.

代入 $f = 3a + \sqrt{3}a \pm \sqrt{3}a$, 因为 f 连续, Σ 有界闭域, 所以 $f = 3a + \sqrt{3}a - \sqrt{3}a = 3a$ 必是 f 的最小值. 所以在 Σ 上 $(x + y + z + \sqrt{3}a)^3 \geq (3a)^3 \Rightarrow \text{左} \geq (3a)^3 \oiint_{\Sigma} dS = (3a)^3 4\pi a^2 = \text{右}$.

6.3.6 曲线积分计算小结

1. I 型曲线积分计算小结

(1) 掌握 I 型曲线积分化为定积分的计算方法, 包括用不同形式的方程给出的曲线(见 6.2 节中的 4).

(2) 利用对称性(见 6.3.2 节).

(3) 利用曲线的表达式化简被积函数(见 6.3.5 节).

(4) 用两型曲线的关系化为 II 型曲线积分. 一般只有在被积函数 $= P\cos\alpha + Q\cos\beta$, 其中 $\{\cos\alpha, \cos\beta\}$ 是曲线的单位前切向量(见 6.2 节中的 5)或单位法向量(见例 6-47)时才这么做.

2. 平面 II 型曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 计算小结

(1) 一见到 $\int_L Pdx + Qdy$ 的第一个反应就是格林公式, 并立刻计算 $Q'_x - P'_y$. 如 $Q'_x - P'_y = 0$ 或比较简单, 则进一步坚定用格林公式的信心. 以下分三种情况讨论.

① L 是封闭的, $Q'_x - P'_y$ 比较简单, 且 $Q'_x - P'_y$ 在 L 所围成的区域内是连续的, 则可直接使用格林公式(当 L 反向时加一个负号) 得到结果.

② L 是封闭的, $Q'_x - P'_y = 0$, 但 $Q'_x - P'_y$ 在 L 所围成的区域 D 内有间断点(称奇点), 则在 D 内取一个小的闭曲线 L_1 包住奇点. 注意 L_1 的取法要使 $\int_{L_1}$ 可算出结果, 如常取使被积式的分母为常数对应的方程(见例 6-43), 选取或改变 L 与 L_1 的方向, 使 $L + L_1$ 围成的区域 D_1 内 $Q'_x - P'_y = 0$ 且再无奇点, 则利用格林公式 $\int_L = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = 0 - \int_{L_1}$ 算出结果.

③ $Q'_x - P'_y = 0$ 或比较简单, 但 L 不封闭, 则加上一些线段 L_1 , 使 $L + L_1$ 封闭. 注意, 为了方便计算, L_1 常取平行于坐标轴的直线段(或折线) 或使被积式分母为常数的曲线, 则 $\int_L = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1}$. 将 $\oint_{L+L_1}$ 按 ①、② 的方法处理, 而 $\int_{L_1}$ 是设计好可算出结果的.

(2) 求 $u = u(x, y)$, 使 $du = Pdx + Qdy$ (见 6.2 节中的 8, 常用的是凑全微分法), 则 $\int_L Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} du = u(x_2, y_2) - u(x_1, y_1)$.

注: 有时只能将 $Pdx + Qdy$ 的一部分凑成 du , 即 $Pdx + Qdy = (P_1dx + Q_1dy) + (P_2dx + Q_2dy)$, 且 $(P_1dx + Q_1dy) = du$, 则 $\int_L Pdx + Qdy = \left(\int_L P_1dx + Q_1dy \right) + \left(\int_L P_2dx + Q_2dy \right)$. 前者用原函数算, 后者用代入 L 的方法算.

(3) 利用曲线积分化为定积分的方法(见 6.2 节中的 4).

(4) 利用两型曲线积分的关系(见 6.2 节中的 5), 化为 I 型曲线积分(参见例 6-8).

(5) 利用对称性(见 6.3.2 节)、利用曲线的表达式, 化简被积函数(见 6.3.5 节).

3. 空间 II 型曲线积分计算小结

(1) 利用斯托克斯公式(见 6.2 节中的 12). 解题思想与上面 2(1) 中处理平面 II 型曲线积分思想是一致的, 一般用不到 ②, 只用 ①③. 这里需要特别指出的是, 利用斯氏公式将曲线积分 $\oint_L$ 化为曲面积分 $\iint_{\Sigma}$ 时, 如何选取绷在 L 上的曲面 Σ 的方法: 总的思想是找尽量简单的曲面, 如平面. 找 Σ 的方法是将 L 化为一般式 $F = 0, G = 0$, 再利用等价变形(如 F 或 G 已较简单就不用变了) 变为至少有一个方程较为简单的 $F_1 = 0, G_1 = 0$, 则 $F_1 = 0$ 或 $G_1 = 0$ 所对应的曲面(要求曲面无洞) 都可做 Σ (参见例 6-51).

(2)、(3)、(4)、(5) 与平面 II 型曲线积分计算小结(见 6.3.6 节中的 2) 中的(2)、(3)、(4)、(5) 相同.

(6) 化空间曲线积分为平面曲线积分. 如在 L 上 z 可用 x, y 表示为 $z = z(x, y)$ (如 L 在曲面 $z = z(x, y)$ 上), 则可将 z 换为 $z(x, y)$, 将 L (包括方向) 换为 L 在 xy 面上的投影 $(L)_{xy}$, 得 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{(L)_{xy}} Pdx + Qdy + Rdz \Big|_{z=z(x,y)}$ (详见例 6-50 解法 3).

例 6-38 计算曲线积分 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, L: x^2 + y^2 = 4x$.

分析: L 如图 6-33, 下面用 L 的三种不同表达式求解. 注意利用 L 的表达式 $x^2 + y^2 = 4x$, 可将原式化简为 $\oint_L \sqrt{4x} ds$.

解法 1: 利用 L 的参数方程 $L: x = 2 + 2\cos t, y = 2\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 如图 6-33, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4(2+2\cos t)} \cdot \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 4 \left| \cos \frac{t}{2} \right| \sqrt{2} dt = 16 \int_0^{\pi} |\cos u| du = 32 \int_0^{\pi/2} \cos u du = 32. \end{aligned}$$

解法 2: 利用 L 的直角坐标方程. 首先 L 关于 $y = 0$ 对称, $\sqrt{4x}$ 关于 y 偶. 所以原式 $= 2 \int_{L_1} \sqrt{4x} ds$, 其中 $L_1 = L \cap \{y \geq 0\}: y = +\sqrt{4x-x^2}, 0 \leq x \leq 4$. 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \int_0^4 \sqrt{4x} \cdot \sqrt{1+y_x'^2} dx = 2 \int_0^4 \sqrt{4x} \cdot \sqrt{\frac{4}{4x-x^2}} dx \\ &= 8 \int_0^4 (4-x)^{-1/2} dx = 32. \end{aligned}$$

解法 3: 利用 L 的极坐标方程 $L: r = 4\cos\theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, 如图 6-33. 注意 $x = r\cos\theta = 4\cos^2\theta, y = r\sin\theta = 4\cos\theta\sin\theta$, $x_\theta'^2 + y_\theta'^2 = r_\theta'^2 + r^2 = (4(-\sin\theta))^2 + (4\cos\theta)^2 = 16$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{4 \cdot 4\cos^2\theta} \cdot \sqrt{x_\theta'^2 + y_\theta'^2} d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos\theta \sqrt{16} d\theta = 32. \end{aligned}$$

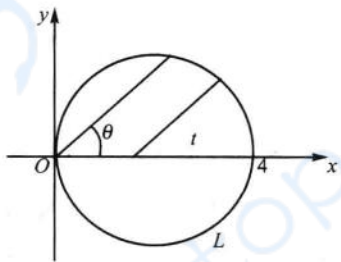


图 6-33

例 6-39 设匀质曲线 C 的线密度 $\mu = 1, C$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限部分的边界曲线, 求 C 的重心.

解: 如图 6-34, 设 C 在 3 个坐标面内弧段分别为 L_1, L_2, L_3 . 又设 C 的重心的坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, 显然 $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$, $\bar{x} = \int_C x ds / \int_C ds$, C 的长度 $\int_C ds = 3 \int_{L_1} ds = 3 \cdot (1/4)2\pi R = 3\pi R/2$.

再算 $\int_C x ds = \int_{L_1} x ds + \int_{L_2} x ds + \int_{L_3} x ds$, 如图 6-34. 在 L_2 上, $x = 0 \Rightarrow \int_{L_2} x ds = \int_{L_2} 0 ds = 0$. 又可以看出, $\int_{L_1} x ds = \int_{L_3} x ds$ (将 $\int_L x ds$ 理解成密度为 x 的曲线 L 的质量, 如图 6-34, L_1, L_3 形状相同, 且离 $x = 0$ 平面的距离相同的点处的密度 x 相同, 所以两线质量相同).

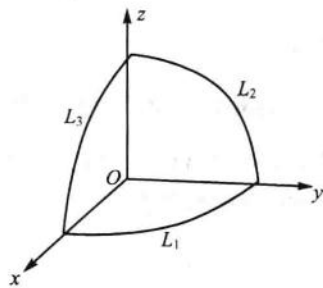


图 6-34

显然, $L_1: x = R\cos\theta, y = R\sin\theta, z = 0, 0 \leq \theta \leq \pi/2$, 所以

$$\int_{L_1} x ds = \int_0^{\pi/2} R\cos\theta \sqrt{x_\theta'^2 + y_\theta'^2 + z_\theta'^2} d\theta = \int_0^{\pi/2} R\cos\theta \cdot R d\theta = R^2,$$

所以 $\bar{x} = \int_C x ds / \int_C ds = 2R^2 / (3\pi R/2) = 4R/3\pi$. 重心 $(4R/(3\pi), 4R/(3\pi), 4R/(3\pi))$.

例 6-40 设 C 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$, 其周长记为 a , 求 $\oint_L (3x - y)^2 ds$.

解: 注意利用对称性和 C 的表达式.

$$\text{原式} = \oint_C (9x^2 - 6xy + y^2) ds = 36 \oint_C \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} \right) ds - 6 \oint_C xy ds = 36 \oint_C 1 ds - 6 \times 0 = 36a.$$

因为在 C 上 $(x^2/4) + (y^2/36) = 1$, 而 C 关于 $x = 0$ 对称, xy 关于 x 是奇函数.

例 6-41 计算 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x + y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy$. 其中 a, b 为正的常数,

L 为从 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的有向弧.

解: 先算 $Q'_x - P'_y = (e^x \cos y - ax)'_x - (e^x \sin y - b(x + y))'_y = -a + b$, 准备用格林公式. 如图 6-35, L 是从 A 到 O 的半圆, 不封闭. 所以加 $L_1 = OA$, 使 $L + L_1$ 围成半圆区域 D . 故由格林公式:

$$\begin{aligned} I &= \int_L = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = \iint_D (Q'_x - P'_y) d\sigma - \int_{L_1} \\ &= \iint_D (b - a) d\sigma - \int_{L_1} = ((b - a)\pi a^2/2) - \int_{L_1}. \end{aligned}$$

又因为 $L_1: y = 0, x$ 从 0 到 $2a$, 所以

$$\int_{L_1} = \int_{x=0}^{x=2a} P dx + Q dy \Big|_{y=0} = \int_0^{2a} (-bx) dx = -2a^2 b,$$

所以 $I = ((b - a)\pi a^2/2) + 2a^2 b$.

例 6-42 计算 $I = \int_{\widehat{AOB}} (12xy + e^y) dx - (\cos y - xe^y) dy$, 其中 $\widehat{AOB}$ 为由点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到点 $O(0, 0)$, 再沿直线 $y = 0$ 至点 $B(2, 0)$ 的路径.

解法 1: 显然, $\int_{\widehat{AOB}} = \int_{\widehat{AO}} + \int_{\widehat{OB}}$, 且后者较易计算.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \widehat{OB}: y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2; \text{ 所以 } \int_{\widehat{OB}} &= \int_{x=0}^{x=2} P dx + Q dy \Big|_{y=0} \\ &= \int_0^2 dx = 2. \end{aligned}$$

再算 $\int_{\widehat{AO}}$. 因为 $Q'_x - P'_y = -12x$, 如图 6-36, $\widehat{AO}$ 不封闭. 所以连 $\widehat{OC}$, $\widehat{CA}$ ($\parallel x$ 轴、 y 轴), 使 $\widehat{AO} + \widehat{OC} + \widehat{CA}$ 封闭围出 D , 如图 6-36, 则由格林公式

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{AO}} &= \oint_{\widehat{AO} + \widehat{OC} + \widehat{CA}} - \int_{\widehat{OC}} - \int_{\widehat{CA}} = \iint_D (Q'_x - P'_y) d\sigma - \int_{\widehat{OC}} - \int_{\widehat{CA}} \\ &= \int_{-1}^0 dx \int_0^1 (-12x) dy - \int_{y=0}^{y=1} P dx + Q dy \Big|_{x=0} - \int_{x=0}^{x=-1} P dx + Q dy \Big|_{y=1} \\ &= \int_{-1}^0 -12x(1 - x^2) dx + \int_0^1 \cos y dy - \int_0^{-1} (12x + e) dx = -3 + \sin 1 + e, \end{aligned}$$

所以 原式 $= \int_{\widehat{AO}} + \int_{\widehat{OB}} = -3 + \sin 1 + e + 2 = e + \sin 1 - 1$.

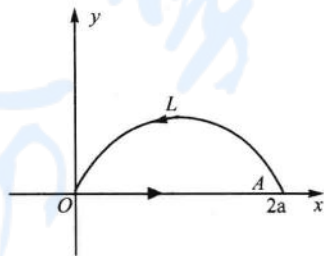


图 6-35

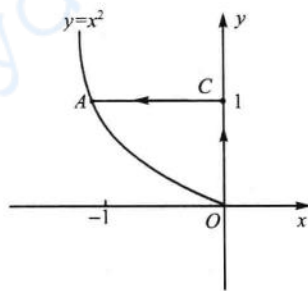


图 6-36

解法 2: 因为 $Pdx + Qdy = 12xydx + e^ydx - \cos ydy + xe^ydy$
 $= 12xydx + (e^ydx + xe^ydy) - \cos ydy$
 $= 12xydx + d(e^yx - \sin y),$

所以 $I = \int_{\widehat{AOB}} 12xydx + \int_{\widehat{AOB}} d(e^yx - \sin y) = \int_{\widehat{AO}} 12xydx + \int_{\widehat{OB}} 12xydx + (e^yx - \sin y) \Big|_A^B$

$$= \int_{x=-1}^{x=0} 12xydx \Big|_{y=x^2} + \int_{x=0}^{x=2} 12xydx \Big|_{y=0} + (e^yx - \sin y) \Big|_{(-1,1)}^{(2,0)} = e + \sin 1 - 1.$$

例 6-43 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $C(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$),

取逆时针方向.

解: 先算 $Q'_x - P'_y = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = 0.$

所以用格林公式, 但要注意 $(0,0)$ 点是奇点, 故当 $R < 1$, 在 L 所围区域内无奇点. 所以

$$\text{原式} = \oint_L = \iint_D (Q'_x - P'_y) d\sigma = 0.$$

当 $R > 1$, 在 L 所围区域内有奇点 $(0,0)$. 所以做 L_1 :

$4x^2 + y^2 = \epsilon^2$ (为使 $\int_{L_1}$ 易算, 取被积式分母为常数) 围住

$(0,0)$, 如图 6-37 取 L_1 顺时针方向, L_1 的长半轴 $\epsilon < R - 1$, 则在 $L + L_1$ 所围 D_1 (大圈内, 小圈外) 内 $Q'_x - P'_y \equiv 0$.

所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \oint_L = \oint_{L+L_1} - \oint_{L_1} = \iint_{D_1} (Q'_x - P'_y) d\sigma + \oint_{L_1^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \\ &= 0 + \frac{1}{\epsilon^2} \oint_{L_1^-} x dy - y dx \stackrel{\text{格林}}{=} \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{D_2} (x'_x - (-y)'_y) d\sigma = \frac{1}{\epsilon^2} 2\pi\epsilon(\epsilon/2) = \pi. \end{aligned}$$

其中, D_2 是 L_1^- 所围 (小圈内), $D_2: \frac{x^2}{(\epsilon/2)^2} + \frac{y^2}{\epsilon^2} \leq 1$ 的面积为 $\pi\epsilon(\epsilon/2)$.

注: $\oint_{L_1^-}$ 也可用代入法做 $L_1^-: x = (\epsilon/2)\cos t, y = \epsilon\sin t, t$ 从 0 到 2π , 所以

$$\oint_{L_1^-} = \int_0^{2\pi} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \Big|_{\substack{x=(\epsilon/2)\cos t \\ y=\epsilon\sin t}} = \pi.$$

例 6-44 设 $f(x)$ 连续可导, 求 $\int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} (y^2 f(xy) - 1) dy$, 其中 L 是从 $A(3, 2/3)$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.

解法 1: 先算 $Q'_x - P'_y = \left(f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy) \right) - \left(f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy) \right) = 0, y=0$ 上的点是奇点. 如图 6-38, $L = AB$ 不封闭, 选平行于 x, y 轴的折线 BC, CA 与 L 围出区域 D (想一想, 还可选 $L_1 = ?$ 使 $\int_{L_1}$ 易算.), 则

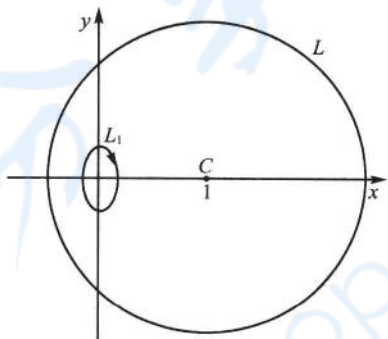


图 6-37

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_L = \oint_{L+BC+CA} - \int_{BC} - \int_{CA} \\
 &= \iint_D 0d\sigma - \int_{y=2}^{y=2/3} Pdx + Qdy \Big|_{x=1} - \int_{x=1}^{x=3} Pdx + \\
 &\quad Qdy \Big|_{y=2/3} \\
 &= 0 - \int_2^{2/3} \left(f(y) - \frac{1}{y^2} \right) dy - \int_1^3 \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{3} f\left(\frac{2}{3}x\right) \right) dx \\
 &= -4 + \int_{2/3}^2 f(y) dy - \frac{2}{3} \int_1^3 f\left(\frac{2}{3}x\right) dx.
 \end{aligned}$$

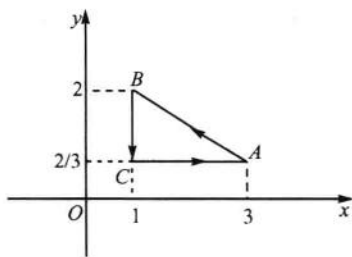


图 6-38

把两个积分都统一成 $f(t)$ 的积分, 令 $t = 2x/3$, 则后一积分变成 $\int_{2/3}^2 f(t)dt$. 所以原式 $= -4$.

解法 2: 与解法 1 基本相同, 只是注意到被积式中含 $f(xy)$. 所以选 $L_1: xy = \text{常数}$, 可使 $\int_{L_1}$ 易算. 所以令 $L_1: xy = 2, x$ 从 1 到 3, 则

$$\begin{aligned}
 \int_L &= \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = 0 - \int_{x=1}^{x=3} Pdx + Qdy \Big|_{y=2/x} \\
 &= - \int_1^3 \left(\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x} f(2) \right) dx + \left(xf(2) - x \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right) \left(-\frac{2}{x^2} \right) dx \right) = -4.
 \end{aligned}$$

解法 3: 凑微分法.

$$\begin{aligned}
 \text{因为 } Pdx + Qdy &= \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy + f(xy)(ydx + xdy) = \frac{ydx - xdy}{y^2} + f(xy)d(xy) \\
 &= d\left(\frac{x}{y}\right) + d\left(\int_a^{xy} f(t)dt\right) = d\left(\frac{x}{y} + \int_a^{xy} f(t)dt\right) \stackrel{\text{记}}{=} du.
 \end{aligned}$$

$$\text{原式} = \int_A^B du = u(B) - u(A) = u(3, 2/3) - u(1, 2) = -4.$$

注: 应熟记 5.2 节的 7(5) 中 6 个全微分运算公式(这里用了 3 个), 并学会灵活地运用它们凑全微分.

例 6-45 问 $\frac{ydx - xdy}{x^2 + 2y^2}$ 是否为某函数 $u(x, y)$ 的全微分(在某区域内)? 如是, 求 $u(x, y)$.

解法 1: 因为 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $Q'_x - P'_y = 0$, 所以原式在不含 $(0, 0)$ 的任一单连域内是全微分. 下面求 $u(x, y)$, 使 $du = \text{原式}$ (在某区域内).

由公式 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy = \int_{(1, 0)}^{(x, y)}$, 取平行于坐标轴的路径 $(1, 0) \xrightarrow{L_1} (x, 0) \xrightarrow{L_2} (x, y)$. 所以

$$\begin{aligned}
 u(x, y) &= \int_{L_1} + \int_{L_2} = \int_{x=1}^{x=x} Pdx + Qdy \Big|_{y=0} + \int_{y=0}^{y=y} Pdx + Qdy \Big|_{x=x} \\
 &\stackrel{(\Delta)}{=} 0 + \int_0^y \frac{0 - xdy}{x^2 + 2y^2} = -x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{x} \arctan \frac{\sqrt{2}y}{x} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}y}{x},
 \end{aligned}$$

在 $x \neq 0$ 的区域内.

注: (Δ) 前的 $\Big|_{x=x}$ 的前一个 x 是变量, 后一个 x 是常数, 所以 (Δ) 后的 x 是常数.

$$\begin{aligned}\text{解法 2: 原式} &= \frac{ydx - xdy}{y^2} \cdot \frac{y^2}{x^2 + 2y^2} = \frac{y^2}{x^2 + 2y^2} d\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= \frac{1}{2 + (x/y)^2} d\frac{x}{y} = d\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}y}\right).\end{aligned}$$

所以,原式是全微分,且原式 = du , 其中 $u = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}y}$ (在 $y \neq 0$ 的区域内).

例 6-46 设 $Q(x, y)$ 的一阶偏导数连续, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关并且对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 求 $Q(x, y)$.

解: 因为与路径无关, 所以 $Q'_x - P'_y = Q'_x - 2x = 0 \Rightarrow Q = \int Q'_x dx = \int 2x dx = x^2 + C(y)$; 其中 $C(y)$ 是待定函数. 又按平行于两轴的折线计算所给积分, 可得

$$\begin{aligned}\int_{(0,0)}^{(t,1)} &= \int_{(0,0)}^{(t,0)} + \int_{(t,0)}^{(t,1)} = \int_{x=0}^{x=t} Pdx + Qdy \Big|_{y=0} + \int_{y=0}^{y=1} Pdx + Qdy \Big|_{x=t} \\ &= \int_0^t 0dx + \int_0^1 (0 + (t^2 + C(y)))dy = t^2 + \int_0^1 C(y)dy, \\ \int_{(0,0)}^{(1,t)} &= \int_{(0,0)}^{(1,0)} + \int_{(1,0)}^{(1,t)} = \int_{x=0}^{x=1} Pdx + Qdy \Big|_{y=0} + \int_{y=0}^{y=t} Pdx + Qdy \Big|_{x=1} \\ &= 0 + \int_0^t (1^2 + C(y))dy = t + \int_0^t C(y)dy.\end{aligned}$$

所以 $t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy$, 对 t 求导, $2t = 1 + C(t) \Rightarrow$

$$Q(x, y) = x^2 + C(y) = x^2 + 2y - 1.$$

例 6-47 设 C 是单连通域中的一条有连续变动切线的简单曲线, $\vec{n}$ 表示 C 的右法线方向, 即当 C 的正单位切向量为 $\vec{\tau} = \{\cos\alpha, \cos\beta\}$ 时, $[\vec{n}, \vec{\tau}]$ 成右手系. 证明:

$$(1) \int_C Pdx + Qdy = \int_C (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds = \int_C (Q\cos\langle\vec{n}, \vec{i}\rangle - P\cos\langle\vec{n}, \vec{j}\rangle)ds.$$

(2) 当 u 连续可微, C 为正向简单闭曲线, 且 C 所围区域为 D 时

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_C \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

其中, $\partial u / \partial n$ 是 u 在 (x, y) 点处沿 $\vec{n}$ 方向的方向导数.

证: (1) 设 $\vec{\tau}$ 的极角为 φ (φ 为任意实数), 则 $\vec{\tau} = \{\cos\alpha, \cos\beta\} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \{\cos\varphi, \sin\varphi\}$ (参见 6.3.6 中的 3)).

又由 $\vec{n}$ 的定义可知, $\vec{n}$ 的极角为 $\varphi - (\pi/2)$. 所以 $(1/|\vec{n}|) \cdot \vec{n} \stackrel{\text{记}}{=} \vec{n}^0 = \{\cos(\varphi - (\pi/2)), \sin(\varphi - (\pi/2))\} = \{\sin\varphi, -\cos\varphi\} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \vec{n}^0$.

最后根据方向余弦的定义, $\vec{n}^0 \stackrel{\textcircled{3}}{=} \{\cos\langle\vec{n}, \vec{i}\rangle, \cos\langle\vec{n}, \vec{j}\rangle\}$.

利用 ①、②、③, 可得 $\cos\alpha = \cos\varphi = -\cos\langle\vec{n}, \vec{j}\rangle$, $\cos\beta = \sin\varphi = \cos\langle\vec{n}, \vec{i}\rangle$. 所以 (1) 得证.

注: 记忆 (1) 的方法: 因为与 $\vec{i}, \vec{j}$ 相关的是 x, y 轴, 所以 (1) 式记为 $\int_L Pdx + Qdy =$

$$\int_L (\text{像“} Q'_x - P'_y \text{”}) ds.$$

(2) 由方向导数的计算公式 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = \{u'_x, u'_y\} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \{u'_x, u'_y\} \cdot \{\cos\langle \vec{n}, \vec{i} \rangle, \cos\langle \vec{n}, \vec{j} \rangle\} = u'_x \cos\langle \vec{n}, \vec{i} \rangle + u'_y \cos\langle \vec{n}, \vec{j} \rangle \xrightarrow{\text{由(1)}} u'_x \cos\beta + u'_y (-\cos\alpha)$, 所以

$$\begin{aligned} \text{左} &= \oint_C (u'_x \cos\beta - u'_y \cos\alpha) ds = \oint_C u'_x dy - u'_y dx = \text{中} \\ &= \iint_D ((u'_x)'_x - (-u'_y)'_y) dx dy = \text{右}. \end{aligned}$$

例 6-48 设 C 是光滑的有向曲线, 其弧长为 L ; $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 是在 C 上的三个函数, $M = \max_{(x, y, z) \in C} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$, 证明: $\left| \int_C P dx + Q dy + R dz \right| \leq ML$.

证明: 因为只有 I 型积分具有保号性, 所以先化为 I 型积分.

$$\text{左} = \left| \int_C (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) ds \right| \leq \int_C |P, Q, R| \cdot |\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma| ds.$$

注意, $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| |\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$, 以及 $|\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma|$ 是单位向量. 所以左 $\leq \int_C |P, Q, R| |\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma| ds = \int_C \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2} \cdot 1 ds \leq \int_C M ds = ML = \text{右}$.

例 6-49 证明: 若 $f(u)$ 连续, 且 L 为逐段光滑的闭曲线, 则

$$\oint_L f(\sqrt{x^2 + y^2})(x dx + y dy) = 0.$$

分析: 因为 $f'(u)$ 可能不存在, 所以不能算 $Q'_x - P'_y$. 但注意 $\oint_L = 0 \Leftrightarrow P dx + Q dy$ 是全微分 (参见 6.2 节中的 7(1)).

$$\begin{aligned} \text{解: 因为 } f(\sqrt{x^2 + y^2})(x dx + y dy) &= (1/2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) d(x^2 + y^2) \\ &= d((1/2) \int_0^{x^2+y^2} f(\sqrt{t}) dt). \quad (\text{因为 } g(t) = f(\sqrt{t}) \Rightarrow g(u) du = d\left(\int_a^u g(t) dt\right)) \end{aligned}$$

所以得证.

例 6-50 求 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$. 其中, L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (b > a > 0)$ 的交线, $z \geq 0$; L 的方向规定为: 从球的上方往下看, L 沿逆时针方向.

解法 1: 由斯托克斯公式:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} dS \\ &\stackrel{\textcircled{1}}{=} 2 \iint_{\Sigma} ((y - z)\cos\alpha + (z - x)\cos\beta + (x - y)\cos\gamma) dS. \end{aligned}$$

如图 6-39, 取 Σ 为球面上被 L 所围部分的上侧. 由几何直观 Σ 的单位法向量 $\vec{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} = \{x - b, y - 0, z - 0\}/b$, 代入 ① 式

$$I = 2 \iint_{\Sigma} [(y-z)((x-b)/b) + (z-x)(y/b) + (x-y)(z/b)] dS = 2 \iint_{\Sigma} (z-y) dS.$$

因为 Σ 关于 $y=0$ 对称, y 关于 y 奇, 所以 $\iint_{\Sigma} y dS = 0$. 所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{\Sigma} z dS = 2 \iint_{\Sigma} b \cos \gamma dS \\ &= 2 \iint_{\Sigma} b dx dy = 2 \iint_D b dx dy = 2b\pi a^2. \end{aligned}$$

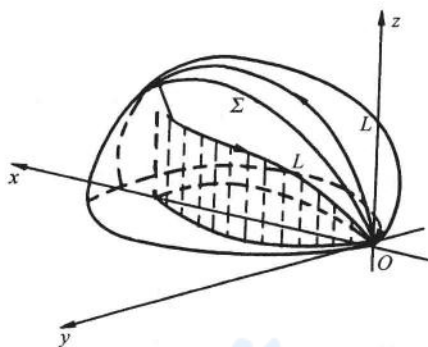


图 6-39

解法 2: 与解法 1 同理, $I = 2 \iint_{\Sigma} (y-z) dy dz + (z-x) dz dx + (x-y) dx dy$.

对 L 做等价变形找简单的 Σ , 因为 $L \Leftrightarrow z^2 = 2(b-a)x, x^2 + y^2 = 2ax$, 所以取 $\Sigma: z = \sqrt{2(b-a)}\sqrt{x}, (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 2ax\}$, 上侧,

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= 2 \iint_D ((y-z)(-z'_x) + (z-x)(-z'_y) + (x-y)) dx dy \Big|_{z=\sqrt{2(b-a)}\sqrt{x}} \\ &= 2 \iint_D \left(\frac{-y\sqrt{2(b-a)}}{2\sqrt{x}} + (b-a) + x - y \right) dx dy \stackrel{(*)}{=} 2 \iint_D (b-a+x) dx dy = 2b\pi a^2. \end{aligned}$$

(*) 处成立是因为 D 关于 $y=0$ 对称.

解法 3: 由解法 2 知, 在 L 上 $z = \sqrt{2(b-a)}\sqrt{x}, x^2 + y^2 = 2ax$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \oint_{(L)_{xy}} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + 2ax dz \Big|_{z=\sqrt{2(b-a)}\sqrt{x}} \\ &= \oint_{(L)_{xy}} (y^2 + 2(b-a)x + 2a\sqrt{2(b-a)}\sqrt{x}) dx + (2(b-a)x + x^2) dy \\ &\stackrel{\text{格林}}{=} \iint_D (2(b-a) + 2x - 2y) dx dy. \end{aligned}$$

下同解法 2 (由图 6-39 可见, $(L)_{xy}$ 正向围 D).

例 6-51 计算曲线积分 $\oint_C 2yz dx + (2z - z^2) dy + (y^2 + 2xy + 3y) dz$.

其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 3/2 \end{cases}$, 且从原点向 C 看去, C 沿顺时针方向.

解: 由例 4-1 $C \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 3/2$ 是一个圆. 故由斯托克斯公式

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2yz & 2x - z^2 & y^2 + 2xy - 3y \end{vmatrix} \\ &= \iint_S (2(x+y+z) - 5) dy dz - 0 dz dx + (-2z) dx dy. \end{aligned}$$

由 C 的定向, 取 $S: x + y + z = 3/2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, S 的法向从 S 上指向远离原点的方向.

所以 $\vec{n}^0 = \{1, 1, 1\} / |\{1, 1, 1\}| = \{1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$.

注意 S 关于 x, y, z 轮换不变. 故

$$\begin{aligned}
 \iint_S z dx dy &= \iint_S x dy dz = \iint_S y dz dx = \frac{1}{3} \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &= \frac{1}{3} \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\
 &= \frac{1}{3} \iint_S (x + y + z) \frac{1}{\sqrt{3}} dS.
 \end{aligned}$$

最后利用在 S 上 $x + y + z = 3/2$, 可得

$$\text{原式} = \iint_S (2(3/2) - 5) dy dz - 2 \cdot \frac{1}{3} \iint_S (3/2) \frac{1}{\sqrt{3}} dS = -\sqrt{3} \iint_S dS,$$

可算球心到平面 S 的距离 $d = \sqrt{3}/2$, 球半径为 1, S 半径为 $1/2 \Rightarrow$ 原式 $= -\sqrt{3}\pi/4$.

6.3.7 曲面积分计算小结

注意这部分小结与曲线积分计算小结的思想是一致的, 请读者参考对照, 帮助记忆.

1. I 型曲面积分计算小结

(1) 掌握 I 型曲面积分化为重积分的计算方法(见 6.2 节中的 9.1)).

(2) 利用对称性(见 6.3.2 节)、利用曲面的表达式, 化简被积函数(见 6.3.5 节), 利用两型关系化为 II 型积分(6.2 节中的 10), 尤其当 $\vec{n}$ 较简单易算(如球面、圆柱、圆锥等)时. 参见例 6-50 解法 1 的最后一步.

2. II 型曲面积分

$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ 计算小结.

(1) 先算 $P'_x + Q'_y + R'_z$, 如果等于零或较简单, 则用高斯公式. 分三种情况.

① Σ 封闭且 $P'_x + Q'_y + R'_z$ 在 Σ 所围区域内连续, 则用高斯公式(Σ 内侧时加负号).

② Σ 封闭, $P'_x + Q'_y + R'_z = 0$, 但 $P'_x + Q'_y + R'_z$ 在 Σ 所围区域 Ω 内有间断点(称奇点), 则在 Ω 内取一个小的闭区面 Σ_1 包住奇点. 注意 Σ_1 的取法要使 $\iint_{\Sigma_1}$ 可算出结果, 如常取使被积式分母为常数对应的方程. 适当选取 Σ 与 Σ_1 的侧, 使 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围区域内 $P'_x + Q'_y + R'_z \equiv 0$ 且再无奇点, 则利用高斯公式 $\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = 0 - \iint_{\Sigma_1}$ 可算出结果.

③ Σ 不封闭, 则加上一些曲面 Σ_1 , 使 $\Sigma + \Sigma_1$ 封闭. 注意, 为了方便计算, Σ_1 常取平行于坐标面的平面或使被积式分母为常数的曲面(参见例 6-57), 则 $\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$, 将 $\oiint_{\Sigma + \Sigma_1}$ 按 ①、② 处理, 而 $\iint_{\Sigma_1}$ 是设计好可算出结果的.

(2) 利用 II 型曲面积分化为重积分的方法(见 6.2 节中的 9.2)).

(3) 与前面的 I 型的(2)(即 6.3.7 节中的 1(2))相同.

例 6-52 计算 $\oiint_S x dS$, S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 平面 $z = 0$ 及 $z = x + 2$ 所围成的空间立体的表面.

解: S 如图 6-40 所示, 记 $S = S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + S_{\text{柱}}$, $D: x^2 + y^2 \leq 1$. 显然, $S_{\text{上}}: z = x + 2$, $(S_{\text{上}})_{xy} = D$; $S_{\text{下}}: z = 0$, $(S_{\text{下}})_{xy} = D$; $S_{\text{柱}}: x^2 + y^2 = 1$ (因为无 z 所以只能解 x 或 y) $\Rightarrow y = \pm$

$$\sqrt{1-x^2}.$$

所以分 $S_{\text{柱}} = S_1 + S_2, S_1: y = \sqrt{1-x^2}, S_2: y = -\sqrt{1-x^2}, (S_1)_{xz} = (S_2)_{xz} = D_{xz}$, 如图阴影所示. 故

$$\iint_{S_{\perp}} x dS = \iint_D x \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy \Big|_{z=x+2}$$

$$= \iint_D \sqrt{2} x dx dy = 0$$

$$\iint_{S_F} x dS = \iint_D x \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy \Big|_{z=0} = \iint_D x dx dy = 0$$

$$\iint_{S_1} x dS = \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2} dx dz \Big|_{y=\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_{z=0}^{z=x+2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dz$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{同理, } \iint_{S_2} x dS = \frac{\pi}{2}.$$

所以, 原式 $= 0 + 0 + (\pi/2) + (\pi/2) = \pi$.

注: ① 用对称性可直接得 $\iint_{S_{\perp}} = \iint_{S_F} = 0, \iint_{S_1} = \iint_{S_2}$. ② 将 $\iint_{S_{\text{柱}}} x dS = M$ 理解为质量, 可

用一元微元法(2.3.9 中的 2) 求, 微分成小竖条, 取极角 θ 为变量, 则 $M = \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} dM, dM = M[\theta, \theta + d\theta] = \text{面密度} \times \text{微弧长} \times \text{高} = x \cdot (1 \cdot d\theta) \cdot z = x(x+2)d\theta = \cos\theta(\cos\theta+2)d\theta$, 所以 $M = \pi$.

例 6-53 计算(1) $\iint_{\Sigma} x^2 dS, \Sigma$ 为柱面 $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq 6$. (2) $I = \oint_{\Sigma} (ax + by + cz + e)^2 dx, \Sigma$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. (3) Σ 同(1), 设 Σ 向外的单位法向量 $\vec{n}^\circ = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$, 求 $\iint_{\Sigma} (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma) dS$.

解: (1) Σ 轮换 x, y 对称, 所以 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} a^2 dS = \frac{1}{2} a^2 2\pi a \cdot 6 = 6\pi a^3$.

(2) 因为 Σ 全对称 $I = \iint_{\Sigma} (a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 + e^2 + (\text{某变量的奇函数})) dS$

$$= a^2 \iint_{\Sigma} x^2 dS + b^2 \iint_{\Sigma} y^2 dS + c^2 \iint_{\Sigma} z^2 dS + e^2 4\pi R^2 + 0.$$

$$\text{因为 } \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{1}{3} R^2 4\pi R^2,$$

所以 $I = (4/3)(a^2 + b^2 + c^2)\pi R^4 + 4\pi R^2 e^2$.

(3) $\vec{n}$ 是 Σ 上 $P(x, y, z)$ 点的外法向量, 所以 $\vec{n}$ 与 $\vec{QP}$ 同向, $Q = (0, 0, z)$, 所以 $\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} = \vec{n}^\circ = \frac{\vec{QP}}{|\vec{QP}|} = \{x/a, y/a, z\} / a \Rightarrow \text{原式} = \iint_{\Sigma} (x(x/a) + y(y/a) + z \cdot 0) dS = 12\pi a^2$.

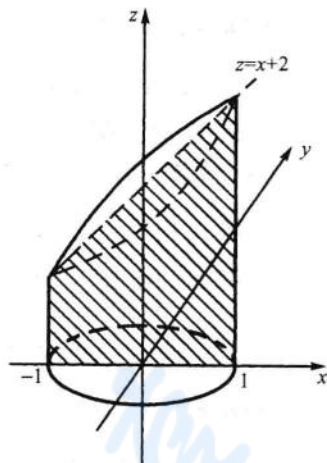


图 6-40

例 6-54 计算 $\iint_S x^3 dydz + (zf(y^2 + z^2) + y^3) dzdx - (yf(y^2 + z^2) - z^3) dx dy$. 其中, $f(u)$ 连续可导, S 为锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 与两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围立体的表面, 取外侧.

解: 先算 $P'_x + Q'_y + R'_z = 3x^2 + zf' \cdot 2y + 3y^3 - yf' \cdot 2z + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$, 且 S 所围区域 Ω 内无奇点, 故原式 $\stackrel{\text{高斯}}{=} \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dV$.

根据 S 的组成, 应使用改变方向 (x, y, z) 换为 (z, x, y) 的球坐标 (这样 S 都是坐标面). 所以

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_{r=1}^{r=2} 3r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{93}{5} \pi (2 - \sqrt{2}).$$

例 6-55 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{\cos\langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{|\vec{r}|^2} dS$, 其中 Σ 是任意的一个不通过原点的简单闭曲面, $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{n}$ 是 Σ 外侧的单位法向量.

解: 因为 $\cos\langle \vec{r}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{r} \cdot \vec{n}}{|\vec{r}| |\vec{n}|} = \frac{\{x, y, z\} \cdot \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 1}$. 所以

$$\text{原式} = \oiint_{\Sigma} \frac{x \cos\alpha + y \cos\beta + z \cos\gamma}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3} dS = \oiint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dx dy}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3}.$$

故计算 $P'_x + Q'_y + R'_z = \dots = 0$, 但注意原点是奇点. 因此当原点在 Σ 所围区域之外时, 由高斯公式: 原式 $= \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$. 而当原点在 Σ 所围区域之内时, 在 Ω 内做曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (因为令被积式分母 = 常数) 包住原点, 取外侧. 则在 $\Sigma + S_1$ 所围区域 Ω_1 上用高斯公式, 可得:

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma+S_1} - \iint_{S_1} = \iiint_{\Omega_1} 0 dV + \iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dx dy}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3} = 4\pi \text{ (见例 6-33)}.$$

例 6-56 计算 $I = \iint_{\Sigma} (8y + 1)x dydz + 2(1 - y^2) dzdx - 4yz dx dy$. 其中 Σ 是由曲线 $z = \sqrt{y-1}, x = 0 (1 \leq y \leq 3)$, 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\pi/2$.

解: 先算 $P'_x + Q'_y + R'_z = 1$. 如图 6-41, Σ 不封闭, 所以补 $\Sigma_1: y = 3, D_{xz}: x^2 + z^2 \leq 2$ 取右侧. 记 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围为 Ω , 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} 1 dV - \iint_{\Sigma_1}, \text{ 因为旋转} \\ \text{体 } \iiint_{\Omega} dV &= \int_{y=1}^{y=3} \pi z^2 dy = \int_1^3 \pi(y-1) dy \\ &= \pi(y-1)^2/2 \Big|_1^3 = 2\pi. \end{aligned}$$

注意 Σ_1 在 yz, xy 面的投影为 0, 所以

$$\iint_{\Sigma_1} = \iint_{\Sigma_1} 0 + 2(1 - y^2) dzdx + 0 = + \iint_{D_{xz}} 2(1 - y^2) dx dz \Big|_{y=3} = -16\pi\sqrt{2}^2.$$

所以 原式 $= 2\pi - (-32\pi) = 34\pi$.

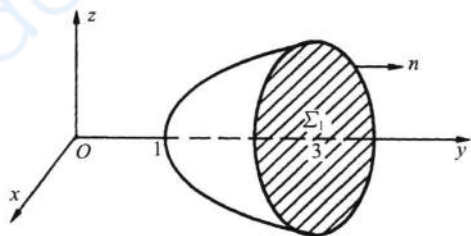


图 6-41

例 6-57 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中, Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 的上侧.

分析: 该题不易直接计算, 故考虑用高斯公式, Σ 是非封闭曲面, 一般情况补上曲面 Σ_1 ($z=0$) 就可以了. 但由于 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时成立, 而点 $(0, 0, 0)$ 恰在 Σ_1 上, 故需在 Σ_1 与 Σ 所围的区域内作另一曲面 Σ_2 , 把点 $(0, 0, 0)$ 圈起来. 由例 6-34 知, 当 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 时, 所给曲面积分容易计算, 从而取 Σ_2 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. 这样, 在 Σ_1, Σ_2 及 Σ 所围的区域 Ω 上, $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 恒成立, 于是可用高斯公式.

解: 由于 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时成立, 故补上曲面 $\Sigma_1: z=0$ ($\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \leq 1, x^2 + y^2 \geq a^2$, 上侧), 以及球面 $\Sigma_2: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$, 上侧, 如图 6-42. 设由 Σ_1, Σ_2 及 Σ 所围区域为 Ω (像一个做歪了眼的窝头), 则

$$\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \iint_{\Sigma - \Sigma_1 - \Sigma_2} + \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2},$$

由高斯公式, 得

$$\iint_{\Sigma - \Sigma_1 - \Sigma_2} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \iiint_{\Omega} 0 dv = 0,$$

注意到 Σ_1 在 yOz, zOx 面上的投影为零, 且 Σ_1 的方程 $z=0$, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= 0, \\ \iint_{\Sigma_2} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= 2\pi. \end{aligned}$$

(类似于例 6-33 多补一个 $z=0$ 的计算)

综上得, 原式 $= 0 + 0 + 2\pi = 2\pi$.

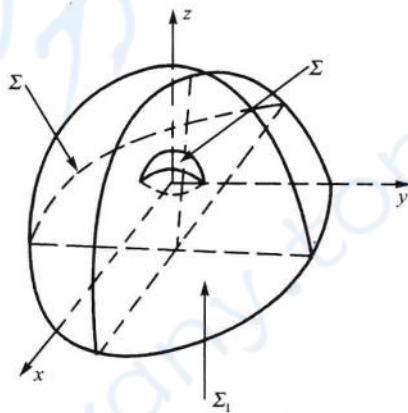


图 6-42

例 6-58 计算 $I = \oint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围立体的表面外侧.

解法 1: 由于 $P'_x + Q'_y + R'_z$ 较繁, 放弃高斯公式, 记 $S = S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + S_{\text{柱}}$.

因为 $S_{\text{上}}: z = R, (S_{\text{上}})_{xy} = D = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 上侧, $S_{\text{下}}: z = -R, (S_{\text{下}})_{xy} = D$, 下侧. 因为 $S_{\text{上}}, S_{\text{下}}$ 在 yz 面的投影为 0, 所以

$$\iint_{S_{\text{上}}} = \iint_{S_{\text{上}}} \frac{0 + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = + \iint_{D} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{z=R},$$

同理, $\iint_{S_{\text{下}}} = - \iint_{D} \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{z=-R} \Rightarrow \iint_{S_{\text{上}} + S_{\text{下}}} = 0$.

再看 $S_{\text{柱}}: x^2 + y^2 = R^2$. 因为 $S_{\text{柱}}$ 在 xy 面投影为 0, 所以只需算 $dy dz$ 项, 故解出 $x =$

$\pm \sqrt{R^2 - y^2}$, 所以 $S_{\text{柱}} = S_1 + S_2$, 其中 $S_1: x = \sqrt{R^2 - y^2}, (S_1)_{yz} = D_{yz} = \{|y| \leq R, |x| \leq R\}$ 前侧, $S_2: x = -\sqrt{R^2 - y^2}, (S_2)_{yz} = D_{yz}$ 后侧, 故

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \frac{x dy dz + 0}{x^2 + y^2 + z^2} &= + \iint_{D_{yz}} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{x=\sqrt{R^2-y^2}} = \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2-y^2}}{R^2+z^2} dy dz \\ &= \int_{-R}^R dy \int_{-R}^R \frac{\sqrt{R^2-y^2}}{R^2+z^2} dz = \left(\int_{-R}^R \sqrt{R^2-y^2} dy \right) \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2+z^2} \\ &= \frac{1}{2} \pi R^2 \left(\frac{1}{R} \arctan \frac{z}{R} \right) \Big|_{-R}^R = \frac{1}{4} \pi^2 R. \end{aligned}$$

同理 $S_2 = \frac{1}{4} \pi^2 R$, 所以原式 $= \frac{1}{2} \pi^2 R$.

解法 2: 用对称性(6.3.2 节中的 3), 因为 S (包括侧) 关于 $z = 0$ 对称, $\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 z 偶, 所以 $\iint_S \frac{z^2 dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$, 所以原式 $= \iint_S \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$. 注意, $S_{\text{上}}, S_{\text{下}}$ 在 yz 面投影为 0, 所以

$$\text{原式} = \iint_{S_{\text{柱}}} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} \quad (S_{\text{上}}, S_{\text{下}}, S_{\text{柱}} \text{ 含义同解法 1}).$$

又因为 $S_{\text{柱}}$ 关于 $x = 0$ 对称, $\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$ 关于 x 奇, 所以 $\iint_{S_{\text{柱}}} = 2 \iint_{S_{\text{柱}^*}}, S_{\text{柱}^*} = S_{\text{柱}} \cap \{x \geq 0\} = S_1$, $\iint_{S_1} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 的计算同解法 1, 结果为 $\pi^2 R/4$. 所以原式 $= 0 + 2(\pi^2 R/4) = \pi^2 R/2$.

例 6-59 计算 $I = \iint_S \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 y} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z}$. 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 外侧.

解: 因为 $P'_x + Q'_y + R'_z$ 较繁, 放弃高斯公式, 用对称性(6.3.2 中的 3 和 4). 因为 S 关于 $y = 0$ 对称, $\frac{1}{\cos^2 y}$ 关于 y 偶, 所以 $\iint_S \frac{dz dx}{\cos^2 y} = 0$.

又因为 S 关于 x, y, z 轮换对称, 所以 $\iint_S \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} = \iint_S \frac{2 dx dy}{z \cos^2 z}$, 所以, 原式 $= \iint_S \frac{dx dy}{z \cos^2 z}$, 又因为 S 关于 $z = 0$ 对称, $\frac{1}{z \cos^2 z}$ 关于 z 奇, 原式 $= 2 \iint_{S_{\text{上}}} \frac{dx dy}{z \cos^2 z}, S_{\text{上}} = S \cap \{z \geq 0\}; z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, (D: x^2 + y^2 \leq 1)$ 上侧, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= + 2 \iint_D \frac{dx dy}{z \cos^2 z} \Big|_{z=\sqrt{1-x^2-y^2}} \stackrel{\text{极}}{=} 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=1} \frac{r dr}{\sqrt{1-r^2} \cos^2 \sqrt{1-r^2}} \\ &= -4\pi \tan \sqrt{1-r^2} \Big|_0^1 = 4\pi \tan 1. \end{aligned}$$

6.3.8 含参多元积分问题

所谓含参多元积分问题, 是指在多元积分中含有一个或多个(一个居多)参数(参数含在积分域中居多), 从而得到一个由多元积分定义的一元或多元函数, 而求这些函数的极限、导数、最值等是高数中常见的问题.

例 6-60 设 $f(x)$ 连续, $\Omega: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2$, 又定义 $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + f(x^2 + y^2)) dv$, 求 $\frac{dF}{dt}, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}, \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^2}$.

解: 显然 $F(t)$ 是偶函数, 且 $t \geq 0$ 时, 用柱坐标可得

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=t} dr \int_{z=0}^{z=h} (z^2 + f(r^2)) r dz = 2\pi \left(\int_0^t \left(\frac{1}{3} z^3 \Big|_0^h \right) r dr + \int_0^t f(r^2) r \cdot h dr \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{3} h^3 \cdot \frac{1}{2} t^2 + h \int_0^t f(r^2) r dr \right), \end{aligned}$$

所以 $\frac{dF}{dt} = \frac{2}{3} \pi h^3 t + 2\pi h f(t^2) t = F'(t),$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} \stackrel{\text{"0"}{}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{2t} = \frac{1}{3} \pi h^3 + \pi h f(0).$$

因为 $F(t)$ 是偶函数, 所以 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}.$

例 6-61 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. (1) $f(x, y)$ 在 D 上连续 $f(0, 0) = -1$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^3}}. \quad (2) f(x, y) \text{ 在 } D \text{ 上可微, } f(0, 0) = 0, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^4}}.$$

解: (1) 将 $x > 0$ 看做常数, 把 $I_x = \int_0^x dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) dt$ 化为二重积分, 如图 6-43, 注意 $u = x$ 在 $u = \sqrt{t}$ 上边. 所以 $I_x = - \iint_{D_x} f(t, u) dt du$. 由积分中值定理, 存在 $(\zeta, \eta) \in D_x$, 使

$$\begin{aligned} I_x &= -f(\zeta, \eta) \iint_{D_x} dt du = -f(\zeta, \eta) \int_0^x du \int_{t=0}^{t=u^2} dt \\ &= -f(\zeta, \eta) x^3 / 3, \end{aligned}$$

注意 $x \rightarrow 0^+, 1 - e^{-x^3} \sim -(-x^3) = x^3$, 所以

$$\text{所求} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{I_x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-f(\zeta, \eta) x^3 / 3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-f(\zeta, \eta) / 3).$$

注: $x \rightarrow 0^+$ 整个区域 $D_x \rightarrow (0, 0) \Rightarrow (\zeta, \eta) \rightarrow (0, 0)$, 因为 f 连续, 所以所求 $= -f(0, 0) / 3 = 1/3$.

(2) 为了用洛必达法则, 交换积分次序(使内层积分无 x), 如图 6-43.

$$I_x = - \iint_{D_x} f(t, u) dt du = - \int_0^x du \int_{t=0}^{t=u^2} f(t, u) dt \quad (I_x, D_x \text{ 含义同(1)}).$$

$$\begin{aligned} \text{所以, 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{1 - e^{-x^4}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x f(t, x) dt}{e^{-x^4} 4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-f(\zeta, x) x^2}{4x^3} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\zeta, x)}{x}. \end{aligned}$$

注意, $0 < \zeta < x^2$ 是由定积分中值定理得到的. 最后根据 f 可微 $f(\zeta, x) = f(0, 0) + f'_x(0, 0)\zeta + f'_y(0, 0)x + o(\sqrt{\zeta^2 + x^2}) = f'_y(0, 0)x + o(x)$. 因为 $f(0, 0) = 0, 0 < \zeta < x^2 \Rightarrow \zeta/x \rightarrow 0$;

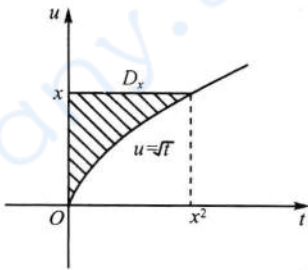


图 6-43

$o(\sqrt{\zeta^2 + x^2})/x \rightarrow 0$ (因为 $|\sqrt{\zeta^2 + x^2}/x| \leq 2$), 所以

$$\text{所求} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'_y(0,0)x + o(x)}{x} = -\frac{1}{4} f'_y(0,0).$$

例 6-62 设 $f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的偏导数, 且在 D 的边界上取值为 0, $f(0, 0) = 60$, 求 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_{\epsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy$.

解: 式中积分 $I_\epsilon = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=\epsilon}^{r=1} \frac{r \cos \theta f'_x + r \sin \theta f'_y}{r^2} r dr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_\epsilon^1 (\cos \theta f'_x + \sin \theta f'_y) dr$. 注意 $\cos \theta f'_x + \sin \theta f'_y = \frac{\partial}{\partial r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = (f)_r$, 所以

$I_\epsilon = \int_0^{2\pi} d\theta \int_\epsilon^1 (f)_r dr = \int_0^{2\pi} f|_{r=\epsilon}^{r=1} d\theta = \int_0^{2\pi} (0 - f(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta)) d\theta = -f(\epsilon \cos \zeta, \epsilon \sin \zeta) \cdot 2\pi$, 其中 $\zeta \in [0, 2\pi]$ 是由定积分的中值定理所得, $f|_{r=1} = 0$ 是因为 f 在 D 的边界上为 0. 又注意 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时, $f(\epsilon \cos \zeta, \epsilon \sin \zeta) \rightarrow f(0, 0)$. 所以,

$$\text{原式} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (f(\epsilon \cos \zeta, \epsilon \sin \zeta) 2\pi) / 2\pi = f(0, 0) = 60.$$

例 6-63 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$ 证明 $\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}$.

分析: 左式看似像格林公式的右边. 所以设 $\iint_D (xf'_x + yf'_y) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$, 则应有 $Q'_x - P'_y = xf'_x + yf'_y$, 但难遂此愿. 又注意 $f''_{xx} + f''_{yy} = \exp(-x^2 - y^2)$ 未用, 所以只要 $Q'_x - P'_y = xf'_x + yf'_y + (\text{含 } f''_{xx} + f''_{yy} \text{ 的式子})$ 也行; 所以令 $Q = \lambda f'_x, P = -\mu f'_y$, 则 $Q'_x - P'_y = \lambda'_x f'_x + \mu'_y f'_y + (\lambda f''_{xx} + \mu f''_{yy})$; 所以应有 $\lambda'_x = x, \mu'_y = y$, 且最好 $\lambda = \mu \Rightarrow \lambda = \mu = ?$

证: 设 L 为 D 的正向边界, 则由题设:

$$\oint_L \frac{x^2 + y^2}{2} f'_x dy - \frac{x^2 + y^2}{2} f'_y dx = \iint_D (xf'_x + yf'_y) dx dy + \iint_D \frac{x^2 + y^2}{2} (f''_{xx} + f''_{yy}) dx dy.$$

$$\begin{aligned} \text{由题设} \quad \iint_D \frac{x^2 + y^2}{2} (f''_{xx} + f''_{yy}) dx dy &= \iint_D \frac{x^2 + y^2}{2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=1} \frac{r^2}{2} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{2} (-2e^{-1} + 1), \end{aligned}$$

又注意在 L 上 $x^2 + y^2 = 1$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x^2 + y^2}{2} f'_x dy - \frac{x^2 + y^2}{2} f'_y dx &= \frac{1}{2} \oint_L f'_x dy - f'_x dx \stackrel{\text{格林}}{=} \frac{1}{2} \iint_D (f''_{xx} + f''_{yy}) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=1} e^{-r^2} r dr = -\frac{\pi}{2} (e^{-1} - 1), \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad \text{左} = \iint_D (xf'_x + yf'_y) dx dy = -\frac{\pi}{2} (e^{-1} - 1) - \frac{\pi}{2} (-2e^{-1} + 1) = \frac{\pi}{2e} = \text{右}.$$

例 6-64 在过点 $O(0, 0)$ 和 $A(\pi, 0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

$$\begin{aligned}\text{解: } I(a) &= \int_L (1+y^3)dx + (2x+y)dy \\ &= \int_0^\pi (1+a^3\sin^3x + (2x+a\sin x)a\cos x)dx = \pi - 4a + \frac{4}{3}a^3.\end{aligned}$$

令 $I'(a) = -4 + 4a^2 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 舍去); 又 $I''(1) = 8 > 0$, 则 $I(a)$ 在 $a = 1$ 处取极小值, 且 $a = 1$ 是 $I(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的惟一极值点, 故 $a = 1$ 时 $I(a)$ 取最小值, 则所求曲线为 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$.

例 6-65 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 上, 问当 R 取何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大?

分析: 先求出球面 Σ 在定球面内的部分面积 $S(R)$, 再求 $S(R)$ 的最大值, 为了方便, Σ 的球心不妨取在 z 轴上.

解: 设 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = R^2$, 则两球面交线在 xOy 平面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}, \\ z = 0. \end{cases}$$

令 $R^2 - \frac{R^4}{4a^2} = b^2, b > 0$, 从而, 球面 Σ 在定球面内的部分面积为

$$\begin{aligned}S(R) &= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy \Big|_{z=a-\sqrt{R^2-x^2-y^2}} \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{Rr}{\sqrt{R^2-r^2}} dr = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}.\end{aligned}$$

$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a}$, 令 $S'(R) = 0$, 得 $R = \frac{4}{3}a$, 且 $S''\left(\frac{4}{3}a\right) < 0$, 故 $R = \frac{4}{3}a$ 是极大值点, 又极值点惟一, 故当 $R = \frac{4}{3}a$ 时, 球面 Σ 在定球面内的部分的面积最大.

例 6-66 在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

解法 1: 由原点到 M 点的直线方程为 $\begin{cases} x = \xi t, \\ y = \eta t, \\ z = \zeta t, \end{cases}$

$$\text{则 } W = \int_{OM} yz dx + zx dy + xy dz = \int_0^1 3\xi\eta\zeta t^2 dt = \xi\eta\zeta.$$

以下求 $W = \xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$ ($\xi \geq 0, \eta \geq 0, \zeta \geq 0$) 下的最大值.

$$\text{令 } F(\xi, \eta, \zeta) = \xi\eta\zeta + \lambda \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} \right), \text{ 由 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \xi} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \eta} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \zeta} = 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} \eta\zeta = \frac{2\lambda}{a^2} \xi, \\ \xi\zeta = \frac{2\lambda}{b^2} \eta, \\ \xi\eta = \frac{2\lambda}{c^2} \zeta, \end{cases}$$

从而 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2}$, 即得 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2} = \frac{1}{3}$, 于是得 $\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}$.

由问题的实际意义知 $W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

$$\text{解法 2: } W = \int_{OM} yz dx + xz dy + xy dz = \int_{OM} d(xyz) = xyz \Big|_{(0,0,0)}^{(\xi, \eta, \zeta)} = \xi\eta\zeta.$$

由不等式 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3}$ 可知, 当 $x+y+z$ 一定时, $x=y=z$ 时的乘积 xyz 达到最大.

本题中 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$, 而 $\xi\eta\zeta$ 达到最大与 $\frac{\xi^2}{a^2} \frac{\eta^2}{b^2} \frac{\zeta^2}{c^2}$ 达到最大点是一致的, 从而可知 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2}$ 时, $W = \xi\eta\zeta$ 达到最大, 即 $\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 时, W 达到最大, 且 $W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

6.3.9 多元积分应用

1. 多元积分的微元法

注意多元微元法的思想与一元微元法(见 3.3.9 节的 2)的思想是一致的, 请读者对照理解, 融会贯通. 这里只给出了一型的微元法, 对于二型积分 $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}$ 只要将位移微分换成向量微位移, 算其功后再积分即可, 而 $\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{s}$ 只要将有向曲面微分看成有向微平面块后, 计算流速场 $\vec{v}$ 通过它的流量后再积分即可.

重积分或 I 型积分的微元法: 设所求量 M (为了便于理解, 可先把 M 理解为质量, f 理解为密度) 是一个与区域 D 有关的量(注: 这里和下面使用的符号 $\iiint, D, d\sigma$, 可视具体积分改为 $\iint, \Omega, dv$ 或 $\int, L, ds$ 或 $\int, \Sigma, ds$ 或 $\int, [a, b], dx$).

如果存在一个以区域为自变量的实值函数 $M(X)$, 满足:

- (1) $M = M(D)$;
- (2) $M(X)$ 具有可加性, 即 $D_1 \cap D_2 = \emptyset \Rightarrow M(D_1 \cup D_2) = M(D_1) + M(D_2)$;
- (3) 在点 P 处的标准微分域 $d\sigma$ 上的微 M 值 $dM = M(d\sigma)$ 满足 $M(d\sigma) = f(P)d\sigma$.

$$\text{则 } M = M(D) \stackrel{\textcircled{1}}{=} \iint_D dM \stackrel{\textcircled{2}}{=} \iint_D f(P)d\sigma.$$

注: ① $M(d\sigma) = f(P)d\sigma$ 的数学定义是: 当含 P 点的任一区域 $\Delta\sigma$ 的直径 $\lambda(\Delta\sigma) \rightarrow 0$ 时,

用 $f(P)\Delta\sigma$ 代替 $M(\Delta\sigma)$ 的相对误差 $\left| \frac{M(\Delta\sigma) - f(P)\Delta\sigma}{f(P)\Delta\sigma} \right| \rightarrow 0$. ② $M(d\sigma) = f(P)d\sigma$ 的哲学含

义是:左边是精确值,右边是替代值,但这一替代是一个相对误差为0的微观替代.从宏观看, $d\sigma$ (指其面积或体积或长度), $f(P)d\sigma$, $M(d\sigma)$ 的数值都是0(而 $D, f(P), M$ 都是宏观的非0值),但从微观看,它们就不一定相同了,如 $M(d\sigma)/d\sigma = f(P)$, $M(d\sigma)/(f(P)d\sigma) = 1$.在微观中计算它们之间的关系称为微分(或微观)计算.显然用微元法解题最关键的一点就是要找到可以替代 $dM = M(d\sigma)$ 的 $f(P)d\sigma$,且保证这一替代的相对误差为0(保证的根据是微观尺度与宏观尺度的比等于0).

解释上面的①,先把 D 微分成一个一个的微分域 $d\sigma$,再由 $M(X)$ 的可加性, $M = "D$ 上所有的 $M(d\sigma)$ 即 dM 的和" $= \iint_D dM$.

解释上面的②,因为用 $f(P)d\sigma$ 替代 $M(d\sigma)$ 的相对误差为0

(或者说 $\lambda(\Delta\sigma) \rightarrow 0$ 时,相对误差 $\left| \frac{M(\Delta\sigma) - f(P)\Delta\sigma}{f(P)\Delta\sigma} \right| \rightarrow 0$),而求和不增加相对误差,所以用 $\iint_D f(P)d\sigma$ 替代 $M = \iint_D M(d\sigma) = \iint_D dM$ 的相对误差也为0(或者说 $\lambda(\Delta\sigma) \rightarrow 0$ 时,相对误差 $\left| \frac{M - \sum f(P)\Delta\sigma}{\sum f(P)\Delta\sigma} \right| \xrightarrow{\text{也}} 0$,其中 $M = \sum M(\Delta\sigma)$).

2. 用一元微元法解多元积分问题

许多多元积分的问题,只要调整好问题的角度和方式,都可以灵活地运用一元微元法将该多元积分问题巧妙、直观、简捷地解出,如例6-53注,例6-80,例6-69方法3.又如,三重积分的先二后一积分法就可以理解成将 Ω 切片,算出每片的质量后,将各片质量积起来.再如,以 xy 面上的曲线 L 为准线、母线平行于 z 轴的柱面 S 被 $z = f(x, y) > 0$,与 $z = 0$ 截下的面积(如图6-44) $S = \int_L f(x, y)ds$,也是典型的一元微元法思想(请读者自己解释).

例6-67 用微元法解释化多重积分为(直角、极、柱、球坐标的)多次积分公式.

$$\begin{aligned} \text{解: 先以 } \iiint_{\Omega} f dx dy dz &\stackrel{\text{①}}{=} \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dx dy dz \right] \\ &\stackrel{\text{②}}{=} \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dx dy dz \right] \right] \\ &\stackrel{\text{③}}{=} \int_{C_F}^{C_E} \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy dz \right] \end{aligned}$$

为例.首先将 Ω 看成是由长 dx 宽 dy 高 dz 的微分长方体(也称微分域)整齐排列构成的,又因为在点 (x, y, z) 处的标准微分域(由 $X = x, X = x + dx, Y = y, Y = y + dy, Z = z, Z = z + dz$ 六个坐标面围成)上的微元为 $f(x, y, z)dx dy dz$,所以 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dx dy dz$ 就是把

Ω 中的所有微元加(或积 $= \sum$)起来.而上面介绍的3个公式就是介绍三种求和形式.如

①式的含义是先积“块”成“棍”,再积“棍”成“捆”,即先从 (x, y) 点在 $z = z_1(x, y)$ 处的最下一块,积到 $z = z_2(x, y)$ 处的最上一块成为一根“棍”,再将 D 中的所有“棍”积成一“捆”棍,从而把 Ω 中的全部微元积完.同理②式为:积“块”成“棍”,积“棍”成竖“片”,再积“片”成“摞”.

③式为:积“块”成横“片”,积“片”成“摞”.其他公式都类似,不过微分域和求和方式有所不同

而已.二重直角:微分域是长方形.极坐标:微分域是圆环上的小段块,求和方式为积块为扇形.“条”(像折扇的一条),然后积条成片,柱坐标的微分域是厚度为 dz 的圆环上的小段,而球坐标的微分域是厚度为 dr 的球壳上的一个小球面矩形块.求和形式的改变,可以得出不同的计算公式,如下述极坐标的另一种计算方法.

如果区域 D 如图 6-45 阴影所示,即 D 最靠近原点的点靠在 $r = a$ (称内端)上, D 最远离原点的点靠在 $r = b$ (称远端)上.又在环形区域 $a \leq r \leq b$ 内,用一条逆时针旋转的箭头穿过阴影,穿入阴影所碰到的线称顺线,穿出阴影所碰到的线称逆线,设顺逆线的极坐标方程为 $\theta = \theta_{\text{顺}}(r)$, $\theta = \theta_{\text{逆}}(r)$, 如图 6-45 所示,则 D 的极坐标表达式为 $D: a \leq r \leq b, \theta_{\text{顺}}(r) \leq \theta \leq \theta_{\text{逆}}(r)$, 且

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dr \int_{\theta=\theta_{\text{顺}}(r)}^{\theta=\theta_{\text{逆}}(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

例如,例 6-26(3) 题如直接用上述方法解题,则可一步得到结果,省去交换积分次序的技巧和过程.

仿此思想对球坐标改变求和方式,共可得到与图 6-13 类似的求和方式 6 种,3 种先 1 后 2,3 种先 2 后 1.图 6-13 是先 1(r) 后 2(θ, φ) 的一种,由于没有多少实用价值(就像图 6-13 的方法一样),这里就不再介绍了.

例 6-68 设半径为 R 的半球面 Σ 上任意一点的面密度等于该点到 Σ 对称轴距离的平方,求 Σ 的重心.

解: 设 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 则 z 轴为 Σ 的对称轴,面密度系数 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$, 设重心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性显然 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 而

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS} = \frac{\iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS}{\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS}.$$

下面用三种方法求积分.

方法 1: $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \Big|_{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} = \cdots = 4\pi R^4/3, D = (\Sigma)_{xy} = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 同理 $\iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS = \cdots = \pi R^5/2$.

方法 2: 利用球坐标, 则

$$\Sigma: x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi/2. \quad (*)$$

设 $M = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 用多元微元法: 在 (θ, φ) 处的标准微分域 $(\Theta = \theta, \Theta = \theta + d\theta, \Phi = \varphi, \Phi = \varphi + d\varphi)$ 所围的一个小球面矩形) 上的微元 $dM = \text{面密度} \times (\text{纬圆半径} \times d\theta) \times (\text{经圆半}$

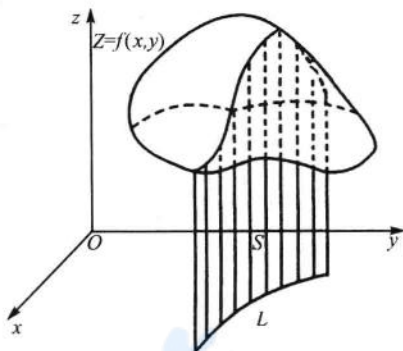


图 6-44

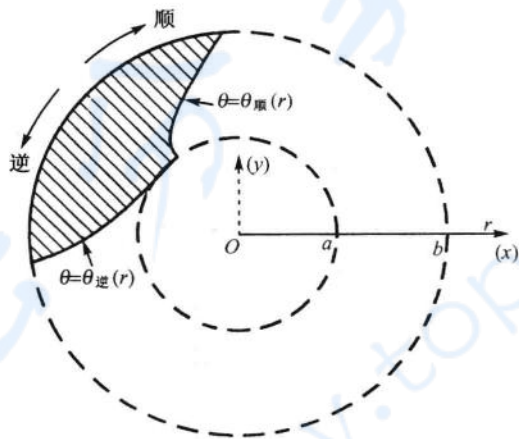


图 6-45

径 $\times d\varphi = (x^2 + y^2)(R \sin \varphi d\theta)(R d\varphi) \xrightarrow{\text{用(*)}} (R^2 \sin^2 \varphi) R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$. 所以

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = M = \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq \varphi \leq \pi/2}} dM = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} (R^2 \sin^2 \varphi) R^2 \sin \varphi d\varphi = \cdots = 4\pi R^4/3$$

同理, $\iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} (R \cos \varphi)(R^2 \sin^2 \varphi) R^2 \sin \varphi d\varphi = \cdots = \pi R^5/2$.

方法 3: 用一元微元法. 因为在 Σ 上 $x^2 + y^2 = R^2 - z^2$, 所以

$\iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma} z(R^2 - z^2) dS \xrightarrow{\text{记}} M$, 将 Σ 按 xz 面的极角

θ (如图 6-46) 分成一个一个的小环带, 则 $M = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} dM$, $dM = M[\theta, \theta + d\theta] = \text{新面密度} \times \text{带宽} \times \text{带长} = z(R^2 - z^2)(R d\theta)(2\pi R \cos \theta) = R \sin \theta (R^2 - R^2 \sin^2 \theta) (2\pi R^2 \cos \theta d\theta)$.

$$\iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS = \int_0^{\pi/2} R \sin \theta (R^2 - R^2 \sin^2 \theta) 2\pi R^2 \cos \theta d\theta = \cdots = \pi R^5/2,$$

同理, $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{\pi/2} (R^2 - R^2 \sin^2 \theta) 2\pi R^2 \cos \theta d\theta = \cdots = \pi R^4/3$.

总之, $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = [0, 0, (\pi R^5/2)/(4\pi R^4/3)] = (0, 0, 3R/8)$.

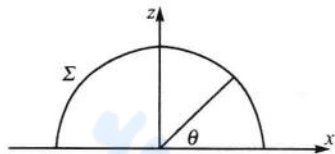


图 6-46

例 6-69 求由旋转抛物面 $x = \sqrt{y - z^2}$, 抛物柱面 $\sqrt{y} = 2x$ 及平面 $y = 1$ 所围立体 Ω 的体积 V .

解: 由口诀“含 x 方程上下面” $x = \sqrt{y - z^2}$, $x = \sqrt{y}/2$. “无 x 消 x 围 D 线”, 无 $x: y = 1$ 消 $x: 4(y - z^2) = y \Rightarrow y = 4z^2/3$, 所以得 D , 如图 6-47 阴影所示. 又 $y = 1, z = 0$ 代入 $x = \sqrt{y}/2$ 小, 所以

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \left(\int_{x=\sqrt{y}/2}^{x=\sqrt{y-z^2}} 1 dx \right) dy dz = 2 \int_0^{\sqrt{3}/2} dz \int_{y=4z^2/3}^{y=1} \left((y - z^2)^{1/2} - \frac{1}{2} y^{1/2} \right) dy \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}/2} \left[(y - z^2)^{3/2} \frac{2}{3} - \frac{1}{2} y^{3/2} \frac{2}{3} \right]_{y=4z^2/3}^{y=1} dz \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}/2} \left(\left(\frac{2}{3} (1 - z^2)^{3/2} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{2}{3} z^3 \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{3} \left(\frac{4}{3} \right)^{3/2} z^3 \right) \right) dz = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

例 6-70 求 Ω 的体积 V , Ω 由 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$, $x^2 + z^2 = a^2$, $y^2 + z^2 = a^2$ 所围成的包含原点的部分.

解: 设 Ω 在第一卦限的部分为 Ω_1 , 则 $V = 8 \iiint_{\Omega_1} dV$. 由于围 Ω_1 的方程 (注意 $x, y, z \geq 0$) 为 $x = 0, y = 0, z = 0, x^2 + y^2 = a^2, z = \sqrt{a^2 - x^2}, z = \sqrt{a^2 - y^2}$, “含 z 方程上下面” 3 个, 无 z 3 个, 消 $z, x = a, y = a, y = x$, 3 个, 画出 6 条围 D 线围出 4 个封闭区域 D_1, D_2, D_3, D_4 , 如图 6-48 所示. 由于 Ω_1 包含原点, 所以 D_3, D_4 不是 Ω_1 的投影. 因为 $x = y$ 是 $\Sigma_1: z = \sqrt{a^2 - x^2} \geq 0$ 与 $\Sigma_2: z = \sqrt{a^2 - y^2} \geq 0$ 的交线, 所以 Σ_1, Σ_2 是 $z = 0$ 上方 Ω_1 的人字形屋顶的两个面, $x = y$ 是屋脊线. 由于在 D_1 上 $x > y \Rightarrow \Sigma_1$ 之 $z \leq \Sigma_2$ 之 z , 所以 D_1 上的屋顶是 Σ_1 , 同理 D_2 上的屋顶是 Σ_2 , 故可知 $\Omega_1 = \Omega_{11} + \Omega_{12}$, 且 $(\Omega_{11})_{xy} = D_1, \Omega_{11}$ 上面 $z = \sqrt{a^2 - x^2}$,

下面 $z = 0$, 故

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega_{11}} dV &= \iint_{D_1} \left(\int_{z=0}^{z=\sqrt{a^2-x^2}} dz \right) dx dy \\&= \int_0^{a/\sqrt{2}} dx \int_{y=0}^{y=x} \sqrt{a^2-x^2} dy + \int_{a/\sqrt{2}}^a dx \int_{y=0}^{y=\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2-x^2} dy \\&= \int_0^{a/\sqrt{2}} x \sqrt{a^2-x^2} dx + \int_{a/\sqrt{2}}^a (a^2-x^2) dx = a^3 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

同理可得 $\iint_{\Omega_{12}} dV = \iint_{\Omega_{11}} dV$, 所以所求 $= 16a^3 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

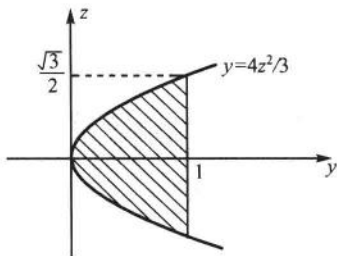


图 6-47

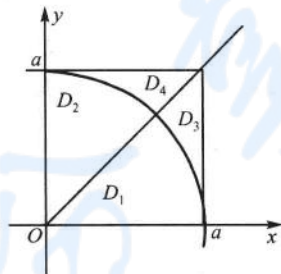


图 6-48

例 6-72 求被曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = xyz$ 所围立体 Ω 的体积 V .

分析: 因为方程中含 $x^2 + y^2 + z^2$, 所以可用球坐标变换. 又注意 $xyz \geq 0$, 及 Ω 的对称性.

解: 因为 $xyz = (x^2 + y^2 + z^2)^2$, 所以 $xyz \geq 0$, 且除原点 $(0,0,0)$ 外 $xyz > 0$. 故 Ω 只在第 1(+++), 3(-+-), 6(--+), 8(+--) 卦限(分别记为 $\Omega_1, \Omega_3, \Omega_6, \Omega_8$) 且每一个卦限内的物体都是独立的(因为 Ω 除原点外不与坐标面接触), 又从 Ω 的对称性, Ω 在各卦限内的体积是相同的.

再用球坐标变换求解, 先求出曲面的球坐标方程 $r = \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta$. 下面说明 Ω_1 在单位球面上的投影是 $D_{\theta\varphi}: 0 < \theta < \pi/2, 0 < \varphi < \pi/2$. 因为 $\forall (\theta, \varphi) \in D_{\theta\varphi}$ 存在惟一的 $r = \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta > 0$ 与之对应. 这说明从原点发出的射线与 Ω_1 的边界交且仅交一点, 再注意原点也在 Ω_1 中. 故

$$\begin{aligned}V &= 4 \iiint_{\Omega_1} dx dy dz = 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{r=0}^{r=\sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta} r^2 \sin \varphi dr \\&= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} (\sin \varphi) \frac{1}{3} (\sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta)^3 d\varphi \\&= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2^3} \sin^3 2\theta \cdot \frac{1}{2} d2\theta \int_0^{\pi/2} (\sin \varphi)^7 (1 - \sin^2 \varphi) d\sin \varphi \\&= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin^3 \alpha d\alpha \int_0^1 x^7 (1 - x^2) dx = \frac{1}{12} \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{360}.\end{aligned}$$

注: 如计算积分时碰到不会画图的方程, 不要慌, 应仔细的分析其代数和几何(如对称性、0点、↗、↘等)特征. 因为计算只需定性分析, 所以只需了解其大致图形. 一般常用的思想是描点思想, 算几个点的位置, 推测其大致图形.

例 6-72 设 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2 = 2a^2, a > 0$. 证明:

$$I = \oiint_S (x+y+z-\sqrt{3}a) dS \leq 12\pi a^3.$$

分析: 此题用例 6-38 的方法证不出, 实际上就是要计算左式.

证法 1: 由对称性知 $\oiint_S (x+y+z) dS = 3 \oiint_S z dS$.

$$\text{由于 } S \text{ 的形心的 } z \text{ 坐标为 } \bar{z} = \frac{\oiint_S z dS}{\oiint_S dS} = \frac{\oiint_S z dS}{8\pi a^2} = a,$$

故得 $\oiint_S z dS = 8\pi a^3$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \oiint_S (x+y+z-\sqrt{3}a) dS = 3 \oiint_S dS - \sqrt{3}a \oiint_S dS \\ &= 24\pi a^3 - \sqrt{3}a \cdot 8\pi a^2 = 8(3-\sqrt{3})\pi a^3 = \frac{4}{3+\sqrt{3}} \cdot 12\pi a^3 \leq 12\pi a^3. \end{aligned}$$

证法 2: S 上任一点 (x, y, z) 处向外的单位法向量为

$$\begin{aligned} \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} &= \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2}} \{x-a, y-a, z-a\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}a} \{x-a, y-a, z-a\}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \oiint_S ((x-a) + (y-a) + (z-a) + (3-\sqrt{3})a) dS \\ &= \sqrt{2}a \oiint_S (\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma) dS + (3-\sqrt{3})a \oiint_S dS \\ &= \sqrt{2}a \iint_S dydz + dzdx + dxdy + (3-\sqrt{3})a \cdot 8\pi a^2, \end{aligned}$$

对上式右端第一项的第二型面积分用高斯公式, 它等于零, 所以 $I = 8(3-\sqrt{3})\pi a^3$.

以下同证法 1.

证法 3: 实际上此题最直观的方法是平移坐标 $u = x-a, v = y-a, w = z-a$, 由曲面积分的物理意义.

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \oiint_{u^2+v^2+w^2=2a^2} (u+v+w+3a-\sqrt{3}a) dS \\ &= \oiint_{u^2+v^2+w^2=2a^2} (3-\sqrt{3})a dS = (3-\sqrt{3})a 4\pi(\sqrt{2}a)^2 \leq \text{右式}. \end{aligned}$$

例 6-73 证明: 由 $x=a, x=b, y=f(x)$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体对 x 轴的转动惯量 (密度 $\mu=1$) 为 $I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x) dx$, 其中 $f(x)$ 是连续的正值函数.

证: 设立体为 Ω , 则

$I_x = \iiint_{\Omega} dI_x$. 因为 $dI_x = “(x, y, z)$ 处的 dv 对 x 轴的转动惯量” $= (y^2 + z^2)\mu dv$,

所以 $I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dx dy dz = \int_a^b dx \iint_{D_x} (y^2 + z^2) dy dz$. 注意, $D_x: y^2 + z^2 \leq f(x)^2$.

所以 左 $= I_x = \int_a^b dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=f(x)} r^2 \cdot r dr = \int_a^b 2\pi \cdot \frac{1}{4} f^4(x) dx =$ 右.

例 6-74 一半径为 R , 高为 H 的均匀圆柱体, 在其对称轴上距上底为 a 处有一个质量为 m 的质点, 试求圆柱体对质点的引力.

解: 首先建立坐标系, 令圆柱体 $\Omega: x^2 + y^2 \leq R^2, -H \leq z \leq 0$, 体密度为 ρ (常数), 则质点位于 $Q(0, 0, a)$, 然后取 Ω 内点 $P(x, y, z)$ 处的微分域 dv , 可得 dv 内的物体对质点 Q 的微引力 $d\vec{F} = |d\vec{F}| \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|}$, $|d\vec{F}| = Gm dM / |\overrightarrow{QP}|^2 = Gm\rho dv / |\overrightarrow{QP}|^2$, 其中 G 是万有引力系数.

由于多个微力的和是向量和, 所以不能直接用积分算. 但可把微力写成坐标形式, 则合力的坐标 = 微力坐标的代数和, 这样就可以用积分算了.

设所求 $\vec{F} = \{F_x, F_y, F_z\}$, $d\vec{F} = \{dF_x, dF_y, dF_z\}$, 显然, $F_x = \iiint_{\Omega} dF_x, F_y = \iiint_{\Omega} dF_y,$
 $F_z = \iiint_{\Omega} dF_z$.

由于 $d\vec{F} = \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|^3} |d\vec{F}| = \{x-0, y-0, z-a\} Gm\rho dv / (\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2})^3$,
 所以

$$\begin{aligned} F_x &= \iiint_{\Omega} \frac{xGm\rho dv}{(x^2 + y^2 + (z-a)^2)^{3/2}}, \\ F_y &= \iiint_{\Omega} \frac{yGm\rho dv}{(x^2 + y^2 + (z-a)^2)^{3/2}}, \\ F_z &= \iiint_{\Omega} \frac{(z-a)Gm\rho dv}{(x^2 + y^2 + (z-a)^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

因为 $\Omega: x^2 + y^2 \leq R^2, -H \leq z \leq 0$ 关于 $x=0, y=0$ 对称, x, y 关于 x, y 是奇函数, 所以 $F_x = 0, F_y = 0$ (这一结论也可由直观直接得出).

$$\begin{aligned} F_z &\stackrel{\text{柱坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{r=R} r dr \int_{z=-H}^{z=0} \frac{(z-a)Gm\rho dz}{(r^2 + (z-a)^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi Gm\rho \int_0^R r \left(\frac{1}{2} \right) (r^2 + (z-a)^2)^{-\frac{1}{2}} (-2) \Big|_{z=-H}^{z=0} dr \\ &= 2\pi Gm\rho \int_0^R r [(r^2 + (H+a)^2)^{-\frac{1}{2}} - (r^2 + a^2)^{-\frac{1}{2}}] dr \\ &= 2\pi Gm\rho [\sqrt{r^2 + (H+a)^2} - \sqrt{r^2 + a^2}]_0^R \\ &= 2\pi Gm\rho (\sqrt{R^2 + (H+a)^2} - \sqrt{R^2 + a^2} - |H+a| + |a|). \end{aligned}$$

例 6-75 如图 6-49, 质点 P 沿着以 AB 为直径的圆周, 在从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用, $\vec{F}$ 的大小等于点 P 到原点 O 的距离其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\pi/2$, 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所做的功.

解: 设 $P(x, y)$ 先要求 $\vec{F}$, 设 $\vec{F} = \{a, b\}$, 由题设 $|\vec{F}| = |\overrightarrow{OP}|, \vec{F} \cdot \overrightarrow{OP} = 0, b > 0$, 因

为 $\vec{OP} = \{x, y\}$. 显然, $\vec{F} = \{-y, x\}$ (法1: 从空间看, 令 $\vec{F} = \pm \vec{OP} \times \vec{k} = \pm (x\vec{i} + y\vec{j}) \times \vec{k} = \pm (-x\vec{j} + y\vec{i})$; 法2: 先任找一个 $\vec{C} \neq \vec{0}$ 且 $\vec{C} \perp \{x, y\}$, 则 $\vec{F} = \pm |\vec{OP}| |\vec{C}|$, 由于 $\vec{C}$ 可任意, 显然可取 $\vec{C} = \{y, -x\}$). 故所求

$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\widehat{AB}} \{-y, x\} \cdot \{dx, dy\} = \int_{\widehat{AB}} (-y)dx + xdy.$$

由于 $Q'_x - P'_y = 2$, 所以用格林公式

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB+BA}} - \int_{\widehat{BA}} \\ &= - \iint_D 2dx dy - \int_{x=1}^{x=3} (-y)dx + xdy \Big|_{y=x+1} \\ &= -2\pi - \int_1^3 (-(x+1) + x)dx = -2\pi + 2. \end{aligned}$$

注: ① 直线两点式可以仿空间点向式 $\frac{x-1}{1-3} = \frac{y-2}{2-4}$. ② 求 W 的另一方法是写出 $\widehat{AB}$ 的参数方程 $x = 2 + \sqrt{2}\cos t, y = 3 + \sqrt{2}\sin t, t$ 从 $\pi/4$ 到 $-3\pi/4 \Rightarrow W = \int_{\pi/4}^{-3\pi/4} ((-y)dx + xdy)$ 代入 $\widehat{AB}$ 的表达式.

例 6-76 设密度为1的流体的流速为 $\vec{v} = xz^2\vec{i} + \sin x\vec{k}$, 曲面 S 是由曲线 $\begin{cases} y = \sqrt{1+z^2} (1 \leq z \leq 2) \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转面, 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角, 求单位时间内流体流向曲面 S 正侧的流量 Q .

解: 流量 Q 为 S 上的第二型面积分为

$$Q = \iint_S xz^2 dy dz + \sin x dx dy,$$

旋转面 S 的方程为

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1, \quad 1 \leq z \leq 2.$$

令平面 S_1 为: $z = 2, (x^2 + y^2 \leq 5)$, 其法向量与 z 轴正向相反. 平面 S_2 为: $z = 1, (x^2 + y^2 \leq 2)$, 其法向量与 z 轴正向相同 (见图 6-50), 则

$$\begin{aligned} Q &= \iint_{S+S_1+S_2} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} \\ &= - \iiint_{\Omega} z^2 dv + \iint_{x^2+y^2 \leq 5} \sin x dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \sin x dx dy \\ &= - \int_1^2 z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1+z^2} dx dy + 0 - 0 = - \int_1^2 z^2 \cdot \pi(1+z^2) dz = - \frac{128}{15} \pi. \end{aligned}$$

6.4.10 杂例

例 6-77 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $f(u)$ 二阶导数连续, 求 $\text{div}(\text{grad} f(r))$; 又问 $f(r)$ 等于

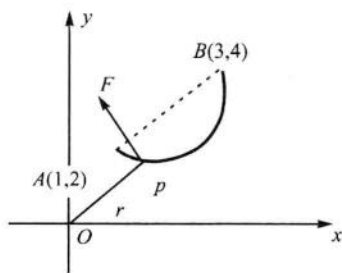


图 6-49

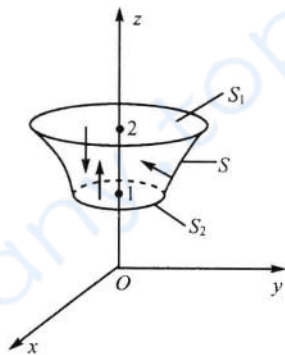


图 6-50

什么时, $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = 0$

解: $\operatorname{grad} f(r) = \{(f(r))'_x, (f(r))'_y, (f(r))'_z\} = \left\{f' \frac{x}{r}, f' \frac{y}{r}, f' \frac{z}{r}\right\},$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) &= \left(f' \frac{x}{r}\right)'_x + \left(f' \frac{y}{r}\right)'_y + \left(f' \frac{z}{r}\right)'_z \\ &= f'' \cdot \left(\left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{z}{r}\right)^2\right) + f' \cdot \left(\frac{r^2 - x^2}{r^3} + \frac{r^2 - y^2}{r^3} + \frac{r^2 - z^2}{r^3}\right) \\ &= f'' + f' \frac{2}{r} = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0,\end{aligned}$$

所以, 上式 = 0 时, $f'(r) = e^{-\int \frac{2}{r} dr} C = C e^{-2 \ln r} = \frac{C}{r^2},$

所以 $f(r) = -\frac{C}{r} + C_1; C, C_1$ 是任意常数.

例 6-78 设 $f(x, y)$ 的 4 阶偏导数连续, 又在 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1\}$ 的边界上 $f(x, y) = 0$, 在 D 中 $\left|\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y}\right| \leq B$. 求证 $\left|\iint_D f(x, y) dx dy\right| \leq \frac{B}{144}.$

分析: 回忆例 3-49, $f(a) = f(b) = 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{4} \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|$ 的分部积分(因为积分中只有分部积分才会出现导数)解法, 并注意 $f'_2(1, y) = ?$

解:

$$\begin{aligned}\left|\iint_D f(x, y) dx dy\right| &= \left|\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy\right) dx\right| \\ &\stackrel{\substack{\text{令 } f dy = u dv \text{ 则} \\ u = f, v = y + c_1}}{\leq} \left|\int_0^1 \left(f(x, y)(y + c_1)\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 (y + c_1) f'_2(x, y) dy\right) dx\right| \\ &\stackrel{f(x, 1) = f(x, 0) = 0}{\leq} \left|\int_0^1 \left(\int_0^1 f'_2(x, y) \frac{1}{2} d(y^2 + 2c_1 y + c_2)\right) dx\right| \\ &= \frac{1}{2} \left|\int_0^1 \left(f'_2(x, y)(y^2 + 2c_1 y + c_2)\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 (y^2 + 2c_1 y + c_2) f''_{22}(x, y) dy\right) dx\right| \\ &\stackrel{\substack{\text{为了前一项} = 0 \\ \text{令 } 2c_1 = -1, c_2 = 0}}{\leq} \frac{1}{2} \left|\int_0^1 \left(\int_0^1 y(1-y) f''_{22}(x, y) dy\right) dx\right| \\ &\stackrel{\text{换序}}{\leq} \frac{1}{2} \left|\int_0^1 y(1-y) \left(\int_0^1 f''_{22}(x, y) dx\right) dy\right| \\ &= \frac{1}{2} \left|\int_0^1 y(1-y) \left((x + c_3) f''_{22}(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x + c_3) f''_{221}(x, y) dx\right) dy\right| \\ &\stackrel{\substack{\text{因为 } f(1, y) = 0, \text{ 所以} \\ f'_2(1, y) = f''_{22}(1, y) = 0}}{\leq} \frac{1}{2} \left|\int_0^1 y(1-y) \left(\int_0^1 f''_{221}(x, y) \frac{1}{2} d(x^2 + 2c_3 x + c_4)\right) dy\right| \\ &\stackrel{\substack{\text{令 } 2c_3 = -1 \\ c_4 = 0}}{\leq} \frac{1}{4} \left|\int_0^1 y(1-y) \left((x(1-x) f''_{221}(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 x(1-x) f^{(4)}_{2211}(x, y) dx\right) dy\right| \\ &\leq \frac{1}{4} \int_0^1 |y(1-y)| \left(\int_0^1 |x(1-x)| |f^{(4)}_{2211}(x, y)| dx\right) dy.\end{aligned}$$

$$\left(\text{注意: } |f_{2211}^{(4)}(x, y)| = \left| \frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} \right| \leq B \right)$$

$$\leq \frac{1}{4} \int_0^1 y(1-y) \left(\int_0^1 x(1-x) B dx \right) dy = \frac{B}{144}.$$

例 6-79 已知 Σ 是介于两平面 $z=0$ 与 $z=H$ 之间的圆柱面 $x^2+y^2=R^2$, 则曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2+y^2+z^2} dS = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: 一元微元法, 分 Σ 为窄柱条,

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} \frac{1}{R^2+z^2} dS = \int_{z=0}^{|H|} \frac{2\pi R dz}{R^2+z^2} = 2\pi R \cdot \frac{1}{R} \arctan \frac{z}{R} \Big|_0^{|H|} = 2\pi \arctan \frac{|H|}{R}.$$

6.4 习题与参考答案

6.4.1 习题

6-1 设 D 是 xy 平面上点 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则

$$\iint_D \sin y^3 (\sin x^3 + \cos x^3) d\sigma \text{ 等于}$$

$$(A) 2 \iint_{D_1} \sin y^3 \cos x^3 d\sigma;$$

$$(B) 2 \iint_{D_1} \sin y^3 \sin x^3 d\sigma;$$

$$(C) 4 \iint_{D_1} \sin y^3 (\sin x^3 + \cos x^3) d\sigma;$$

$$(D) 0.$$

6-2 计算 $\iint_D \frac{y \sin(x-1)}{x-1} dx dy$, D 是由 $x=y+2$, $x=y^2$ 围成.

6-3 计算 $\iint_D y dx dy$, D 由 x, y 轴和 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 围成, $a > 0, b > 0$.

6-4 计算 $\iint_D (\sqrt{x^2-2xy+y^2}+2) d\sigma$, $D: x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.

6-5 计算 $\iint_D |x^2+y^2-2y| dx dy$, $D: x^2+y^2 \leq 4$.

6-6 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min|x, y| e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

6-7 证明: $2\pi(\sqrt{17}-4) \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{16+\sin^2 x + \sin^2 y}} dx dy \leq \frac{\pi}{4}$.

6-8 设在 $[a, b]$ 上 $\varphi(x)$ 连续且 $\varphi(x) > 0$, 证明 $\int_a^b \varphi(x) dx \int_a^b \frac{1}{\varphi(x)} dx \geq (b-a)^2$.

6-9 计算 $\int_0^\pi dx \int_0^x \frac{x y \sin x \sin y}{(1+\cos^2 x)(1+\cos^2 y)} dy$.

6-10 设 $f'(x)$ 连续 $a > 0$, 证明: $\int_0^a dx \int_0^x \frac{f'(x)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}} dy = \pi(f(a) - f(0))$.

6-11 设 $f(x, y) = F''_{xy}(x, y)$, 计算 $\int_a^A dx \int_b^B f(x, y) dy$.

6-12 计算 $\int_C \sqrt{2y^2+z^2} ds$, $C: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x=y. \end{cases}$

6-13 计算 $\int_C |y| ds$, 其中 C 为双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$.

- 6-14 计算 $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 及 $z = 1$ 之间的部分.
- 6-15 计算 $\iint_S (x + y + z) dS$, 其中 S 为上半球面 $Z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.
- 6-16 计算 $\iint_S (z + |x|)^2 dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.
- 6-17 计算 $\oint_C \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, 其中 C 为以 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$ 为顶点的正方形闭路.
- 6-18 计算曲线积分 $\oint_L e^x((1 - \cos y)dx - (y - \sin y)dy)$, 其中 L 为区域 $0 < x < \pi, 0 < y < \sin x$ 边界的正方向围线.
- 6-19 计算 $\int_C (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y - 1)dy$, 其中 C 为由点 $A(2a, 0)$ 到点 $B(0, 0)$ 的上半圆周 $(x - a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$.
- 6-20 计算 $\int_C \frac{(x - y)dx + (x + y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为从点 $A(-a, 0)$ 到点 $B(a, 0)$ 的上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, y \geq 0$.
- 6-21 计算 $\int_C \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x}\right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}\right) dy$, 其中 C 为抛物线 $y = 4\pi\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$ 上从点 $A(1, \pi)$ 到点 $B(2, \pi)$ 的有向曲线段.
- 6-22 求曲线积分 $I = \oint_L \frac{(x + 4y)dy + (x - y)dx}{x^2 + 4y^2}$ 的值, 其中 L 为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 1$ 的正向.
- 6-23 计算 $\oint_C (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$, 若从 x 轴正向看去, C 的方向为逆时针方向.
- 6-24 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧位于 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.
- 6-25 计算 $\oint_{\Sigma} xz^2 dy dz + (x^2 y - z^3) dz dx + (2xy + y^2 z) dx dy$, 其中 Σ 为半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的内侧.
- 6-26 计算 $\oint_{\Sigma} \frac{y dz}{x} + \frac{z dx}{y} + \frac{x dy}{z}$, 其中 Σ 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.
- 6-27 计算 $\iint_{\Sigma} (1 - x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy$, 其中 Σ 是由曲线 $x = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转面外侧.
- 6-28 计算 $\oint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ 的外侧.
- 6-29 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$.
 (1) Σ 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧; (2) Σ 为上半椭圆面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1 (z \geq 0)$ 的上侧.
- 6-30 计算 $\oint_{\Sigma} x^3 dy dz + \left(\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3\right) dz dx + \left(\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3\right) dx dy$, 其中 Σ 为区域 Ω 的外侧, Ω 由不等式 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 所确定, $f(u)$ 有连续一阶导数.
- 6-31 求线密度为常数的摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq \pi)$ 的重心.
- 6-32 求柱面 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分的面积.
- 6-33 求密度为常数 ρ 、半径为 R 的球体对于它的一条切线的转动惯量.
- 6-34 设在右半平面内力 $\vec{F} = -\frac{k}{r^3}(x\vec{i} + y\vec{j})$ 构成一力场, 其中 k 为常量, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 证明质点在此力场内运动时, 场力所做的功与路径无关.

6.4.2 参考答案及提示

6-1 A.

6-2 $(3 - \sin 3)/2$.

6-3 $ab^2/30$, 描点法画图.

6-4 $\pi(2\ln 2 - 1)/4$, 含 $|x - y|$.

6-5 9π , 用 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 分 D .

6-6 $-\sqrt{\pi/2}$.

6-7 用 $0 \leq \sin^2 x + \sin^2 y \leq x^2 + y^2$.

6-8 仿例 6-22.

6-9 仿例 6-18.

6-10 换序, 令 $u = \sqrt{a - x}$.

6-11 $F(A, B) - F(a, B) - F(A, b) + F(a, b)$.

6-12 $2\pi a^2$.

6-13 $2a^2(2 - \sqrt{2})$.

6-14 $\sqrt{2}\pi$.

6-15 πa^3 .

6-16 $\frac{8\pi}{3}R^4$.

6-17 0.

6-18 $\frac{1}{5}(e^\pi - 1)$.

6-19 $\frac{\pi}{2}a^2$.

6-20 $-\pi$.

6-21 $1 + \pi$.

6-22 ① 当原点不包含在 L 所限定区域内时, $I = 0$; ② 当原点包含在 L 所限定区域内时, $I = \pi$; ③ 当原点在 L 上时, 原积分无意义.

6-23 -4π .

6-24 $\frac{2}{15}$.

6-25 $-\frac{2\pi}{5}a^5$.

6-26 $4\pi abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$.

6-27 $\frac{a^2}{2}\ln^2 a - \frac{a^2}{2}\ln a + \frac{a^2}{4} - \frac{1}{4} - \pi a^2(1 - e^{2a})$.

6-28 $\frac{8\pi R^3}{3}(a + b + c)$.

6-29 (1) 2π , (2) 2π .

6-30 $\frac{186}{5}\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

6-31 $\left(\frac{4}{3}a, \frac{4}{3}a \right)$.

6-32 $4a^2$.

6-33 $\frac{28}{15}\rho\pi R^5$.

6-34 $P = -kx/r^3, Q = -ky/r^3, Q'_x - P'_y = 0$.

第 7 章

无穷级数

7.1 本章导读

本章包括常数项级数和函数项级数两部分内容,其中常数项级数又包括正项级数、交错级数和任意项级数,函数项级数主要讨论幂级数和傅里叶级数,其重点内容是:

- (1) 数项级数的判敛及求幂级数的收敛域;
- (2) 将函数展开为幂级数;
- (3) 求某些数项级数的和或某些幂级数的和函数;
- (4) 将函数展开为傅里叶级数,收敛定理.

本章对数学二不要求.

7.2 大纲及其基础内容

1. 常数项级数的收敛与发散的概念,收敛级数的和的概念,级数的基本性质与收敛的必要条件

1) 数项级数的定义

设有数列 $\{u_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 称做以 u_1 为首项, 以 u_n 为通项的无穷级数.

$u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k = s_n$, s_n 称做无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项的部分和.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 s , s 称做无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s$; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 不存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和不存在. 数列 $\{u_n\}$ 称为一般项数列, $\{s_n\}$ 称为部分和数列, 注意它们之间的联系.

$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, $u_n = s_n - s_{n-1}$, 当级数收敛时 $r_n = s - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$ 称为级数的余项(或余和).

2) 数项级数的性质

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 或不存在是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充分条件.

(3) 设 c 是非零常数, m 是大于或等于 1 的整数, 则级数 $\sum_{n=m}^{\infty} cu_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性一致.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中加入有限项或去掉有限项不改变级数的收敛性.

(5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s_1$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = s_2$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm$

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = s_1 + s_2.$$

(6) 收敛级数任意加括号后所得级数都收敛, 且其和不变.

注: 对于级数, 以下是一些基本事实:

① 若两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 中, 一个收敛, 一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 发散; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的敛散性不确定.

② 级数加括号后收敛, 则原级数的敛散性不确定.

③ 性质(1)只是级数收敛的必要条件, 不能由此判定级数收敛, 但不满足此条件的级数一定发散, 这一点是常使用的.

2. 几何级数与 p 级数

几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$, 当 $|q| < 1$ 时收敛, 当 $|q| \geq 1$ 时发散; p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 当 $p > 1$ 时收敛,

当 $p \leq 1$ 时发散. 此外, 常用的还有 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$, 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

3. 正项级数的比较审敛法、比值审敛法、根值审敛法

1) 比较判别法

(1) 第一比较法: 设当 $n > N$ 时, 有 $0 \leq u_n \leq v_n$, 那么若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

(2) 第二比较法(极限形式): 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A, 0 < A < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛, 同时发散.

当 $A = 0$ 时, 可由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛; 当 $A = +\infty$ 时, 可由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

2) 达朗贝尔比值法

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 当 $\rho < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 当 $\rho > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$; 当 $\rho = 1$ 时, 此判别法失效.

3) 柯西根值法

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 当 $\rho < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 当 $\rho > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 此时必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$; 当 $\rho = 1$ 时, 此判别法失效.

注: (1) 正项级数收敛的充分必要条件是其部分和数列 $|S_n|$ 有界.

(2) 比值法与根值法条件是充分但非必要. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n > 0)$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho < 1$.

(3) 在施用比较法时, 经常与 p 级数比较来确定无穷小 u_n 关于 $\frac{1}{n}$ 的阶. 即 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 是 $\frac{1}{n^p}$ 的同阶无穷小, 若 $p > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $p \leq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(4) 凡涉及证明的命题一般不用比值法与根值法, 而用比较判别法.

4. 交错级数的莱布尼兹定理

莱布尼兹判别法: 设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0)$ 满足下面两个条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1}, n = 1, 2, \dots$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 且其和小于首项 u_1 , 余项 $|r_n| < u_{n+1}$.

注: 用莱布尼兹判别法判别交错级数是否收敛时, 要考察 u_n 与 u_{n+1} 的大小, 方法有三种:

(1) 比值法, 即考察 $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 是否小于 1;

(2) 差值法, 即考察 $u_n - u_{n+1}$ 是否大于 0;

(3) 由 u_n 找出一个连续可导函数 $f(x)$, 使 $u_n = f(n), n = 1, 2, \dots$, 考察 $f'(x)$ 是否小于 0.

最后莱布尼兹判别法是给出交错级数收敛的一个充分条件, 但不是必要的.

5. 绝对收敛与条件收敛

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛, 并称此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛; 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

注: 对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 下列结论是基本的:

(1) 绝对收敛的级数一定收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 条件收敛级数的正项(或负项)构成的级数一定发散, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(|u_n| + u_n)$ 与

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(u_n - |u_n|)$ 均发散.

6. 函数项级数的收敛域与和函数的概念

1) 收敛点与收敛域

对于函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的基本要求是 $u_n(x), n = 1, 2, \dots$ 有共同的定义域 I . 若 $x_0 \in I$, 常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则就是发散点. 所有收敛点构成的集合就是收敛域, 所有发散点构成的集合就是发散域.

2) 和函数

函数项级数在其收敛域内有和, 其值与收敛点 x 有关, 记作 $s(x)$. $s(x)$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数, 即 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, x 属于收敛域.

3) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛域的求法

(1) 用比值法(或根值法)求 $\rho(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \rho(x), \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \rho(x);$$

(2) 解不等式方程 $\rho(x) < 1$, 求出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛区间 (a, b) ;

(3) 考察 $x=a$ (或 $x=b$) 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ (或 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$) 的敛散性;

(4) 写出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域.

7. 幂级数的收敛半径、收敛区间和收敛域的求法

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 都称为幂级数. 前者称为在 $x_0 = 0$ 处的幂级数(或 x 的幂级数), 后者称为在 x_0 处的幂级数(或 $x - x_0$ 的幂级数), 其中 a_n 为常数. 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 只要通过变换 $t = x - x_0$, 就可将其化为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的幂级数, 故可着重对 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 进行研究.

1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛性特点

(1) 设 $x = x_0 \neq 0$ 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 则对任意 $x, |x| < |x_0|$ 时, 该级数收敛且绝对收敛; 设 $x = x_1$ 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散, 则对任意 $x, |x| > |x_1|$ 时, 该级数发散.

(2) 存在收敛区间与收敛半径. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 存在非零的收敛点, 也存在发散点, 则存在实数 $R, 0 < R < +\infty$, 使得若 $x \in (-R, R)$, 则该级数收敛; 若 $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$, 则该级数发散($|x| = R$ 时的敛散性另行考虑. 其中 R 称为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, $(-R, R)$

称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x=0$ 点收敛, 规定收敛半径 $R=0$,

例如 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$; 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在整个数轴上收敛, 则规定收敛半径 $R=+\infty$, 例如 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

(3) 如果 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, 那么幂级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛.

2) 收敛半径及收敛域的求法

求收敛域的步骤如下.

(1) 求收敛半径. 使用比值法或根值法, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$), 则

$$R = \begin{cases} 1/\rho, & 0 < \rho < +\infty, \\ 0, & \rho = +\infty, \\ +\infty, & \rho = 0. \end{cases}$$

(2) 讨论端点的敛散性. 如果 $0 < R < +\infty$, 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = \pm R$ 处的敛散性.

(3) 收敛区间 $(-R, R)$ 再加上 $x = \pm R$ 处的收敛点, 称为幂级数的收敛域.

注: 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{Pn}$ (其中, P 是给定的自然数), 则 $R = \sqrt[P]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|}$ 幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径、收敛区间、收敛域的求法可类似讨论.

8. 幂级数在其收敛区间内的基本性质, 简单幂级数的和函数的求法

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s(x)$, $s(x)$ 称为和函数, 定义在收敛域上, 收敛半径为 R_1 .

(1) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = g(x)$, 收敛半径为 R_2 , 则在 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 公共收敛域内可进行如下的运算:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n = s(x) \pm g(x), \quad R = \min\{R_1, R_2\}.$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = s(x)g(x), \quad R = \min\{R_1, R_2\}.$$

其中, $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$.

(2) $s(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续. 又如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R, R > 0$) 处也收敛, 则 $s(x)$ 在点 $x = R$ 左连续 (或在点 $x = -R$ 右连续).

(3) 和函数 $s(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可导, 并且有逐项求导公式 $s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' =$

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, 同时求导后的幂级数的收敛半径仍为 R . 因此, 和函数 $s(x)$ 在 $(-R, R)$ 内任意次可导, 并有逐项求导公式

$$s^{(k)}(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k},$$

它的收敛半径也是 R .

(4) 在 $(-R, R)$ 内可逐项积分, 即

$$\int_0^x s(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

并且逐项积分后收敛半径也不变.

(5) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s(x)$, $|x| < R$, 又 $\varphi(x)$ 处处连续, 则有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (\varphi(x))^n = s(\varphi(x)), x \in \{|\varphi(x)| < R\}.$$

注: (1) 逐项积分, 逐项求导后得到的幂级数与原级数收敛区间不变, 收敛域可能发生改变.

(2) 求幂级数的和函数往往通过变量换元法或通过逐项积分, 逐项求导后得到等比级数来求和函数.

9. 函数可展开为泰勒级数的充分必要条件

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内具有任意阶导数, 则级数

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \cdots + \\ &\quad \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \cdots \end{aligned} \quad (7-1)$$

称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点的泰勒(Taylor)级数. 特别, 若 $x_0 = 0$, 则级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots \quad (7-2)$$

称为 $f(x)$ 的麦克劳林(Maclaurin)级数.

函数 $f(x)$ 展成幂级数: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n (|x-x_0| < R) \Leftrightarrow |x-x_0| < R$, 级数式(7-1)收敛于 $f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1$$

是 $f(x)$ 的拉格朗日型余项. $f(x)$ 在 x_0 的幂级数展开式是惟一的.

若存在常数 L, M , 使对 $\forall$ 任意自然数 n , $f^{(n)}(x) \leq L M^n$, $\forall x, |x-x_0| < R$, 则在 $|x-x_0| < R$, $f(x)$ 的泰勒级数即式(7-1)收敛于 $f(x)$.

10. 几个常见函数的麦克劳林(Maclaurin)展开式

常用函数的幂级数展开式:

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(2) \sin x = x - \frac{1}{3!} x^3 + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}x^{n+1},$$

$$x \in (-1, 1].$$

$$(5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1).$$

端点 $x = -1, x = 1$ 是否收敛随 α 而定, 但该式在 $(-1, 1)$ 总有意义.

$$(6) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(7) \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

将给定函数在某点处展成幂级数有两种方法: 直接法与间接法. 所谓间接法, 就是利用上面已知的 7 个函数展开式, 通过适当的变量替换、四则运算、复合及逐项微分、积分, 将一个函数展成幂级数. 通常采用的就是间接法.

11. 函数的傅里叶 (Fourier) 系数与傅里叶级数, 狄利克雷 (Dirichlet) 定理, 函数在 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数, 函数在 $[0, l]$ 上的正弦级数和余弦级数

1) 概念

(1) 三角函数族的正交性

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots, \cos nx, \sin nx, \cdots$ 之中任何两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 上积分为零. 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0, \quad n = 1, 2, \cdots;$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0, \quad m, n = 1, 2, \cdots;$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = 0, \quad m, n = 1, 2, \cdots, m \neq n.$$

$$\text{同时有 } \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi, \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

(2) 傅里叶级数

在三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7-3)$$

中, 若

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n = 0, 1, 2, \cdots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n = 1, 2, \cdots \end{cases} \quad (7-4)$$

则称式(7-3)为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数, 记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7-5)$$

并且由式(7-4)所确定的系数 a_n, b_n 称为 $f(x)$ 的傅里叶系数.

2) 收敛性定理(狄利克雷充分条件)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足条件:

(1) 连续, 或只有有限个第一类间断点;

(2) 只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛, 其和函数为 $s(x)$, 且

$$s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f(x) \text{ 连续点,} \\ \frac{1}{2}(f(x_0-0) + f(x_0+0)), & x_0 \text{ 是 } f(x) \text{ 间断点,} \\ \frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0)), & x = \pm \pi. \end{cases}$$

3) 余弦级数和正弦级数

偶函数的傅里叶级数只有余弦项, 称为余弦级数; 奇函数的傅里叶级数只有正弦项, 称为正弦级数.

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(-x) = f(x)$, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \quad b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

又设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(-x) = -f(x)$, 则

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

4) 偶延拓和奇延拓

(1) 偶延拓: 设 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上非周期函数, 令 $F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ f(-x), & -\pi \leq x < 0, \end{cases}$

则 $F(x)$ 除 $x = 0$ 外在 $[-\pi, \pi]$ 上为偶函数, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 奇延拓: 设 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上非周期函数, 令 $F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ -f(-x), & -\pi \leq x < 0, \end{cases}$

则 $F(x)$ 除 $x = 0$ 外在 $[-\pi, \pi]$ 上为奇函数, 且

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

注: 函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上展开为傅里叶级数, 或在 $[0, l]$ 上展开为正弦级数和余弦级数(略).

7.3 题型、方法和小结

7.3.1 常数项级数敛散性的判定

解题思路. 关于常数项级数判别其收敛性的步骤为:

首先,对任意常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,由收敛的必要条件,若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$,则该级数发散; $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,需

进一步判别. 其次看级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的类别.

若是正项级数,则根据级数一般项的特点,选择判别法.

(1) 一般项中含 $n!$ 或是 n 个因子乘积形式,多用比值法.

(2) 一般项中含 n^p 因子的多用比较法的极限形式或比较法. 比较法的实质是比较无穷小的阶,比较的主要对象是 p 级数、几何级数.

(3) 某些级数可以利用已知敛散的一些级数结合级数的性质判别其收敛性.

(4) 利用定义,即考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 是否存在(或 s_n 是否有上界).

若是任意项级数,则:

(1) 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$,若收敛,则原级数绝对收敛;若发散,则看是否是交错级数.

(2) 若是交错级数,则一般用莱布尼兹判别法判别. 若原级数收敛,而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散,则为条件收敛.

(3) 若是交错级数,但不满足莱布尼兹条件或不是交错级数的任意项级数则用定义,或用级数有关性质判别. 如下方法可以参考使用:

① 比值判别法: 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \rho > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

② 根值判别法: 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

③ 讨论 $\{s_{2n}\}, \{s_{2n+1}\}$ 的敛散性,以及其他能够判定部分和数列 $\{s_n\}$ 敛散性的方法. 注意判别法均是充分条件,在推理中不要犯逻辑上的错误.

例 7-1 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln \frac{1}{n}}, a > 0$, 当_____时级数收敛,当_____时级数发散.

解: 应填: 当 $a > e$ 时级数收敛,当 $0 < a \leq e$ 时级数发散.

分析: 因为 $a^{\ln \frac{1}{n}} = a^{-\ln n} = n^{-\ln a} = \frac{1}{n^{\ln a}}$, 所以 $a > e$ 时级数收敛, $0 < a \leq e$ 时级数发散.

例 7-2 选择题

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+\alpha}{n^2}, \alpha > 0$; (4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n |a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}}, \alpha > 0$; (5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; (6) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ _____

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 α 有关(或敛散性不能确定).

(1) 应选(C).

分析: 注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, $1 - \cos \frac{\alpha}{n}$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 是同阶无穷小:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right) \right|}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{\alpha^2}{2}.$$

由比较判别法的极限形式及 $p = 2$ 时 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的收敛性, 便知原级数绝对收敛.

(2) 应选(A).

分析: 级数通项由两部分组成, 由 $\left| \frac{\sin(n\alpha)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ 绝对收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散. 由级数的性质, 可知原级数发散.

(3) 应选(B).

分析: 此级数的通项由两部分组成, 从而可拆开来分析得出结论.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha}{n^2}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 条件收敛, 可见原级数只能是条件收敛. 这是因为, 命 $u_n = (-1)^n \frac{n+\alpha}{n^2}$, 则 $\left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| = \left| u_n - (-1)^n \frac{\alpha}{n^2} \right| \leq |u_n| + \frac{\alpha}{n^2}$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则导致 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 也绝对收敛, 这是矛盾的.

此题也可用下述办法来说明: 容易验证原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足莱布尼兹定理的条件, 故知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 其次 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+\alpha}{n^2}$, 当 n 充分大时, $\frac{n+\alpha}{n^2} > \frac{1}{2n}$, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 故原级数条件收敛.

(4) 应选(C).

分析: 这里所讨论的级数虽然是交错级数, 但由于 a_n 没有明确的表达式, 故难用莱布尼兹定理, 从而先考虑是否绝对收敛.

由 $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \alpha}} \leq \frac{1}{2} \left(|a_n|^2 + \frac{1}{n^2 + \alpha} \right)$, 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \alpha}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都收敛, 根据比较法知原级数绝对收敛.

(5) 应选(C).

分析: 此题可以用两种不同的思路来分析.

一种思路是由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛出发, 知必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n a_n 2^n = 0$, 从而也必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n 2^n = 0$. 故存在 $M > 0$ 及正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| 2^n < M$, 即 $|a_n| < \frac{1}{2^n} M$ 成立, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} M$ 是收敛的, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 也是收敛的, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

另一种思路是, 将原给定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 视为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处的特殊情况, 且该幂级数在 $x = -2$ 收敛, 故当 $|x| < |-2|$ 时幂级数绝对收敛, 令 $x = 1$ 得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

绝对收敛.

(6) 应选(D).

分析: 取 $a_n = \frac{1}{n}$ 有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 取 $a_n = \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]}}{n}$, 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

注: 此题没有说 $a_n > 0$.

例 7-3 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为_____

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

解: 应选(D).

分析: 用直接法. 由原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 也收敛, 所以由级数性质 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 必收敛.

用排除法. 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$, 可排除(A); 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, 可排除(B)和(C), 故选(D).

例 7-4 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则级数_____.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

解: 应选(C).

分析: 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是交错级数, 且 $\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调减趋于零, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 而 $u_n^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{n}$, $n \rightarrow \infty$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散, 故应选(C).

例 7-5 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ _____.

解: 应选(A).

分析: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}}{a_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) = \lambda$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}\right|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 同敛散. 由原题设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其偶数项构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 也收敛, 故原级数绝对收敛.

例 7-6 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

分析: 由于级数的通项含有 $n!$ 和 n^n , 因此用比值法较好. u_{n+1}/u_n 的计算可以简单些.

解: 由比值法, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} / \frac{e^n n!}{n^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n},$$

由重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 知, 上式右端极限为 1, 此时比值法失效. 但是只要注意到数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 是单调递增趋于 e 的, 即对一切 n , 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$, 从而有 $u_{n+1}/u_n = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} >$

1, 由此得出 $u_{n+1} > u_n$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 于是原级数发散.

例 7-7 判定下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + 1}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}; \quad (4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^{5/4}}.$$

解: (1) 用比值法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4}{4^{n+1}} / \frac{n^4}{4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} < 1, \text{故级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n} \text{ 收敛.}$$

(2) 考虑到 $x \rightarrow 0$ 时, $\arctan x \sim x$, 用比较法.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{1}{n^2 + 1} / \frac{1}{n^2} = 1, \text{故原级数收敛.}$$

(3) 由比值法, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)!} / \frac{2^n n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{2}{e} < 1, \text{故级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n} \text{ 收敛.}$$

(4) 由比较法的极限形式, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^3}{n^{5/4}} / \frac{1}{n^{9/8}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^3}{n^{1/8}} = 0, \text{故由级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{9/8}} \text{ 收敛, 可推出级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^{5/4}} \text{ 也收敛.}$$

例 7-8 判别下列级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{3^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{\pi}{n}\right)^n; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \ln^2(n+1)}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 \sin \frac{\pi}{2^n}.$$

解: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{3^n}$ 的一般项 $u_n = \frac{2 + (-1)^n}{3^n} \leq \frac{3}{3^n}$, 由 $0 < u_n \leq \frac{3}{3^n}$, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{3^n}$ 收敛.

(2) 由柯西根值法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0 < 1$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{\pi}{n}\right)^n$ 收敛.

(3) 由柯西积分判别法, 有

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1) \ln^2(x+1)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{\ln^2(x+1)} d(\ln(x+1)) = \left. \frac{-1}{\ln(x+1)} \right|_1^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}, \text{所以}$$

广义积分收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \ln^2(n+1)}$ 也收敛.

(4) 一般项 $u_n = (n+1)^2 \sin \frac{\pi}{2^n}$, 由比值法, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^2 \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{n^2 \sin \frac{\pi}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 1,$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 \sin \frac{\pi}{2^n}$ 收敛.

例 7-9 判别下列级数是绝对收敛、条件收敛, 还是发散?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi^n} \sin \frac{\pi}{n+1}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^2 n}{n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n!)^2}{(2n)!}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}).$$

解: (1) 令 $u_n = \frac{1}{\pi^n} \sin \frac{\pi}{n+1}$. 所以 $u_n < \frac{1}{\pi^n}$, 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi} \right)^n$ 收敛, 所以原级数绝对收敛.

(2) 由 $\frac{\ln^2 n}{n} > \frac{1}{n}$, 由 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 可知 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^2 n}{n}$ 不会绝对收敛. 由洛必达法则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} = 0$, 又由于 $\left(\frac{\ln^2 x}{x} \right)' = \frac{\ln 2(2 - \ln x)}{x^2}$, 当 $x \geq 9$ 时, $\left(\frac{\ln x}{x} \right)' < 0$, 故原级数条件收敛.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4} < 1$, 故原级数绝对收敛.

(4) $\sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) = \sin(n\pi + (\sqrt{n^2 + a^2} - n)\pi) = (-1)^n \sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} \text{ 是交错级数.}$$

因为 n 充分大时, $0 < \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} < \frac{\pi}{2}$, 而 $\sin x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 是单调增加的. 所以

$$u_n = \sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} > u_{n+1} = \sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{(n+1)^2 + a^2} + (n+1)}.$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 故由莱布尼兹定理 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2})$ 收敛. 由于 $\sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$ 与 $\frac{1}{n}$ 是同阶无穷小 ($n \rightarrow \infty$), 所以原级数条件收敛.

例 7-10 判别下列级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} \right), \text{ 其中 } \{x_n\} \text{ 是递增有界的正数列};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{na^n}, \quad a > 0.$$

解: (1) 因 $\{x_n\}$ 是递增有界的正数列, 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 且有

$$0 < u_n = 1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}} \leq \frac{x_{n+1} - x_n}{x_1} = v_n.$$

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 因为 $s_N = \sum_{n=1}^N \frac{x_{n+1} - x_n}{x_1} = \frac{1}{x_1} \sum_{n=1}^N (x_{n+1} - x_n) = \frac{1}{x_1} (x_{N+1} - x_1)$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} s_N$ 存

在,故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

由正项级数的比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$ 收敛.

(2) 由 $u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^{\frac{1}{n}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 是收敛的 p 级数, 所以原级数收敛.

(3) 当 $a > 1$ 时, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na^n}{(n+1)a^{n+1}} = \frac{1}{a} < 1$, 故此时原级数绝对收敛.

当 $0 < a < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{na^n} \neq 0$, 故级数发散.

当 $a = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 满足莱布尼兹条件, 故此时级数条件收敛 (因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散).

例 7-11 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足条件: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

求证: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明: 令 $s_n = \sum_{k=1}^n u_k$, $\sigma_n = \sum_{k=1}^n (u_{2k-1} + u_{2k})$, $\sigma_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n-1} + u_{2n} = s_{2n}$, 由条件(2)知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \sigma$; 由条件(1)知, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} + u_{2n+1}) = \sigma$. 由于数列 $\{s_n\}$ 的奇偶两个子数列的极限存在且相等, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sigma$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例 7-12 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n = 1, 2, \cdots$. 证明: (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

分析: 请注意, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \rho < 1$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \rho < 1$, 推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是错误的. 因为由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 推不出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$. 应将已知条件转化成两个级数的一般项的直接相比.

证明: 已知 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n = 1, 2, \cdots$, 即 $\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n}$, 故 $\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \leq \cdots \leq \frac{a_1}{b_1}$, 得到 $a_{n+1} \leq \frac{a_1}{b_1} b_{n+1}$, 由比较判别法可知:

当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

例 7-13 设 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, n = 1, 2, \cdots, |x_0| < \frac{1}{2}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_0^n$ 的敛散性.

分析: 题目未明确是证明收敛还是发散, 先用比值判别法试之.

解: 记 $u_n = a_n |x_0|^n$, 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a_{n+1} |x_0|^{n+1}}{a_n |x_0|^n} = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} |x_0| = \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}\right) |x_0| < 2 |x_0|,$$

于是推知 $u_{n+1} < 2 |x_0| u_n, n = 1, 2, \dots$. 由数学归纳法, 有 $u_{n+1} < (2 |x_0|)^n u_1, n = 1, 2, \dots$. 由于 $2 |x_0| < 1$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2 |x_0|)^n$ 收敛, 故知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 从而知 $|x_0| < \frac{1}{2}$ 时, 原级数绝对收敛.

例 7-14 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1} - x_n| \leq k |x_n - x_{n-1}|; n = 2, 3, \dots; 0 < k < 1$.

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

分析: 这是一道求证数列极限存在的题. 证明的思路是: 将 x_n 化为某一级数的部分和, 然后证明该级数收敛, 从而推知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 我们知道, 级数的部分和存在极限等价于该级数收敛, 使用中常是由前者推出后者. 而本题恰是由后者推出前者, 值得读者细心领会.

证明: $x_n = (x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \dots + (x_2 - x_1) + x_1$, 命 $u_n = x_n - x_{n-1}$, 从而 $x_n - x_1 = \sum_{k=2}^n u_k, x_n - x_1$ 即为级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 的前几项的部分和.

由条件有 $|u_{n+1}| \leq k |u_n|, n = 2, 3, \dots$, 从而由例 7-13 知 $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n|$ 收敛, $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛, 于是推知其部分和 $x_n - x_1$ 存在极限, 即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例 7-15 (1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^2} a_n$ 绝对收敛. (2) 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln(1/n)} = A$. 试证: 当 $0 < A < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $A > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明: (1) 因为 $0 < \frac{n^2+1}{n^2} \leq 2$, 所以 $\left| \frac{n^2+1}{n^2} \right| \cdot |a_n| \leq 2 |a_n|$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} 2 |a_n|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^2} a_n$ 绝对收敛.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, $\ln \frac{1}{n} < 0$.

当 $0 < A < 1$ 时, $\exists 0 < \varepsilon_1 < 1 - A, \exists N_1, \forall n: n > N_1$, 有 $\ln a_n / \ln \frac{1}{n} < A + \varepsilon_1 < 1$, 即 $\ln a_n > (A + \varepsilon_1) \ln \frac{1}{n} = \ln \left(\frac{1}{n} \right)^{A+\varepsilon_1}$, 所以 $a_n > \frac{1}{n^{A+\varepsilon_1}}$. 因为 $A + \varepsilon_1 < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{A+\varepsilon_1}}$ 发散, 故由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

当 $A > 1$ 时, $\exists 0 < \varepsilon_2 < A - 1, \exists N_2, \forall n: n > N_2$ 时, $\ln a_n / \ln \frac{1}{n} > A - \varepsilon_2$, 即 $\ln a_n < (A - \varepsilon_2) \ln \frac{1}{n} = \ln \left(\frac{1}{n} \right)^{A-\varepsilon_2}$, 故 $a_n < \frac{1}{n^{A-\varepsilon_2}}$. 由于 $A - \varepsilon_2 > 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{A-\varepsilon_2}}$ 收敛, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

例 7-16 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} (a_n + a_{n+2})$ 的值. (2) 试证: $\forall \lambda > 0$, 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \quad \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \stackrel{\tan x = t}{=} \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (a_k + a_{k+2}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$.

(2) $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \stackrel{\tan x = t}{=} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$, 所以 $\frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{1+\lambda}}$. 因为 $1+\lambda > 1$, 所以由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\lambda}}$ 收敛, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

例 7-17 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛? 为什么?

分析: 由 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n > 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \geq 0$, 且 $a_n \geq a$, 于是 $\frac{1}{a_n+1} \leq \frac{1}{a+1}$. 若能证明 $a > 0$, 由比较判别法可推知所给级数收敛.

解: 因为 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n > 0$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 知 $a \geq 0$ 且 $a_n \geq a$, 从而 $\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n \leq \left(\frac{1}{a+1}\right)^n, n = 1, 2, \dots$.

另一方面, 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 故 $a > 0$. 因为如果 $a = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 矛盾. 此时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$ 的公比 $0 < \frac{1}{a+1} < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$ 收敛, 由比较法 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 收敛.

例 7-18 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right), n = 1, 2, \dots$.

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$ 收敛.

证明: (1) 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1, a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right) - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$. 所以 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 由(1) 知: $0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}$. 记 $s_n = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$,

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ 存在, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 存在, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛, 由比较法 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

小结: 以上 18 个例子基本上概括了判别数项级数收敛、发散, 条件收敛和绝对收敛的方法. 它的基本方法是, 对于正项级数首先使用比值判别法, 因为此法最简单, 特别对于通项 u_n 中含有 n 次幂或 $n!$ 因子时更为方便. 其次, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 来判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 但一般说来, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不太容易, 有时即便能求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 但却为零, 这时也无法断定该级数的敛散性.

对于正项级数, 另一个较为重要的方法是比较判别法(或其极限形式), 如在例 7-12、例 7-13、例 7-15、例 7-16、例 7-17、例 7-18 中, 都使用了比较判别法或其极限形式. 比较对象多是 p 级数或几何级数或根据题中所给的不等式与已知敛散性的级数相比较. 在比较过程中需要建立一个不等式, 这往往是问题的难点所在, 我们需要从已给的条件和所要证的结论中寻找其间的联系, 以便建立起这种不等式. 读者应该仔细推敲, 并从中得到有益的启发.

最后一种方法是, 利用数项级数的性质或幂级数收敛区间的理论, 由已知某个级数的敛散性来推断出所要讨论级数的敛散性.

对于任意项级数的判别法, 一般可按下述步骤来考虑: 先看 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 的敛散性, 如果它收敛, 则原级数绝对收敛; 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 或无法断言它是否收敛, 则只好改为再考虑原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 这时又可分为两种情形: 一种情形是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为交错级数并且满足莱布尼兹条件, 便可得出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的结论; 另一种情形便是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 不是交错级数, 或者虽是交错级数但不满足莱布尼兹定理中单调下降的条件, 这时只好由级数的定义或数项级数的性质来判别级数的敛散性.

要请读者注意的是, 数项级数的敛散性与数列极限有密切关系. 例如, 例 7-18 是用数列存在极限再用比较判别法, 推出某数项级数收敛; 而例 7-14 恰是相反, 利用某数项级数收敛, 推出某数列存在极限. 作为研究生入学考试, 有相当一部分综合题, 不能不引起读者的注意, 认真领会其方法.

7.3.2 幂级数有关问题

例 7-19 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+1)^n}{n}$ 的收敛域为_____.

解: 应填 $(-2, 0]$.

分析: 显然幂级数的收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-2, 0)$. 当 $x = 0$ 时级数收敛, 当 $x = -2$ 时级数发散, 所以级数收敛域为 $(-2, 0]$.

注: 为求幂级数收敛域, 先求收敛半径得到收敛区间, 然后再讨论幂级数在收敛区间两个端点上的敛散性. 收敛半径通常按公式来确定, 或直接用, 或做变量替换后再用, 或作为函数项级数直接使用比值(根值)判别法, 或利用幂级数收敛性特点.

例 7-20 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$, 若由 $x = 2$ 点发散, 在 $x = -1$ 点收敛, 便可知幂级数的收敛半径, 那么幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域是_____.

解: 应填 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

分析: 由已知条件 $R \leq \left|2 - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$, $R \geq \left|-1 - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$, 故 $R = \frac{3}{2}$. 又因为原级数在 $x = -1$ 点收敛, $x = 2$ 点发散, 所以级数收敛域为 $-\frac{3}{2} \leq x-1 \leq \frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{5}{2}$.

例 7-21 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____.

解: 应填 $(-2, 4)$.

分析: 由于 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, 而幂级数逐项求导后其收敛半径不变, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1}$ 的收敛半径为 3. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1} = (x-1)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径也为 3, 其收敛区间为 $(-2, 4)$.

例 7-22 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间, 并讨论区间端点处的收敛性.

解: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3^{n+1} + (-2)^{n+1})}{(3^n + (-2)^n)} \cdot \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(1 + (-2/3)^{n+1})}{(1 + (-2/3)^n)} \cdot \frac{n+1}{n} = 3$.
所以收敛区间为 $(-3, 3)$.

当 $x = 3$ 时, $\frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} > \frac{1}{2n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 所以原级数在 $x = 3$ 处发散.

当 $x = -3$ 时, $\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$ 都收敛, 所以原级数在 $x = -3$ 处收敛.

注: 在讨论 $x = -3$ 处收敛性时, 本题不能应用莱布尼兹定理, 因为不满足 $u_n \geq u_{n+1}$ 这个条件. 莱布尼兹定理只给出判断交错级数收敛的一个充分条件, 但不是必要的.

例 7-23 求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{x}{2x+1}\right)^n; (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx}; (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n^2 + 2n + 3)^x}.$$

解: (1) 令 $t = \frac{x}{2x+1}$, 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} t^n$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| / \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right| \right) = 1$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} t^n$ 的收敛半径为 1. 在 $t = 1$ 处收敛, 在 $t = -1$ 处发散. 所以原级数在 $-1 < \frac{x}{2x+1} \leq 1$ 收敛, 故收敛域为 $x \leq -1$ 或 $x > -\frac{1}{3}$.

(2) 这是一般的函数项级数的收敛域问题, 我们用比值法求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{2^{n+1}} e^{-(n+1)x} / \frac{n+2}{2^n} e^{-nx} \right) = \frac{e^{-x}}{2}.$$

当 $\frac{1}{2}e^{-x} < 1$ 时, 即 $e^{-x} < 2, x > -\ln 2$ 时, 级数收敛;

当 $\frac{1}{2}e^{-x} > 1$ 时, 即 $x < -\ln 2$ 时, 级数发散;

当 $\frac{1}{2}e^{-x} = 1$ 时, 即 $x = -\ln 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)$ 发散.

故正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(-\ln 2, +\infty)$.

注: 若引入 $y = e^{-x}$, 则可转化成幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} y^n$ 来研究. 读者不妨做一做.

(3) 将 x 看成 p , 即是熟知的 p 级数的形式. 这个级数用比值法失效, 应该用比较法.

$x \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n^2 + 2n + 3)^x} \neq 0$, 原级数发散;

$x > 0$ 时, $u_n = \frac{1}{(n^2 + 2n + 3)^x} = \frac{1}{n^{2x} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}\right)^x}$ 与 $\frac{1}{n^{2x}}$ 是当 $n \rightarrow +\infty$ 时的等价无穷

小, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{(-1)^n}{(n^2 + 2n + 3)^x} \right| / \frac{1}{n^{2x}} \right) = 1$. 其中: 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 发散, 但原级数是交错级数, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = 0$, 且 $u_{n+1} =$

$\frac{1}{((n+1)^2 + 2(n+1) + 3)^x} < \frac{1}{(n^2 + 2n + 3)^x} = u_n$, 根据莱布尼兹定理, 得知原级数条件收敛.

综上所述, 原级数的收敛域是 $(0, +\infty)$.

例 7-24 求下列幂级数的收敛域: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^{2n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{n 4^n}$.

解: (1) 这是个缺奇次项的幂级数, 无法用公式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 来求其收敛半径, 因为当 $n+1$ 为奇数时, $a_{n+1} = 0$, 此时必须设法避开奇次项系数为零这个事实.

方法 1: 令 $t = x^2$, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} t^n$, 则 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n} \cdot \frac{n+1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$.

当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} t^n$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} t^n$ 的收敛域为 $|t| < \frac{1}{2}$, 所以原幂级数的收敛域为 $x^2 < \frac{1}{2}$, 即 $-\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

方法 2: 用达朗贝尔判别法:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} x^{2(n+1)}}{(n+1)} \cdot \frac{n}{2^n x^{2n}} \right| = 2x^2$, 则当 $2x^2 < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 收敛; $2x^2 > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

时, 发散; 当 $2x^2 = 1$, 即 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 则收敛域为 $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(2) 这是个缺偶数次项的幂级数, 也无法用公式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 来求其收敛半径, 此时也必须设法

避开偶次项系数为零这个事实.

方法 1: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{n \cdot 4^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2(n-1)}}{n \cdot 4^n}$. 对后一幂级数, 令 $t = x^2$, 成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n \cdot 4^n}$, 它的收敛半径是 $R = 4$, 故后一幂级数在 $|t| < 4$ 时收敛, 从而知 $|x^2| < 4$ 即 $-2 < x < 2$ 时题中所给的幂级数是收敛的. 再看区间端点 $x = \pm 2$ 处, 这时原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 2)^{2n-1}}{n \cdot 4^n} = \pm \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的. 所以原级数的收敛域是 $-2 < x < 2$.

方法 2: 用达朗贝尔判别法, 令 $u_n = \frac{x^{2n-1}}{n4^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+1}}{(n+1)4^{n+1}} \bigg/ \frac{|x|^{2n-1}}{n \cdot 4^n} = \frac{|x|^2}{4}.$$

故知当 $x^2 < 4$ 即 $|x| < 2$ 时, 所给级数收敛; 当 $x^2 > 4$ 时, 由 $|u_{n+1}| > |u_n|$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| \neq 0$, 所给级数发散. 从而知原级数的收敛半径为 2. 关于收敛区间端点敛散性的判定与方法 1 相同, 最后得到所求的收敛域为 $-2 < x < 2$.

例 7-25 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} x^n$ 的收敛域.

$$\text{解: } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = 1.$$

由于在 $x = -1$ 时, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$, 并且 $\frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$ 单调减少趋于零,

则原级数在 $x = -1$ 处收敛. 在 $x = 1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$, 又 $\frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} > \frac{1}{1 + 1 + \cdots + 1} = \frac{1}{n}$, 则原级数在 $x = 1$ 处发散, 故原级数的收敛域为 $-1 \leq x < 1$.

例 7-26 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域及其在收敛域内的和函数.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$, 且级数在 $x = \pm 1$ 处均发散, 故级数的收敛域为 $-1 < x < 1$.

$$\begin{aligned} \text{设 } s(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1-2)^2}{n+1} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n. \end{aligned}$$

$$\text{令 } s_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, \quad s_2(x) = 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$$

$$s_3(x) = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n = \frac{4}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = \frac{4}{x} \varphi(x), \quad x \neq 0.$$

$$\int_0^x s_1(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (n+1)x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}.$$

所以 $s_1(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $s_2(x) = 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{4}{1-x}$,

$$\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad \varphi'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

$$\varphi(x) = \int_0^x \frac{dx}{1-x} = -\ln(1-x).$$

所以 $x \neq 0$ 时, $s_3(x) = \frac{4}{x} \varphi(x) = -\frac{4}{x} \ln(1-x)$.

$$\text{故 } s(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{4}{1-x} - \frac{4}{x} \ln(1-x), & x \neq 0 \text{ 且 } |x| < 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

例 7-27 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^2}{n! 2^n} x^n$ 的收敛域及和函数.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \infty$, 故级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

令 $t = \frac{x}{2}$, $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^2}{n! 2^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} t^n$.

$$s_1(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = e^t,$$

$$\begin{aligned} s_2(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} t^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} t^n = t \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} t^{n-1} = t \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(t^n)'}{(n-1)!} \\ &= t \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{(n-1)!} \right)' = t \left(t \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \right)' = t (te^t)' = t(e^t + te^t). \end{aligned}$$

得 $s(x) = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1 \right) e^{\frac{x}{2}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

例 7-28 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n}$ 的和.

解: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n-1)}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} = s_1\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}$,

其中 $s_1(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n$.

$$\begin{aligned} s_1(x) &= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1} \right)' = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)'' \\ &= x^2 \left(\frac{1}{1-x} - 1 - x \right)'' = \frac{2x^2}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

所以 $s_1\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{27}$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n} = \frac{4}{27} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{27}$.

例 7-29 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

解: 因为 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $x \in (-1, 1)$. 幂级数在收敛区间内可逐项积分得:

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } f(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n \cdot 2}{1-4n^2} \right) x^{2n}, \quad x \in [-1, 1]. \end{aligned}$$

$$\text{因此, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2}(f(1) - 1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

例 7-30 将函数 $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数.

分析: 函数 $f(x) = \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}$, 现在的问题是将 $\frac{1}{x-1}$ 与 $\frac{1}{x}$ 分别化成 $\frac{1}{1 \pm k(x-3)}$ 的形式, 以便利用 $\frac{1}{1 \pm u}$ 的幂级数展开式.

$$\begin{aligned} \text{解: } f(x) &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{2+(x-3)} - \frac{1}{3+(x-3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-3}{2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{2} \right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{3} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x-3)^n, \end{aligned}$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{2} \right)^n$ 的收敛半径是 2, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{3} \right)^n$ 的收敛半径是 3, 取其小者, 故知所得的幂级数的收敛半径是 2, 收敛域为 $1 < x < 5$.

例 7-31 设级数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right), & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases} \quad \text{将函数 } f(x) \text{ 展开成 } x \text{ 的幂级数, 并求级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

的和.

$$\text{解: 由于 } \frac{e^x - 1}{x} = \frac{1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots - 1}{x} = 1 + \frac{1}{2!}x + \frac{1}{3!}x^2 + \cdots, \text{ 所以}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3!}x + \frac{3}{4!}x^2 + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty) \quad (7-6)$$

令 $x = 1$, 所以

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)_{x=1} = \left(\frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} \right)_{x=1} = \frac{e - e + 1}{1} = 1.$$

$$\text{由式(7-6)有 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1.$$

例 7-32 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f^{(6)}(0)$ 是_____

(A) 不存在. (B) $-\frac{1}{6!}$. (C) $-\frac{1}{56}$. (D) $\frac{1}{56}$.

解: 应选(C).

分析: $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} - \dots}{x^2}$, 所以

$$f(x) = \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \frac{1}{8!}x^6 + \dots, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

又因为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 令 $n = 6$, 由函数展开式惟一性: $\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = -\frac{1}{8!}$, 所以 $f^{(6)}(0) = -\frac{6!}{8!} = -\frac{1}{56}$. 所以选(C).

注: 上式用到了 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

例 7-33 设 $p > 0$, 讨论下列级数何时发散, 何时绝对收敛, 何时条件收敛.

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, 其中 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$, $n \rightarrow \infty$, 其中 $p > 0$ 为常数.

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p + (-1)^n}$, 其中 $p > 0$ 为常数.

解: (1) 记 $b_n = \frac{(-1)^n}{n^p}$, $c_n = -\frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$, $n \rightarrow \infty$, 则 $a_n = b_n + c_n$. 显然 $p > 1$ 时,

$\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 绝对收敛; $0 < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 条件收敛. 又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{1/n^{2p}} = -1$, 即 $p > \frac{1}{2}$ 时 $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$ 收敛且绝对收敛, $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时 $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$ 发散.

因此可知, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} (b_n + c_n)$ 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 当 $p > 1$ 时绝对收敛.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因为 } u_n &= \frac{(-1)^n}{n^p + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{n^p} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)^{-1} \\ &= \frac{(-1)^n}{n^p} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n^p} + o\left(\frac{(-1)^n}{n^p}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 的敛散性同(1).

例 7-34 证明: (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 s_n 有界, 数列 $\{b_n\}$ 单调减少且趋于零, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛; (2) 利用(1)的结果证明: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛.

证明: (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 的部分和序列:

$$\begin{aligned}
 T_n &= \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots + a_n b_n \\
 &= s_1 b_1 + (s_2 - s_1) b_2 + (s_3 - s_2) b_3 + \cdots + (s_n - s_{n-1}) b_n \\
 &= s_1 (b_1 - b_2) + s_2 (b_2 - b_3) + \cdots + s_{n-1} (b_{n-1} - b_n) + s_n b_n.
 \end{aligned}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 s_n 有界, 即存在 M , 使 $|s_n| \leq M, n = 1, 2, \cdots$, 则 $|s_n (b_n - b_{n+1})| \leq M |b_n - b_{n+1}|, n = 1, 2, \cdots$. 由于 $\{b_n\}$ 单调减少趋于零, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n - b_{n+1}| = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ 收敛于 b_1 .

由比较判别法, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} s_n (b_n - b_{n+1})$ 绝对收敛, 从而部分和数列 $\{T_n\}$ 的极限存在, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 为收敛级数.

(2) 取 $b_n = \frac{1}{n}$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 知级数的部分和 s_n 有界, 由(1) 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

小结: 本部分例题共分四大类.

(1) 求函数项级数的收敛域及和函数, 主要是求幂级数的收敛半径及收敛域, 以及在收敛域内的和函数;

(2) 将函数展开成幂级数并写出相应的收敛域;

(3) 求某些数项级数的和;

(4) 利用函数和幂级数展开式求函数的各阶导数和一些综合证明题.

求幂级数收敛域的步骤是: 先求收敛半径, 再检验两个端点的敛散性, 从而得出收敛域, 其方法是常规的, 不过求收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 时, 用到求数列极限的知识, 有的较易, 有的较难, 也有的不能直接用上述公式, 需先做变换, 或者把幂级数看成数项级数, 采用比值法求.

求和函数的主要技巧通常是: 设法将所给的幂级数化成等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, 也就是要设法提出或消去原幂级数中的系数. 若原幂级数中的系数有 n^{-1} 因子, 则只需逐项求导消去 n^{-1} ; 若原幂级数的系数有因子 $(n+1)$, 则经逐项积分以消去 $(n+1)$. 但也并不仅限于此, 有时需要变量代换、化简等综合考虑.

将函数 $f(x)$ 展开为幂级数, 主要是间接展开法, 利用诸如 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^a$ 等幂级数展开式, 然后再利用逐项求导、逐项积分等方法, 最终得到相应的幂级数展开式.

展开式 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 极为重要. 解题时常设法把 $f(x)$ 做恒等变形, 使其化成形如 $\frac{1}{1-x}$ 的诸项之组合. 如果 $f(x)$ 不能直接化成 $\frac{1}{1-x}$ 诸项的组合, 则可考虑 $f'(x)$ (或求 $\int_{x_0}^x f(x) dx$), 看其能否化成 $\frac{1}{1-x}$ 诸项的组合, 这样问题也就解决了, 其中 x_0 一般要展成 $(x-x_0)$ 的幂级数的那个 x_0 .

数项级数求和的第一个基本方法是利用幂级数的和函数, 然后命其中的 x 为某一特殊值代入得到相应的和. 求数项级数的第二个基本方法是先找出部分和 s_n 的表达式, 再命 $n \rightarrow \infty$

时取极限以求得级数的和. 求 S_n 的表达式有一定的难度和技巧, 其主要方法有: 拆项相消法、集项求和再结合数学归纳法、移位求和法. 数项级数求和的第三个基本方法是利用级数的性质和已知的某些级数的和来求 s . 这个方法要求仔细观察所给级数与欲求和的级数之间的关系, 并熟练运用级数的性质, 因此也具有一定的难度.

7.3.3 傅里叶级数的有关问题

例 7-35 设 $f(x) = \pi x - x^2, 0 < x < \pi$. 又设 $s(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内的以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数, 则 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时, $s(x) =$ _____.

解: 应填 $2\pi^2 - 3\pi x + x^2$.

分析: $s(x) = \begin{cases} \pi x - x^2, & x \in (0, \pi), \\ \pi x + x^2, & x \in (-\pi, 0). \end{cases}$

令 $t = x + 2\pi$, 所以 $x \in (-\pi, 0)$ 时, $t \in (\pi, 2\pi)$.

故 $s(t) = s(x) = s(t - 2\pi) = \pi(t - 2\pi) + (t - 2\pi)^2 = 2\pi^2 - 3\pi t + t^2$.

例 7-36 设函数 $f(x) = \pi x + x^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则其中的系数 b_3 的值为 _____.

解: 应填 $\frac{2}{3}\pi$.

分析: 由所给出的傅里叶展开式的形式知, 函数 $f(x)$ 应按周期为 2π 展开, 故按公式有:

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} \pi d(\cos 3x) \left(-\frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{3} \left(x \cos 3x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos 3x dx \right) = \frac{2}{3}\pi. \end{aligned}$$

例 7-37 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 1-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ $s(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{2}x$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数, 则 $s(7) =$ _____.

解: 应填 $\frac{1}{2}$.

分析: $s(x)$ 为周期 4 的偶函数, $s(7) = s(-1) = s(1)$, 而 $s(1) = \frac{1}{2}(f(1-0) + f(1+0)) = \frac{1}{2}$.

例 7-38 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且其傅里叶系数为 a_n, b_n , 试求 $f(x+h)$ (h 为实数) 的傅里叶系数: $a'_n =$ _____, $b'_n =$ _____.

解: 应填 $a_n \cos nh + b_n \sin nh, b_h \cos nh - a_n \sin nh$.

$$\begin{aligned} \text{分析: } a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos(n(x+h) - nh) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nh \cos n(x+h) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \sin nh \sin n(x+h) dx \\ &= a_n \cos nh + b_n \sin nh. \end{aligned}$$

类似可求出 $b'_n = b_n \cos nh - a_n \sin nh$.

例 7-39 设 $f(x)$ 是可积函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上恒有 $f(x+\pi) = f(x)$, 则 $a_{2n-1} =$ _____.